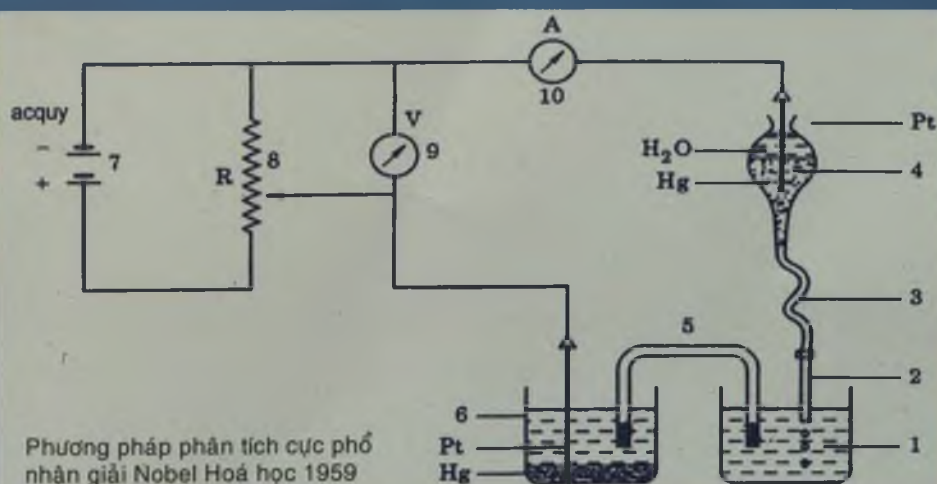


Một số phương pháp

PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA



PGS.TS. DƯƠNG QUANG PHÙNG

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu.....	7
Chương 1. Khái niệm cơ bản, kiến thức cơ sở, các quy luật của phương pháp phân tích điện hoá.....	11
1. Phản ứng điện hoá	11
2. Hệ điện hoá.....	12
3. Pin điện và bình điện hoá	13
4. Bước nhảy thế và lớp điện kép	15
5. Sự phân cực của điện cực	16
6. Thế điện cực	17
7. Thế điện cực hay thế điện cực cân bằng	22
8. Điện cực.....	23
9. Chất điện li trơ, chất điện hoạt và khoảng điện hoạt.....	67
Chương 2. Phương pháp phân tích điện thế, chuẩn độ đo thế	71
Mở đầu	71
1. Các điều kiện cần thiết cho phép chuẩn độ đo thế.....	71
2. Phân loại phương pháp chuẩn độ đo thế.....	72
3. Dụng cụ, thiết bị và cách tiến hành	72
4. Cách xác định điểm tương đương.....	73
5. Một số phương pháp chuẩn độ đo thế.....	78
6. Tiêu chuẩn hoá pH và các phương pháp xác định.....	108
Bài tập chương 2.....	114
Chương 3. Phương pháp phân tích điện phân.....	117
1. Các hiện tượng xảy ra trong quá trình điện phân.....	117
2. Các định luật về điện phân	123
3. Quá thế	125
4. Điều kiện tách các chất ở điện cực bằng điện phân	136

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện phân	143
6. Các phương pháp điện phân.....	148
7. Nội điện phân (sự tự điện phân hay điện phân bên trong).....	154
Bài tập chương 3	158

Chương 4. Phương pháp phân tích cực phổ..... 165

1. Nguyên tắc	165
2. Dòng khuếch tán	170
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng khuếch tán.....	173
4. Phương trình sóng cực phổ thuận nghịch.....	178
5. Cách thể hiện đường cong (sóng) cực phổ.....	192
6. Ứng dụng của phương pháp cực phổ	194
Bài tập chương 4	214

Chương 5. Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích điện hoá hiện đại von-ampe hoà tan 219

1. Những hạn chế của phương pháp cực phổ cổ điển.....	219
2. Phương pháp von-ampe hoà tan (Stripping voltammetry).....	220
3. Các loại phản ứng dùng để kết tủa làm giàu.....	227
4. Thiết bị đo dòng hoà tan (von-ampe hoà tan)	233

Tài liệu tham khảo.....238

Phụ lục.....241

85.....	241
801.....	241
811.....	241
779.....	241
777.....	241
831.....	241
857.....	241
701.....	241

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG GIÁO TRÌNH

Kí hiệu	Tên	Kí hiệu	Tên
A	Ampe	E_{Kt}	thế khuếch tán (V, mV)
A	hằng số kinh nghiệm	$E_{Tu.d}$	thế của tụ điện (V, mV)
a	hoạt độ	E_{dd}	thế của dung dịch trong lớp điện kép (V, mV)
B	hằng số kinh nghiệm	F	hằng số điện tích Faraday: 96500 C/e
C	hằng số kinh nghiệm	f_i	hệ số hoạt độ
C	dung tích tụ điện	(i)	hoạt độ
C	nồng độ (mol/l)	[i]	nồng độ cân bằng (M, ion-g/l)
D	hệ số khuếch tán ($cm^2/giây$)	h_i	chiều cao đường cong cực phổ (mA, mm)
r_i	chiều dày tụ điện (mm) hay khoảng cách hai bản tụ điện	h_{Hg}	chiều cao cột thủy ngân (mm)
e	electron	i_i	mật độ dòng (mA/cm^2)
E	thế điện cực (V, mV)	i_c	mật độ dòng catot (mA/cm^2)
E_{Cb}	thế điện cực cân bằng (V, mV)	i_a	mật độ dòng anot (mA/cm^2)
E^0	thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn (V, mV)	$I_{Tr.d}$	dòng trao đổi (A, mA)
$E^{0'}$	thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn thực (V)	I_{Kt}	dòng khuếch tán (A, mA)
$E_{1/2}$	thế nửa sóng (V, mV)	I_{Gh}	dòng giới hạn (A, mA)
E_{sdd}	sức điện động (V, mV)	$I_{(Gh)tb}$	dòng giới hạn trung bình (A, mA)
E_{Td}	thế tại điểm tương đương (V, mV)	I	lực ion
$E_{TR.Td}$	thế trước tương đương (V, mV)	k	hằng số tốc độ
$E_{S.Td}$	thế sau tương đương (V, mV)	χ	hệ số Ilkovic

Kí hiệu	Tên	Kí hiệu	Tên
K_{Cb}	hằng số cân bằng	V_{Td}	thể tích tương đương (ml)
L	linh độ của ion	$V_{Tr.Td}$	thể tích trước tương đương (ml)
m	tốc độ chảy của giọt Hg (g/giây)	$V_{S.Td}$	thể tích sau tương đương (ml)
n	số electron	z	số điện tích ion
q	điện tích của tụ điện	α	hệ số chuyển điện tích
Q	điện lượng (Ampe.giây)	α	kí hiệu góc
u	tốc độ điện chuyển	α	độ điện li
U	điện áp đặt từ nguồn vào; sức điện động của hệ điện hoá (V, mV)	ϵ	hằng số điện môi
r	bán kính giọt Hg (mm, μm)	β_{ph}	hằng số bền của phức
r_c	bán kính trong của mao quản (mm, μm)	δ	chiều dày lớp khuếch tán
R	hằng số khí: $8,314.Jmol^{-1}.K^{-1}$	η	quá thế (V, mV)
R_{n_1}	điện trở (Ω)	η_c	quá thế catot luôn luôn âm (V, mV)
S	diện tích bề mặt điện cực (mm^2)	η_a	quá thế anot luôn luôn dương (V, mV)
t	chu kì giọt Hg (giây)	$\eta_{Nđ}$	quá thế nồng độ (V, mV)
v	tốc độ di chuyển	$\eta_{K.tinh}$	quá thế kết tinh (V, mV)
v	hệ số hợp thức trong phản ứng hoá học	η_{Kt}	quá thế khuếch tán (V, mV)
V	Von	η_{Pr}	quá thế phản ứng (V, mV)
V	thể tích giọt Hg (mm^3)	Đl	đương lượng (M/n)

LỜI NÓI ĐẦU

Hoá học phân tích là một ngành khoa học nghiên cứu tìm ra các phương pháp xác định thành phần định tính và định lượng các cấu tử, chất trong nhóm, trong họ và trong hỗn hợp của chúng.

Trước khi phân tích định lượng người ta tiến hành phân tích định tính. Xác định thành phần định tính trong hỗn hợp thường sử dụng các phương pháp như nhỏ giọt (phương pháp H_2S hay phương pháp axit – bazơ), phương pháp phát xạ bán định lượng, phương pháp dựa vào thể bán sóng trong phương pháp cực phổ.

Sau khi phân tích định tính để biết chắc chắn trong hỗn hợp có chứa các nguyên tố, chất cụ thể thì việc phân tích định lượng được tiến hành nhằm xác định hàm lượng của từng chất có trong hỗn hợp. Để thực hiện được điều đó, người ta sử dụng các phương pháp phân tích hoá học và các phương pháp công cụ (lí – hoá).

Các phương pháp phân tích hoá học thường dùng: phân tích thể tích và phương pháp khối lượng. Các phương pháp này thường sử dụng các dụng cụ đơn giản như pipet, buret; đặc biệt là độ chính xác của phương pháp dựa vào sự thay đổi màu đột ngột của chỉ thị nên chỉ xác định được nồng độ của các chất lớn hơn $10^{-3}M$. Phương pháp phân tích hoá học ra đời trước các phương pháp phân tích khác nên được gọi là *phương pháp cổ điển*. Song song với sự phát triển của các ngành khoa học, công nghệ và nền kinh tế ngày càng phát triển, các sản phẩm mới được sản xuất hàng loạt vì vậy yêu cầu phải có các phương pháp phân tích mới có khả năng đánh giá chất lượng của sản phẩm trước khi xuất xưởng, đó là *phương pháp phân tích công cụ*. Các phương pháp này có khả năng xác định nồng độ của các chất có trong hỗn hợp nhỏ hơn $10^{-3}M$ và đạt độ chính xác thoả đáng. Các phương pháp phân tích công cụ ngày càng được hoàn thiện và phát triển, có liên quan mật thiết với các thành tựu mới của vật lí, hoá lí thực nghiệm, với sự ra đời và phát triển của ngành công nghiệp chế tạo thiết bị nguồn chiếu sáng, ghi, đo chính xác các chất có hàm lượng nhỏ và một phần đóng góp đáng kể là máy tính điện tử có phần mềm điều khiển quá trình đo và xử lí, lưu giữ kết quả đo.

Các phản ứng hoá học được sử dụng trong phương pháp phân tích công cụ (lí – hoá) bao giờ cũng kèm theo sự thay đổi một số tính chất vật lí của hệ. Ví dụ: Phản ứng điện hoá làm thay đổi thế điện cực của dung dịch. Trong phương pháp đo quang, ví dụ: phản ứng tạo phức giữa niken(II) với thuốc thử dimethylglyoxim làm thay đổi tính chất hấp thụ ánh sáng của dung dịch.

Các phương pháp phân tích công cụ thường được chia thành ba nhóm chính như sau:

- **Các phương pháp tách** (gồm phương pháp tách bằng sắc kí và chiết bằng dung môi hữu cơ).

- **Các phương pháp quang học** (gồm phương pháp đo quang phân tử và phương pháp đo quang nguyên tử).

- **Các phương pháp phân tích điện hoá:** được chia thành 2 nhóm lớn:

- (1) **Nhóm các phương pháp dựa trên quá trình điện cực** (thường là phản ứng oxi hoá - khử của chất điện hoạt và điện cực)

Các phương pháp thuộc nhóm này rất phong phú. Nhóm này được chia thành hai phân nhóm: phân nhóm các phương pháp trong đó phản ứng điện cực ở trạng thái cân bằng (đòng bằng không) và phân nhóm dựa trên sự điện phân (đòng khác không). Phân nhóm thứ hai này gồm một số lớn các phương pháp điện hoá trong đó có nhóm các phương pháp hiện đại có độ nhạy cao đang được ứng dụng rất rộng rãi.

- (2) **Nhóm các phương pháp không dùng các phản ứng điện cực**

Các phương pháp thuộc nhóm hai là các phương pháp cổ điển có giới hạn phát hiện nồng độ xác định được khá cao nhưng lại có nhược điểm chủ yếu là tính chọn lọc rất kém do đó ít được sử dụng trong thực tiễn phân tích.

Trong giai đoạn hiện nay, trong số các phương pháp được phân loại trên, các phương pháp sau đây được coi là các phương pháp mũi nhọn của phân tích điện hoá:

- Các phương pháp điện thế dùng các điện cực chọn lọc ion.
- Các phương pháp cực phổ hiện đại, đặc biệt là cực phổ xung và xung vi phân.
- Các phương pháp điện hoá hoà tan.

Người ta ứng dụng các phương pháp trên vào phương pháp sắc kí lỏng và phân tích dòng chảy (FIA), dùng chúng làm các loại detector.

Giáo trình "**Một số phương pháp phân tích điện hoá**" là một phần trong chương trình "**Các phương pháp phân tích lí - hoá**" đã giảng dạy cho sinh viên khoa Hoá học các trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội từ nhiều năm nay. Vì mục đích của hai trường khác nhau nên cơ sở lí thuyết và ứng dụng của các phương pháp khi trình bày trong giáo trình cũng khác nhau. Để thực hiện nhiệm vụ đa dạng hoá mô hình đào tạo đa ngành đa nghề và phục vụ cho đào tạo Cử nhân sư phạm, Cử nhân ngoài sư phạm và đào tạo theo hệ Từ xa với thời lượng 3 đơn vị học trình tương ứng với 45 tiết (nay là đào tạo theo tín chỉ: 2 tín chỉ tương đương 30 giờ), chúng tôi tập trung trình bày vào 5 chương cơ bản, thông dụng và cập nhật đang được giảng dạy trong các trường Đại học trong nước và trên thế giới là:

Chương 1: Khái niệm cơ bản, các quy luật và kiến thức cơ sở của phương pháp phân tích điện hoá.

Chương 2: Phương pháp chuẩn độ đo thế.

Chương 3: Phương pháp phân tích bằng điện phân.

Chương 4: Phương pháp phân tích cực phổ.

Chương 5: Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích điện hoá hiện đại von-ampe hoà tan.

Trong mỗi chương có trình bày khái niệm cơ bản, các quy luật và kiến thức cơ sở của từng phương pháp. Đặc biệt chúng tôi đưa vào sau từng phần lí thuyết cơ sở là:

1. Những ví dụ được tính toán cụ thể chính xác để sinh viên tham khảo, học tập sau đó áp dụng vào làm bài tập ở cuối mỗi chương.

2. Các bài hướng dẫn thí nghiệm cụ thể và được tính toán đến kết quả cuối cùng để cho sinh viên và một số cán bộ của các khoa Hoá học một số trường mới thành lập tham khảo thiết kế bài thí nghiệm thực hành cho khoa mình.

3. Các bài thí nghiệm cụ thể ứng dụng phương pháp đường chuẩn và thêm chuẩn để xác định hàm lượng các chất phân tích. Kết quả thực nghiệm được hướng dẫn đánh giá bằng toán học thống kê, đường chuẩn và đường hồi quy thêm chuẩn được hướng dẫn cụ thể bằng các phương pháp tính tay, phần mềm Excel hay phần mềm lập sẵn bằng ngôn ngữ Pascal để tham khảo.

4. Trong Chương 4: *Phương pháp phân tích cực phổ* đã trình bày chi tiết, ứng dụng của phương pháp này vào xác định số electron tham gia phản ứng điện cực và phản ứng là thuận nghịch hay không, xác định số phối tử tham gia vào tạo phức và xác định hằng số bền bằng phương pháp cực phổ thay cho phương pháp đo quang.

Giáo trình này cung cấp kiến thức cơ bản nhất về phân tích điện hoá cho sinh viên khoa Hoá học các trường, đặc biệt đối với sinh viên nhận đề tài thực nghiệm theo chuyên ngành điện hoá, hiểu được những kiến thức cơ bản nhất của mỗi phương pháp, biết ứng dụng vào thực tế tiến hành thí nghiệm phân tích một đối tượng cụ thể. Ngoài ra, giáo trình còn dùng làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên Cao học khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện hoá.

Tác giả mong nhận được nhiều góp ý, sửa chữa, bổ sung của các thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên để lần tái bản tới, giáo trình có chất lượng tốt hơn. Mọi sự góp ý và bổ sung xin gọi đến số: 04.37546266, hoặc 01234748268, hoặc gửi theo địa chỉ e-mail: phungdqsp@yahoo.com.vn.

Tác giả

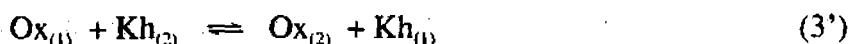
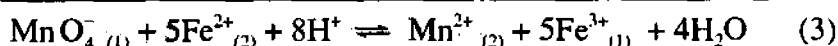
Chương 1

KHÁI NIỆM CƠ BẢN, KIẾN THỨC CƠ SỞ, CÁC QUY LUẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ

Để học tập, nghiên cứu, ứng dụng phương pháp vào thực tế, phải nắm chắc cơ sở, nguyên tắc của từng phương pháp phân tích điện hoá. Sau đây là tóm tắt một số khái niệm cơ bản, các quy luật và kiến thức điện hoá làm cơ sở lí thuyết cho các phương pháp này.

1. Phản ứng điện hoá

Nếu nhỏ từ từ dung dịch KMnO_4 0,1M vào dung dịch FeSO_4 0,1M trong H_2SO_4 sẽ xảy ra phản ứng oxi hoá – khử có nghĩa là các phản ứng có sự trao đổi electron:



Trong nửa phản ứng (1), chất oxi hoá nhận electron còn gọi là chất *bị khử*. Trong nửa phản ứng (2), chất khử cho electron gọi là chất *bị oxi hoá*.

Các phản ứng oxi hoá – khử có thể xảy ra theo hai cách:

a. Nếu cho trực tiếp chất khử (2) vào chất oxi hoá (1), các electron sẽ chuyển trực tiếp từ chất khử (2) sang chất oxi hoá (1) là phản ứng oxi hoá – khử trong trường hợp này gọi là *phản ứng hoá học* (không điện hoá).

Phản ứng oxi hoá – khử hoá học (không điện hoá) có những đặc điểm như sau:

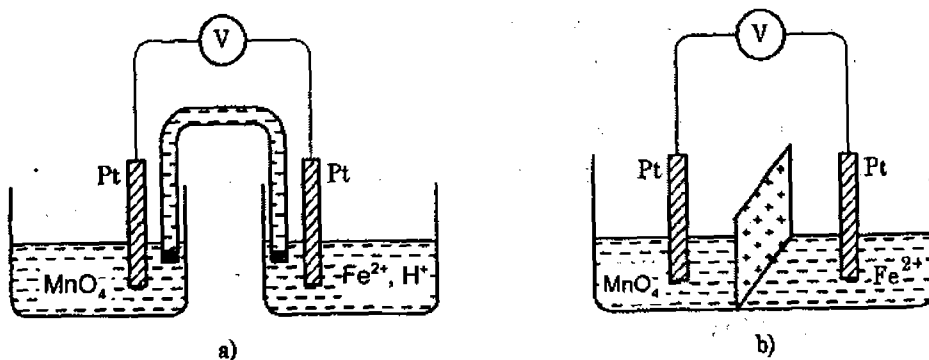
– Phản ứng luôn luôn kèm theo sự tỏa nhiệt hoặc thu nhiệt mà không kèm theo sự sinh ra hoặc tiêu thụ điện năng.

– Sự trao đổi electron trực tiếp giữa các phần tử của chất oxi hoá và chất khử, có nghĩa là quãng đường mà electron vượt qua là rất ngắn.

– Sự trao đổi electron vượt qua là rất ngắn của dung dịch và sự chuyển dời electron là không định hướng mà là hỗn độn trong toàn bộ môi trường phản ứng.

b. Có thể thiết lập những điều kiện để cho các electron chuyển từ chất khử (2) sang chất oxi hoá (1) thông qua dây dẫn.

Phản ứng (3) có thể thực hiện theo kiểu điện hoá bằng cách tách 2 dung dịch FeSO_4 và KMnO_4 chứa trong 2 cốc khác nhau hoặc ngăn cách bằng một màng ngăn xốp, hai điện cực platin được nhúng vào 2 cốc (hai ngăn) và nối với nhau bằng một dây dẫn kim loại (Al, Cu), hai dung dịch được nối với nhau thông qua cầu nối (xem hình 1.1).



Hình 1.1. Phản ứng $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ theo kiểu điện hoá
a) Không có màng ngăn b) Có màng ngăn

Như vậy các phản ứng oxi hoá – khử xảy ra theo kiểu điện hoá là các phản ứng oxi hoá – khử gắn liền với sự sinh ra hoặc tiêu thụ điện năng.

Phản ứng oxi hoá – khử xảy ra theo kiểu điện hoá cần có những điều kiện sau:

- Có sự trao đổi electron gián tiếp thông qua dây dẫn kim loại.
- Phải có sự ngăn cách về mặt không gian giữa chất oxi hoá và khử.
- Phải có hai thanh kim loại nhúng vào 2 dung dịch chất oxi hoá và chất khử và một dây dẫn nối từ thanh kim loại này sang thanh kim loại kia để tạo điều kiện cho sự trao đổi electron giữa chất oxi hoá và chất khử; giữa hai dung dịch phải được nối với nhau bằng cầu nối chất điện li.

2. Hệ điện hoá

Một hệ điện hoá bao gồm:

- Các chất tham gia phản ứng như: $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- Các chất tham gia phản ứng điện hoá có thể ở trong dung dịch, là chất rắn hoặc chất khí. Thường cho thêm chất điện li có nồng độ lớn hơn từ 50 lần nồng độ chất điện hoạt (phân tích) nhằm đảm bảo tính dẫn điện tốt.

- Hai điện cực đảm bảo cho sự trao đổi electron giữa các chất tham gia phản ứng bị ngăn cách và chuyển dòng electron ra mạch ngoài. Mạch ngoài thường dùng là một dây dẫn kim loại (nhôm, đồng) được nối giữa hai cực.
- Cầu nối giữa hai dung dịch chứa các chất tham gia phản ứng điện hoá.

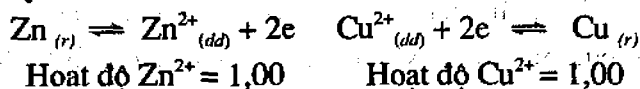
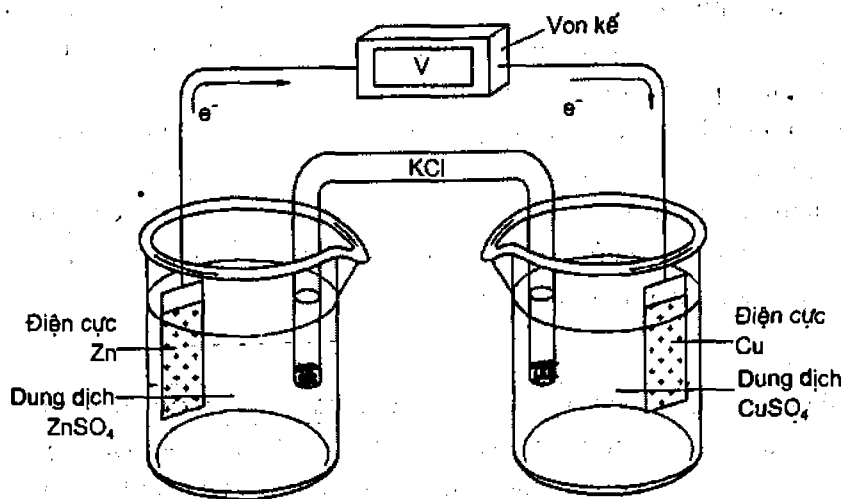
3. Pin điện và bình điện hoá

Hai hệ điện hoá là pin điện và bình điện hoá là khác nhau.

3.1. Pin điện

Pin điện hoặc nguyên tố điện hoá (ganvanic) là hệ điện hoá sản ra điện năng nhờ các phản ứng điện hoá. Trong pin điện, điện cực cho electron ra mạch ngoài là *điện cực âm*, điện cực nhận electron ở mạch ngoài là *điện cực dương*.

Nguyên tố điện hoá hay ganvanic là một hệ gồm hai điện cực ghép với nhau nhúng trong 2 dung dịch điện li có màng ngăn xốp (hình 1.2) hay cầu nối chất điện li.



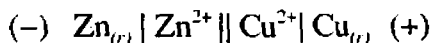
Hình 1.2. Cấu tạo của nguyên tố điện hoá

Theo cấu tạo trên, một nguyên tố điện hoá được kí hiệu như sau:

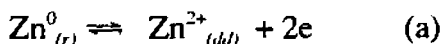


Nếu không nối 2 điện cực với nhau thì nguyên tố điện hoá không hoạt động, trên 2 điện cực xảy ra các cân bằng; cân bằng của mỗi điện cực phụ thuộc vào

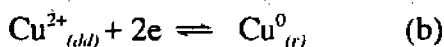
kim loại M_1 , M_2 và hoạt độ của các ion M_1^{n+} và M_2^{n+} trong mỗi dung dịch. Các quá trình ở mỗi điện cực sẽ đạt đến cân bằng, đó cũng là các cân bằng động. Nếu nối các điện cực với nhau, cân bằng sẽ bị phá vỡ, dòng điện sẽ chạy từ điện cực của kim loại hoạt động mạnh sang điện cực của kim loại kém hoạt động hơn. Ví dụ: nếu M_1 là Zn, M_2 là Cu thì có:



và ở đây electron sẽ từ điện cực Zn chuyển sang điện cực Cu. Do cân bằng bị phá vỡ, ở điện cực Zn, các nguyên tử Zn kim loại lại tan ra theo phản ứng:



Ở cực Cu, các ion Cu^{2+} nhận được electron từ điện cực trở thành kim loại Cu bám vào điện cực theo phản ứng:



Do hai quá trình (a) và (b) này làm nồng độ của 2 ion Zn^{2+} , Cu^{2+} trong dung dịch bị thay đổi, thế của điện cực Zn tăng lên, thế của điện cực Cu giảm xuống, đến khi nào giá trị của chúng bằng nhau và cường độ dòng điện được thiết lập bằng 0 (mất dòng). Lúc này, cân bằng mới trên 2 cực được thiết lập ứng với giá trị nhất định của nồng độ các ion Zn^{2+} và Cu^{2+} trong dung dịch. Như vậy khi một nguyên tố điện hoá hoạt động, các dung dịch chất điện li và thế cân bằng của điện cực bị thay đổi và các điện cực bị phân cực (thành 1 điện cực âm, 1 điện cực dương), trong mạch xuất hiện dòng điện.

3.2. Bình điện hoá

Bình điện hoá là hệ điện hoá tiêu thụ điện năng từ bên ngoài. Trong bình điện hoá, điện cực nhận electron từ các phân tử hoặc ion tham gia phản ứng điện hoá là cực dương, điện cực kia là điện cực âm. Vì sự nhường electron là sự oxi hoá và sự nhận electron là sự khử, cho nên người ta thường định nghĩa:

Anot là điện cực mà tại đó xảy ra sự oxi hoá (chất khử nhường electron thực hiện quá trình oxi hoá) còn *catot* mà điện cực tại đó xảy ra sự khử (chất oxi hoá nhận electron thực hiện quá trình khử).

Như vậy trong quá trình điện phân, anot là cực dương (+), catot là cực âm (-) còn ở pin điện thì ngược lại, anot là cực (-), catot là cực (+).

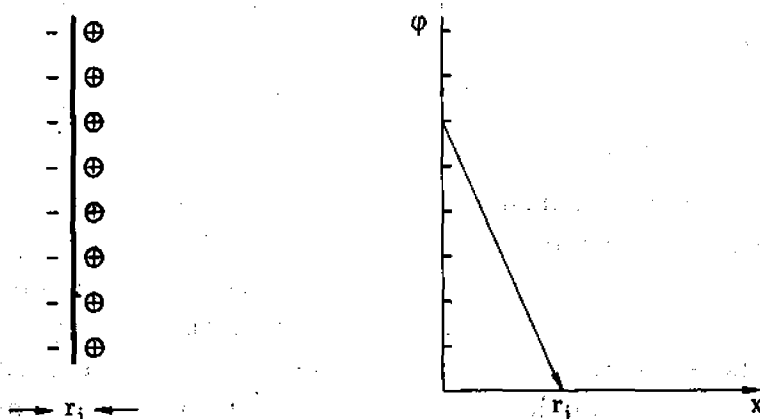
Vì vậy khi nói cực dương hay cực âm thì cần chỉ rõ đó là điện cực trong pin điện hay trong bình điện phân. Để tránh nhầm lẫn, trong điện hoá chỉ dùng khái niệm anot và catot mà không nói cực dương hay cực âm. Cực âm của bình điện

phân khí thì đóng vai trò là catot khi thì là anot tùy thuộc vào quá trình xảy ra trên điện cực là khử hay oxy hoá.

4. Bước nhảy thế và lớp điện kép

Khi nhúng một thanh kim loại vào dung dịch chất điện li luôn luôn xuất hiện hiệu điện thế (bước nhảy thế) và được gọi là *thế điện cực*, nó là thế điện cực cân bằng. Thế điện cực cân bằng của điện cực xuất hiện là do sự xuất hiện của lớp điện kép trên ranh giới tiếp xúc giữa kim loại làm điện cực và dung dịch chất điện li. Có thể coi lớp điện kép như một tụ điện mà một bản của nó là bề mặt kim loại còn bản kia là lớp dung dịch sát bề mặt điện cực và có điện tích trái dấu. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện chính là thế điện cực cân bằng.

Vào năm 1953, nhà khoa học Helmholtz đưa ra mô hình tụ điện phẳng. Ông coi lớp điện kép có thể như một tụ điện phẳng mà một bản tụ đi qua các điện tích trên bề mặt điện cực, bản tụ kia đi qua trung tâm các ion bị hút vào gần sát điện cực.



a) Cấu tạo lớp điện kép của Helmholtz b) Sự biến thiên thế trong lớp điện kép

Hình 1.3. Lớp điện kép

Như vậy khoảng cách giữa hai bản tụ điện là bằng bán kính ion, $l = r_l$. Sự biến thiên thế trong lớp điện kép là tuyến tính. Nếu q là điện tích của tụ điện thì q_{Td} là điện tích phía điện cực và q_{dd} là điện tích phía dung dịch. Ta có:

$$q_{Td} = -q_{dd}$$

Gọi C là dung tích của tụ điện thì điện tích q của nó tỉ lệ thuận với C và thể hiệu giữa hai bản E_{Td} và E_{dd} :

$$q = C(E_{Td} - E_{dd})$$

Thông thường E_{dd} được coi là bằng không nên:

$$q = C \cdot E_{T\ddot{u}d}$$

với
$$C = \frac{\varepsilon}{4\pi d}$$

Dung tích trung bình của tụ điện trên cực giọt thủy ngân vào khoảng $20\mu\text{F}/\text{cm}^2$. Khoảng cách giữa hai bản tụ $d \approx r_i$ vào khoảng 10^{-8}cm , hằng số điện môi (ε) tính được khoảng chừng từ 2 đến 5. Điều đó nói lên rằng tụ điện được nhồi bởi các phân tử nước sắp xếp chặt chẽ tới mức bão hoà điện môi.

5. Sự phân cực của điện cực

Ở trạng thái cân bằng, mật độ dòng điện trên cực $i = 0$ và điện cực nhận điện thế E_{cb} được biểu diễn bằng phương trình Nernst.

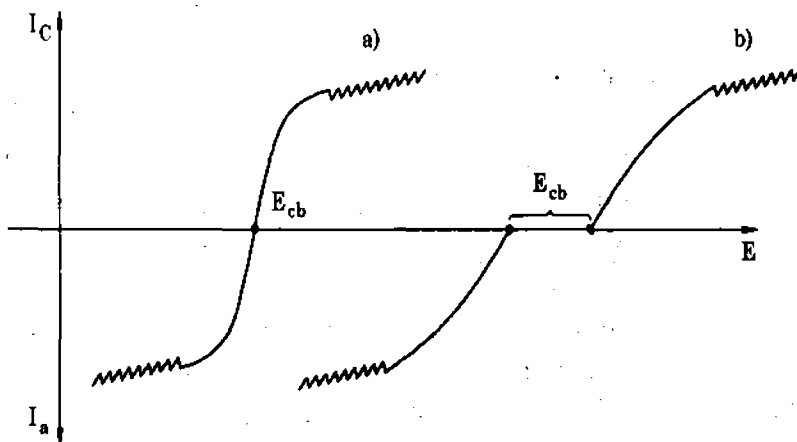
Nếu bằng cách nào đó ta làm cho điện cực mất cân bằng, ví dụ thay đổi nồng độ hoặc đặt điện thế khác E_{cb} vào cực, thì một dòng điện sẽ chạy qua điện cực và điện cực sẽ nhận một giá trị thế mới E_1 khác E_{cb} . Khi thế điện cực là E_1 khác E_{cb} , người ta nói rằng *điện cực bị phân cực*.

Sự phân cực của điện cực được định nghĩa bởi công thức:

$$E = E_1 - E_{cb}$$

Ví dụ: Khi nguyên tố điện hoá hoạt động, trong hai điện cực của chúng sẽ có một điện cực có dư electron và điện cực kia thiếu electron do đó gây ra sự phân cực của các điện cực. Cực dư electron là cực âm, cực thiếu electron là cực dương. Ví dụ trong nguyên tố điện hoá của cặp $\text{Zn} | \text{Cu}$ thì cực Zn là cực âm (catot), cực Cu là cực dương (anot). Trong điều kiện như thế, nếu đặt vào 2 cực đó một thế phù hợp thì các quá trình điện hoá sẽ xảy ra liên tục trên bề mặt mỗi cực và thế xuất hiện, đường cong dòng I và thế E_1 (đường dòng thế hay đường phân cực). Giữa E_1 và I có một mối quan hệ chặt chẽ, quan hệ hàm biến: E_1 là hàm của I và ngược lại.

Nhiều phương pháp phân tích điện hoá là dựa trên cơ sở của dòng thế này. Đường dòng thế nhận được khi đo sự thay đổi dòng ở trong bình nguyên tố điện hoá và dòng này là hàm số của thế (E_1) (hình 1.4). Đường dòng thế cho biết hệ đó là thuận nghịch (hệ nhanh) hay bất thuận nghịch (hệ chậm). Ở các hệ nhanh chỉ cần một sự thay đổi rất nhỏ của thế có nghĩa là thế điện cực lệch khỏi thế điện cực cân bằng một giá trị rất nhỏ thì cân bằng đã bị phá vỡ hoặc theo chiều catot hoặc theo chiều anot. Những hệ loại này cân bằng được thiết lập rất nhanh và ổn định.



Hình 1.4. Các dạng đường dòng thế

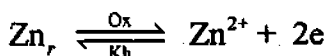
a) Hệ nhanh b) Hệ chậm.

6. Thế điện cực

6.1. Cách xác định thế điện cực, dấu của thế điện cực

Khi nhúng một thanh kim loại vào dung dịch chứa ion của nó, chẳng hạn nhúng thanh Zn vào dung dịch muối Zn thì trên ranh giới kim loại và dung dịch sẽ xuất hiện một giá trị điện thế nào đó do trên ranh giới kim loại và dung dịch xuất hiện một lớp điện kép.

Xét điện cực kẽm kim loại nhúng trong dung dịch muối ZnCl_2 hoặc ZnSO_4 . Hoá thế của ion trong kim loại là một đại lượng cố định, khi $T = \text{const}$. Còn hoá thế của ion kẽm trong dung dịch muối của nó phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch. Giả sử muối kẽm trong dung dịch có nồng độ sao cho hoá thế của ion kẽm trong dung dịch nhỏ hơn hoá thế của ion kẽm trong kim loại. Trong lúc đó, các ion Zn^{2+} trong kim loại kẽm sẽ đi vào dung dịch một cách tự diễn biến, có nghĩa là kẽm kim loại bị tan vào trong dung dịch:



Các electron ở lại trong thanh kim loại cho nên thanh kim loại mang điện tích âm. Do lực hút tĩnh điện, kẽm kim loại mang điện tích âm sẽ lôi kéo các ion dương Zn^{2+} vừa mới tan lại gần nó. Như vậy có hai quá trình:

- Quá trình ion Zn^{2+} tách khỏi nguyên tử Zn để đi vào dung dịch để lại electron trên bề mặt thanh Zn.

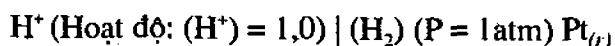
- Ion Zn^{2+} từ dung dịch tiến đến bề mặt mạng lưới Zn kim loại, nhận electron thành nguyên tử Zn trung hoà.

Khi hai tốc độ của hai quá trình này cân bằng nhau thì lớp điện kép được tạo ra và cân bằng này tạo ra thế điện cực. *Thế điện cực đặc trưng cho khả năng oxi hoá – khử của cặp ion kim loại / kim loại ($Zn^{2+} | Zn$)*. Thế điện cực phụ thuộc vào bản chất của kim loại mà bề mặt của nó tích điện âm hay dương. Nói chung, các kim loại hoạt động hoá học mạnh thường bề mặt có điện tích âm như: Zn, Al, Fe. Với các kim loại hoạt động hoá học kém như: Cu, Ag, Hg,... thì bề mặt thường tích điện dương.

Khi nhúng một thanh (bản) kim loại quý và trơ như Pt, Au vào dung dịch của một hệ oxi hoá – khử liên hợp, ví dụ 2 muối $FeCl_3 | FeCl_2$, vì trong trường hợp này mạng lưới kim loại của điện cực có cấu trúc bền vững và trơ, nên các ion kim loại của điện cực không thể tan vào dung dịch được. Trong các trường hợp này, cực kim loại quý đóng vai trò là nguồn cấp electron và các phần tử (các chất) oxi hoá hay khử có trong dung dịch sẽ trao đổi electron với điện cực. Trong ví dụ hệ Fe^{3+}/Fe^{2+} , thì Fe^{3+} lấy electron của điện cực Pt theo cân bằng:



Lúc đầu quá trình khử ion Fe^{3+} về Fe^{2+} có tốc độ lớn hơn quá trình oxi hoá ion Fe^{2+} lên ion Fe^{3+} nên điện cực mất nhiều electron, điện cực Pt có điện tích dương, còn lớp dung dịch ở bề mặt điện cực có điện tích âm. Ví dụ số lượng ion Cl^- hơn ion Fe^{2+} . Khi đạt đến cân bằng của 2 quá trình trên (a) thì điện tích không đổi. Lúc này, điện cực cho một thế cân bằng của điện cực. Giá trị tuyệt đối của thế cân bằng của một điện cực là một đại lượng không thể đo trực tiếp được. Bằng thực nghiệm chỉ có thể nhận được thế cân bằng của một nguyên tố điện hoá gồm 2 điện cực, trong đó có một cực so sánh có thể không đổi (có thể = 0, cũng có thể có một giá trị thế nhất định âm hay dương nhưng không đổi). Vì thế, để xác định thế cân bằng của một điện cực, người ta phải chọn một điện cực chuẩn và điện cực này quy định có thế bằng không. Cực chuẩn này là điện cực hydro tiêu chuẩn, có sơ đồ như sau:



Giá trị thế của các điện cực khác đều được đem so sánh với cực hydro tiêu chuẩn này và giá trị thế cân bằng của một cực là phụ thuộc vào:

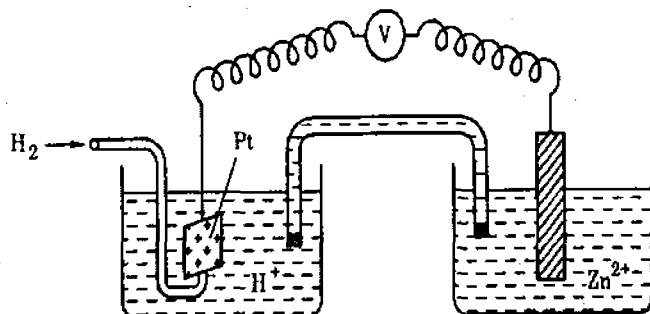
- Bản chất của kim loại làm điện cực;
- Nồng độ của chất tham gia vào cân bằng xảy ra trên bề mặt điện cực;
- Chất nền và bản chất của chất nền được sử dụng.

Thế điện cực bằng sức điện động của một pin gồm một điện cực khảo sát và một điện cực chuẩn (có thể chấp nhận bằng không).

Ví dụ: Người ta không thể đo được thế của điện cực kẽm và điện cực hidro, nhưng có thể đo được sức điện động của pin được ghép bởi hai điện cực này.



Sơ đồ này là kí hiệu của pin được trình bày ở hình 1.5.



Hình 1.5. Pin $2\text{H}^+/\text{H}_2 - \text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$

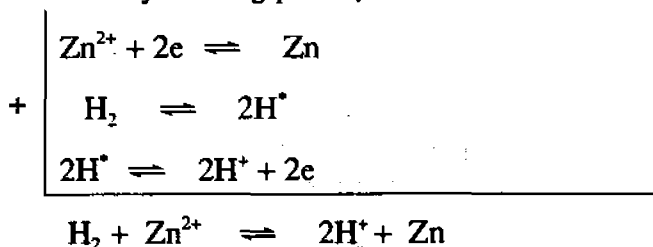
Theo quy ước, sức điện động của pin bằng thế của điện cực bên phải trừ đi thế của điện cực bên trái là điện cực hidro:

$$E_{\text{Sdd}} = E_{\text{p}} - E_{\text{Tr}}$$

$$E_{\text{Sdd}} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} - E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}$$

Cũng theo quy ước, ở điện cực phải xảy ra quá trình khử và ở điện cực trái xảy ra quá trình oxi hoá.

Như vậy quá trình xảy ra trong pin điện là:



Nếu quy ước thế của điện cực hidro trong điều kiện chuẩn $P_{\text{H}_2} = 1 \text{ atm}$, $(\text{H}^+) = 1$ là $E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0$ thì: $E_{\text{Sdd}} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0$.

Như vậy, thế điện cực của điện cực kẽm được chấp nhận bằng sức điện động của pin (1.1), nếu điện cực kẽm trong điều kiện chuẩn hoạt độ: $(\text{Zn}) = 1$, thì sức điện động đo được gọi là thế điện cực tiêu chuẩn của điện cực kẽm.

Tóm lại thế điện cực của một cặp oxi hoá – khử là sức điện động của pin tạo bởi điện cực của hệ oxi hoá – khử đó với điện cực hiđro chuẩn theo quy ước điện cực hiđro chuẩn đặt ở bên trái và điện cực oxi hoá – khử liên quan đặt ở bên phải.

Dấu của thế điện cực được chấp nhận là dương nếu điện cực hiđro là điện cực âm và điện cực bên phải (điện cực oxi hoá – khử) là dương. Ta thấy rằng trong pin điện: điện cực mang dấu dương là điện cực có dòng electron chuyển đến nó, còn điện cực mang dấu âm là điện cực sản sinh ra electron. Điều đó có nghĩa là thế điện cực mang dấu dương nếu chiều dòng điện mạch ngoài đi từ phải sang trái và ngược lại. Hay chiều phản ứng thực tế trùng với chiều của phản ứng quy ước thì thế điện cực mang dấu dương và ngược lại.

Trong ví dụ trên, sức điện động của pin đo được là $-0,76V$, khi hoạt độ của Zn^{2+} trong dung dịch bằng đơn vị và vì điện cực kẽm là điện cực âm và điện cực hiđro là điện cực dương nên:

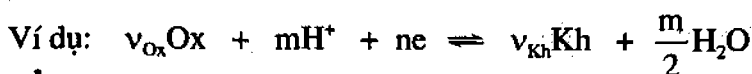
$$E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76V.$$

6.2. Sự liên hệ giữa thế và hoạt độ – Phương trình Nernst

Khả năng oxi hoá – khử của các chất phụ thuộc vào thế oxi hoá – khử của các cặp oxi hoá – khử chứ không phụ thuộc vào thế điện cực tiêu chuẩn. Mối liên hệ giữa thế oxi hoá – khử và hoạt độ của các dung dịch được biểu diễn qua phương trình Nernst:



$$E = E^0_{Ox/Kh} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(Ox)}{(Kh)} \quad (1.2)$$



$$E_{Ox/Kh} = E^0_{Ox/Kh} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(Ox)^{v_{Ox}} (H^+)^m}{(Kh)^{v_{Kh}}} \quad (1.3)$$

$$E_{Ox/Kh} = E^0_{Ox/Kh} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{Ox}^{v_{Ox}} \cdot f_{H^+}^m}{f_{Kh}^{v_{Kh}}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Ox]^{v_{Ox}} [H^+]^m}{[Kh]^{v_{Kh}}} \quad (1.4)$$

ở đây E^0 là thế điện cực chuẩn;

n là số electron trao đổi;

(i) là chỉ hoạt độ của cấu tử (các chất);

$[i]$ là chỉ nồng độ cân bằng của cấu tử (các chất);

f_i là hệ số hoạt độ, phụ thuộc vào lực ion trong dung dịch theo công thức

$$\text{Đebai - Huckel: } \lg f_i = \frac{A\sqrt{I}}{1 + Ba\sqrt{I}} + C.I \quad (1.5)$$

a là bán kính ion hydrat hoá; A, B, C là các hằng số kinh nghiệm;

I là lực ion của dung dịch; $I = \frac{1}{2} \sum [i].Z_i^2$;

Z_i là điện tích của cấu tử i .

Từ các biểu thức trên có thể viết:

$$E_{\text{Ox/Kh}} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]^{v_{\text{Ox}}} [\text{H}^+]^m}{[\text{Kh}]^{v_{\text{Kh}}}} \quad (1.6)$$

$$\text{với } E^0 = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{\text{Ox}}^{v_{\text{Ox}}} \cdot f_{\text{H}^+}^m}{f_{\text{Kh}}^{v_{\text{Kh}}}} \quad (1.7)$$

E^0 là thế tiêu chuẩn thực, áp dụng cho từng trường hợp cụ thể (E^0 phụ thuộc vào điều kiện thí nghiệm cụ thể như: pH, lực ion, môi trường thiết lập lực ion ...);

$R = 8,3145 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

độ $K = t^\circ\text{C} + 273$;

F là số Faraday: $96500 \text{ C (culong).mol}^{-1}$;

n là số electron tham gia phản ứng và $\ln A = 2,303 \cdot \lg A$.

Trong các phương trình trên, hoạt độ của các chất rắn và dung môi nguyên chất thường được chấp nhận bằng 1; hoạt độ của chất khí được thay bằng áp suất riêng phần của nó.

Ví dụ: Đối với điện cực $\text{Cl}^- | \text{AgCl}, \text{Ag}$:

Phản ứng điện cực: $\text{AgCl}_{(r)} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$

$$E = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(\text{Cl}^-)} \quad (1.8)$$

Còn đối với điện cực hidro: $\text{H}^+ | (\text{H}_2) \text{Pt}$

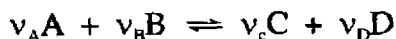
Phản ứng điện cực: $2\text{H}^+ + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2$

Thế điện cực: $E = E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{(\text{H}^+)^2}{p_{\text{H}_2}}$ (1.9) trong đó p_{H_2} là áp suất riêng

phần của H_2 .

7. Thế điện cực hay thế điện cực cân bằng

Nếu trong hệ xảy ra phản ứng oxi hoá – khử thuận nghịch, ở nhiệt độ và áp suất không đổi và ở trạng thái cân bằng:



Biểu diễn của biến thiên năng lượng tự do là:

$$\Delta G = \sum \nu_i \mu_i = \sum \nu_i \mu_i^0 + RT \sum \ln a_i^{\nu_i} \quad (1.10)$$

Theo quy ước ν (hệ số hợp thức hay tỉ lượng) âm với các chất tham gia phản ứng; ν dương với các chất tạo thành sau phản ứng (sản phẩm).

Chúng ta đã biết:

$$\sum \nu_i \mu_i^0 = \Delta G^0 = -RT \ln K \quad (1.11)$$

với K là hằng số cân bằng của phản ứng đã cho.

Như vậy, biến thiên năng lượng tự do của hệ có thể biểu diễn bằng biểu thức:

$$\Delta G^0 = -RT \ln K + \sum \ln(i)^{\nu_i} \quad (1.12)$$

Nếu phản ứng trên được tiến hành bằng con đường điện hoá thì:

$$\Delta G = -nFE_{\text{Sđđ}}$$

trong đó ΔG là biến thiên thế đẳng áp của hệ.

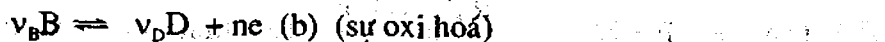
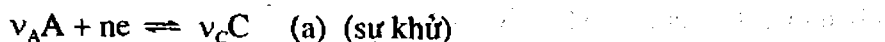
$$\text{Với } \Delta G^0 = -nFE_{\text{Sđđ}}^0$$

trong đó $E_{\text{Sđđ}}$ là sức điện động của pin điện; $E_{\text{Sđđ}}^0$ là sức điện động tiêu chuẩn, từ biểu thức (1.12) có thể viết:

$$E_{\text{Sđđ}} = E_{\text{Sđđ}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(A)_A^{\nu_A} (B)_B^{\nu_B}}{(C)_C^{\nu_C} (D)_D^{\nu_D}} \quad (1.13)$$

$$\text{hoặc } E_{\text{Sđđ}} = E_{\text{Sđđ}}^0 + 2,303 \frac{RT}{nF} \lg \frac{(A)_A^{\nu_A} (B)_B^{\nu_B}}{(C)_C^{\nu_C} (D)_D^{\nu_D}} \quad (1.13')$$

Vì trong hệ điện hoá phản ứng trên gồm hai nửa phản ứng:



và biểu thức (1.13) có thể viết dưới dạng:

$$E_{\text{Sdd}} = \left(E_1^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(A)_A^{v_A}}{(C)_C^{v_C}} \right) - \left(E_2^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(D)_D^{v_D}}{(B)_B^{v_B}} \right) \quad (1.14)$$

với $E_{\text{Sdd}}^0 = E_1^0 - E_2^0$

Số hạng đầu trong biểu thức (1.14) chính là sự biến thiên của năng lượng tự do của nửa phản ứng (a). Điện cực ở đó xảy ra nửa phản ứng (a) là catot.

$$\frac{\Delta G_C}{nF} = E_C^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(A)_A^{v_A}}{(C)_C^{v_C}} = E_C$$

E_C là thế điện cực catot và E_C^0 là thế điện cực tiêu chuẩn catot.

Tương tự ta có:

$$-\frac{\Delta G_a}{nF} = E_a^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(D)_D^{v_D}}{(B)_B^{v_B}} = E_a$$

Trong đó E_a là thế điện cực anot và E_a^0 là thế điện cực tiêu chuẩn anot.

Hiệu của thế điện cực catot và thế điện cực anot gọi là *sức điện động của hệ điện hoá*:

$$E_{\text{Sdd}} = E_C - E_a \quad (1.15)$$

Theo quy ước E_C mang dấu dương, E_a mang dấu âm.

Các đại lượng E_a^0 và E_C^0 là điện thế oxi hoá tiêu chuẩn của các cặp D/B và A/C tương ứng. Chúng đặc trưng cho độ mạnh của các cặp oxi hoá – khử và phụ thuộc vào bản chất của các cặp oxi hoá – khử, phụ thuộc nhiệt độ và những điều kiện tiến hành phản ứng.

Điện thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn của một cặp oxi hoá – khử là thế điện cực cân bằng của cặp đó khi biểu thức trong logarit bằng đơn vị.

$$E_C = E_C^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(A)_A^{v_A}}{(C)_C^{v_C}} = E_C^0 + \frac{RT}{nF} \ln 1,0 = E_C^0 \quad (1.16)$$

và
$$E_a = E_a^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(D)_D^{v_D}}{(B)_B^{v_B}} = E_a^0 + \frac{RT}{nF} \ln 1,0 = E_a^0 \quad (1.17)$$

8. Điện cực

Có nhiều cách phân loại điện cực khác nhau, nhưng phổ biến nhất là *phân loại điện cực theo mục đích sử dụng*; có các loại điện cực so sánh, chỉ thị, phụ trợ,... Ví dụ sử dụng điện cực Ag, AgCl|Cl⁻ làm điện cực so sánh thì gọi điện cực bạc –

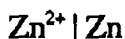
bạc clorua là điện cực so sánh. Còn sử dụng điện cực này làm điện cực chỉ thị để xác định nồng độ ion bạc trong phép đo khác thì gọi là điện cực chỉ thị. Muốn đo được sức điện động (Sđđ) của mạch thì cần ít nhất hai loại điện cực: điện cực so sánh và điện cực chỉ thị.

Điện cực là hệ nối tiếp nhau của các pha dẫn điện, trong đó pha đầu tiên là một kim loại, còn pha kia là dung dịch chất điện li.



Việc phân chia ra các loại điện cực chỉ mang tính chất tương đối bởi vì một điện cực chỉ thị cũng có thể sử dụng làm điện cực so sánh, tùy thuộc mục đích sử dụng. Điện cực Ag, AgCl (bạc – bạc clorua) làm điện cực so sánh khi cố định nồng độ anion Cl^- , mặt khác có thể sử dụng điện cực này làm điện cực chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ điện thế, để xác định nồng độ Cl^- thay cho phương pháp chuẩn độ đo thế tích (Mohr) khó phát hiện ra điểm tương đương.

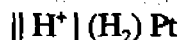
Ví dụ: Điện cực đơn giản nhất là một hệ gồm một thanh hay bản kim loại (Zn) nhúng vào dung dịch muối của nó (ZnSO_4 0,1M):



– Một thanh hay một bản kim loại quý (Au, Pt) được nhúng vào hỗn hợp dung dịch chứa hệ oxi hoá – khử liên hợp ($\text{Fe}^{2+} \mid \text{Fe}^{3+}$):



– Điện cực khí là những hệ gồm bản Pt, được phủ một lớp bột (muội) Pt (để hấp phụ khí lên bề mặt) được nhúng vào dung dịch bão hoà khí (H_2) và chứa ion của nó (H^+):



– Điện cực là một hệ gồm một bản kim loại (Ag) được phủ lên bề mặt một lớp muối khó tan của nó, muối này lại nằm cân bằng với dung dịch chứa anion của nó (Cl^-):



Và nhiều điện cực khác nữa.

8.1. Điện cực so sánh

Điện cực so sánh là loại điện cực có thể không thay đổi trong suốt quá trình đo và không phụ thuộc vào thành phần của dung dịch đo. Thế của điện cực được chuẩn hoá chính xác theo điện cực hydro tiêu chuẩn.

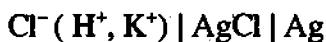
Yêu cầu đối với điện cực so sánh:

1. Phản ứng điện cực phải hoàn toàn thuận nghịch.
2. Điện cực ít bị phân cực nghĩa là thế của nó ít bị thay đổi hoặc thay đổi trong phạm vi sai số cho phép khi có dòng điện đi qua.
3. Phải có độ lặp lại cao và dễ bảo quản, nghĩa là để lâu điện cực mới mang ra sử dụng vẫn cho kết quả đo có độ lặp lại tốt và thế ổn định ngay cả đo trong các điều kiện khác nhau.

Một số điện cực so sánh thường được sử dụng như sau:

8.1.1. Điện cực bạc – bạc clorua ($\text{Ag}, \text{AgCl}/\text{Cl}^-$)

Cấu tạo: Gồm một dây bạc hay platin được mạ bạc kim loại sau đó được phủ một lớp AgCl nằm cân bằng với Cl^- (KCl hoặc HCl). Về mặt điện hoá, cực bạc – bạc clorua là một nửa pin, được biểu diễn bằng sơ đồ:



Phản ứng điện cực: $\text{AgCl} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$

Thế của điện cực được xác định theo phương trình Nernst:

$$E = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{(\text{Cl}^-)} = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln(\text{Cl}^-) \quad (1.18)$$

Thế tiêu chuẩn của điện cực bạc – bạc clorua được xác định bằng cách ghép với điện cực hydro tiêu chuẩn và bằng sức điện động của mạch pin:



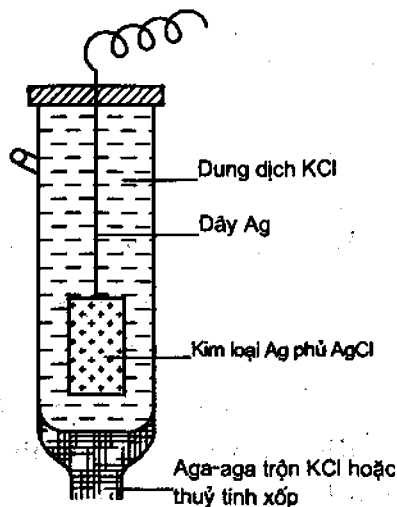
$$p_{\text{H}_2} = 1 \text{ atm} | (\text{H}^+) = 1, (\text{Cl}^-) = 1 \text{ ion-g/l} |$$

Ở 25°C :

$$E_{\text{AgCl/Ag}} = 0,2224 - 0,059 \cdot \lg (\text{Cl}^-) \quad (1.19)$$

Như vậy thế cân bằng của điện cực bạc – bạc clorua phụ thuộc vào hệ số hoạt độ hoặc nồng độ clorua. Muốn sử dụng điện cực bạc – bạc clorua làm điện cực so sánh phải giữ hoạt độ hay nồng độ cân bằng và hệ số hoạt độ cố định.

* **Ưu điểm:** Sử dụng điện cực trong các phép đo không cầu nối, có độ lặp lại của các lần đo cao, kích thước nhỏ bé, dễ chế tạo.

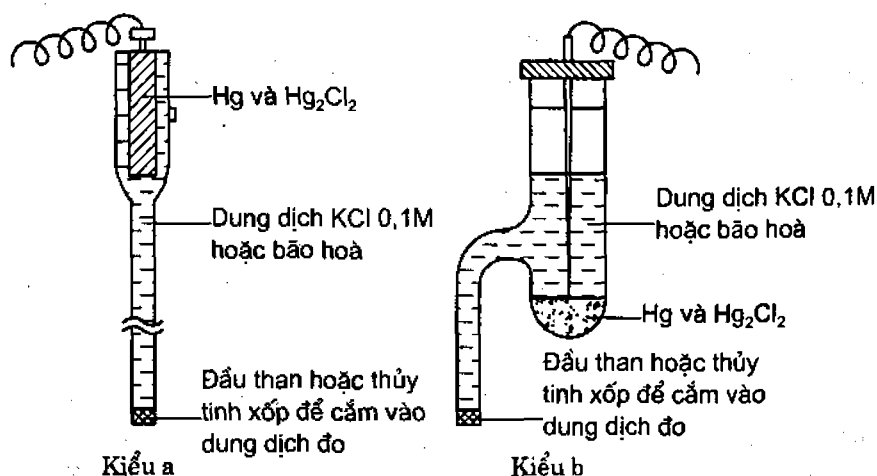


Hình 1.6. Cấu tạo của điện cực bạc – bạc clorua

* *Nhược điểm:* Khi sử dụng điện cực bạc – bạc clorua làm điện cực so sánh phải thêm vào dung dịch đó một lượng ion Cl^- để điện cực làm việc được, dẫn đến có thể làm thay đổi hệ nghiên cứu.

8.1.2. Điện cực calomen ($\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-$)

Cấu tạo: Gồm một bình hoặc bầu thủy tinh, trong có chứa thủy ngân và một lượng nhỏ calomen (Hg_2Cl_2), một dây platin cắm trực tiếp vào thủy ngân để dẫn điện tốt. Đặt toàn bộ trong dung dịch KCl . Để giữ cho KCl khỏi chảy ra, người ta dùng nút thủy tinh xốp hoặc bằng than tinh khiết. Cũng có thể không cho calomen (Hg_2Cl_2) ngay từ đầu vào điện cực mà trước khi dùng lần đầu, chỉ cần phân cực ở thế dương khoảng 10 phút là calomen tạo thành trong điện cực (như hình 1.7).

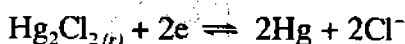


Hình 1.7. Cấu tạo của điện cực calomen

Sơ đồ của điện cực như sau:



Phản ứng điện cực:



Khi phản ứng ở trạng thái cân bằng, thế điện cực tuân theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Cal}} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/2\text{Hg}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{(\text{Cl}^-)^2} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/2\text{Hg}}^0 - \frac{RT}{F} \ln(\text{Cl}^-) \quad (1.20)$$

ở 25°C ta có:

$$E_{\text{Cal}} = 0,2678 - 0,059 \lg(\text{Cl}^-) \quad (1.21)$$

Thế của điện cực calomen phụ thuộc vào hoạt độ hay hệ số hoạt độ và nồng độ của Cl^- (xem bảng 1.1). Muốn sử dụng điện cực calomen làm điện cực so sánh phải cố định hoạt độ của Cl^- .

Khi dùng dung dịch KCl 0,10M cố định, thì $E_{\text{cal}} = 0,3356 \text{ V}$ ở 25°C , 1atm.

Khi dùng dung dịch KCl 0,10M cố định, thì $E_{\text{cal}} = 0,3351 \text{ V}$ ở 30°C , 1atm.

Khi dùng dung dịch KCl bão hoà (4,3M) thì gọi là điện cực calomen bão hoà 0,2444V, 25°C , 1atm.

Bảng 1.1. Thế của 2 loại điện cực so sánh thường dùng

Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)	Thế điện cực E (V) của điện cực calomen			Thế điện cực E (V) của điện cực bạc – bạc clorua		
	KCl bão hoà	KCl 3,5M	KCl 0,1M	KCl bão hoà	KCl 3,5M	KCl 0,1M
15	0,2510	0,256	0,3370	0,2090	0,212	0,225
20	0,2480	0,255	0,3359	0,2040	0,208	0,221
25	0,2444	0,250	0,3356	0,1990	0,205	0,217
30	0,2410	0,248	0,3351	0,1940	0,201	0,212
35	0,2376	0,245	0,3344	0,1890	0,197	0,208

Từ bảng 1.1 cho thấy nồng độ của dung dịch điện li KCl có ảnh hưởng đến thế của điện cực. Nói chung ở nồng độ bão hoà, thế điện cực là nhỏ nhất và thế của điện cực giảm khi nhiệt độ tăng.

* **Ưu điểm:** Điện cực calomen là loại điện cực thông dụng, phản ứng điện cực rất thuận nghịch, ít bị phân cực khi có dòng điện đi qua, thế có độ lặp cao, dễ bảo quản.

* **Nhược điểm:** Sử dụng điện cực calomen bão hoà trong các phép đo có cấu nối làm xuất hiện thế khuếch tán.

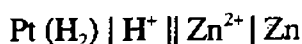
– Thế khuếch tán

Trong thực tế không đo được trực tiếp độ lớn của bước nhảy thế hay thế điện cực cân bằng của ion kim loại | kim loại ($\text{Zn}^{2+} | \text{Zn}$) mà chỉ có thể đo gián tiếp qua sức điện động của một hệ bao gồm hai cặp oxi hoá – khử.

Ví dụ : Pin điện gồm hai điện cực (hay hai bán pin nối với nhau). Nối điện cực hiđro với điện cực bạc – bạc clorua được một pin điện:



Nếu dùng hai dung dịch chất điện li khác nhau, phải dùng cầu nối để ngăn ngừa sự trộn lẫn do hiện tượng khuếch tán:



Hay pin Daniele – Jacobi:



Trong đó |: không cầu nối; ||: có cầu nối.

Khi sử dụng điện cực so sánh (calomen) vào việc đo thế phải dùng cầu nối (muối) để nối điện cực với dung dịch đo. Cầu nối thường chứa dung dịch muối tro bão hoà hoặc ở một nồng độ nhất định nào đó (0,1M) khi cầu nối tiếp xúc với các dung dịch lỏng khác loại sẽ xuất hiện thế lỏng gọi là *thế khuếch tán* (E_K) không mong muốn.

Để hiểu bản chất của thế khuếch tán, xét hai dung dịch HCl có nồng độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Dung dịch (1) có nồng độ (C_1) lớn hơn, bắt đầu khuếch tán sang dung dịch (2) có nồng độ C_2 nhỏ hơn (xem hình 1.8).

Vì linh độ và nồng độ của ion H^+ dung dịch (1) lớn hơn ion Cl^- dung dịch (2) nên trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có nhiều ion H^+ từ dung dịch (1) khuếch tán sang dung dịch (2) hơn là ion Cl^- . Kết quả

Dung dịch (1) HCl C_1 (mol/l)		Dung dịch (2) HCl C_2 (mol/l)
-		+
-		+
-		+
-		+
-		+
-		+
-		+

Hình 1.8. Sự hình thành thế khuếch tán

là xuất hiện một lớp rất mỏng tích điện (như hình 1.8). Do đó xuất hiện một chênh lệch điện thế dẫn đến làm chậm tốc độ di chuyển của các ion H^+ và thúc đẩy tốc độ của các ion Cl^- . Cuối cùng tốc độ chuyển động của các cation (H^+) và anion (Cl^-) trở nên bằng nhau và sự khuếch tán của chất điện giải từ dung dịch đặc sang dung dịch loãng giống như sự khuếch tán của các phân tử HCl không phân li. Khi đó, hệ đạt *trạng thái dừng*. Sự chênh lệch điện thế của lớp mỏng được gọi là *thế khuếch tán*, kí hiệu E_K . Nguyên nhân gây ra thế khuếch tán là cation (H^+) và anion (Cl^-) có linh độ và nồng độ khác nhau.

Thế khuếch tán xuất hiện trong những trường hợp sau:

Hai dung dịch chứa cùng chất điện li có nồng độ khác nhau (C_1 : HCl 1,0M; C_2 : HCl 0,1M);

Hai dung dịch chất điện li khác nhau, nhưng có cùng nồng độ (C_1 : HCl 0,1M; C_2 : H_2SO_4 0,1M);

Hai dung dịch chất điện li khác nhau, có nồng độ khác nhau (C_1 : HCl 0,1M; C_2 : $NaNO_3$ 1,0M).

Hai nhà khoa học Plank và Henderson đã nghiên cứu về sự xuất hiện của thế này và trong các thông báo của mình đã giải thích một số định lượng về thế khuếch tán và đưa ra giả thuyết:

Linh độ của ion không phụ thuộc vào nồng độ và bản chất của dung môi và không thay đổi khi di chuyển từ dung dịch này sang dung dịch khác.

Các ion chỉ tồn tại ở trong một lớp rất mỏng gọi là *lớp chuyển*. Thành phần thay đổi liên tục từ dung dịch (1) sang dung dịch (2) trong lớp chuyển.

Xuất phát từ những giả thuyết trên, hai nhà khoa học trên đã tính toán thế khuếch tán dưới dạng:

$$E_{Kt} = -\frac{RT}{nF} \cdot \frac{L_- - L_+}{L_- + L_+} \ln \frac{C_1}{C_2} \quad (1.22)$$

Đối với dung dịch (1) và dung dịch (2) chứa cùng chất điện giải (HCl) nhưng nồng độ khác nhau (C_1 khác C_2) thì thế khuếch tán phụ thuộc vào linh độ của cation và anion và bằng:

$$E_{Kt} = -\frac{RT}{nF} \cdot \ln \frac{L_+^{(1)} + L_-}{L_+^{(2)} + L_-} \quad (1.23)$$

trong đó L_+ và L_- là linh độ của cation và anion.

Đối với hai dung dịch (1, 2) chứa hai chất điện giải khác nhau (dung dịch (1): HCl; dung dịch (2): H_2SO_4) nhưng có nồng độ như nhau (0,1M) thì thế khuếch tán chỉ phụ thuộc vào linh độ của cation và anion.

Trên đây hai tác giả mới chỉ đưa ra giả thuyết, còn thực tế cho thấy thế khuếch tán phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cho đến nay vẫn chưa xác định được chính xác giá trị này cho nên khi đo thế của mạch, người ta gộp cả giá trị thế khuếch tán vào sức điện động đo được. Ví dụ: Xác định pH của dung dịch X dùng điện cực so sánh là calomen và điện cực chỉ thị là điện cực hidro. Sơ đồ mạch đo có cấu nối như sau:



thì thế đo được:

$$E_{(X)} = E_{Cal} + E_{Kt} - E_{H(X)} \quad (1.24)$$

Quá trình thực nghiệm thấy giá trị thế khuếch tán có thể đạt tới vài chục milivon và vượt quá sai số cho phép của các phép xác định chính xác thế của dung dịch đo, và từ giá trị thế đo được nếu tính các giá trị tiếp theo như nồng độ các

cấu tử, pH,... có trong dung dịch đo cũng sẽ mắc sai số lớn. Như vậy xuất hiện thể khuếch tán không có lợi cho phân tích. Người ta không thể loại trừ được thể khuếch tán tuyệt đối mà chỉ có thể làm giảm đến giá trị nhỏ nhất dẫn đến sai số mắc phải sẽ nhỏ nhất; thường tiến hành theo các cách sau:

- Cho vào cầu nối dung dịch muối trơ như KCl hoặc KNO_3 có nồng độ lớn hơn khoảng 50 lần nồng độ của dung dịch chất điện hoạt hay chất nghiên cứu cần đo có thể giảm được thể khuếch tán còn 5 đến 10mV.

- Đặt một cầu nối hình chữ U giữa hai dung dịch thì xuất hiện giữa hai dung dịch hai thể khuếch tán có dấu ngược nhau dẫn đến triệt tiêu nhau và làm giảm thể khuếch tán chung.

- Cho vào cầu nối hỗn hợp của nhiều muối trơ. Ví dụ: Cho hỗn hợp dung dịch NaCl và NH_4NO_3 có tổng linh độ cation bằng tổng linh độ anion: $(L_{\text{Na}^+} + L_{\text{NH}_4^+} = L_{\text{Cl}^-} + L_{\text{NO}_3^-})$ thì thể khuếch tán sẽ bị triệt tiêu.

8.1.3. Điện cực thủy ngân – thủy ngân(I) sunfat ($\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{SO}_4 / \text{SO}_4^{2-}$)

Cấu tạo: Tương tự như điện cực calomen, nhưng khác ở chỗ dung dịch Hg_2SO_4 , K_2SO_4 hoặc Na_2SO_4 có nồng độ xác định hoặc muối bão hoà.

Sơ đồ điện cực: $\text{SO}_4^{2-} | \text{Hg}_2\text{SO}_4 | \text{Hg}$

Phản ứng điện cực: $\text{Hg}_2\text{SO}_{4(r)} + 2e \rightleftharpoons 2\text{Hg}^0 + \text{SO}_4^{2-}$

Thế điện cực được tính theo phương trình Nernst:

$$E = E_{\text{Hg}_2/2\text{Hg}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{(\text{SO}_4^{2-})} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/2\text{Hg}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln (\text{SO}_4^{2-}) \quad (1.25)$$

$$E = 0,6156 - 0,0295 \cdot \lg (\text{SO}_4^{2-}) \quad (1.26)$$

Trong đó $E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/2\text{Hg}}^0 = 0,6156\text{V}; 25^\circ\text{C}$

Thế của điện cực phụ thuộc vào hoạt độ (nồng độ) của SO_4^{2-} .

Sử dụng: Sử dụng điện cực trong các trường hợp đo tránh ion clorua.

8.1.4. Điện cực chì – chì sunfat ($\text{Pb}, \text{PbSO}_4 / \text{SO}_4^{2-}$)

Cấu tạo: Tương tự như điện cực calomen

$\text{SO}_4^{2-} (\text{H}^+, \text{K}^+, \text{Na}^+) | \text{PbSO}_4 | \text{Pb}$

Phản ứng điện cực: $\text{PbSO}_{4(r)} + 2e \rightleftharpoons \text{Pb}^0 + \text{SO}_4^{2-}$

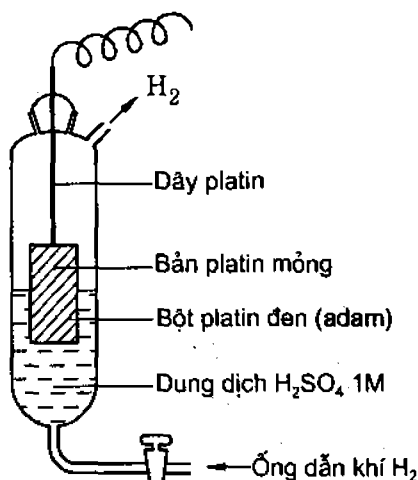
Khi phản ứng ở trạng thái cân bằng, thế điện cực được tuân theo phương trình Nemst:

$$E_{cb} = E_{PbSO_4/Pb}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{(SO_4^{2-})} = E_{PbSO_4/Pb}^0 - \frac{RT}{nF} \ln (SO_4^{2-}) \quad (1.27)$$

$$\text{ở } 25^\circ\text{C: } E_{cb} = -0,356 - 0,0295 \lg (SO_4^{2-}) \quad (1.28)$$

8.1.5. Điện cực hidro

Cấu tạo: Cấu tạo của điện cực gồm một ống thủy tinh, trong đó để một dây platin nối với một bản platin, bản có diện tích cỡ 1cm^2 , được phủ một lớp bột platin đen (platin adam). Tất cả được nhúng chìm một nửa vào dung dịch H_2SO_4 có hoạt độ $(H^+) = 1$. Nửa kia của bản platin được bão hoà khí hidro (H_2) nhờ một đường ống dẫn khí H_2 từ nguồn hidro đảm bảo áp suất khí hidro là 1atm . Bề mặt platin xấp hấp phụ khí hidro, có khả năng tinh chuyển

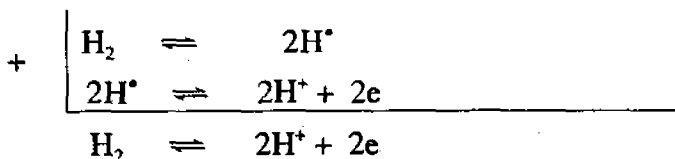


Hình 1.9. Cấu tạo của điện cực hidro tiêu chuẩn

phân tử hidro thành nguyên tử đã hoạt hoá (H^*) và tham gia phản ứng điện cực. Điện cực có cấu tạo như vậy gọi là *điện cực hidro tiêu chuẩn*.

Sơ đồ: $H^+ | Pt - \text{đen} (H_2)$

Phản ứng điện cực:



Bột platin được phủ trên bề mặt điện cực làm chất xúc tác cho hai quá trình của phản ứng trên. Ngoài ra, platin là chất hấp phụ có khả năng giữ hidro trên bề mặt điện cực để phản ứng xảy ra nhanh hơn. (Riêng với điện cực hidro viết theo quá trình oxi hoá vì theo quy ước điện cực hidro bao giờ cũng đặt ở bên trái).

Thế (cân bằng) của điện cực theo quy ước:

$$E_{2H^+/H_2}^0 = 0 \text{ dẫn đến } E_{2H^+/H_2} = 0$$

Nếu hoạt độ của ion H^+ khác 1 và áp suất của khí hydro khác 1atm thì điện cực hydro trở thành điện cực chỉ thị cho ion H^+ (xét điện cực chỉ thị trong các phần sau).

8.2. Điện cực chỉ thị

Định nghĩa: Điện cực chỉ thị là những điện cực có thể phụ thuộc vào hoạt độ của chất nghiên cứu. Hay nói một cách khác là những điện cực làm việc thuận nghịch với chất cần xác định.

Một số điện cực so sánh cũng có thể sử dụng làm điện cực chỉ thị, ví dụ như điện cực hydro, điện cực calomen. Những điện cực sử dụng làm điện cực chỉ thị phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

1. Có cấu tạo, thiết bị đơn giản để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản;
2. Thế được thiết lập nhanh, có độ lặp lại cao, sử dụng được nhiều lần đo;
3. Thế của điện cực phải tuân theo phương trình Nernst, nghĩa là thế của nó phải thuận nghịch với chất cần nghiên cứu, như vậy thế của điện cực phải là hàm số của hoạt độ của chất cần nghiên cứu.

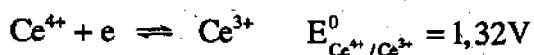
Điện cực chỉ thị được chia thành những loại như sau:

8.2.1. Điện cực trơ

Định nghĩa: Điện cực trơ là điện cực không có phản ứng điện hoá xảy ra mà kim loại làm nhiệm vụ chuyển electron. Trong môi trường oxi hoá yếu có thể sử dụng các kim loại Ag, Hg, Mo, W...; còn trong môi trường oxi hoá mạnh phải sử dụng các kim loại quý: Au, Pt hoặc than chì. Điện cực trơ được sử dụng để đo thế của hệ oxi hoá – khử.

Ví dụ: điện cực Pt được nhúng trong dung dịch oxi hoá – khử của hệ $Ce(IV)/Ce(III)$.

Phản ứng điện cực:

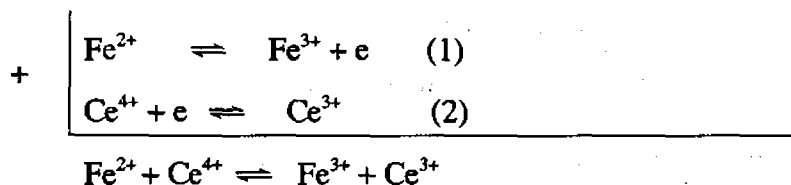


Thế của điện cực được xác định:

$$E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} = E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(Ce^{4+})}{(Ce^{3+})} \quad (1.29)$$

$$\text{ở } 25^{\circ}C: \quad E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} = E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0 + \frac{0,059}{n} \ln \frac{(Ce^{4+})}{(Ce^{3+})} \quad (1.30)$$

Loại điện cực này sử dụng để đo thế trong phương pháp chuẩn độ oxi hoá – khử. Ví dụ chuẩn độ Fe^{2+} bằng Ce^{4+} , phản ứng chuẩn độ xảy ra như sau:



Thế của điện cực được xác định:

– Trước điểm tương đương tính theo phản ứng (1) và:

$$E_{\text{Tr.tđ}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{(\text{Fe}^{3+})}{(\text{Fe}^{2+})} \quad (1.31)$$

– Tại điểm tương đương: $E_{\text{Tđ}} = \frac{E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^0}{2} \quad (1.32)$

– Sau điểm tương đương tính theo phản ứng (2) và:

$$E_{\text{S.tđ}} = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{(\text{Ce}^{4+})}{(\text{Ce}^{3+})} \quad (1.33)$$

8.2.2. Điện cực kim loại

Người ta chia điện cực kim loại (đây là cách gọi tên theo vật liệu sử dụng để chế tạo điện cực) thành ba loại:

8.2.2.1. Điện cực loại 1

Điện cực kim loại là các điện cực có khả năng cho hay nhận electron (Cu , Zn , Fe , ...). Điện cực kim loại này dùng để theo dõi hay xác định nồng độ của các ion kim loại trong dung dịch.

Ví dụ điện cực Cu ta có:

Sơ đồ biểu diễn: $\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$

Phản ứng điện cực: $\text{Cu}^{2+}_{(dd)} + 2e \rightleftharpoons \text{Cu}_{(r)}$

Cân bằng này xác định thế của điện cực và thế của điện cực được tính theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln (\text{Cu}^{2+}) \quad (1.34)$$

ở 25°C có thể viết:

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 + \frac{0,059}{2} \lg(\text{Cu}^{2+}) = 0,34 + 0,0295 \lg(\text{Cu}^{2+})$$

$$= 0,34 + 0,0295 \lg(f_{\text{Cu}^{2+}} \cdot [\text{Cu}^{2+}]) \quad (1.35)$$

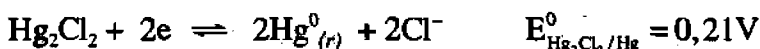
Thế của điện cực phụ thuộc vào hoạt độ hay nồng độ của đồng(II).

8.2.2.2. Điện cực loại 2

Cấu tạo của điện cực loại này gồm một thanh kim loại nhúng trong dung dịch muối khó tan của nó. Ví dụ: điện cực bạc – bạc clorua ($\text{Ag}, \text{AgCl}|\text{Cl}^-$); thủy ngân – calomen ($\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Cl}^-$). Điện cực loại này được sử dụng để nghiên cứu xác định các ion.

Sơ đồ: $\text{Cl}^-(\text{H}^+, \text{K}^+)|\text{AgCl}|\text{Ag}$ và $\text{Cl}^-(\text{K}^+)|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}$

Phản ứng điện cực:

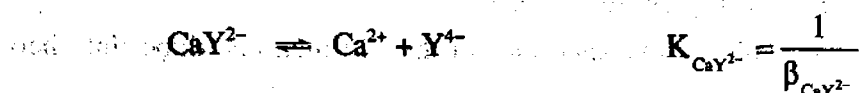


Quá trình điện hoá trên bề mặt điện cực có liên quan chặt chẽ đến các cân bằng điện hoá trên. Phương trình tính thế điện cực được tính theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{đ/c}} = E_{\text{ox/kh}}^0 - \frac{0,059}{n} \lg(\text{Cl}^-) = E_{\text{ox/kh}}^0 - \frac{0,059}{n} \lg(f_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-]) \text{ ở } 25^\circ\text{C}.$$

8.2.2.3. Điện cực loại 3

Điện cực loại này là điện cực của các kim loại như thanh kim loại (Ag, Hg) được nhúng trong dung dịch chất tạo phức. Nó được dùng để nghiên cứu xác định gián tiếp nồng độ các kim loại qua hợp chất phức của nó. Ví dụ điện cực thủy ngân khi có lượng nhỏ complexonat thủy ngân ($\text{Hg}, \text{HgY}^{2-}/\text{Y}^{4-}$) để xác định nồng độ canxi(II) trong dung dịch phức $\text{Ca} - \text{H}_2\text{Y}^{2-}$. Xác định thế điện cực ở đây là cân bằng:



Và thế của điện cực chỉ thị loại này là:

$$E_{\text{đ/c}} = k - \frac{0,059}{n} \lg(f_{\text{Y}^{4-}} \cdot [\text{Y}^{4-}]) \quad (1.37)$$

$$\text{với } k = \frac{1}{K_{\text{CaY}^{2-}}} = \frac{f_{\text{Ca}^{2+}} \cdot f_{\text{Y}^{4-}}}{f_{\text{CaY}^{2-}}} \cdot \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{Y}^{4-}]}{[\text{CaY}^{2-}]} \quad (1.38)$$

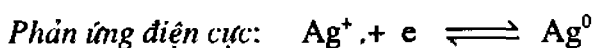
$K_{\text{CaY}^{2-}}$ là hằng số tạo phức ; $\beta_{\text{CaY}^{2-}}$ là hằng số bền của phức.

8.2.2.4. Điện cực oxi hoá – khử

Có một vài nhà nghiên cứu điện hoá lại gọi tên điện cực kim loại loại 1 theo cách sử dụng điện cực trong quá trình chuẩn độ xảy ra phản ứng oxi – hoá khử.

Điện cực trơ (oxi hoá – khử) là các kim loại trơ như: Pt, Au, Ag, Pd, Hg, C... Các quá trình điện hoá (oxi hoá – khử) xảy ra trên bề mặt điện cực. Điện cực là chất cho hay nhận electron của phản ứng điện hoá trên bề mặt điện cực.

Ví dụ điện cực $\text{Ag}^+|\text{Ag}$:



Thế cân bằng được tính theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{nF} \lg(\text{Ag}^+) \quad (1.39)$$

Ở 25°C:

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,779 + 0,059 \lg(\text{Ag}^+) = 0,779 + 0,059 \lg(f_{\text{Ag}^+} \cdot [\text{Ag}^+]) \quad (1.40)$$

Với điện cực Hg:

Cấu tạo: gồm bình hình chữ U được nạp thủy ngân tinh khiết vào một nhánh, sau đó nhúng bình chữ U vào trong dung dịch complexonat thủy ngân HgY^{2-} . Điện cực này có thể dùng làm điện cực chỉ thị đối với nồng độ của EDTA. Khi đó phản ứng điện cực diễn ra:



Thế điện cực cân bằng được tính theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}} = E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(\text{HgY}^{2-})}{(\text{Y}^{4-})} \quad (1.41)$$

$$\text{Ở } 25^\circ\text{C: } E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}} = E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}}^0 + 0,0295 \lg \frac{[\text{HgY}^{2-}]}{[\text{Y}^{4-}]} \quad (1.42)$$

$$\text{Trong đó: } E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}}^0 = E_{\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}}^0 + 0,0295 \lg \frac{f_{\text{HgY}^{2-}}}{f_{\text{Y}^{4-}}} \quad (1.43)$$

8.2.3. Các điện cực chỉ thị axit – bazơ

Điện cực chỉ thị axit – bazơ còn được gọi là điện cực chỉ thị để đo pH.

Các điện cực loại này làm việc thuận nghịch với ion H^+ , nên các điện cực axit – bazơ được sử dụng để đo pH của dung dịch nghiên cứu.

Thuộc loại này gồm có các điện cực sau:

8.2.3.1. Điện cực hydro

Cấu tạo, tính chất xem mục 8.1.5.

Sử dụng điện cực hydro làm điện cực chỉ thị cho ion H^+ khi hoạt độ của ion H^+ khác 1 và áp suất riêng phần của khí hydro khác 1 atm.

Sơ đồ của điện cực: $H^+ | (H_2) Pt$

Phản ứng điện hoá: $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$

Thế của điện cực được xác định bằng phương trình Nernst:

$$E_{2H^+/H_2} = E^0_{2H^+/H_2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(H^+)^2}{p_{H_2}} \quad (1.44)$$

$$\text{Do } E^0_{2H^+/H_2} = 0 \text{ nên ta có: } E_{2H^+/H_2} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{(H^+)^2}{p_{H_2}} \quad (1.45)$$

Thế của điện cực phụ thuộc vào hoạt độ của ion hydro và áp suất của khí hydro, khi mà áp suất $p_{H_2} = 1 \text{ atm}$ và ở $25^\circ C$ ta có:

$$E_{2H^+/H_2} = -0,059 \text{ pH} \quad (1.46)$$

Nếu sử dụng điện cực đo ở điều kiện áp suất của hydro khác 1 thì cần phải hiệu chỉnh.

Ưu điểm: Điện cực hydro có tính thuận nghịch tốt và có độ lặp lại cao.

Nhược điểm: Thiết bị phức tạp, thế thiết lập chậm, dễ bị ngộ độc, ... Chính vì vậy chỉ sử dụng điện cực hydro đo pH khi trong dung dịch không có chất oxi hoá mạnh như $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$, HNO_3 ... và sử dụng khí hydro thật tinh khiết (99,9999%) sẽ tránh được sự cố nổ điện cực khi khí hydro có chứa tạp chất.

8.2.3.2. Điện cực angtimon – angtimon(III) hidroxit ($Sb, Sb(SOH)_3$)

Sử dụng loại điện cực này như sau:

Nhúng điện cực Sb vào nước, khi đó trên bề mặt điện cực sẽ tự tạo ra màng $Sb(OH)_3$ khó tan trong khoảng $pH = 3 \div 8$, nhận được một điện cực angtimon – angtimon(III) hidroxit.

Sơ đồ điện cực: $\text{Sb}(\text{OH})_3 \mid \text{Sb}$

Phản ứng điện cực: $\text{Sb}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ + 3\text{e} \rightleftharpoons \text{Sb}^0 + 3\text{H}_2\text{O}$

Thế điện cực cân bằng được xác định theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Sb}(\text{OH})_3/\text{Sb}} = E_{\text{Sb}(\text{OH})_3/\text{Sb}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(\text{Sb}(\text{OH})_3)(\text{H}^+)^3}{(\text{Sb})} \quad (1.47)$$

$$\text{Ở } 25^\circ\text{C: } E_{\text{Sb}(\text{OH})_3/\text{Sb}} = E_{\text{Sb}(\text{OH})_3/\text{Sb}}^0 - 0,059\text{pH} \quad (1.48)$$

Điện cực angtimon – angtimon(III) hidroxit điện sử dụng để đo pH trong khoảng từ 2 đến 8.

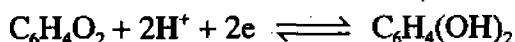
8.2.3.3. Điện cực quinhidron

Cấu tạo: Thành phần cấu tạo của điện cực quinhidron gồm một thanh platin nhúng trong dung dịch nghiên cứu, trong dung dịch nghiên cứu đã có sẵn hỗn hợp của quinhidron ($\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$) và hidroquinon: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ với tỉ lệ số mol là 1 : 1.

Quinhidron là một hệ oxi hoá – khử thuận nghịch và có ion hidro tham gia.

Sơ đồ điện cực quinhidron: $\text{H}_2\text{Q} \mid \text{Q} (\text{Pt})$

Phản ứng điện cực:



Viết tắt: $\text{Q} + 2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{Q}$

Thế điện cực cân bằng được xác định theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Q}/\text{H}_2\text{Q}} = E_{\text{Q}/\text{H}_2\text{Q}}^0 + \frac{0,059}{2} \lg \frac{(\text{Q})(\text{H}^+)^2}{(\text{H}_2\text{Q})} \quad \text{ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.49)$$

$$E_{\text{Q}/\text{H}_2\text{Q}} = E_{\text{Q}/\text{H}_2\text{Q}}^0 + \frac{0,059}{2} \lg \frac{[\text{Q}]}{[\text{H}_2\text{Q}]} + \frac{0,059}{2} \lg \frac{f_{\text{Q}}}{f_{\text{H}_2\text{Q}}} + 0,059 \lg (\text{H}^+) \quad (1.50)$$

Trong đó $[\text{Q}]$, $[\text{H}_2\text{Q}]$ là nồng độ cân bằng của quinon và hidroquinon;

f_{Q} và $f_{\text{H}_2\text{Q}}$ là hệ số hoạt độ của quinon và hidroquinon.

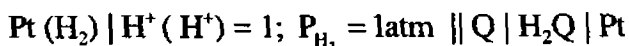
Vì độ tan của quinon và hidroquinon trong môi trường axit rất bé, nên có thể coi $[\text{Q}] = [\text{H}_2\text{Q}]$ thì khi đó số hạng thứ hai bằng không. Mặt khác, lực ion của dung dịch tương đối bé nên có thể chấp nhận $f_{\text{Q}} = f_{\text{H}_2\text{Q}} = 1$ dẫn đến số hạng thứ ba bằng không.

Vì vậy phương trình tính thế của điện cực chỉ còn:

$$E_{Q/H_2Q} = E_{Q/H_2Q}^0 + 0,059 \lg(H^+) \quad (1.51)$$

$$\Rightarrow E_{Q/H_2Q} = E_{Q/H_2Q}^0 - 0,059 \text{pH} \quad (1.52)$$

Như vậy điện cực: quinhidron làm việc thuận nghịch với ion H^+ . Thế tiêu chuẩn của điện cực là sức điện động của pin:



$$\text{ở } 25^\circ\text{C: } E_{Q/H_2Q}^0 = 0,669 \text{V} \quad (1.53)$$

Ưu điểm: Điện cực quinhidron đơn giản, thế được thiết lập nhanh và ổn định.

Sử dụng: Xác định pH của dung dịch nghiên cứu và đặc biệt thích hợp khi xác định pH trong phép chuẩn độ axit bazơ bằng phương pháp chuẩn độ điện thế ở $\text{pH} \leq 8$.

Nhược điểm:

– Không làm việc được ở môi trường có $\text{pH} > 8$ bởi vì:



Nếu $\text{pH} > 8$ nghĩa là $[OH^-]$ tăng làm cho $[H^+]$ giảm dẫn đến cân bằng chuyển dịch sang phải phá vỡ điều kiện ban đầu là chấp nhận $[Q] = [H_2Q]$.

Còn $\text{pH} > 9$ thì oxi của không khí sẽ oxi hoá một phần H_2Q thành Q cũng dẫn đến phá vỡ điều kiện $[Q] = [H_2Q]$ và nồng độ của muối trơ tăng lên cũng dẫn đến $[Q] \neq [H_2Q]$.

– Cách tiến hành xác định pH của dung dịch nghiên cứu: Hoà vào dung dịch đo một lượng nhỏ quinhidron và đo thế của dung dịch bằng điện cực platin hoặc vàng; chính vì cho thêm vào dung dịch nghiên cứu một lượng quinhidron dẫn đến phản ứng phụ làm sai lệch kết quả đo.

– Không xác định được thế hoặc pH của các dung dịch chứa chất oxi hoá mạnh: HNO_3 , $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$... và những chất có khả năng hấp phụ quinon, hidroquinon.

8.2.3.4. Điện cực màng

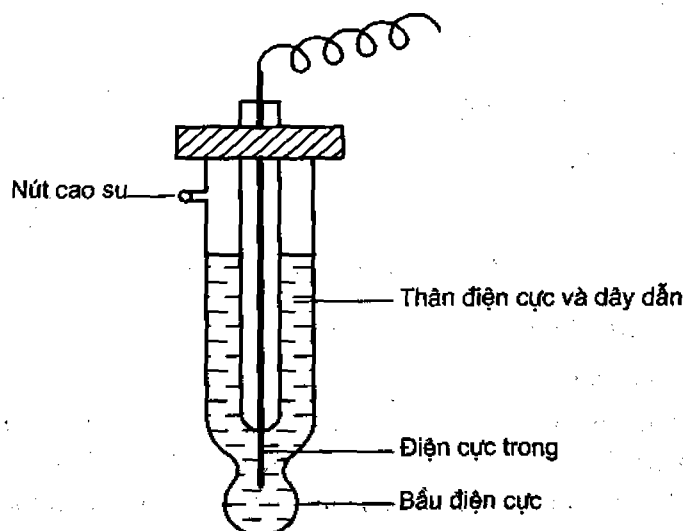
Điện cực màng gồm hai loại: các loại điện cực chỉ thị pH (đo pH) và các loại điện cực chọn lọc ion. Trong các loại điện cực này, quá trình điện hoá xảy ra trên màng của điện cực. Màng của điện cực có thể là màng rắn hay màng lỏng; màng rắn đang được chế tạo và sử dụng rộng rãi. Một trong các điện cực chỉ thị pH dùng để đo pH là điện cực thủy tinh.

a. Điện cực thủy tinh

Điện cực thủy tinh làm việc theo cơ chế trao đổi ion ở màng điện cực. Các ion chuyển từ pha này sang pha khác mà không có sự thu nhận electron.

– Thành phần và cấu tạo của điện cực thủy tinh

Cấu tạo: Cấu tạo của điện cực thủy tinh gồm 3 phần:



Hình 1.10. Cấu tạo của điện cực thủy tinh

+ **Thân điện cực:** Thân điện cực được chế tạo bằng một loại thủy tinh thường có nhiệt độ nóng chảy ở 550°C .

+ **Điện cực trong:** Điện cực trong là điện cực so sánh, được nhúng vào trong dung dịch có thành phần không đổi. Có thể dùng một trong hai loại điện cực so sánh là điện cực bạc – bạc clorua hay điện cực calomen bão hòa.

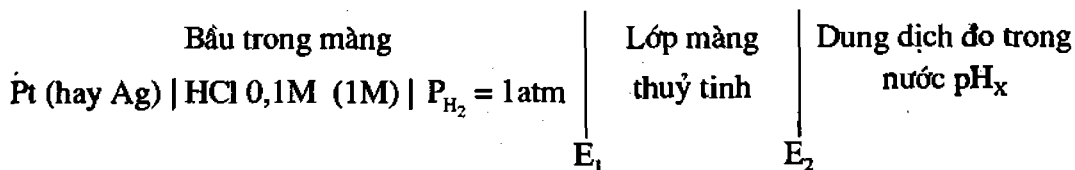
+ **Bầu của điện cực:** Bầu của điện cực thủy tinh là phần quan trọng nhất của điện cực, được chế tạo bằng loại thủy tinh đặc biệt, làm việc thuận nghịch với ion H^+ trong dung dịch cần xác định. Bề dày của bầu khoảng $55 - 130\mu\text{m}$. Thủy tinh làm bầu thủy tinh chứa khoảng 17 – 32% $\text{M}'_2\text{O}$, 3 – 16% MO và 60 – 72% SiO_2 với M' là kim loại kiềm: Na, K, Li; M là kim loại kiềm thổ: Ca, Ba, Sr.

Người ta chế tạo bầu điện cực thủy tinh theo yêu cầu về nhiệt độ và khoảng pH của dung dịch nghiên cứu cần đo.

Ví dụ: Đo pH của dung dịch nghiên cứu có $\text{pH} = 0 - 9$ và $t^{\circ} < 50^{\circ}\text{C}$ thì dùng điện cực thủy tinh chế tạo từ thủy tinh có mác: Inness – Dole có thành phần gồm: 22% Na_2O , 6% CaO và 72% SiO_2 . Còn đo ở $\text{pH} = 1 - 12,5$ và $t^{\circ} = 50 - 100^{\circ}\text{C}$ phải

dùng điện cực thủy tinh chế tạo từ loại thủy tinh 17 p của Liên Xô (cũ) chứa 24% Li_2O , 3% CaO , 4% La_2O_3 và 69% SiO_2 . Loại điện cực này chịu nhiệt tốt và có độ nhạy tương đối cao.

Tính chất và sự hoạt động màng của bầu điện cực thủy tinh là yếu tố quyết định tính chất của điện cực. Dung dịch điện hoá trong bầu thủy tinh gồm có dung dịch HCl 0,1M (1M) và khí H_2 ($P = 1\text{atm}$) nếu là điện cực Pt. Nhưng nếu là điện cực bạc thì không có khí H_2 .



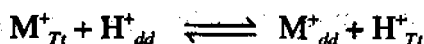
Hình 1.11. Sơ đồ của điện cực thủy tinh

– Tính chất của điện cực thủy tinh:

+ Thế của điện cực:

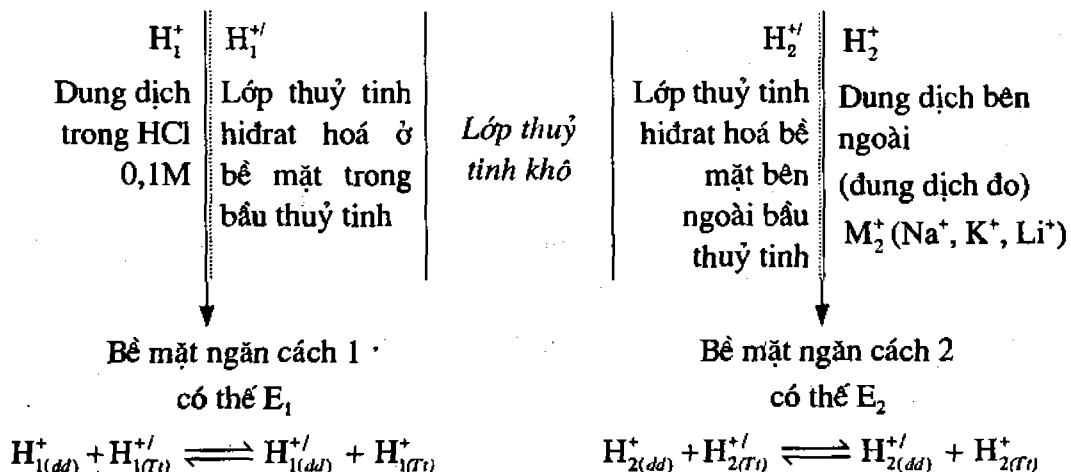
Luôn bảo quản điện cực thủy tinh bằng cách ngâm trong nước cất để cho màng điện cực không bị khô có thể làm việc thuận nghịch với ion H^+ . Theo các tài liệu cho biết cứ 1cm^3 thủy tinh hấp phụ cỡ 50 đến 100mg nước.

Khi nhúng điện cực thủy tinh trong nước một thời gian ngắn, các phân tử dung môi sẽ thẩm thấu qua bề mặt của khung mạng silicat, làm cho bầu của điện cực trương phồng lên. Khi đó các ion trong khung mạng silicat ở bề mặt bầu thủy tinh sẽ trở lên hydrat hoá và sẽ có khả năng trao đổi với các proton ở trong dung dịch cần đo:



+ Phản ứng xảy ra trên bề mặt của bầu điện cực thủy tinh:

Mặt ngoài phản ứng với dung dịch bên ngoài, mặt trong phản ứng với dung dịch bên trong. Giữa hai lớp trong với dung dịch bên trong, ngoài với dung dịch ngoài (dung dịch đo) sẽ suất hiện một bước nhảy thế. Bước nhảy thế này được xác định bằng điện cực trong bầu. Các ion có điện tích lớn hơn 1 (Ca^{2+} , Ba^{2+} ...) sẽ bị giữ lại trên khung mạng của bầu thủy tinh và không tham gia vào phản ứng trao đổi ion, chỉ có các ion Li^+ , Na^+ tham gia phản ứng trao đổi ion trên bề mặt bên trong bầu và bên ngoài bầu thủy tinh đã được hydrat hoá xảy ra liên tục cho đến khi tất cả các tâm trước đây của ion Li^+ (hay Na^+) được thay thế bằng các ion H^+ . Lớp thủy tinh của bầu không được hydrat hoá sẽ không có quá trình trao đổi ion này và Li^+ (Na^+) ở trong bầu thủy tinh không được hydrat hoá không bị thay thế bởi ion H^+ .



Hình 1.12. Sơ đồ mặt cắt bầu điện cực thuỷ tinh đã được hidrat hoá

Thế của điện cực thuỷ tinh (thế tổng cộng) xuất hiện là do:

– Có sự khác nhau giữa các thế trên bề mặt ngăn cách hai pha; các thế này có liên quan đến quá trình trao đổi ion ở các lớp hidrat hoá mặt trong và mặt ngoài của bầu thuỷ tinh.

– Thế khuếch tán tổng xuất hiện là do mức độ linh độ khác nhau của proton và các ion liti (hay natri, kali,...). Nếu như các proton trao đổi hoàn toàn với ion kim loại trên bề mặt bầu thuỷ tinh của điện cực ở cả hai mặt trong và ngoài, nếu chấp nhận hai bề mặt có cấu tạo (dày, mỏng) là hoàn toàn như nhau thì có thể chấp nhận hai thế khuếch tán đó bằng nhau và triệt tiêu cho nhau, khi ấy thế tổng cộng của điện cực thuỷ tinh sẽ bằng tổng hai thế xuất hiện trên hai bề mặt ngăn cách hai pha là E_1 và E_2 :

$$E_n = E_1 + E_2 \quad (1.54)$$

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, xác định, tính toán được bằng nhiệt động học: thế ở bề mặt ngăn cách hai pha được thể hiện bằng số hoạt độ ion H^+ ở bên phải bề mặt với hoạt độ ion H^+ ở bên trái bề mặt bầu thuỷ tinh, vậy ta có:

$$E_n = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{(H^+)'_1}{(H^+)_1} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{(H^+)'_2}{(H^+)_2} = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{(H^+)'_1 \cdot (H^+)'_2}{(H^+)_1 \cdot (H^+)_2} \quad (1.55)$$

$(H^+)_1, (H^+)_2$ là hoạt độ của ion H^+ ở bề mặt ngăn cách (1) và (2);

$(H^+)'_1, (H^+)'_2$ là hoạt độ của ion H^+ ở bề mặt ngăn cách trong của các lớp hidrat hoá (1) và (2). Nếu như $(H^+)'$ ở các bề mặt ngăn cách được hidrat hoá (1) và (2) là như nhau thì:

$$E_n = -\frac{RT}{F} \ln \frac{(H^+)_2}{(H^+)_1} \quad (1.56)$$

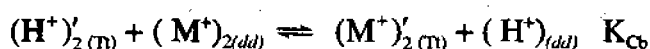
Từ công thức này cho thấy thế tổng cộng trên bề mặt phân cách hai pha chỉ phụ thuộc vào hoạt độ của ion hydro ở hai dung dịch tiếp xúc (dung dịch trong bầu và ngoài bầu thủy tinh) với bầu thủy tinh của điện cực. Nếu chấp nhận (H^+) – hoạt độ của dung dịch chứa trong bầu thủy tinh của điện cực là không đổi thì sẽ có:

$$E_n = -\frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(H^+)_1} - \frac{RT}{F} \ln(H^+)_2 \quad (1.57)$$

$$E_n = k - \frac{RT}{F} \ln(H^+)_2 \quad (1.58)$$

trong đó $k = -\frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(H^+)_1} \quad (1.59)$

Nếu trong dung dịch đo (2) có chứa ion M^+ (Na^+ , K^+ , Li^+) thì xảy ra phản ứng trao đổi:



thì phương trình trên phải kể đến hoạt độ của ion M^+ trong dung dịch (2); khi đó:

$$E_n = k - \frac{RT}{F} \ln[(H^+)_2 + k.(M^+)_2] \quad (1.60)$$

Trong đó k là hệ số tỉ lệ được gọi là hệ số lựa chọn

$$k = \frac{\text{Linh độ } M^+ \text{ trong màng}}{\text{Linh độ } H^+ \text{ trong màng}} \quad (1.61)$$

Phương trình này cho thấy rõ linh độ của ion ở trong màng của bầu thủy tinh là yếu tố quyết định tính chọn lọc của điện cực. Nếu $k.(M^+)_2 \ll (H^+)_2$ thì điện cực dùng để đo pH, ở 25°C với k là hằng số thì có:

$$E_n = k + 0,059pH \quad (1.62)$$

Như vậy với bất kì sự thay đổi như thế nào của thế điện cực thủy tinh đều có sự liên quan tới sự thay đổi thế trên bề mặt ngăn cách giữa bề mặt ngoài của bầu đã được hydrat hoá của điện cực và dung dịch cần xác định pH. Hay nói một cách khác, thế của điện cực thủy tinh là hàm số của nồng độ ion H^+ và công thức $E_n = k + 0,059pH$ cũng chứng tỏ điện cực thủy tinh làm việc thuận nghịch với ion hydro. Chính vì điện cực thủy tinh có đặc tính này nên sử dụng để xác định pH của dung dịch nghiên cứu.

Sơ đồ biểu diễn khi đo pH của điện cực thủy tinh khi sử dụng điện cực trong là bạc – bạc clorua ($\text{Ag}, \text{AgCl}|\text{Cl}^-$) và điện cực so sánh là calomen:



Cần lưu ý rằng khi dùng điện cực thủy tinh để đo pH thì ion cản trở chính là Na^+ . Vật liệu để chế tạo điện cực thủy tinh nếu có hàm lượng Li_2O lớn thường ít bị cản trở hơn ion Na^+ và được dùng để đo pH đến 12.

Từ (1.60) cho thấy, nếu $k.(M^+)_2 \gg (H^+)_2$ thì điện cực dùng để đo ion kim loại M^+ (pM) khi đó:

$$E_{dc} = k + 0,059\text{pM} \quad \text{ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.63)$$

Các điện cực thủy tinh dùng để xác định nồng độ của Na^+ , K^+ , Li^+ và Ag^+ về hình thức giống hệt điện cực thủy tinh dùng để đo pH, nhưng khác ở chỗ là chất liệu thủy tinh giàu Na^+ , K^+ hoặc Li^+ và dung dịch chứa trong bầu thủy tinh là NaCl 0,1M hoặc KCl 0,1M. Bảng 1.2 trình bày một số điện cực thủy tinh chọn lọc sử dụng để xác định nồng độ một số ion kim loại.

Bảng 1.2. Đặc điểm phân tích của các điện cực thủy tinh chọn lọc với các ion kim loại kiềm và bạc

Thứ tự	Thành phần thủy tinh (% mol)	Cation xác định	Độ chọn lọc	Ghi chú
1	15% Li_2O ; 0,25% Al_2O_3 ; 60% SiO_2	Li^+	$k_{\text{Na}, \text{Li}} = 3$ $k_{\text{K}, \text{Na}} = 1000$	Xác định Li khi có mặt Na^+ , H^+
2	11% Na_2O ; 18% Al_2O_3 ; 71% SiO_2	Na^+	$k_{\text{K}, \text{Na}} = 2800$ $\text{pH} = 11$ và $k_{\text{Na}, \text{K}} = 300$	Xác định đến $\text{pNa} = 5$
3	10,4% Li_2O ; 22,6% Al_2O_3 ; 67% SiO_2	Na^+	$k_{\text{K}, \text{Na}} = 10000$, $\text{pH} = 7$	Rất chọn lọc
4	27% Na_2O ; 5% Al_2O_3 ; 68% SiO_2	K^+	$k_{\text{Na}, \text{K}} = 20$	$\text{pK} = 4$
5	28,8% Na_2O ; 19,1% Al_2O_3 ; 52,1% SiO_2	Ag^+	$k_{\text{H}, \text{Ag}} = 10.000$	độ nhạy cao
6	11% Na_2O ; 18,0% Al_2O_3 ; 71% SiO_2	Ag^+	$k_{\text{Ag}, \text{Na}} > 1000$	ít chọn lọc với ion Ag^+ nhưng tin cậy hơn

Điện cực thủy tinh như đã trình bày ở trên là điện cực đơn. Khoảng 15 năm trở lại đây nhiều hãng sản xuất máy pH, như TOA (Nhật) đã tung ra thị trường loại điện cực thủy tinh kép. Điện cực kép là điện cực đo pH có ghép cả điện cực so sánh và điện cực chỉ thị thành một điện cực duy nhất.

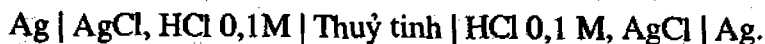
– *Điện trở của điện cực thủy tinh:*

Điện trở của điện cực thủy tinh rất lớn, dao động trong khoảng từ $10 \div 50 \mu\Omega$ cho nên dẫn điện kém. Điện trở của điện cực thủy tinh phụ thuộc vào kích thước của bầu điện cực, bề dày của màng thủy tinh và thành phần của màng thủy tinh khi chế tạo điện cực. Bề dày của bầu điện cực thủy tinh rất mỏng, nằm trong khoảng $55 \div 130$ micron met (μm).

Điện trở của điện cực thủy tinh lớn, cho nên khi dùng điện cực thủy tinh để đo pH của các dung dịch nghiên cứu người ta không thể sử dụng điện thế kế bình thường mà phải dùng điện thế kế có điện trở trong (nội) lớn, thường là các máy đo pH (pH – meter) do Trung Quốc sản xuất vào những năm 1970 có đèn điện tử to và công kênh. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ điện tử các máy đo pH ra đời với các mạch bán dẫn cộng với màn tinh thể lỏng rất gọn, nhẹ và rất thuận tiện như máy đo pH do hãng TOA (Nhật) sản xuất và nhiều hãng khác thì vấn đề điện trở lớn của điện cực thủy tinh không ảnh hưởng gì lớn đến các phép đo pH.

– *Thế bất đối:*

Thí nghiệm: Lấy chính xác 10ml dung dịch HCl 0,1M cho vào cốc, nhúng điện cực bạc – bạc clorua vào dung dịch làm điện cực so sánh và điện cực thủy tinh làm điện cực chỉ thị thì thấy vôn kế chỉ khác không. Như vậy thí nghiệm trên cho thấy dù dung dịch trong bầu thủy tinh (HCl 0,1M) hoàn toàn đồng nhất với dung dịch bên ngoài (HCl 0,1M) thì giữa điện cực trong là điện cực bạc – bạc clorua và điện cực so sánh cũng là điện cực bạc – bạc clorua vẫn xuất hiện một hiệu điện thế ΔE (như hình 1.13); $\Delta E = E_2 - E_1 \approx 10mV$ gọi là *thế bất đối*. Sơ đồ mạch đo có thể tóm tắt như sau:



Giá trị thế bất đối phụ thuộc vào từng điện cực, thời gian đo và tuổi (thời gian sử dụng) của điện cực.

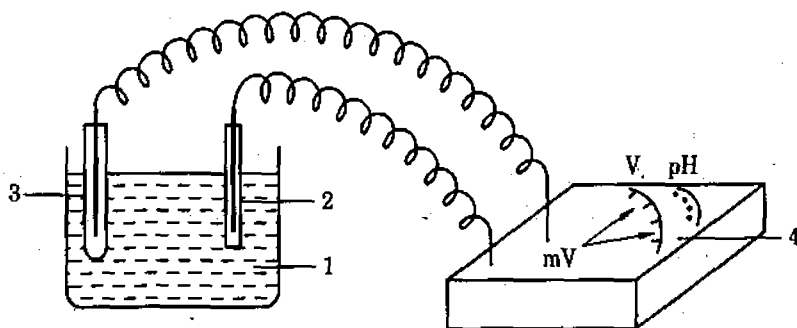
Nguyên nhân xuất hiện thế bất đối là:

+ Do sự khác nhau ít nhiều giữa hai lớp màng (trong và ngoài) của bầu điện cực, cho nên chúng sẽ hoạt động trao đổi khác nhau, ngay từ lúc chế tạo, sản xuất.

+ Do sự mất nước ở bề mặt trương của bầu thủy tinh. Có thể để lâu ngày mới đo hay do tiếp xúc với các chất hút nước mạnh.

+ Bầu điện cực bị tổn thương do va chạm cơ học hay do lâu trong môi trường kiềm bị OH^- ăn mòn làm cho độ dày của màng thay đổi.

+ Bầu thuỷ tinh của điện cực mất khả năng trao đổi ion do bề mặt hấp phụ các chất hoạt động bề mặt.



Hình 1.13. Sơ đồ đo thế bất đối

1. Dung dịch HCl 0,1M

2. Điện cực so sánh (điện cực bạc – bạc clorua)

3. Điện cực thuỷ tinh

4. Vôn kế

Khắc phục:

Để hạn chế điện thế bất đối xứng gây sai lệch cho các phép đo, ta cần chuẩn hoá điện cực trước khi dùng. Để chuẩn hoá, người ta dùng một dung dịch ngoài có cùng nồng độ với dung dịch trong của điện cực, đo thế dung dịch này và dùng núm vặn bố trí trên máy đo pH để bố chỉnh thế bất đối xứng (vặn cho kim điện kế về không) và không được thay đổi vị trí của núm vặn trong suốt quá trình đo. Lần đo khác, lại phải chuẩn hoá như trên trước khi đo pH của dung dịch nghiên cứu.

– Sai số trong các phép đo pH:

Điện cực thuỷ tinh có quá trình trao đổi ion rất thuận nghịch, thế thiết lập nhanh làm việc được cả trong các môi trường có chất oxi hoá mạnh, các chất khí hoà tan và ngay cả trong dung dịch đục hoặc keo. Điện cực thuỷ tinh ít bị cản trở bởi các cản trở từ bên ngoài, các nhiễu ít hơn so với các điện cực khác khi sử dụng để đo pH của dung dịch nghiên cứu (ví dụ như điện cực hiđro). Ngoài những ưu điểm trên của điện cực thuỷ tinh, còn có một số hạn chế sau:

+ Có sai số kiềm:

Khi dùng điện cực đo pH của dung dịch nghiên cứu có môi trường kiềm và kiềm mạnh, điện cực thuỷ tinh mắc sai số kiềm. Giá trị pH đo được sẽ nhỏ hơn giá trị thực của dung dịch nghiên cứu một giá trị nhỏ nào đó và giá trị này tăng khi pH của dung dịch cần đo tăng.

Nguyên nhân gây ra sai số kiềm có thể là do:

Sự có mặt các cation kiềm, nhất là ion Na^+ cạnh tranh với ion H^+ để trở thành các tâm trao đổi ion trên bề mặt của lớp gen hydrat, do đó làm thay đổi thể trên bề mặt ngăn cách giữa hai pha: lớp thủy tinh hydrat hoá ở bề mặt bên ngoài bầu và dung dịch bên ngoài.

Sai số kiềm nhiều hay ít phụ thuộc vào bản chất, nồng độ của các cation trao đổi, nhiệt độ và thành phần của thủy tinh.

Ví dụ: Loại thủy tinh có 22% Na_2O , 6% CaO và 72% SiO_2 , trong một thời gian rất dài được sử dụng nhiều nhất để chế tạo các điện cực thủy tinh để xác định pH. Điện cực loại này được sử dụng đo pH từ 1 – 9 ở nhiệt độ phòng. Nhưng ở 25°C đo pH trong môi trường có NaOH 1M thì sai số mắc phải phụ thuộc vào pH của dung dịch đo như sau:

Bảng 1.3. Sai số kiềm của điện cực thủy tinh mắc phải

Thứ tự	pH của dung dịch đo	Sai số mắc phải đơn vị pH
1	10	0,2
2	12	1,0
3	14	2,5

Sai số trên mắc phải có thể giảm đi nếu đo trong môi trường Li^+ 1M.

Khoảng 20 năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cho biết nếu thay Na_2O trong thành phần của thủy tinh bằng liti oxit (Li_2O) thì sai số kiềm sẽ giảm đáng kể. Ví dụ: Nếu sử dụng loại thủy tinh 10% Li_2O , 10% CaO và 80% SiO_2 thì sai số kiềm mắc phải khoảng 0,2 đơn vị ở pH = 13 – 14 trong môi trường NaOH 1M.

Ngày nay, phần lớn người ta sử dụng loại thủy tinh có Li_2O để chế tạo điện cực đo pH cho phép đo pH đến 14 vẫn đạt được độ chính xác thoả đáng.

+ Sai số axit:

Điện cực thủy tinh đôi khi cũng xuất hiện sai số axit. Sai số axit là sai số ngược với sai số kiềm. Nếu sử dụng điện cực thủy tinh đo pH trong môi trường axit mạnh, thì giá trị pH đo được lớn hơn giá trị pH có thực của dung dịch đo.

Nguyên nhân gây ra sai số axit cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng sai số axit mắc phải khi đo dung dịch có pH = 1 là rất nhỏ và không đáng kể, do đó nguyên nhân của sai số axit cũng không quan trọng trong các phép đo pH của dung dịch nghiên cứu.

b. Điện cực màng chọn lọc ion

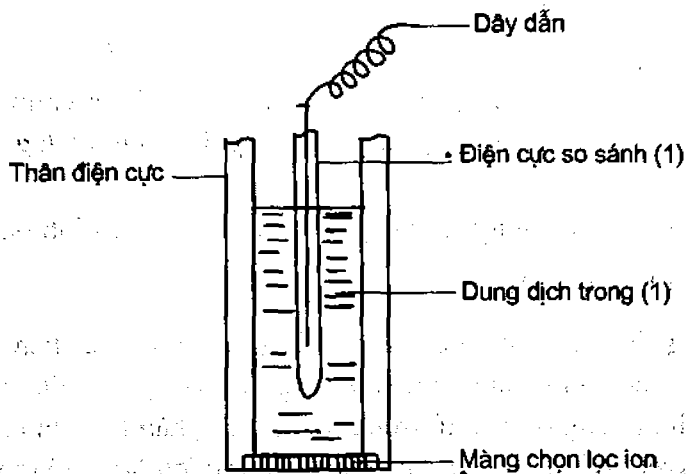
Điện cực chọn lọc ion là các điện cực màng, mới xuất hiện từ những năm 1950 đến nay. Tính đến năm 1983 đã có tới trên 5.000 công trình công bố về chế tạo ra các loại điện cực chọn lọc mới, hoàn thiện các loại điện cực chọn lọc ion đã có, nâng cao tính chọn lọc của các điện cực đã chế tạo, nghiên cứu chế tạo các loại vi điện cực và các loại điện cực mới mở rộng phạm vi ứng dụng của chúng. Ngoài ra, đến nay đã có trên 25 cuốn sách chuyên khảo thông báo về các loại điện cực chọn lọc ion và các tạp chí quốc tế *Analitica Chimica Acta*, *Analytical Chemistry* đăng tải những bài tổng quan về các loại điện cực này. Từ năm 1979, cứ nửa năm lại có một số tạp chí chuyên khảo về điện cực chọn lọc ion "Ion – selective Electrode Reviews". Hiện nay có trên 40 loại điện cực chọn lọc ion, đã tạo ra một hướng nghiên cứu mới quan trọng phát triển của phương pháp phân tích điện thế trong các phép đo điện thế trực tiếp.

Các loại điện cực chọn lọc ion được sử dụng nhiều nhất trong các lĩnh vực công nghiệp, điều tra thiên nhiên, sinh học, y học, pháp y và bảo vệ môi trường sống.

(1) Điện cực chọn lọc ion

Cấu tạo của các loại điện cực màng chọn lọc ion có thể gồm 3 phần: thân điện cực, dây dẫn và màng điện cực.

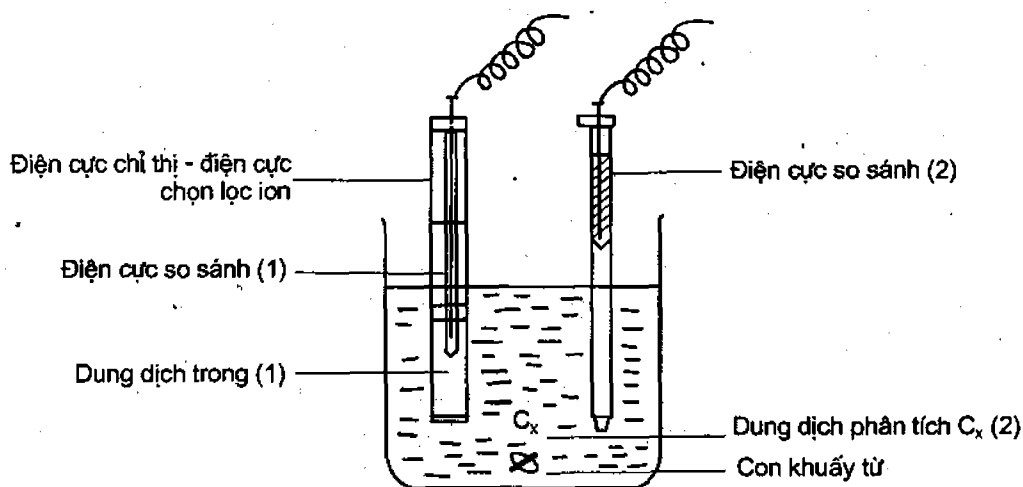
Thân điện cực bên trong chứa dung dịch chất điện li có thành phần và nồng độ xác định (dung dịch 1). Đầu mút của cực có gắn màng chọn lọc ion (có thể là màng rắn hoặc màng lỏng). Bên trong của thân điện cực có một cực so sánh được nhúng vào dung dịch 1 (như hình 1.14).



Hình 1.14. Cấu tạo của điện cực chọn lọc ion.

(2) Sơ đồ hệ điện hoá đo thế của điện cực chọn lọc ion

Muốn xác định nồng độ của một ion nào đó, ta phải nhúng 2 điện cực so sánh và một điện cực chọn lọc với ion đó, dựa vào thế đo được từ đó suy ra nồng độ của ion đó (như hình 1.15).



Hình 1.15. Sơ đồ bình điện hoá đo thế có sử dụng điện cực chọn lọc ion

Để tiện theo dõi có thể mô tả sơ đồ hệ điện hoá đo thế của điện cực chọn lọc ion như sau:

Điện cực so sánh (1)	Dung dịch (1) (dung dịch trong)	Màng	Dung dịch (2) (dung dịch phân tích)	Điện cực so sánh (2)
E_1		E_m	E_m	E_2

Để hiểu được điện cực màng chọn lọc ion và ứng dụng chúng vào các phép xác định nồng độ của các ion trong dung dịch nghiên cứu, chúng ta cần phải xét các vấn đề sau:

Sức điện động của các nguyên tố điện hoá này được xác định bằng :

$$E_{\text{SĐ}} = E_2 + E_m - E_1 \quad (1.64)$$

Khi sử dụng điện cực so sánh (1) và (2) (hình 1.15) là điện cực bạc – bạc clorua hoặc calomen có thể xác định và không đổi, vì vậy khi dùng điện cực chọn lọc ion để xác định nồng độ cấu tử trong dung dịch phân tích thì chỉ có giá trị thế màng (E_m) là quyết định. Thế của điện cực chọn lọc ion bằng tổng số thế của điện cực bên trong và thế màng:

$$E_{\text{Đccli}} = E_2 + E_m \quad (1.65)$$

Trong trường hợp đơn giản nhất là những điện cực màng chọn lọc ion vào dung dịch nghiên cứu thì màng chỉ ngăn cách 2 dung dịch trong và ngoài. Dung dịch ngoài là dung dịch nghiên cứu chỉ chứa ion cần xác định là X và trong cả hai dung dịch đó không có ion khác ảnh hưởng đến thế màng. Trong trường hợp này thế màng được quyết định duy nhất là ion X và thế màng được quyết định bằng:

$$E_m = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{(X)_{(1)}}{(X)_{(2)}} \quad (1.66)$$

Trong đó n là số điện tích của ion X;

$(X)_1$ và $(X)_2$ là hoạt độ của X trong dung dịch 1 và 2.

Phương trình (1.66) trùng với phương trình Nemst đối với thế của nguyên tố nồng độ không có dòng. Thế của điện cực ion chọn lọc bằng:

$$E_{\text{Đccli}} = \text{const} + \frac{RT}{nF} \ln(X)_{(2)} \quad (1.67)$$

$$E_{\text{Đccli}} = \text{const} + \frac{0,059}{n} \lg(X)_{(2)} \text{ ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.68)$$

$$\Rightarrow \lg(X) = (E_{\text{Đccli}} - \text{const}) \frac{n}{0,059} \quad (1.69)$$

Biết được n và đo được $E_{\text{Đccli}}$ có thể tính được hoạt độ, từ hoạt độ tính được nồng độ của ion cần xác định $\left(C_X = \frac{(X)}{f_X} \right)$ khi biết được hệ số hoạt độ (f_X).

Trong phương trình (1.69) giá trị const hoàn toàn không phụ thuộc vào hoạt độ của ion cần xác định trong dung dịch phân tích, vậy :

$$E_{\text{Đccli}} = \frac{0,059}{n} \lg(X)_{(2)} \quad (1.70)$$

Nếu như trong dung dịch phân tích có thêm ion cản (C) thì khi xác định hoạt độ của ion X, ta cần phải tính đến hoạt độ của ion cản, khi đó thế màng của điện cực chọn lọc ion sẽ là:

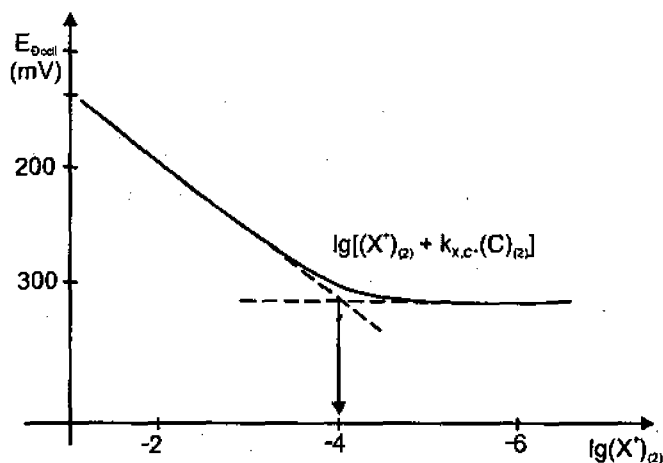
$$E_m = \frac{RT}{nF} \ln \frac{(X)_{(2)} + k_{X,C} \cdot (C)_{(2)}}{(X)_{(1)}} \quad (1.71)$$

Thế của điện cực chọn lọc ion được thể hiện bằng phương trình Nicolxki:

$$E_{D_{ccli}} = \text{const} - \frac{RT}{nF} \ln[(X)_{(2)} + k_{X,C} \cdot (C)_{(2)}]$$

$$E_{D_{ccli}} = \text{const} + \frac{0,059}{n} \lg[(X)_{(2)} + k_{X,C} \cdot (C)_{(e)}] \text{ ở } 25^{\circ}\text{C} \quad (1.72)$$

Trong đó $k_{X,C}$ là hệ số chọn lọc của điện cực cho ion C đối với ion cần xác định X (xem hình 1.16).



Hình 1.16. Đường biểu diễn sự phụ thuộc $E_{D_{ocli}}$ vào hoạt độ của ion cần xác định X (trong đó $k_{X,C}(C)_{(1)} = 10^{-4}$ và $n = 1$).

Hệ số chọn lọc là hàm số của các cấu tử có mặt trong dung dịch nghiên cứu sẽ giúp người đo định hướng được ảnh hưởng của các ion cản trở tới việc xác định nồng độ của các ion trong mẫu phân tích. Theo phương trình (1.66), thế của điện cực chọn lọc ion cho biết hoạt độ của ion cần xác định chứ không phải trực tiếp nồng độ của nó. Nhưng có thể tính được nồng độ khi biết hệ số hoạt độ.

Trong thực tế thường thấy xảy ra 2 trường hợp:

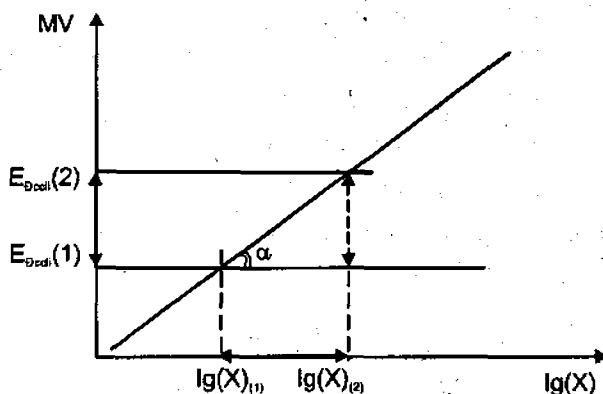
1. Hoạt độ của ion ảnh hưởng không đáng kể so với hoạt độ của ion cần xác định:

$$1. k_{X,C} \cdot (C)_{(2)} \ll (X)_{(2)} \quad (1.73)$$

thì phương trình (1.72) trở thành (1.68):

$$E_{D_{ccli}} = \text{const} + \frac{0,059}{n} \lg(X)_{(2)} = \frac{0,059}{n} \lg(X)_{(2)} \quad (1.74)$$

Sự phụ thuộc $E_{\text{Đccli}}$ vào $\lg(X)_{(2)}$ được biểu diễn như đồ thị hình 1.17.



Hình 1.17. Sự phụ thuộc $E_{\text{Đccli}}$ vào hoạt độ của ion cần xác định

Từ đồ thị tính được:

$$\text{tg}\alpha = \frac{E_{2(\text{Đccli})} - E_{1(\text{Đccli})}}{\lg(X)_{(2)} - \lg(X)_{(1)}} = \frac{\Delta E_{\text{Đccli}}}{\Delta \lg(X)} = \frac{0,059}{n} \text{ ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.75)$$

Đại lượng này được gọi là *hệ số góc Nernst*.

Trường hợp này, cho đến nay trong thực tế chỉ có duy nhất điện cực bạc sunfua (Ag_2S) có được tính chất lí tưởng chỉ chọn lọc đối với cation (Ag^+) hoặc anion (S^{2-}). Còn đại đa số các điện cực đều bị ảnh hưởng bởi hoạt độ của các ion cần.

$$2. k_{\text{X,C}}(C)_{(2)} \gg (X)_{(2)} \quad (1.76)$$

Trong trường hợp này xảy ra thì phương trình thế của điện cực chọn lọc ion như sau:

$$E_{\text{Đccli}} = \frac{0,059}{n} \lg(C)_{(2)} \quad (1.77)$$

Trên đây là các vấn đề lí thuyết của điện cực chọn lọc ion về khía cạnh động học của thế màng và chỉ kể tới yếu tố ảnh hưởng của động học khi xét đến thế khuếch tán trong màng. Khi nghiên cứu lí thuyết về các loại thế của điện cực chọn lọc ion gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều khi có một số đại lượng điện hoá, cho đến nay vẫn chưa xác định được (linh độ, hoạt độ của các ion trong các pha và các đại lượng này phụ thuộc vào những yếu tố nào).

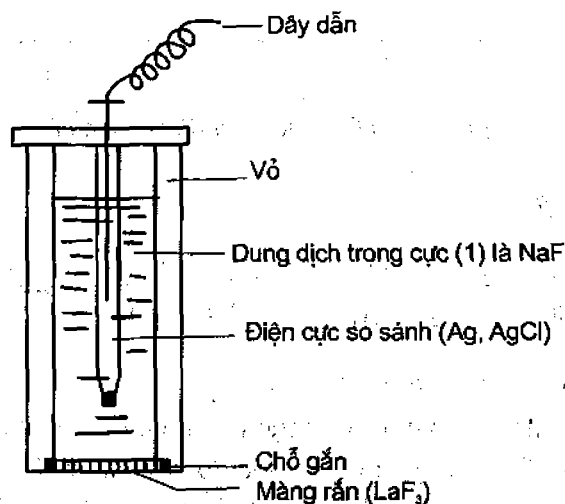
(3) Phân loại điện cực chọn lọc ion

Có 3 loại điện cực chọn lọc ion:

1. Điện cực dùng màng rắn và màng thủy tinh.
2. Điện cực dùng màng lỏng:
 - a. Màng lỏng chứa ion tan có khả năng trao đổi ion.
 - b. Màng lỏng chứa chất mang ion tan.
3. Điện cực chọn lọc phân tử khí.

- Điện cực dùng màng rắn

Cấu tạo của điện cực màng rắn: Các màng rắn có thể là các màng đồng thể hoặc dị thể, cấu tạo như hình 1.18.



Hình 1.18. Nguyên tắc, cấu tạo của điện cực chọn lọc ion có gắn màng rắn

Hoạt động của điện cực màng rắn phụ thuộc vào kỹ thuật, chất lượng gắn màng vào cực. Người ta phải tiến hành gắn màng sao cho màng rắn được gắn vào điện cực thật kín để màng có khả năng ngăn hoàn toàn dung dịch chứa trong điện cực với dung dịch bên ngoài cực. Để gắn màng thường dùng vật liệu bằng nhựa epoxi, teflon, PVC.

Màng rắn cũng được chia thành 2 hai nhóm: màng đồng thể và màng dị thể.

***Màng rắn đồng thể:**

Màng đồng thể thường được chế tạo từ các loại đơn tinh thể (LaF_3 , AgCl , AgBr , AgI , Ag_2S), các muối chảy đã bị đông cứng ($\text{Ag}_2\text{S} + \text{CuS}$), các muối ở dạng bột (AgCl , BaSO_4) đã được nén, ép ở áp suất rất cao $7 \div 20 \cdot 10^8 \text{Pa}$ để tạo thành viên. Gần đây người ta thông báo đã chế tạo thành công các loại màng rắn đồng thể từ các lớp mỏng vật liệu màng được kết tủa trên các chất dẫn ion thích hợp (chất độn ion). Các chất độn ion thường được sử dụng là Ag_2S , Al_3SBr , $\text{Ag}_{19}\text{I}_{15}\text{P}_2\text{O}_7$ và Ag_3SI . Màng của bầu điện cực thủy tinh cũng thuộc loại màng đồng thể.

** Màng rắn dị thể:*

Chế tạo màng rắn dị thể bằng cách đưa tinh thể chất có hoạt tính điện cực (LaF_3 , AgCl ,...) vào khung tạo màng thích hợp như cao su silicon hoặc PVC.

Buchamen và Seago đã tiến hành điều chế các màng chứa bạc halogenua (AgCl , AgBr , AgI) bằng phương pháp như sau: Trộn bạc halogenua với cao su silicon ở dạng bột rồi cho bột này vào giữa đĩa được làm bằng polietilen và thân bằng PVC, sau đó nén thành tấm. Còn một cách khác chế tạo màng AgCl bằng cách đưa kết tủa này vào polime chịu nhiệt hoặc khung PVC rồi ép ở nhiệt độ 130°C dưới áp suất $1 \div 3 \cdot 10^7 \text{Pa}$ để tạo thành tấm. Cuối cùng là tạo dáng của màng sao cho phù hợp để gắn vào điện cực.

Tính chất của điện cực màng rắn

Quá trình điện hoá (trao đổi) xảy ra qua lớp màng trao đổi này. Nhìn vào cấu tạo điện cực cho thấy màng phải có chứa các ion của chất cần xác định; mỗi một điện cực chỉ sử dụng để xác định nồng độ một ion của một nguyên tố. Ví dụ:

- Xác định nồng độ F^- dùng màng là LaF_3 trong PVC hoặc silicon.
- Xác định nồng độ Ag^+ dùng màng là Ag_2S trong PVC.
- Xác định nồng độ Cu^{2+} dùng màng là CuS trong PVC.

Trong tinh thể LaF_3 , các ion F^- dễ dàng di chuyển trong các lỗ trống của mạng tinh thể. Lỗ trống trên mặt màng chỉ tiếp nhận các ion florua. Các ion khác F^- không được chấp nhận do kích thước hoặc điện tích khác F^- . Điện cực chọn lọc florua có độ chọn lọc cao, cho phép xác định nồng độ florua từ 10^{-1} đến 10^{-6}M , ion OH^- trong dung dịch phân tích là ion cản duy nhất. Điện cực này làm việc tốt nhất ở giá trị pH từ 5,0 đến 5,5. Nếu môi trường quá axit sẽ xảy ra sự tạo phức giữa F^- và H^+ . Thế thiết lập nhanh, có thể đọc kết quả đo sau vài giây. Trong dung dịch phân tích nếu có mặt của các thuốc thử như xitrat, photphat, hidrocarbonat,... có khả năng tạo phức với La^{3+} thì thế thiết lập chậm, phép đo sẽ lâu hơn. Điện trở của điện cực thấp do linh độ của ion F^- trong tinh thể lớn. Độ dẫn điện của LaF_3 tốt.

- Chế tạo điện cực rắn có màng đồng thể rất khô khan, chỉ có phòng thí nghiệm có chuyên môn sâu và công nghệ hiện đại mới chế tạo được, còn điện cực rắn có gắn màng dị thể thì phòng thí nghiệm phân tích bình thường cũng có thể chế tạo và sản xuất được.

Thế của điện cực màng rắn

Màng rắn cũng có hai loại: màng rắn có thể khuếch tán và không có thể khuếch tán. Màng rắn phát sinh ra thế khuếch tán có phương trình tính thế rất phức tạp và ít sử dụng trong thực tế phân tích.

Các màng không có thể khuếch tán là các màng chứa lớp muối khó tan nằm cân bằng với dung dịch chứa cation và anion của nó. Ví dụ điển hình thuộc loại màng này là bạc halogenua (AgCl , AgBr , AgI) trong dung dịch chứa các anion halogenua (Cl^- , Br^- , I^-) hoặc chứa cation bạc (Ag^+).

Sau đây ta xem xét từng loại màng cụ thể:

– *Màng chọn lọc anion*: Trong trường hợp này, thể màng phụ thuộc vào hoạt độ anion trong dung dịch còn Ag^+ đóng vai trò chất mang điện tích trong màng. Xét trường hợp màng rắn được chế tạo từ muối khó tan AgI , màng này ngăn hai dung dịch có nồng độ I^- khác nhau C_1 và C_2 . Vì có sự chênh lệch về nồng độ mà xuất hiện thế màng. Vì ở bên trong màng không xảy ra sự thay đổi chất, nên không xuất hiện thế khuếch tán. Khi trao đổi ion giữa màng và dung dịch đạt tới trạng thái cân bằng thì các hoá thế bằng nhau. Xuất phát từ các phương trình tính các đại lượng của hoá thế, người ta thiết lập được phương trình tính thế màng như sau:

$$E_m = \Delta E_m = E_{(2)} - E_{(1)} = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{(I^-)_{(1)}}{(I^-)_{(2)}} = -\frac{0,059}{n} \lg \frac{(I^-)_{(1)}}{(I^-)_{(2)}} \text{ ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.78)$$

Trong trường hợp này thế màng có giá trị như hiệu thế của hai dung dịch (2) và (1) trong nguyên tố nồng độ có hai điện cực so sánh (có thể xác định và cố định).

– *Màng chọn lọc cation*: Phương trình biểu diễn thế màng cũng có dạng tương tự như đối với màng chọn lọc anion, nhưng khác về hoạt độ:

$$E_m = -\frac{0,059}{n} \lg \frac{(\text{Ag}^+)_{(1)}}{(\text{Ag}^+)_{(2)}} \text{ ở } 25^\circ\text{C} \quad (1.79)$$

Trong cả hai loại màng rắn chọn lọc anion và cation, thế màng có giá trị như hiệu thế của hai dung dịch (2) và (1) trong nguyên tố nồng độ có hai điện cực so sánh khác nhau nhưng có thể xác định và cố định.

Nếu trong dung dịch nghiên cứu chứa thêm anion thứ hai, ví dụ Cl^- cũng tạo hợp chất khó tan với cation Ag^+ thì ta có:

$$(\text{Ag}^+) = \frac{K_{S(\text{AgCl})}}{(\text{Cl}^-)} \quad (1.80)$$

và
$$(\text{Ag}^+) = \frac{K_{S(\text{AgI})}}{(\text{I}^-)} \quad (1.81)$$

Và có thể xảy ra hai trường hợp:

– Nếu hoạt độ của Cl^- thoả mãn:

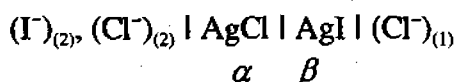
$$(\text{Cl}^-) < \frac{K_{S-\text{AgCl}}}{K_{S-\text{AgI}}} (\text{I}^-) = \frac{10^{-10}}{10^{-16}} (\text{I}^-) = 10^6 (\text{I}^-) \quad (1.82)$$

thì sự có mặt của Cl^- không ảnh hưởng đến thế màng.

– Nếu hoạt độ của Cl^- thoả mãn:

$$(\text{Cl}^-) > \frac{K_{S(\text{AgCl})}}{K_{S(\text{AgI})}} (\text{I}^-) = \frac{10^{-10}}{10^{-16}} (\text{I}^-) = 10^6 (\text{I}^-) \quad (1.83)$$

thì AgI trong lớp bề mặt của màng sẽ chuyển thành AgCl và hệ mới được hình thành theo sơ đồ:



ở đây (2) chỉ dung dịch phân tích.

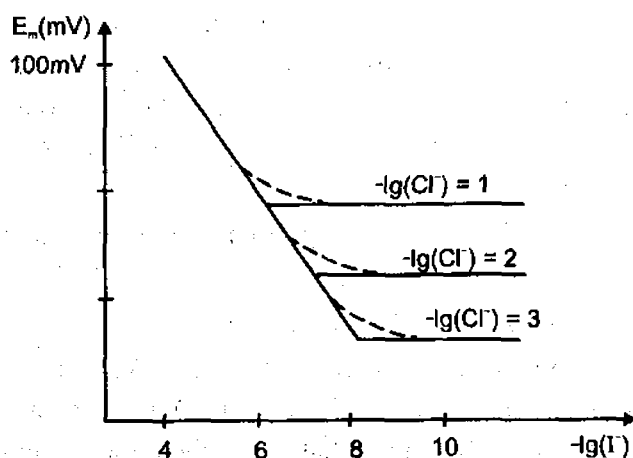
Thế màng trong trường hợp này được biểu diễn bằng phương trình:

$$E_m = -\frac{RT}{F} \ln \frac{K_{S(\text{AgCl})} \cdot (\text{Cl}^-)_{(2)}}{K_{S(\text{AgI})} \cdot (\text{I}^-)_{(1)}} \quad (1.84)$$

$$\text{ở } 25^\circ\text{C: } E_m = -0,059 \lg \frac{10^{-10} \cdot (\text{Cl}^-)_{(2)}}{10^{-16} \cdot (\text{I}^-)_{(1)}} = -0,059 \lg \frac{(\text{Cl}^-)_{(2)} \cdot 10^6}{(\text{I}^-)_{(1)}} \quad (1.85)$$

Trong đó $K_{S(\text{AgCl})}$ và $K_{S(\text{AgI})}$ là tích số tan của AgCl và AgI .

Có thể minh hoạ ảnh hưởng của Cl^- ở những hoạt độ khác nhau đến việc xác định nồng độ của I^- bằng đường chuẩn trên hình 1.19.

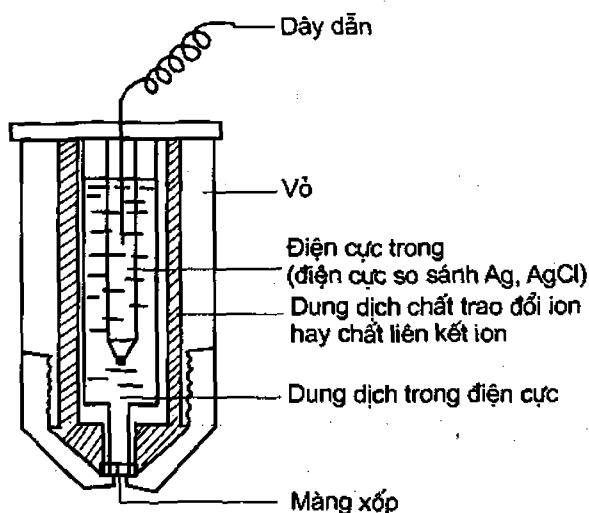


Hình 1.19. Sự phụ thuộc thế màng vào hoạt độ I^- ở các hoạt độ khác nhau của Cl^- .
Đường — là theo lý thuyết. Đường ---- là theo thực nghiệm.

- Điện cực dùng màng lỏng

Điện cực màng lỏng có hai kiểu khác nhau:

Màng kiểu 1: Màng kiểu 1 như hình 1.20 dưới đây:



Hình 1.20. Điện cực dùng màng lỏng

Cho dung dịch chất trao đổi ion hoặc (liên kết ion) vào ngăn sát với thành vỏ điện cực, dung dịch này tiếp xúc với màng mỏng xốp ở cuối cực. Màng xốp được chế tạo bằng teflon xốp, dùng làm màng ngăn dung dịch bên trong điện cực và dung dịch nghiên cứu.

Nhược điểm của điện cực màng lỏng kiểu 1 (hình 1.20): Điện cực chế tạo xong đem sử dụng lúc đầu thì tốt, nếu sử dụng lâu ngày thì điện cực trao đổi ion không tốt vì dung dịch trao đổi ion trong cực bị mất dần đi do thẩm thấu qua màng ngăn xốp vào dung dịch nghiên cứu dẫn tới kết quả đo thế không chính xác. Chính vì những lí do trên mà ngày nay người ta ít chế tạo điện cực kiểu 1 mà chuyển sang chế tạo điện cực kiểu 2.

Màng kiểu 2: Màng kiểu 2 là màng polime – dung môi hay còn gọi là màng khung PVC.

Chế tạo màng chứa ion tan có khả năng trao đổi ion:

Shakaye và các cộng sự lần đầu tiên chế tạo loại màng này để gắn vào điện cực chọn lọc đối với ion canxi (Ca^{2+}). Cách tiến hành như sau: Đưa dung dịch theonyltrifluoraxeton trong tributylphosphat (dung dịch trao đổi ion) vào màng PVC.

Moady và Thomas đã đưa ra phương pháp chế tạo màng điện cực như sau: Điều chế hỗn hợp gồm 0,4 gam dung dịch trao đổi ion (AgCl) và 0,17 gam PVC

trong 6ml tetrahydrofuran. Mặt khác chuẩn bị một miếng kính mỏng sạch, khô, đặt lên trên mặt kính một khuôn bằng thủy tinh hình trụ rỗng có thành mỏng cỡ $1 \div 2$ mm, chiều cao 3cm, đường kính từ $3 \div 3,5$ cm. Sau đó đổ toàn bộ hỗn hợp lỏng vừa điều chế được ở trên vào khuôn cẩn thận, lắng đều để hỗn hợp tạo một lớp đều trong vòng tròn của khuôn. Để yên ở nhiệt độ phòng và đẩy lên trên khuôn một tờ giấy lọc. Sau khoảng 2 – 3 ngày hỗn hợp trong khuôn sẽ khô, nhấc khuôn ra thu được một màng có chiều dày cỡ 0,2mm, từ màng này có thể cắt được những miếng màng nhỏ hơn có đường kính khoảng 5mm để gắn vào thân các điện cực chọn lọc ion. Cũng có thể thay dung môi tetrahydrofuran bằng các dung môi khác như xiclohexanon. Chất dính thường dùng là PVC trong tetrahydrofuran để gắn màng vào ống PVC, sau đó lồng ống thủy tinh vào trong ống PVC là được một thân điện cực có màng. Rót dung dịch bên trong cực vào ống thủy tinh và đặt vào đó một điện cực so sánh là có được một điện cực chọn lọc ion.

Chế tạo màng chứa chất mang trung tính:

Kedem và các cộng tác viên của ông đã chế tạo được một loại màng lỏng mới với quy trình chế tạo như sau: Đầu tiên trộn dung dịch axetat xenlulozơ trong axeton với dung dịch chất mang thích hợp vào dimetylsebacat, sau đó đổ hỗn hợp mới tạo thành lên bề mặt một tấm kính mỏng, khi dung môi bay hơi hết, màng sẽ khô, thu được màng trong đó chất mang ion được phân bố rất đều trong màng mỏng và mềm. Vì phức cation của chất mang ion, ví dụ phức kali của valinomycin tích điện dương nên phải chọn polime tích điện âm.

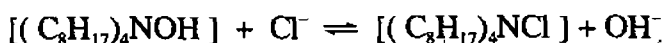
Tính chất của điện cực màng lỏng

Màng lỏng cũng có tính chất tương tự như loại màng rắn, ngoài ra còn có một số tính chất sau:

Đối với loại màng lỏng kiểu 1 là loại màng làm bằng teflon xốp có nhiệm vụ ngăn dung dịch bên trong điện cực không cho thẩm thấu sang dung dịch nghiên cứu. Nhưng tuổi thọ loại điện cực này ngắn vì vậy người ta ít chế tạo. Màng kiểu 2 mềm rất thuận tiện cho việc gắn vào thân điện cực dễ dàng, có khả năng ngăn cách một cách hoàn hảo giữa dung dịch bên trong điện cực và dung dịch nghiên cứu. Khi màng lỏng có thể thay bằng một màng mới một cách dễ dàng.

Tính chất của chất trao đổi ion (hay liên kết ion): Chất trao đổi ion hay liên kết ion là phân tử hữu cơ lớn, có khả năng trao đổi hoặc liên kết với ion cần xác định trong dung dịch nghiên cứu, không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ. Dung môi hữu cơ phải không trộn lẫn với nước. Chất trao đổi ion hay liên kết ion có thể ở dạng dung dịch, cũng có thể là thành phần của một màng rắn hay còn gọi là “màng lỏng”. Ví dụ:

1) *Điện cực chọn lọc ion clorua*: Dùng hidroxyt tetraalkyl amonium $[(C_8H_{17})_4NOH]$ trong toluen làm chất trao đổi ion, dung dịch bên trong là KCl. Dùng để xác định anion clorua (Cl^-) trong dung dịch nghiên cứu. Phản ứng trao đổi giữa Cl^- trong mẫu phân tích với OH^- trong hidroxyt tetraalkyl amonium:



2) *Điện cực chọn lọc ion Ca^{2+}* : Hoà tan axit đi-2-ethylhexyl photphoric trong hỗn hợp dung môi hữu cơ làm chất liên kết ion (mang ion). Có thể dùng axit oleic 5% trong nitrobenzen (hoặc clorofom, dicloetan, octanol, decanol) làm chất liên kết ion với Ca^{2+} và Na^+ .

Màng xốp ở đây có nhiệm vụ ngăn không cho các dung dịch trong điện cực đi ra, vì màng có tính chất rất xốp cho nên có khả năng hấp thụ lượng rất lớn dung môi hữu cơ (nitrobenzen hoặc clorofom...) mới đạt bão hoà. Tính chọn lọc của điện cực ở chỗ axit đi-2-ethylhexyl photphoric tạo phức chỉ với Ca^{2+} mà không tạo phức với Na^+ , Mg^{2+} ... có mặt đồng thời với Ca^{2+} trong dung dịch nghiên cứu. Nhưng có mặt anion ClO_4^- thì gây cản trở.

Thế của điện cực màng lỏng

1) Điện cực có màng lỏng chứa ion tan có khả năng trao đổi ion

Các màng loại này chứa các ion rất kỵ nước (ion trao đổi ion) và ion cần xác định trái dấu (ion đối). Tính chất của màng điện cực phụ thuộc vào hệ số phân bố của muối chứa ion trao đổi ion và ion cần xác định giữa các dung dịch phân tích trong pha nước và dung môi của màng, phụ thuộc vào sự tạo các cặp ion trong màng. Ngoài ra, tính chất của màng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác phức tạp hơn như ion ngăn cản có thể thẩm thấu vào màng đến mức độ nào. Một số loại ion trao đổi trong màng có làm phát sinh thế khuếch tán đến mức độ nào.

Sau đây xem xét trường hợp đơn giản nhất: là trong màng chỉ có sự hoà tan một muối MX ($AgCl$). $X^- (Cl^-)$ là anion có khả năng trao đổi ion với ion có hoá trị 1 và $M^+ (Ag^+)$ là cation hoá trị 1 cần xác định. Cần lưu ý là trong màng không có thể khuếch tán và khi đó thế màng được xác định bởi các hiện tượng xảy ra trên ranh giới màng và dung dịch nước của chất điện li. Để cho màng có thể sử dụng làm màng của điện cực chọn lọc với ion $M^+ (Ag^+)$ trong khoảng rất rộng hoạt độ của nó thì hệ số phân bố k_{MX} cần phải thoả mãn:

$$k_{MX} = \exp\left(-\frac{\Delta G_{Tr, MX}^{0, n \rightarrow m}}{RT}\right) \gg 1 \quad (1.86)$$

Trong đó $\Delta G_{Tr, MX}^{0, n \rightarrow m}$ là năng lượng chuẩn Gibbs chuyển muối MX từ nước (n) vào giữa màng (m).

Vì cation M^+ là ion ưa nước, anion X^- là ion trao đổi rất kỵ nước, nên các năng lượng Gibbs của chúng phải thỏa mãn điều kiện:

$$\Delta G_{Tr, X^-}^{0, n \rightarrow m} \ll -\Delta G_{Tr, M^+}^{0, n \rightarrow m} \quad (1.87)$$

Hiệu thế trên ranh giới pha giữa màng và dung dịch 1 (dung dịch trong cực) được xác định bằng phương trình:

$$\Delta_1^m E = -\Delta_2^m E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^+)_{(1)}}{(M^+)_{(2)}} \quad (1.88)$$

Cũng xảy ra sự trao đổi tương tự trên ranh giới pha giữa của màng này và dung dịch 2 (dung dịch nghiên cứu) và hiệu thế trên ranh giới này được xác định:

$$\Delta_2^m E = -\Delta_2^m E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^+)_{(2)}}{(M^+)_{(m)}} \quad (1.89)$$

Như vậy thế màng chung được xác định bằng hiệu số:

$$E_m = \Delta_2^m E - \Delta_1^m E = \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^+)_{(2)}}{(M^+)_{(1)}} = -\frac{RT}{F} \ln \frac{(M^+)_{(1)}}{(M^+)_{(2)}} \quad (1.90)$$

Đối với ion cần xác định có điện tích (hoá trị) khác 1, kí hiệu $n+$ trong đó $n = 1, 2, 3 \dots$ thì phương trình trên có dạng:

$$E_m = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{(M^{n+})_{(1)}}{(M^{n+})_{(2)}} \quad (1.91)$$

Phương trình này trùng với phương trình Nernst đối với thế của nguyên tố nồng độ không có dòng. Thế của ion chọn lọc bằng:

$$E_{Dceli} = 0,059 \lg(M^{n+})_{(2)} \text{ ở } 25^\circ C \quad (1.92)$$

Trong đó M^{n+} cũng có thể là anion (X^-).

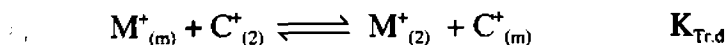
Đo được thế điện cực chọn lọc ion sẽ tính được hoạt độ, biết được hệ số hoạt độ tính được nồng độ của ion trong dung dịch nghiên cứu.

Sau đây ta xét trường hợp trong dung dịch phân tích ngoài ion cần xác định M^+ còn có ion ảnh hưởng đến việc xác định nồng độ của M^+ là C^+ và giả thiết:

– Cả 2 ion M^+ và C^+ không tạo cặp ion với ion trao đổi ion X^- .

- Linh độ của M^+ và C^+ bằng nhau dẫn đến trong màng không có thể khuếch tán.

Ảnh hưởng của ion C^+ ở chỗ nó có thể đẩy ion cần xác định khỏi pha màng bằng phản ứng trao đổi ion như sau:



Theo định luật tác dụng khối lượng ta có:

$$K_{Tr,d} = \frac{(M^+)_{(2)} \cdot (C^+)_{(m)}}{(M^+)_{(m)} \cdot (C^+)_{(2)}} \quad (1.93)$$

Nồng độ của các ion trao đổi trong màng có quan hệ:

$$C_{M^+_{(m)}} + C_{C^+_{(m)}} = \frac{(M^+)_{(m)}}{f_{M^+}} + \frac{(C^+)_{(m)}}{f_{C^+}} = C^0 \quad (1.94)$$

ở đây C^0 là nồng độ của ion trao đổi ion trong màng.

Từ (1.90), (1.94) rút ra được biểu thức của $C_{M^+_{(m)}}$ và $C_{C^+_{(m)}}$ và từ các biểu thức đó cùng các phương trình trên và với phương trình (1.88) thiết lập được thế màng.

- Hiệu thế trên ranh giới pha giữa màng và dung dịch trong cực (1):

$$\Delta_1^m E = -\Delta_m^n E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^{n+})_{(1)}}{C^0} \quad (1.95)$$

- Cũng tương tự như vậy, hiệu thế giữa màng và dung dịch nghiên cứu bằng:

$$\Delta_2^m E = -\Delta_m^n E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^{n+})_{(2)} + \left(\frac{f_{M^+}}{f_{C^+}}\right) K_{Tr,d} \cdot (C^+)_{(2)}}{C^0} \quad (1.96)$$

- Thế màng chung (mặt ngoài và mặt trong của màng) được xác định bằng:

$$E_m = \Delta_2^m E - \Delta_1^m E = \frac{RT}{F} \ln \frac{(M^{n+})_{(2)} + \left(\frac{f_{M^+}}{f_{C^+}}\right) K_{Tr,d} \cdot (C^+)_{(2)}}{(M^{n+})_{(1)}} \quad (1.97)$$

Trong đó: $\left(\frac{f_{M^+}}{f_{C^+}}\right) K_{Tr,d} = k_{M^+, C^+}$ (hệ số chọn lọc) (1.98)

Thế của điện cực chọn lọc ion được tính theo phương trình Nikolski:

$$E_{\text{Đceli}} = \text{const} + \frac{0,059}{n} \lg[(M^+)_{(2)} + \left(\frac{f_{M^+}}{f_{C^+}}\right) K_{\text{tr.d.}} (C^+)_{(2)}] \quad (1.99)$$

Có thể đo được $E_{\text{Đceli}}$ và biết được hệ số hoạt độ của C^+ , nồng độ của ion cân (C^+), có thể tính được hoạt độ của ion cân xác định (M^+), sau đó tính được nồng độ M^+ khi biết hệ số hoạt độ (f_{M^+}).

Nếu ion trao đổi ion của màng tạo từng cặp ion với cả 2 ion M^+ và C^+ thì hệ số chọn lọc sẽ còn phụ thuộc vào hằng số cân bằng (trao đổi ion) tạo nên các cặp MX , CX :

$$k_{M^+, C^+} = \frac{K_{\text{tr.d.}} \cdot K_{CX}}{K_{MX}} \quad (1.100)$$

Trong đó K_{CX} và K_{MX} là hằng số cân bằng thông thường.

Nếu ion ảnh hưởng có điện tích $n \geq 2+$ thì thiết lập phương trình tính thế của điện cực chọn lọc ion rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng thiết lập được dạng của phương trình Nikolski như sau:

$$E_{\text{Đceli}} = \text{const} + \frac{0,059}{n} \lg[(M^+)_{(2)} + k_{M^+, C^{n+}} (C^{n+})_{(2)}] \text{ ở } 25^\circ\text{C}. \quad (1.101)$$

Phương trình này cũng có thể sử dụng tính nồng độ của ion M^+ trong dung dịch nghiên cứu khi có mặt của ion C^{n+} .

2) Điện cực màng chứa chất liên kết ion

Xét trường hợp màng lỏng trong đó hoà tan phức của ion cân xác định M^+ (Ca^{2+}) với chất mang ion (thuốc thử tạo phức) X (axit di-2-etylhexyl photphoric), trong phức cứ một ion M^+ liên kết với một phân tử X . Phức có độ bền đủ lớn (β_{MX}) để nồng độ các ion tự do có thể bỏ qua so với nồng độ của ion đã tham gia vào tạo phức. Nồng độ của ion cân xác định (M^+) được cố định bởi nồng độ của anion (A^-) rất kị nước; nồng độ của anion này trong các dung dịch nước mà nó tiếp xúc với màng có thể bỏ qua. Nồng độ của chất mang ion trong nước cũng bỏ qua được vì nó là chất rất kị nước. Nhờ vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra:

- Trong màng chỉ có phức ($M - X$) không có chất mang ion dư (X);
- Trong màng có phức ($M - X$) và có dư chất mang ion (X).

a. Trường hợp thứ nhất trong màng chỉ có phức ($M - X$) không có chất mang ion dư (X)

Nếu gọi β_{MX} là hằng số bền của phức MX^+ trong pha màng, C^0 là nồng độ của muối phức của chất mang ion với ion M^+ và của anion A^- , thế màng với dung dịch (1) bên trong điện cực được biểu diễn bằng phương trình:

$$\Delta_1^n E = -\Delta E_m^n \cdot E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \lg(M^+)_{(1)} - \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{f_{M^+} \cdot f_{MX^+}}{f_X} \cdot \frac{C^0}{\beta_{MX^+}} \right) \quad (1.102)$$

Thế màng chung có dạng như phương trình (1.90):

$$E_m = -\frac{RT}{F} \ln \frac{(M)_{(1)}}{(M)_{(2)}}$$

Trường hợp trong màng sinh ra cặp ion giữa phức mang điện tích dương MX^+ với anion mang điện tích âm A^- , nếu dung môi cho màng là chất ít phân cực. Trong trường hợp này phương trình Nernst biểu diễn đối với điện cực chọn lọc ion không thay đổi nhiều, chỉ thay đổi trong thành phần hằng số của phương trình (1.99).

Nếu như trong trường hợp nồng độ của cặp ion MA nhỏ hơn rất nhiều nồng độ của cặp ion MXA thì phương trình thế màng có dạng:

$$\Delta_1^n E = -\Delta E_{M^+}^0 + \frac{RT}{F} \lg(M^+)_{(1)} - \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{f_{M^+}^2 \cdot f_{MX^+} \cdot f_{MXA}}{f_X^2 \cdot f_{A^-}} \cdot \frac{C^0}{K_{MX}^2 \cdot K_{MXA}} \right) \quad (1.103)$$

Nếu như trong dung dịch nghiên cứu có thêm ion cản (C^+) thì phương trình có dạng:

$$\begin{aligned} \Delta_1^n E = & -\Delta_m^n E_{M^+}^0 + \frac{RT}{2F} \left[\ln(M^+)_{(1)} + \frac{\beta_{CX} f_{MX^+}}{K_{MX} \cdot f_X} \cdot K_{Tr.d}(C)_{(1)} \right] \\ & + \frac{RT}{2F} \ln \left[(M^+)_{(1)} + \frac{f_{M^+}}{f_{C^+}} K_{Tr.d}(C)_{(1)} \right] + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{\beta_{MX} f_X}{C^0 f_{M^+} \cdot f_{MX^+}} \right) \end{aligned} \quad (1.104)$$

Trong đó hệ số chọn lọc bằng:

$$\begin{aligned} k_{M^+, C^+} &= \left(\frac{\beta_{CX}}{\beta_{MX}} \cdot \frac{f_{M^+}}{f_{C^+}} \cdot \frac{f_{MX^+}}{f_{CX^+}} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot K_{Tr.d}(C)_{(1)} \\ K_{Tr.d}(C)_{(1)} &= \frac{k_{M^+, C^+}}{\left(\frac{\beta_{CX}}{\beta_{MX}} \cdot \frac{f_{M^+}}{f_{C^+}} \cdot \frac{f_{MX^+}}{f_{CX^+}} \right)^{\frac{1}{2}}} = k_{M^+, C^+} \cdot \left(\frac{\beta_{CX}}{\beta_{MX}} \cdot \frac{f_{M^+}}{f_{C^+}} \cdot \frac{f_{MX^+}}{f_{CX^+}} \right)^{-\left(\frac{1}{2}\right)} \end{aligned} \quad (1.105)$$

b. Trường hợp thứ hai trong màng có phức (M – X) và có dư chất mang ion (X)

Nếu như trong màng có lượng dư chất mang ion (cho dư thuốc thử tạo phức rất nhiều so với ion trung tâm M^+ thì lượng thuốc thử X tham gia vào tạo phức không đáng kể dẫn đến nồng độ chất mang không đổi). Phương trình biểu diễn thế màng trở nên phức tạp hơn nhưng vẫn có dạng chung như phương trình (1.91).

Nếu trường hợp ion cần xác định có điện tích +2 như Ca^{2+} và các kim loại kiềm thổ khác (M^{2+}) và ion ảnh hưởng có điện tích +1 (Na^+). Phương trình Nikolski đối với thế điện cực chọn lọc ion có dạng:

$$E_{Dceli} = \text{const} + \frac{RT}{F} \ln[(M^+)^{\frac{1}{2}} + k_{M^{2+}, C^+} \cdot (C^+)] \quad (1.106)$$

Trong đó hệ số chọn lọc:

$$k_{M^{2+}, C^+} \cdot (C^+) = \frac{(\beta_{CX^+} \cdot C_X + \beta_{CX_2} \cdot C_X^2) \cdot K_{Tr,d}^{\frac{1}{2}}}{2C^0 \cdot (\beta_{MX} \cdot C_X + \beta_{MX_2} \cdot C_X^2)} \quad (1.107)$$

Trong bảng 1.4 dưới đây trình bày các đặc điểm phân tích của một số điện cực chọn lọc ion.

Bảng 1.4. Các điện cực chọn lọc ion để xác định một số ion

1. Màng muối kết tủa

TT	Tính chất của màng	Ion cần xác định	Khoảng nồng độ tuyến tính (M)	Khoảng pH tối ưu	Ion cản	$\lg_{M,C}$ (Hệ số chọn lọc)
1	Kết tủa AgCl	Cl^-	$1 \div 5 \cdot 10^{-5} M$	$2 \div 11$	CrO_4^{2-}	-4,3
					PO_4^{2-}	-3,9
					CO_3^{2-}	-4,2
2	Kết tủa AgBr	Br^-	$1 \div 5 \cdot 10^{-5} M$	$2 \div 12$	SCN^-	-3,0
					S^{2-}	-10,0
3	Kết tủa AgI	I^-	$1 \div 5 \cdot 10^{-7} M$	$3 \div 12$	Br^-	-4
					Cl^-	-5,4
					F^-	-5,3
					SCN^-	0,0
4	Kết tủa Ag_2S	S^{2-}			CN^-	-3,2
					I^-	-7,8
					anion khác	-10,7

2. Màng hỗn hợp muối

TT	Tên của màng	Ion cần xác định	Ion cản	$\lg k_{M,C}$ (Hệ số chọn lọc)
1	Hỗn hợp muối $\text{AgBr} + \text{Ag}_2\text{S}$	Br^-		
2	Hỗn hợp muối $\text{Ag}_2\text{S} + \text{AgCl}$	Ag^+		
3	Hỗn hợp muối $\text{Ag}_2\text{S} + \text{CuS}$	Cu^{2+}		
4	Hỗn hợp muối $\text{Ag}_2\text{S} + \text{PbS}$	Pb^{2+}	Cl^-	-3
5	Hỗn hợp muối $\text{Ag}_2\text{S} + \text{CdS}$	Cd^{2+}		
6	Hỗn hợp muối $\text{Ag}_2\text{S} + \text{AgCN}$	CN^-		
7	Hỗn hợp muối $\text{LaF}_3 + \text{CaF}_2$	F^-		

3. Màng đơn tinh thể

TT	Tên của màng	Ion cần xác định	Ion cản	$\lg k_{M,C}$ (Hệ số chọn lọc)
1	Tinh thể AgCl	Cl^-	OH^- Br^- I^-	-1,1 2,9 4,1
2	Tinh thể LaF_3 Tinh thể AgBr Tinh thể AgI Tinh thể Ag_2S	F^- Br^- I^- S^{2-}	OH^-	-1,0

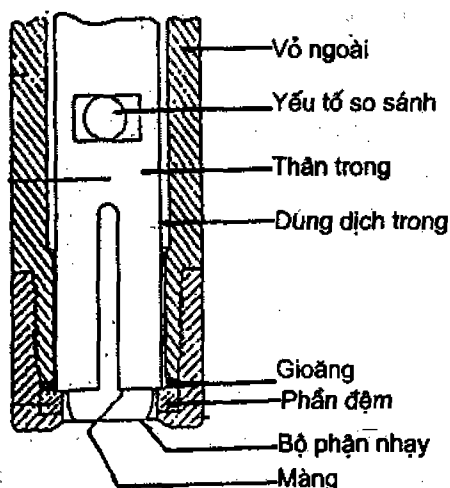
4. Màng lỏng

TT	Tên của màng	Ion cần xác định	Khoảng nồng độ tuyến tính (M)	Khoảng pH tối ưu	Ion cản	$\lg k_{M,C}$ (hệ số chọn lọc)
1	Crion	NO_3^-	$10^{-1} \div 10^{-5}$	$3 \div 10$	ClO_4^- I^- Br^- NO_2^- HCO_3^- Cl^- CO_3^{2-}	3 1,3 -0,9 -1,4 -2,0 -2,4 -3,7

TT	Tên của màng	Ion cần xác định	Khoảng nồng độ tuyến tính (M)	Khoảng pH tối ưu	Ion cản	$\lg k_{M,C}$ (hệ số chọn lọc)
2		Ca^{2+}	$10^{-1} \div 10^{-5}$	$6 \div 8$	Na^+ K^+ Mg^{2+}	-1,7 -1,7 -1,3
3		Ba^{2+}	$10^{-1} \div 10^{-5}$	$6 \div 8$	$\text{NH}_4^+, \text{Cs}^{2+}$ Na^+, K^+ $\text{Ca}^{2+}, \text{Li}^+$ $\text{Sr}^{2+}, \text{H}^+$	-2,5 -2,5 -3,7 -1,5

– Điện cực chọn lọc phân tử khí

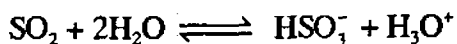
Cấu tạo: Điện cực chọn lọc với phân tử khí gồm có các bộ phận như trong hình 1.21.



Hình 1.21. Cấu tạo của điện cực chọn lọc phân tử khí

Nguyên tắc làm việc: Điện cực này làm việc dựa trên nguyên tắc cân bằng được thiết lập nhanh trên màng thấm khí được ngăn cách giữa 2 dung dịch trong và ngoài màng. Chất khí ở dung dịch bên trong tham gia phản ứng hoá học sinh ra hoặc tiêu thụ một ion nào đó; ion này được xác định (đo) bằng điện cực chọn lọc ion.

Ví dụ: Điện cực SO_2 nhạy với khí sunfuro được hoà tan trong dung dịch. Khí SO_2 khuếch tán qua màng cho đến lúc đạt cân bằng ở dung dịch trong. Khí SO_2 phản ứng với H_2O theo phản ứng:



Ion H^+ được xác định (đo) bằng điện cực thủy tinh đặt ở ngay sau màng.

Vì lượng H_2O (H^+) sinh ra tỉ lệ với nồng độ SO_2 nên thế cân bằng của điện cực được xác định theo biểu thức:

$$E_{\text{cb}} = K + 0,059 \lg[\text{SO}_2] \quad (1.108)$$

Biết E_{cb} dễ dàng tính nồng độ của khí sunfurơ:

$$\lg[\text{SO}_2] = \frac{E_{\text{cb}} - K}{0,059} \text{ ở } 25^\circ\text{C, K là hằng số} \quad (1.109)$$

Người ta cũng tiến hành tương tự như trên để chế tạo các điện cực đo khí được trình bày trong bảng 1.5.

Bảng 1.5. Một số loại điện cực chọn lọc với khí

TT	Điện cực	Khí khuếch tán	Phản ứng xảy ra ở dung dịch bên trong	Ion sinh ra tỉ lệ với nồng độ khí	Điện cực đo và thế điện cực của nó
1	SO_2	SO_2	$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_3^-$	H_3O^+ hay H^+	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059 \lg[\text{SO}_2]$
2	$\text{NO}_2 + \text{NO}$	NO_2	$2\text{NO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{NO}_2^- + 2\text{H}_3\text{O}^+$	H_3O^+ hay H^+	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059 \lg[\text{NO}_2]$
3	NH_3	NH_3	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$	OH^-	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059 \lg[\text{NH}_3]$
4	H_2S	H_2S	$\text{H}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{S}^{2-} + 2\text{H}_3\text{O}^+$	S^{2-}	Điện cực màng muối Ag_2S hoặc Ag_2S_x $E_{\text{cb}} = K + 0,059 \lg[\text{S}^{2-}]$

TT	Điện cực	Khí khuếch tán	Phản ứng xảy ra ở dung dịch bên trong	Ion sinh ra tỉ lệ với nồng độ khí	Điện cực đo và thế điện cực của nó
5	CN^- , HCN	HCN	$2\text{HCN} + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^- + 2\text{H}^+$	H^+	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059\lg[\text{HCN}]$
6	HCO_3^- ; CO_3^{2-}	CO_2	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	H^+	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059\lg[\text{CO}_2]$
7	$\text{X}_2 (\text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2)$	$\text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2$	$\text{X}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{XO}^- + \text{X}^-$	H^+, X^-	Thủy tinh $E_{\text{cb}} = K + 0,059\lg[\text{X}^-]$ hoặc màng tinh thể AgX

9. Chất điện li trơ, chất điện hoạt và khoảng điện hoạt

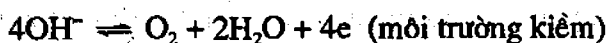
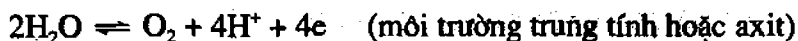
Dung môi cũng có thể tham gia phản ứng điện phân: Nước là dung môi được sử dụng nhiều nhất, nước tinh khiết có thể điện phân. Các phân tử dung môi là nước có thể đóng vai trò là chất khử hoặc chất oxi hoá.

Ở catot nước bị khử ở thế khá âm, phản ứng xảy ra như sau:



Trong trường hợp nước là chất bị điện phân chính thì dòng catot tăng nhanh và đạt giá trị rất lớn, không có giới hạn.

Ở anot nước bị oxi hoá, phản ứng xảy ra như sau:

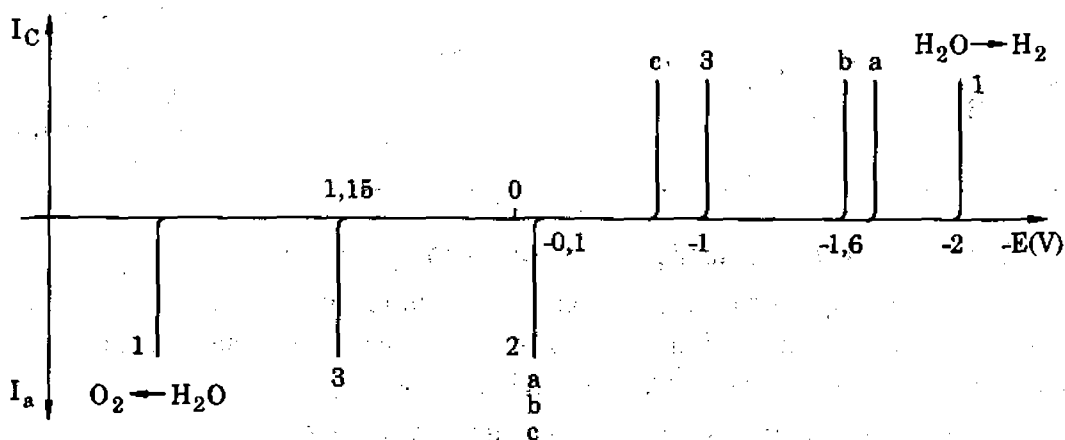


Cũng như dòng catot của nước khi điện phân, dòng anot rất lớn và không có giới hạn. Trong thực tế hai dòng catot, anot (trục tung) thẳng góc với trục thế (trục hoành); khoảng cách giữa hai dòng này tạo nên một khoảng cách gọi là *khoảng điện hoạt của nước* (hình 1.22).

Khoảng điện hoạt là khoảng thế được giới hạn bởi hai ranh giới mà người nghiên cứu không thể vượt qua. Xuất phát từ đó người ta chỉ có thể nghiên cứu điện hoá được trong khoảng điện hoạt có giá trị mới có ý nghĩa khoa học.

Khoảng điện hoạt của các dung môi khác nhau thì khác nhau; mỗi một dung dịch có một khoảng điện hoạt phụ thuộc vào bản chất của chất điện li trơ và bản chất của điện cực sử dụng.

Nếu chất điện li trơ trong dung dịch chứa ion NH_4^+ , Na^+ thì khoảng điện hoạt thu được chỉ đến $(-1,8\text{V})$ hoặc $(-1,9\text{V})$ vì ở các thế này ion kim loại kiềm phóng điện ($\text{Na}^+ + 1e \rightleftharpoons \text{Na}$). Trong môi trường axit, khoảng điện hoạt kết thúc ở thế dương hơn. Ví dụ nồng độ H^+ $0,1\text{M}$.



Hình 1.22. Đường dòng thế và khoảng điện hoạt

1. Khoảng điện hoạt của nước.

2. Đối với điện cực Hg:

a. NaCl , KCl ... trong môi trường trung tính hoặc kiềm $-0,1 + -2,0\text{V}$.

b. $\text{NaCl} + \text{NH}_4^+$ trong môi trường trung tính hoặc kiềm $-0,1 + -1,8\text{V}$.

c. H^+ $0,1\text{M}$ có $-0,1 + -0,7\text{V}$.

3. Đối với điện cực Pt, than... $1,15 + -1,0\text{V}$.

Nếu dùng điện cực thủy ngân: khoảng điện hoạt bắt đầu từ $-0,1\text{V}$, vì ở thế này thủy ngân bị tan ra ($\text{Hg} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + 2e$). Trong môi trường trung tính hoặc kiềm khoảng điện hoạt kết thúc ở $-2,0\text{V}$, nếu điện cực thủy ngân được nhúng trong dung dịch chất điện li trơ chứa ion NH_4^+ , Na^+ thì điểm kết thúc bị thu hẹp lại chỉ đến $-1,8\text{V}$, vì ở thế này các ion kim loại kiềm phóng điện ($\text{Na}^+ + e \rightleftharpoons \text{Na}$).

Trong môi trường axit, khoảng điện hoạt kết thúc ở thế dương hơn ($E_{k.thúc} > -1,8V$). Ví dụ với nồng độ H^+ 0,1M thì khoảng điện hoạt kết thúc ở thế $-0,7V$ ($-0,7V > -1,8V$).

Nếu dùng điện cực than thuỷ tinh, điện cực graphit hoặc điện cực platin: khoảng điện hoạt được trải dài từ $+1,5V$ đến $-1,0V$. Biên giới phía phải ($-1,0V$) phụ thuộc vào môi trường (pH) và điện cực sử dụng, có thể phải thu hẹp lại.

Các nhà điện hoá định nghĩa:

– *Chất điện hoạt:* là những chất có đường dòng thế nằm trong khoảng điện hoạt được nghiên cứu.

– *Chất không điện hoạt hoặc chất điện li trơ:* là những chất có đường dòng thế nằm ngoài khoảng điện hoạt đang được nghiên cứu.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN THỂ, CHUẨN ĐỘ ĐO THỂ

Mở đầu

Nội dung cơ bản của phương pháp chuẩn độ thể tích là sử dụng mắt để nhận biết sự đổi màu đột ngột của chất chỉ thị màu để phát hiện ra điểm dừng chuẩn độ, đo thể tích thuốc thử tiêu tốn. Dựa vào thể tích tương đương tính được nồng độ của dung dịch cần xác định.

Phương pháp chuẩn độ đo thể tích có những hạn chế sau:

- Đôi khi không chọn được chỉ thị màu thích hợp để xác định điểm tương đương đối với một số hệ chuẩn độ đo thể tích hoặc chọn được chỉ thị nhưng có chỉ số chuẩn độ (pT) khác xa với pH tương đương dẫn đến sai số lớn. Một vài trường hợp không chọn được chỉ thị phù hợp phải sử dụng “dung dịch đối chứng”.

- Dùng mắt để nhận biết, cho nên mắt không đủ nhạy để nhận ra sự đổi màu của các hệ có màu mạnh. Ngoài ra cấu tạo của mắt mỗi người không giống nhau dẫn đến phát hiện sự đổi màu đột ngột của chất chỉ thị theo sự chủ quan của mỗi người, dẫn đến đo thể tích tương đương sẽ khác nhau và xác định nồng độ của dung dịch nghiên cứu sẽ khác nhau.

- Phương pháp đo thể tích chỉ xác định được nồng độ lớn hơn $10^{-3}M$.

Chính vì có những hạn chế trên của phương pháp chuẩn độ thể tích mà các nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp đo thể. Phương pháp chuẩn độ đo thể đã khắc phục được những hạn chế của phương pháp đo thể tích. Phương pháp chuẩn độ đo thể có khả năng thực hiện hầu hết những phép chuẩn độ trong phương pháp đo thể tích. Phương pháp đo điện thể đặc biệt ưu việt đối với dung dịch đục, có màu sẫm và nồng độ của chất cần xác định nhỏ tới cỡ $10^{-5}M$.

1. Các điều kiện cần thiết cho phép chuẩn độ đo thể

Muốn thực hiện phép chuẩn độ đo thể cần phải có những điều kiện sau:

1. Phải có một phản ứng hoá học định lượng xảy ra giữa thuốc thử với dung dịch chuẩn độ. Phản ứng này phải xảy ra nhanh, hoàn toàn và đúng với hệ số hợp thức.

2. Phải chọn được điện cực chỉ thị thích hợp.

3. Phải có ít nhất 1 phản ứng chỉ thị. Phản ứng chỉ thị phải là hệ nhanh, có nghĩa là phản ứng điện hoá xảy ra trên bề mặt điện cực chỉ thị, nhưng lượng

chất tham gia vào phản ứng chỉ thị phải nhỏ hơn rất nhiều so với lượng chất tham gia vào phản ứng chuẩn độ.

4. Phép chuẩn độ phải có bước nhảy pH hay thế trên đường chuẩn độ $pH = f(V_{TT})$ hoặc $E = f(V_{TT})$. Bước nhảy thế phải có độ lớn đủ phát hiện (cỡ vài chục milivon) để đảm bảo thế lớn hơn thế khuếch tán trong điều kiện chuẩn độ.

Nếu chất tham gia phản ứng chỉ thị là thuốc thử hoặc chất cần xác định nồng độ hay sản phẩm của phản ứng giữa thuốc thử và chất cần xác định thì thế đo được sẽ thay đổi trong suốt quá trình thêm dần thể tích thuốc thử vào dung dịch chất cần xác định nồng độ. Điểm tương đương được xác định dựa vào một trong các đồ thị

sau: $E = f(V_{TT})$, $\frac{\Delta E}{\Delta V} = f(V_{TT})$, $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = f(V_{TT})$ hoặc $pH = f(V_{TT})$, $\frac{\Delta pH}{\Delta V} = f(V_{TT})$,

$$\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2} = f(V_{TT}).$$

2. Phân loại phương pháp chuẩn độ đo thế

Phương pháp chuẩn độ điện thế là đo thế (sức điện động) của nguyên tố ganvani trong dung dịch chuẩn độ khi thêm dần từng phần thuốc thử (chất chuẩn) vào. Giá trị thế này ở gần điểm tương đương tương đối lớn cho nên sai số mắc phải nhỏ, dẫn đến phương pháp có độ chính xác cao. Ngoài ra, khi chuẩn độ đo thế không cần biết giá trị thế điện cực so sánh và sự thay đổi thế khuếch tán lỏng. Phương pháp chuẩn độ đo thế được chia thành 2 loại:

1. Chuẩn độ đo thế khi cường độ dòng bằng không ($I = 0$) là phương pháp phổ biến.

2. Chuẩn độ đo thế khi cường độ dòng không đổi và khác không. Phương pháp này ít được sử dụng.

3. Dụng cụ, thiết bị và cách tiến hành

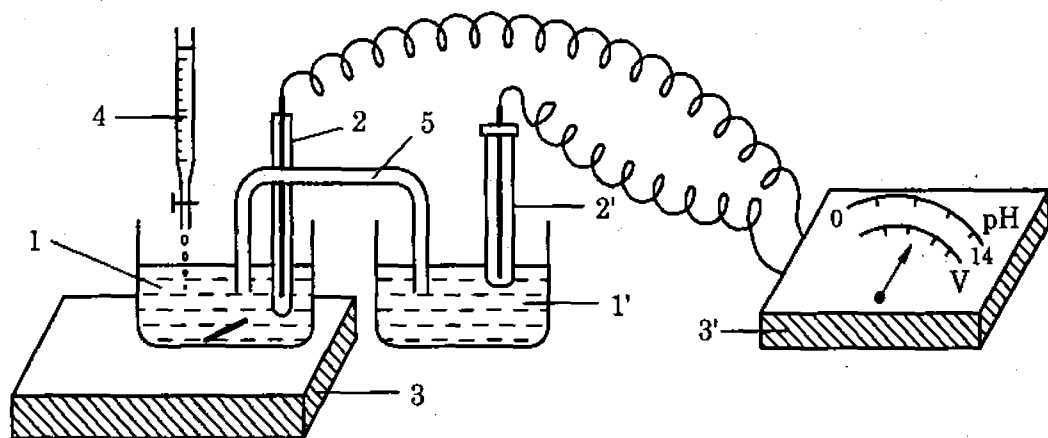
Để thực hiện chuẩn độ theo phương pháp đo thế cần phải có 3 bộ phận, trong mỗi bộ phận có các dụng cụ sau:

1. Cốc chuẩn độ chứa dung dịch chất cần xác định nồng độ.

2. Bộ điện cực gồm hai điện cực, một điện cực so sánh và một điện cực chỉ thị.

3. Máy: gồm có máy khuấy từ và máy pH-meter vừa có thang đo pH (vạch trên) vừa có thang đo thế (vạch dưới).

Ngoài ra còn có buret chứa dung dịch thuốc thử (dung dịch chuẩn), cốc để cắm điện cực so sánh và cầu nối chứa muối trơ KCl hoặc KNO_3 trong aga - aga (thạch). Thiết bị để thực hiện phép chuẩn độ đo thế được trình bày trong hình 2.1.



Hình 2.1. Thiết bị để chuẩn độ đo thế

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Cốc chuẩn độ | 1'. Cốc để điện cực so sánh | 2. Điện cực chỉ thị |
| 2'. Điện cực so sánh | 3. Máy khuấy từ | 3'. Máy đo pH |
| 4. Buret | 5. Cầu nối chứa muối KNO_3 | |

Cách tiến hành: Dùng pipet lấy chính xác V_{ml} dung dịch nghiên cứu cần xác định nồng độ cho vào cốc chuẩn độ (1) và lấy V'_{ml} dung dịch KNO_3 0,1M cho vào cốc hai (1'). Đặt cốc chuẩn độ lên máy khuấy, nhẹ nhàng thả con từ vào cốc chuẩn độ. Cắm 2 chốt nối dây dẫn của 2 điện cực vào máy đo pH. Bật máy đo, đọc giá trị pH hoặc thế khi chưa cho thuốc thử vào. Sau đó cứ sau mỗi lần cho từng V_{ml} dung dịch thuốc thử vào dung dịch nghiên cứu, bật máy khuấy từ cho khuấy cỡ 1 – 2 phút tắt máy khuấy, đọc và ghi giá trị pH hoặc thế (E) trên thang của máy đo pH theo giá trị thế tích thuốc thử thêm vào.

Chú ý: Lúc đầu ta cho dung dịch thuốc thử nhanh, từng ml mỗi lần, đến gần điểm tương đương cho từng ít một cỡ 0,1ml và phải đợi (khuấy cho đều) để cân bằng được thiết lập ổn định sẽ cho giá trị pH hoặc thế điện cực không đổi (độ lệch không lớn hơn vài milivon trong một phút).

4. Cách xác định điểm tương đương

Để xác định điểm tương đương trong chuẩn độ đo thế có thể sử dụng các phương pháp sau:

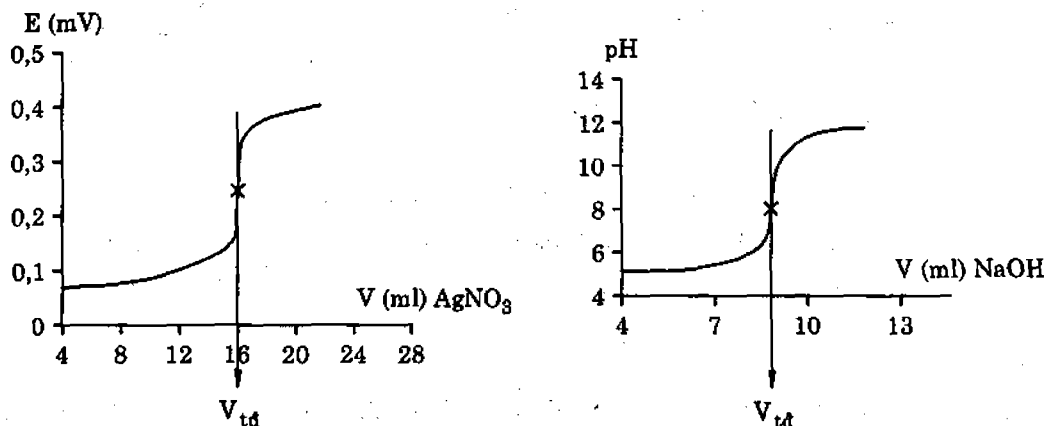
- Phương pháp đồ thị;
- Phương pháp giải tích.

4.1. Xác định thể tích tương đương bằng phương pháp đồ thị

Trong phương pháp đồ thị, xác định điểm tương đương có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:

4.1.1. Xác định thể tích tương đương qua điểm uốn $E(\text{pH}) = f(V_{\text{TT}})$

Người ta vẽ đồ thị thể hiện sự phụ thuộc E (hoặc pH) vào V thuốc thử, có nghĩa $E(\text{pH})$ là hàm số của thể tích V_{TT} : $E(\text{pH}) = f(V_{\text{TT}})$ (hình 2.2):



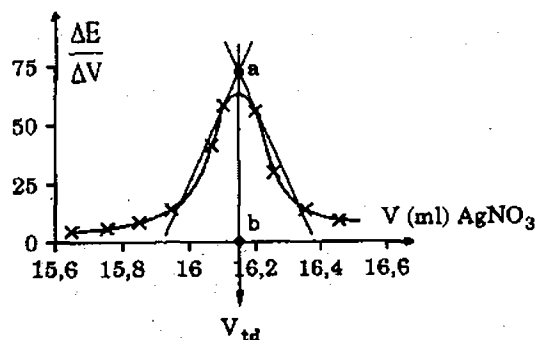
Hình 2.2. Sự phụ thuộc E hoặc pH vào thể tích của thuốc thử V_{TT}

Trên đường chuẩn độ thể hiện sự phụ thuộc pH hay thế (E) của điện cực chỉ thị vào thể tích thuốc thử thấy xuất hiện điểm uốn; ở tại điểm này sự thay đổi pH hay thế theo thể tích thuốc thử đạt cực đại. Điểm tương đương (thể tích tương đương) ở tại đây được xác định bằng cách từ điểm uốn kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành (V_{TT}) ở vị trí thể tích tương đương (V_{td}).

4.1.2. Xác định thể tích tương đương qua cực trị của đường $\frac{dE}{dV}$ hoặc $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V} = f(V_{\text{TT}})$

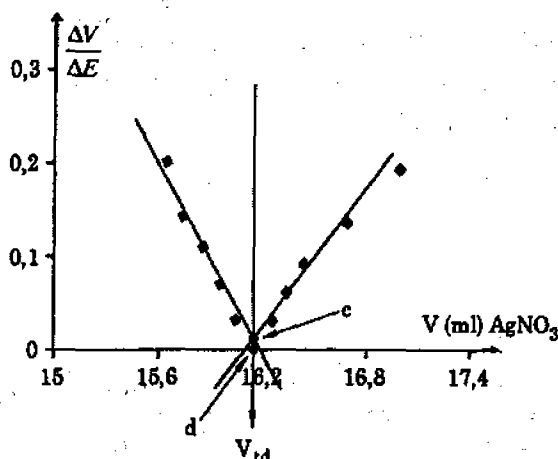
Dựa vào kết quả chuẩn độ trên, người ta tính ΔV , ΔE , ΔpH , hoặc V' , $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$, $\frac{\Delta V}{\Delta \text{pH}}$. Sau đó vẽ đồ thị $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ hoặc $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$ là sự thay đổi của thế hay (pH) vào thể tích từng phần của thuốc thử.

Đồ thị được thể hiện ở hình 2.3:



Hình 2.3. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ hoặc $\frac{\Delta pH}{\Delta V}$ vào thể tích từng phần của thuốc thử

Xác định V_{Td} tương đương bằng cách kẻ 2 đường tiếp tuyến với hai phía của cạnh hình chuông, hai tiếp tuyến này cắt nhau tại điểm a. Từ a kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành (V_{TT}) ở b. Điểm b chính là giá trị V_{Td} .



Hình 2.4. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta V}{\Delta E}$ hoặc $\frac{\Delta V}{\Delta pH}$ vào V thuốc thử, hay đường cong Gran

Nhà nghiên cứu G. Gran thay đồ thị $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ bằng $\frac{\Delta V}{\Delta E}$ hoặc $\frac{\Delta pH}{\Delta V}$ bằng $\frac{\Delta V}{\Delta pH}$.

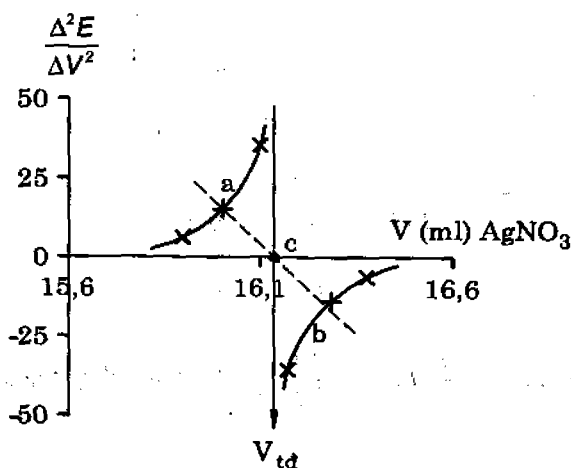
Sự thay đổi từng phần của thuốc thử trên thế (E) hay pH vào thể tích của thuốc thử, được thể hiện trên hình 2.4. Đường cong này được mang tên ông là *đường cong Gran*. Cơ sở của đường cong này là dựa vào hiện tượng trước và sau điểm tương đương trong chuẩn độ đo thế giá trị $\frac{\Delta V}{\Delta E}$ hoặc $\frac{\Delta V}{\Delta pH}$ phụ thuộc tuyến tính vào sự

thay đổi thể tích dung dịch thuốc thử. Từ các kết quả thực nghiệm đo được, tính các giá trị $\frac{\Delta V}{\Delta E}$, V_{TT}' , sau đó thể hiện sự phụ thuộc này trên đồ thị, thu được 2 đường thẳng, hai đường này sẽ cắt nhau tại một điểm (c). Từ c kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại vị trí (d) ứng với giá trị V_{Td} .

Sử dụng đường cong Gran để xác định thể tích tương đương vì xác định theo kiểu này có độ chính xác cao, ngoài ra không đòi hỏi phải chuẩn độ đến điểm tương đương (vì gần điểm tương đương có sự trôi thế là do cân bằng ở đây thiết lập rất chậm).

4.1.3. Xác định thể tích tương đương qua đường tiệm cận của đường $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = f(V_{TT}'')$

Lấy đạo hàm bậc hai của $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ hoặc $\frac{\Delta pH}{\Delta V}$ sẽ được $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ (hoặc $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2}$) vào V_{TT}'' ; trên đồ thị sẽ có hai đường cong đối xứng nhau qua trục hoành. Thể tích thuốc thử tại điểm tương đương chính là đường thẳng tiệm cận song song với trục tung, cách đều hai điểm a, b của 2 đường cong cắt trục hoành ở điểm c. Đó chính là giá trị V_{Td} được thể hiện trên hình 2.5.



Hình 2.5. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ hoặc $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2}$ vào ($V'' = V$)

Nhược điểm của phương pháp xác định V_{Td} bằng đồ thị là mang tính chất chủ quan vì từ đồ thị dóng xuống trục hoành tìm điểm cắt chính là điểm tương đương – tương ứng với thể tích tương đương. Độ chính xác của giá trị thể tích tương đương

phụ thuộc vào người vẽ và cách vẽ đồ thị. Nhiều sinh viên trong cùng một nhóm thí nghiệm vẽ đồ thị với cùng một số liệu sẽ cho kết quả V_{Td} khác nhau. Nhưng sự sai khác về thể tích không lớn lắm cũng không đáng kể, có thể chấp nhận được.

4.2. Xác định thể tích tương đương bằng phương pháp giải tích

Nội dung của phương pháp này dựa vào kết quả đo được bằng thực nghiệm sau đó tính ΔV , ΔE , V' , $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ và $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ hoặc $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2}$... kẻ bảng như sau:

TT	V	ΔV	E(pH)	$\Delta E(\Delta pH)$	$V' = \frac{V_n + V_{n+1}}{2}$	$\frac{\Delta E}{\Delta V}$	$V'' = \frac{V'_n + V'_{n+1}}{2}$	$\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$

Trong đó:

$$\Delta V = V_{n+1} - V_n; \Delta E = E_{n+1} - E_n; \Delta pH = pH_{n+1} - pH_n$$

$$\frac{\Delta E}{\Delta V} = \frac{E_{n+1} - E_n}{V_{n+1} - V_n}; V' = \frac{V_n + V_{n+1}}{2}$$

$$\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_i = \left(\frac{\Delta E}{\Delta V} \right)_{n+1} - \left(\frac{\Delta E}{\Delta V} \right)_n \text{ với } V'' = \frac{V'_n + V'_{n+1}}{2} = V$$

Nhìn vào các giá trị tính được trong bảng ta thấy cơ sở của phương pháp khi đạo hàm bậc hai $\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)$ của đường chuẩn độ sẽ đạt giá trị bằng không thì trước và sau điểm đạo hàm bậc hai bằng không đó đạo hàm bậc hai đổi dấu (có dấu khác nhau). Điểm này chính là điểm tương ứng với giá trị đạo hàm bậc nhất có giá trị cực đại và $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$, đó chính là thể tích thuốc thử (V_{TT}) tương ứng với điểm tương đương gọi là V_{Td} .

Giá trị V_{Td} được tính theo công thức sau:

$$V_{Td} = V_{Tr.Td} + \Delta V \cdot \frac{\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_{Tr.Td} - \left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_{Tr.d}}{\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_{Tr.Td} - \left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_{S.T.d}} \quad (2.1)$$

Phương pháp xác định thể tích tương đương bằng phương pháp tính toán mang tính khách quan hơn phương pháp đồ thị, nhưng phức tạp do phải tính toán nhiều giá trị để nội suy tới thể tích tương ứng với $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$. Ngoài ra, nhược điểm của

phương pháp này là điểm tương đương của phép chuẩn độ trùng với cực trị trên đồ thị $\frac{\Delta E}{\Delta V} = f(V_{TT})$ chỉ đúng cho trường hợp chuẩn độ đối xứng.

Ví dụ chuẩn độ Fe^{2+} bằng Ce^{4+} hoặc Cl^- (Br^- , I^-) bằng Ag^+ vì chúng có phản ứng chuẩn độ xảy ra với các hệ số hợp thức 1 : 1. Trong các trường hợp chuẩn độ không đối xứng (hệ số hợp thức không bằng nhau) như chuẩn độ Fe^{2+} bằng MnO_4^- hoặc Fe^{2+} bằng $Cr_2O_7^{2-}$ vì chúng có đường cong chuẩn độ không đối xứng dẫn đến điểm tương đương không trùng với điểm cực đại trên đồ thị $\frac{\Delta E}{\Delta V} = f(V_{TT})$. Nhưng

sự khác nhau giữa giá trị thế khi $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ đạt cực đại và giá trị thế tại điểm tương đương (tính theo lý thuyết) là không đáng kể, cho nên có thể bỏ qua.

Bằng phương pháp đồ thị hoặc tính toán xác định điểm tương đương tính được giá trị thể tích tương đương ($V_{T,d}$) của thuốc thử (dung dịch chuẩn), từ đó dễ dàng tính nồng độ của dung dịch nghiên cứu, xuất phát từ quy tắc đương lượng:

$$Sdl(X) = Sdl(TT) \Rightarrow C_X^N = \frac{(C_{TT}^N \cdot V_{TT})_{TT}}{V_X} \quad (2.2)$$

5. Một số phương pháp chuẩn độ đo thế

Người ta thường sử dụng 4 loại phản ứng sau đây trong phương pháp chuẩn độ đo thế:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Axit – bazơ | 2. Phức chất |
| 3. Oxi hoá – khử | 4. Kết tủa |

Sau đây xét từng trường hợp cụ thể và chi tiết.

5.1. Chuẩn độ axit – bazơ

Phương pháp chuẩn độ điện thế axit – bazơ được sử dụng nhiều nhất trong các loại chuẩn độ đo thế khác, sử dụng trong các môi trường không nước và trong dung dịch có màu đậm và cả các dung dịch có độ đục cao là nhờ vào ưu thế của điện cực thủy tinh, điện cực calomen và máy đo pH. Giữa giá trị pH của dung dịch nghiên cứu và thế của điện cực chỉ thị (hiđro, thủy tinh, ...) có sự phụ thuộc tuyến tính.

Các dụng cụ sử dụng để đo pH trong phương pháp chuẩn độ đo điện thế axit – bazơ đều được hiệu chỉnh trực tiếp theo đơn vị pH. Trong phương pháp chuẩn độ này, người ta thường đo, ghi giá trị pH phụ thuộc vào lượng chất chuẩn (thể tích dung dịch thuốc thử chuẩn) sau khi đã thêm vào hơn là theo dõi sự thay đổi thế của điện cực sau khi đã thêm thuốc thử chuẩn vào.

5.1.1. Điều kiện để chuẩn độ axit – bazơ bằng phương pháp đo thế

Sử dụng phương pháp đo thế để chuẩn độ axit mạnh, bazơ mạnh, axit yếu, bazơ yếu, đa axit và đa bazơ. Cũng như phương pháp chuẩn độ đo thể tích độ chính xác của phương pháp phụ thuộc vào nồng độ (C) và hằng số phân li axit (K_a) hay hằng số phân li bazơ (K_b), nhưng đối với phương pháp chuẩn độ đo thế nếu $KC = 10^{-11}$ sai số mắc phải cỡ 3% và $KC = 10^{-10}$ sai số mắc phải cỡ 0,3%. Nếu như chuẩn độ axit axetic ($pK_a = 4,76$) thì có thể chuẩn độ đến nồng độ $10^{-5} \div 10^{-6}M$ vẫn đảm bảo độ chính xác, còn đối với đa axit như H_3PO_4 có $pK_1 = 2,23$; $pK_2 = 7,21$; $pK_3 = 12,32$, nếu theo điều kiện ($\frac{pK_n}{pK_{n+1}} \geq 5$) thì đối với axit H_3PO_4 sẽ

thoả mãn, như vậy có thể chuẩn độ chính xác từng nấc riêng rẽ axit H_3PO_4 . Một điều đáng quan tâm ở đây là có thể chuẩn độ axit H_3PO_4 được cả đến nấc ba ($\frac{pK_2}{pK_3} = 5,11 > 5,0$) mà điều này phương pháp chuẩn độ đo thể tích không tiến hành được.

– Phản ứng chuẩn độ: $H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$

– Điện cực chỉ thị: Có thể sử dụng một trong các loại điện cực sau: điện cực thủy tinh, hidro, quinhiđron và điện cực $Sb|Sb_2O_3$.

– Phản ứng chỉ thị là: $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$ rất nhanh

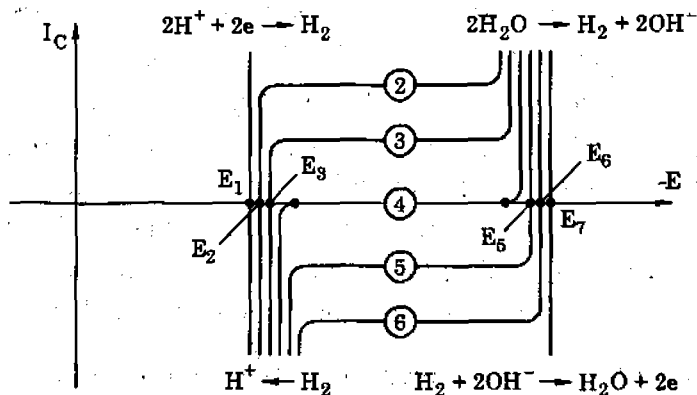
$H_{\text{dung dịch}} \rightleftharpoons H_{\text{màng}}$ rất nhanh

5.1.2. Bản chất của bước nhảy thế khi chuẩn độ axit – bazơ dùng điện cực chỉ thị là điện cực hidro hoặc thủy tinh

Mặc dầu trong phương pháp chuẩn độ đo thế đối với trường hợp axit – bazơ người ta đo, ghi giá trị pH phụ thuộc vào thể tích dung dịch thuốc thử chuẩn thêm vào hơn là giá trị pH theo sự thay đổi thế của điện cực, nhưng vẫn cần phải làm rõ bản chất của bước nhảy thế qua việc nghiên cứu sự biến thiên của các đường dòng thế trong quá trình chuẩn độ. Dựa vào sự biến thiên của các đường này sẽ biết được giá trị bước nhảy thế bằng hiệu điện thế của các cặp đường nào.

Ví dụ: Chuẩn độ 10,0ml dung dịch axit axetic (HAc) C_x bằng dung dịch chuẩn NaOH $10^{-4}M$. Dùng điện cực so sánh là calomen bão hòa và điện cực chỉ thị là điện cực hiđro, hai điện cực này được nối vào máy đo pH.

Sau khi đo, ghi được các giá trị dòng phụ thuộc vào thế trong quá trình chuẩn độ, sự biến thiên của các đường dòng thế được biểu diễn như hình 2.6.

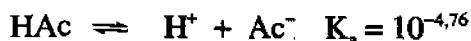


Hình 2.6. Sự biến thiên các đường dòng thế khi thêm NaOH vào HAc

– Trước điểm tương đương:

+ Phản ứng chuẩn độ: $HAc + NaOH \rightleftharpoons NaAc + H_2O$

Tại thời điểm trước tương đương thường thiếu thuốc thử NaOH, dư HAc



Lúc này hệ gồm có: H^+ , HAc, H_2O , Na^+ , Ac^- .

+ Đo được thế cân bằng E_1, E_2, E_3 của hệ:



$$E_{1,2,3} = 0,059 \lg [H^+] \quad (2.3)$$

Trong đó E_3 là thế cân bằng ứng với hệ dư 0,1% H^+ .

– Tại điểm tương đương:

+ Phản ứng chuẩn độ: $HAc + NaOH \rightleftharpoons NaAc + H_2O$

Có bao nhiêu số đương lượng của HAc tác dụng vừa đủ với bấy nhiêu số đương lượng của NaOH; hệ lúc này chỉ có H_2O , Na^+ , Ac^- .

+ Không đo được thế cân bằng và nếu có đo được cũng không ổn định.

– Sau điểm tương đương:

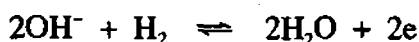
+ Phản ứng chuẩn độ: $HAc + NaOH \rightleftharpoons NaAc + H_2O$

Sau điểm tương đương HAc đã hết, dư NaOH:



Hệ lúc này gồm có OH^- , H_2O , Na^+ , Ac^- .

+ Đo được thế cân bằng E_5 , E_6 , E_7 của hệ rất nhanh:



$$E_{5,6,7} = -0,059 \lg[\text{OH}^-] \quad (2.4)$$

Trong đó E_5 là thế cân bằng ứng với hệ dư 0,1% OH^- .

Vậy bản chất của bước nhảy thế trong trường hợp này là hiệu điện thế của sự biến thiên đường dòng thế E_5 và E_3 :

$$\Delta E = E_5 - E_3 \quad (2.5)$$

5.1.3. Ví dụ chuẩn độ axit axetic bằng NaOH

5.1.3.1. Cách tiến hành

Chuẩn độ 10,0ml axit axetic (HAc) bằng NaOH 0,01N. Chọn điện cực kép bên trong gồm 2 điện cực, điện cực so sánh là điện cực calomen và điện cực chỉ thị là điện cực thủy tinh. Nhúng điện cực kép vào dung dịch HAc cần chuẩn độ. Nối điện cực kép với máy đo pH đo hãng Toa (Nhật Bản) sản xuất với màn hình tinh thể lỏng (hiện số), bật máy khuấy từ và tiến hành chuẩn độ. Kết quả đo và tính toán các giá trị được thể hiện trong bảng 2.1. (Thí nghiệm này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Hoá Phân tích Trường ĐHSP Hà Nội tháng 11 / 2007).

Bảng 2.1. Kết quả chuẩn độ đo thế (pH) xác định nồng độ HAc bằng NaOH 0,01M

TT	V_{NaOH}	ΔV	pH	ΔpH	V'	$\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$	$\frac{\Delta V}{\Delta \text{pH}}$	V''	$\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	0		3,37						
2	7,8		5,86						
		0,2		0,15	7,9	0,75	1,333		
3	$V = 8,0$		6,01				$V = V''$	$V'' = 8,0$	0,05
		0,2		0,16	8,1	0,80	1,25		
4	8,2		6,17					8,2	0,45
		0,2		0,25	8,3	1,25	0,8		
5	8,4		6,41					8,4	2,35
		0,2		0,71	8,5	3,55	0,282		

TT	V_{NaOH}	ΔV	pH	ΔpH	V'	$\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$	$\frac{\Delta V}{\Delta \text{pH}}$	V''	$\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	8,6		7,12					8,6	8,0
		0,2		2,31	8,7	11,55	0,087		
7	8,8		9,43					8,8	-8,2
		0,2		0,67	8,9	3,35	0,299		
8	9,0		10,10					9,2	-2,05
		1		1,30	9,5	1,30	0,769		
9	10		11,40					10	-0,95
		1		0,35	10,5	0,35	2,875		
10	11		11,751					11	-0,18
		1		0,17	11,5	0,17	5,822		
11	12		11,92						

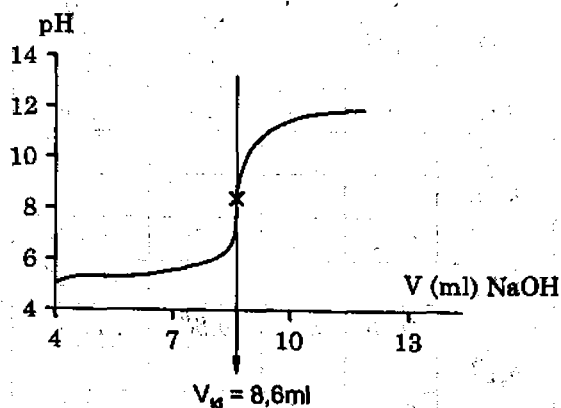
5.1.3.2. Cách xác định điểm tương đương bằng phương pháp chuẩn độ điện thế

Có thể xác định điểm tương đương trong chuẩn độ axit – bazơ bằng phương pháp đồ thị và phương pháp giải tích.

a. Xác định V tương đương theo phương pháp đồ thị

– Dựa vào điểm uốn của đường cong $\text{pH} = f(V_{\text{TT}})$

Vẽ sự phụ thuộc pH ở cột 4 vào V_{NaOH} ở cột 2 được:

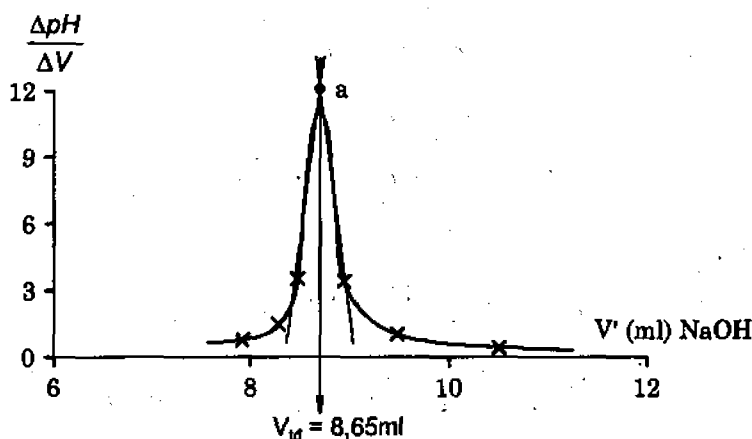


Hình 2.7.a. Sự phụ thuộc pH vào V_{NaOH}

Xác định điểm tương đương (thể tích tương đương) bằng cách từ điểm uốn kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành (V_{NaOH}) ở vị trí 8,6ml – đó chính là thể tích tương đương ($V_{\text{Tđ}} = 8,6\text{ml}$).

– Dựa vào cực trị của $\frac{\Delta\text{pH}}{\Delta V} = f(V'_{\text{NaOH}})$:

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta\text{pH}}{\Delta V}$ ở cột (7) vào V'_{NaOH} ở cột (6) được:



Hình 2.7.b. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta\text{pH}}{\Delta V}$ vào V'_{NaOH}

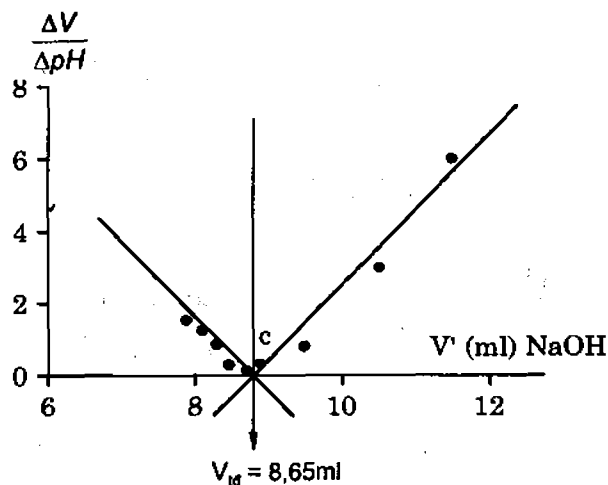
Xác định $V_{\text{Tđ}}$ tương đương bằng cách kẻ đường tiếp tuyến với hai phía của 2 cạnh hình chuông, hai tiếp tuyến này cắt nhau tại điểm a. Từ a kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành ($V_{\text{Tđ}}$) ở 8,65ml. Điểm 8,65ml chính là giá trị $V_{\text{Tđ}} = 8,65\text{ml}$.

– Sử dụng đường cong Gran

Thường sử dụng đường cong Gran để xác định điểm tương đương từ đó tính $V_{\text{Tđ}}$.

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta V}{\Delta\text{pH}}$ ở cột (8) vào V'_{NaOH} ở cột (6) được đồ thị như hình 2.7c.

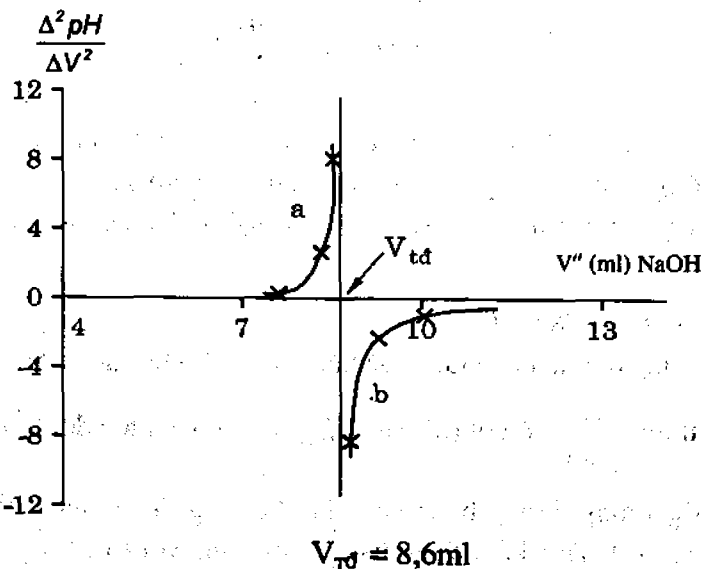
Xác định $V_{\text{Tđ}}$ tương đương bằng cách kẻ 2 đường thẳng, hai đường này sẽ cắt nhau tại một điểm (c). Từ c kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại vị trí 8,65ml, đó chính là $V_{\text{Tđ}} = 8,65\text{ml}$.



Hình 2.7.c. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta pV}{\Delta pH}$ vào V'_{NaOH}

- Dựa vào đường tiệm cận của $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2} = f(V''_{NaOH} = V_{NaOH})$:

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2}$ ở cột (10) vào V_{NaOH} ở cột (9) được:



Hình 2.7.d. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta^2 pH}{\Delta V^2}$ vào V_{NaOH}

Xác định V_{Td} tương đương bằng cách kẻ đường thẳng tiệm cận song song với trục tung, cách đều hai đường cong a và b cắt trục hoành ở điểm 8,6ml. Đó chính là giá trị $V_{Td} = 8,6\text{ml}$.

b. Xác định điểm tương đương theo phương pháp giải tích

Để xác định chính xác V tương đương có thể sử dụng phương pháp giải tích như sau:

- Tính các đại lượng biến thiên:

$$\left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{V_n} = \frac{\text{pH}_{n+1} - \text{pH}_n}{V_{n+1} - V_n} \quad (2.6)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{V_1} = \frac{\text{pH}_2 - \text{pH}_1}{V_2 - V_1} \quad (2.7)$$

$$\text{- Tính biến thiên: } \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}\right)_N = \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{N+1} - \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_N \quad (2.8)$$

$$\text{Trong đó } \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_N = \frac{\text{pH}_n - \text{pH}_{n-1}}{V_n - V_{n-1}} \quad (2.9)$$

$$\text{và } \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{N+1} = \frac{\text{pH}_{n+1} - \text{pH}_n}{V_{n+1} - V_n} \quad (2.10)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}\right)_I = \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{II} - \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_I \quad (2.11)$$

$$\text{Trong đó: } \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_I = \frac{\text{pH}_2 - \text{pH}_1}{V_2 - V_1} \quad (2.12)$$

$$\text{và } \left(\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}\right)_{II} = \frac{\text{pH}_3 - \text{pH}_2}{V_3 - V_2} \quad (2.13)$$

- Điểm tương đương được xác định bằng phương pháp "Nội suy" tới thể tích tương ứng:

- Tính V_{NaOH} tại điểm tương đương theo phương pháp giải tích và tính nồng độ của axit axetic:

Tính V_{NaOH} tại điểm tương đương:

Nội suy V_{NaOH} tương đương nằm trong khoảng $8,60 \rightarrow 8,80\text{ml}$, thì $\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} = 0$

và đối dấu:

$$V_6 = 8,60\text{ml} \rightarrow \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_6 = 8,0 ;$$

$$V_7 = 8,80\text{ml} \rightarrow \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_7 = -8,2$$

Ứng với sự biến thiên $V_6 \rightarrow V_7 : 0,20\text{ml}$

Thì biến thiên $\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$ là $8,0 - (-8,2) = 16,20$

$$\text{Vậy } \Delta V_x = ? \text{ để } \frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} = 8,0 \div 0,0; \Delta V_x = \Delta V \frac{8,0}{8,0 - (-8,2)} = 0,2 \cdot \frac{8}{16,2}$$

$$\Delta V_x = 0,2 \cdot 0,4938 = 0,09876\text{ml} \approx 0,099\text{ml};$$

$$V_{\text{Td}} = V_6 + \Delta V_x = 8,6 + 0,099 = 8,699\text{ml}$$

Hoặc: $\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} = 0$, trước và sau điểm tương đương có sự đổi dấu.

Tính $V_{\text{Tương đương NaOH}} = ?$

$V_{\text{Tương đương NaOH}}$ tại thời điểm $\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} = 0$. Như vậy V_{Td} nằm trong khoảng 2 giá trị từ +8 đến -8,2 ($6 \rightarrow 7$) tương ứng với thể tích từ 8,6ml đến 8,8ml thì giá trị $\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$ đổi dấu, vậy áp dụng công thức tính:

$$V_{\text{T.d}} = V_6 + \Delta V \frac{\left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_6 - \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_{\text{T.d}}}{\left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_6 - \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_7} \quad (2.14)$$

$$V_{\text{Tương đương (NaOH)}} = 8,60 + 0,2 \cdot \frac{8,0}{8,0 - (-8,2)} = 8,699\text{ml}$$

Tính nồng độ của axit axetic:

$$C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{V_{\text{T.d}} \cdot C_{\text{NaOH}}}{V_{\text{CH}_3\text{COOH}}} = \frac{8,699 \cdot 0,15}{10} = 0,1305\text{M}$$

Đáp số: $V_{\text{T.d}} = 8,699\text{ml} \approx 8,70\text{ml}; C = 0,1305\text{M}$

5.2. Chuẩn độ tạo phức chất

5.2.1. Nội dung

Phối tử etylenđiamintetraaxetic (kí hiệu là EDTA hay H_4Y) ít tan trong nước, vì vậy thường dùng dưới dạng muối đinatri Na_2H_2Y , gọi là complexon III (nhưng vẫn quen được gọi là EDTA).

Etylenđiamintetraaxetic tạo phức có độ bền cao với các ion kim loại một, hai, ba, bốn... điện tích. Trong hầu hết các phản ứng tạo phức xảy ra theo tỉ lệ ion kim loại : phối tử = 1 : 1. Rất tiếc rằng số các chất chỉ thị kim loại (như eriocrom đen T, murexit) không có nhiều. Nhiều trường hợp chuẩn độ thể tích bằng phương pháp chuẩn độ phức chất để xác định nồng độ của các ion kim loại không chọn được chỉ thị kim loại thích hợp thì người ta chuyển sang sử dụng phương pháp chuẩn độ đo thế. Như vậy chỉ thị điện thế đã cho phép mở rộng phạm vi ứng dụng của phương pháp chuẩn độ tạo phức.

Trong trường hợp tất cả các chất tham gia phản ứng là chất không điện hoạt, nhưng phối tử tham gia phản ứng với một chất thứ hai tạo thành sản phẩm của phản ứng. Sản phẩm tạo thành này là chất điện hoạt, phản ứng phụ này xảy ra sau phản ứng chính.

Ví dụ 1: Chuẩn độ Al^{3+} bằng NaF:

Khi cho thuốc thử NaF xuống Al^{3+} xảy ra phản ứng chuẩn độ:

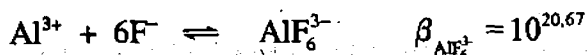


Nhưng cả Al^{3+} , F^- , AlF_6^{3-} có trong dung dịch chuẩn độ đều không có tính hoạt động điện hoá. Để có thể chuẩn độ đo thế được, xác định nồng độ của Al^{3+} thì người ta phải cho thêm một lượng nhỏ ion Fe^{3+} vào dung dịch chứa Al^{3+} trước khi chuẩn độ bằng NaF. Ion Fe^{3+} là chất điện hoạt, ngoài ra ion Fe^{3+} có khả năng tạo phức với F^- tạo thành phức FeF_6^{3-} ($\beta_{FeF_6^{3-}} = 10^{16,1}$) kém bền hơn AlF_6^{3-} ($\beta_{AlF_6^{3-}} = 10^{20,67}$) nên điện thế của dung dịch chỉ biến đổi bắt đầu từ điểm tương đương.

– Trong trường hợp chuẩn độ này có thể dùng điện cực chỉ thị là điện cực màng chọn lọc ion F^- hoặc điện cực platin.

– Khi cho NaF xuống dung dịch chuẩn độ thì thứ tự xảy ra như sau:

Trước tiên phản ứng với Al^{3+} trước sau đến với Fe^{3+} vì hằng số bền của phức Al^{3+} với F^- lớn hơn Fe^{3+} với F^- .



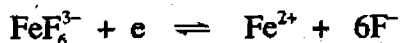
Trước điểm tương đương đường chuẩn độ nằm ngang vì nồng độ của Fe^{3+} không thay đổi.

– Tại điểm tương đương Al^{3+} đã hết (tạo phức AlF_6^{3-}). Nếu cho dư một giọt NaF xảy ra phản ứng:

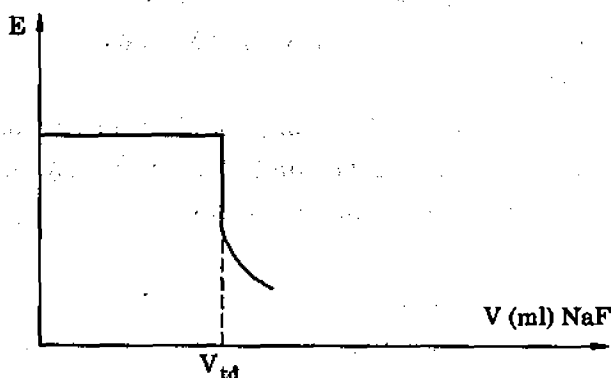


Như vậy phản ứng chỉ thị là sau điểm tương đương.

– Sau điểm tương đương:

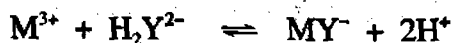
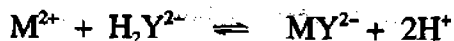


Theo phản ứng này thì sau điểm tương đương, nồng độ của Fe^{3+} giảm đột ngột dẫn đến đường chuẩn độ có dạng đi xuống như hình 2.8.



Hình 2.8. Đường chuẩn độ Fe^{3+} (khi có Fe^{3+}) bằng NaF

Ví dụ 2: Chuẩn độ hỗn hợp chứa ion kim loại M^{2+} và M^{3+} bằng EDTA. Khi cho dung dịch EDTA vào dung dịch chuẩn độ chứa M^{2+} và M^{3+} xảy ra phản ứng chuẩn độ:

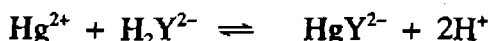
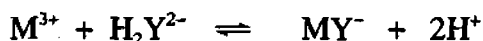
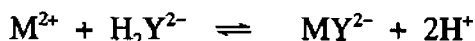


Để ngăn ngừa sự tạo phức hidroxo kim loại ở pH chuẩn độ thường thêm đủ dung dịch đệm vào dung dịch chuẩn độ để tạo phức tương đối yếu với ion kim loại cần chuẩn độ. Ví dụ, dùng hỗn hợp đệm $\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ để duy trì pH = 10 khi chuẩn độ các ion Zn^{2+} , Cu^{2+} và Ni^{2+} để giữ các ion này trong dung dịch ở dạng phức amin.

Phản ứng chỉ thị: Đa số các cặp M^{2+}/M^0 và M^{3+}/M^0 đều là hệ chậm nên không thể chuẩn độ đo thế được.

Để có thể chuẩn độ tạo phức được người ta dùng điện cực thủy ngân có sẵn bên trong điện cực một lượng nhỏ complexenat thủy ngân làm điện cực chỉ thị cho ion Y^{4-} .

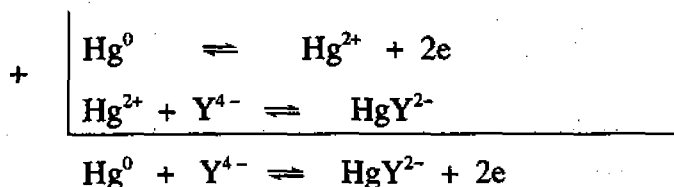
– Từ trên buret cho từng giọt H_2Y^{2-} xuống dung dịch chuẩn độ, xảy ra phản ứng:



Trước điểm tương đương, hệ chỉ thị là:



– Khi trong dung dịch nồng độ M^{2+} , M^{3+} và Hg^{2+} đã giảm đáng kể, thêm 1 giọt H_2Y^{2-} vào dung dịch chuẩn độ như vậy H_2Y^{2-} đã dư so với thủy ngân, thì hệ chỉ thị là:



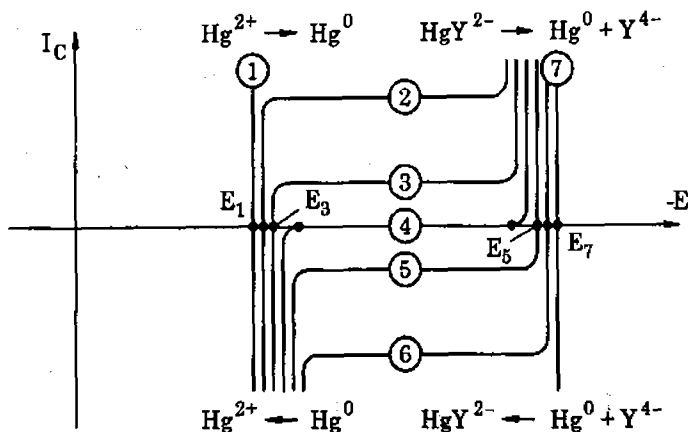
Ta thấy phương pháp chuẩn độ phức chất bằng đo thế có khả năng thực hiện hầu hết những chuẩn độ phức chất trong phương pháp đo thế tích.

5.2.2. Bản chất của bước nhảy thế

Bản chất của bước nhảy thế khi chuẩn độ tạo phức dùng điện cực thủy ngân khi có lượng nhỏ complexenat thủy ngân là điện cực chỉ thị cho ion Y^{4-} . Ví dụ chuẩn độ ion Hg^{2+} bằng H_2Y^{2-} , phản ứng chuẩn độ xảy ra:

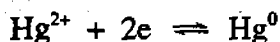


Sự biến thiên các đường dòng thế trong quá trình chuẩn độ Hg^{2+} bằng EDTA sử dụng điện cực thủy ngân có lượng nhỏ complexenat thủy ngân được trình bày trên hình 2.9.



Hình 2.9. Sự biến thiên các đường dòng thế trong quá trình chuẩn độ Hg^{2+} bằng EDTA

– Trước điểm tương đương hệ chỉ thị là:



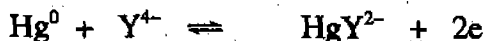
Đo được thế cân bằng của hệ $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}^0$ là các thế E_1, E_2, E_3 .

– Tại điểm tương đương:

Tương tự như mọi chuẩn độ khác, không thể đo được thế cân bằng vì không ổn định.

– Sau điểm tương đương:

Khi các ion kim loại đã hết, EDTA đã dư so với thủy ngân thì hệ chỉ thị là:



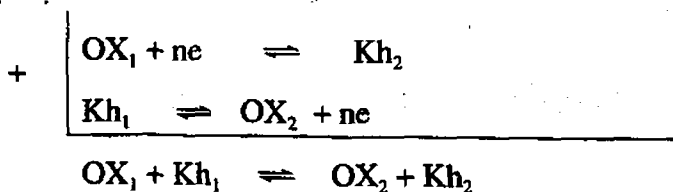
– Bước nhảy thế xảy ra khi chuyển từ hệ $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}^0$ sang hệ $\text{HgY}^{2-}/\text{Hg}^0$ trên hình 2.9:

$$\Delta E = E_5 - E_3 \quad (2.15)$$

5.3. Chuẩn độ oxi hoá – khử

5.3.1. Nội dung

Trong trường hợp chuẩn độ oxi hoá – khử, phản ứng chuẩn độ phải là phản ứng tổ hợp từ hai nửa phản ứng điện hoá: nửa phản ứng oxi hoá và nửa phản ứng khử hoặc ngược lại.



– *Điện cực chỉ thị*: điện cực trơ như điện cực vàng, platin, paladi hay than chì.

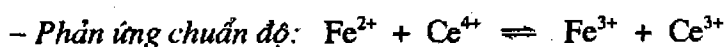
– *Điện cực so sánh*: điện cực calomen.

Nếu ion Cl^- không ảnh hưởng đến phản ứng oxi hoá – khử thì có thể nhúng bộ điện cực (so sánh và chỉ thị) trực tiếp vào dung dịch chuẩn độ. Còn nếu ion Cl^- tham gia vào phản ứng oxi hoá – khử phải sử dụng cầu nối chứa muối KNO_3 hay một loại điện cực thích hợp khác.

5.3.2. Bản chất

Ví dụ: Chuẩn độ V^0 ml dung dịch sắt(II) sunfat FeSO_4 có C^0 M bằng dung dịch chuẩn xeri sunfat $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ CM thì hết V ml.

Khi nhỏ từ trên buret từng giọt $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ xuống dung dịch chứa Fe^{2+} trong H_2SO_4 1M thì xảy ra:



Đây là phản ứng chuẩn độ là phản ứng hoá học xảy ra nhanh vì hai hệ $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ và $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ là hệ nhanh đối với điện cực platin.

– *Trước điểm tương đương*:

Thành phần trong dung dịch chuẩn độ có: Fe^{2+} , Fe^{3+} và Ce^{3+} , điện cực chỉ thị nhanh chóng đạt tới giá trị cân bằng và ổn định, được xác định bằng phương trình Nernst đối với cặp $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$:

$$E_{\text{Cb}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + 0,06 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad \text{Hay}$$

$$E_{\text{Cb}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + 0,06 \lg \left(\frac{CV}{C^0V^0 - CV} \right) \quad \text{ở } 30^\circ\text{C} \quad (2.16)$$

Trong đó:

$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ce}^{3+}] = C_{\text{Ce}^{4+}} = \frac{CV}{V^0 + V}; \quad [\text{Fe}^{2+}] = \frac{C^0V^0 - CV}{V^0 + V}$$

Ở khu vực gần sát trước điểm tương đương thì nồng độ ion Fe^{2+} vô cùng bé và ion Fe^{2+} không còn hoạt tính điện hoá nữa. Các ion Fe^{3+} và Ce^{3+} là những ion có trọng dung dịch với nồng độ lớn, do đó người ta sẽ đo được thế "hỗn hợp" không ổn định. Còn ở khu vực gần sát ngay sau điểm tương đương, thế đo được cũng là thế "hỗn hợp" vì lúc này nồng độ Ce^{4+} vô cùng nhỏ.

Thế hỗn hợp không ổn định phụ thuộc vào trạng thái vật lí và bản chất vật liệu sử dụng để chế tạo điện cực, nói chung không đo được.

– Tại điểm tương đương:

Thành phần chủ yếu trong dung dịch chuẩn độ là Fe^{3+} , Ce^{3+} và một lượng nhỏ Ce^{4+} và Fe^{2+} . Trong đó $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ce}^{3+}]$ và $[\text{Ce}^{4+}] = [\text{Fe}^{2+}]$ vậy có:

$$E_{\text{Td}} = \frac{E'_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + E'_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}}{2} \quad (2.17)$$

– Sau điểm tương đương:

Ngoài Fe^{3+} , Ce^{3+} trong dung dịch còn có lượng dư ion Ce^{4+} khá lớn do đó đo được thế cân bằng ổn định:

$$E_{\text{Cb}} = E'_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} + 0,06 \lg \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$$

$$\text{Hay } E_{\text{Cb}} = E'_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} + 0,06 \lg \left(\frac{CV - C^0V^0}{C^0V^0} \right) \text{ ở } 30^\circ\text{C} \quad (2.18)$$

$$\text{Trong đó: } [\text{Ce}^{4+}] = \frac{CV - C^0V^0}{V^0 + V}; [\text{Ce}^{3+}] = [\text{Fe}^{3+}] = \frac{C^0V^0}{V^0 + V}$$

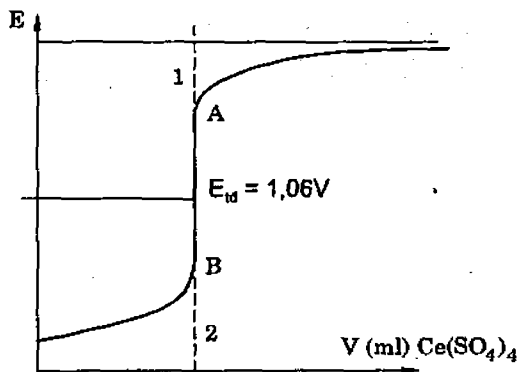
Người ta tính được sự biến đổi điện thế oxi hoá – khử trong quá trình chuẩn độ 100ml dung dịch FeSO_4 bằng $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 10^{-4}\text{M}$ trong H_2SO_4 1M sử dụng phương trình: (2.16), (2.17) và (2.18) tính được các giá trị thế phụ thuộc vào thể tích $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ được ghi trong bảng 2.2.

Bảng 2.2. Chuẩn độ 100ml dung dịch FeSO_4 bằng $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 10^{-4}\text{M}$ trong H_2SO_4 1M

Vml $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$	Công thức tính điện thế dung dịch	E (V)
0		0,62
50		0,68
90	$E_{\text{Cb}} = E'_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + 0,06 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$	0,736
99		0,797
99,9	$E_{\text{Td}} = \frac{E'_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + E'_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}}{2}$	0,857
100		1,06
100,1	$E_{\text{Cb}} = E'_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} + 0,06 \lg \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$	1,263
101		1,322
110		1,381
120		1,399

Trong đó E^0 là thế tiêu chuẩn thực.

Đường cong chuẩn độ điện thế oxi hoá – khử ion Fe^{2+} bằng Ce^{4+} được thể hiện trên hình 2.10.



Hình 2.10. Dạng đường cong chuẩn độ Fe^{2+} bằng Ce^{4+}

Đoạn chấm chấm (1, 2) trên đường cong chuẩn độ tương ứng với khu vực thế hỗn hợp, trên thực tế không đo được.

Nhưng trong thực tế không ảnh hưởng gì tới việc xác định điểm tương đương trong phép chuẩn độ đo thế vì khi chuẩn độ bằng dung dịch không loãng quá thì chỉ cần thêm một giọt thuốc thử thì thế của dung dịch chuẩn độ nhảy vọt từ điểm B đến điểm A. Dạng đường cong chuẩn độ cũng tương tự như trong các phương pháp chuẩn độ khác.

5.4. Chuẩn độ kết tủa

5.4.1. Nội dung

Phương pháp điện thế được sử dụng để chuẩn độ kết tủa các cation Ag^+ , Hg^{2+} , Pb^{2+} , Zn^{2+} ,... bằng dung dịch chuẩn là anion: Cl^- , Br^- , I^- , SCN^- ,... và ngược lại có thể chuẩn độ các anion bằng các cation.

Phương pháp chuẩn độ đo thế có tạo kết tủa ưu việt hơn hẳn phương pháp chuẩn độ đo thế tích khi xác định các anion như Cl^- , Br^- , I^- , SCN^- vì xác định điểm cuối chuẩn độ có xuất hiện kết tủa đỏ nâu Ag_2CrO_4 không rõ dẫn đến sai số lớn.

– Điện cực chỉ thị:

+ Điện cực kim loại, được chế tạo từ kim loại mà cation của nó tham gia phản ứng với thuốc thử tạo kết tủa (Ag , Hg , Zn ...).

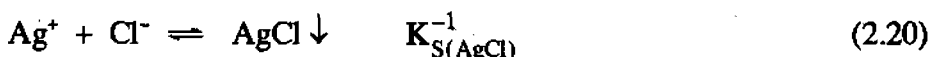
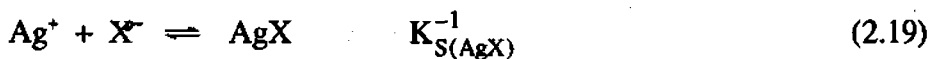
+ Điện cực màng chọn lọc ion đối với ion cần xác định.

– Điện cực so sánh:

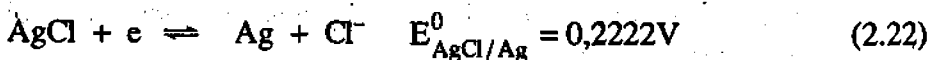
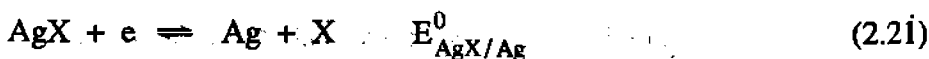
+ Điện cực calomen bão hoà (cầu nối chứa muối KNO_3 bão hoà để tránh anion Cl^-).

Ví dụ 1: Chuẩn độ 10ml dung dịch NaCl bằng AgNO_3 10^{-3}M dùng điện cực so sánh là calomen bão hoà, điện cực chỉ thị là bạc – bạc clorua.

– Khi cho một lượng nhỏ AgNO_3 xuống dung dịch NaX (NaCl) xảy ra phản ứng:



– Phản ứng chỉ thị:



– Thế của điện cực chỉ thị được tính theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{AgX/Ag}} = E_{\text{AgX/Ag}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln(\text{X}^-) \quad (2.23)$$

$$\text{Hay} \quad E_{\text{AgCl/Ag}} = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln(\text{Cl}^-) \quad (2.24)$$

$$\text{Theo quy tắc tích số tan: } (\text{Ag}^+) (\text{X}^-) = K_{\text{S}(\text{AgX})} \quad (2.25)$$

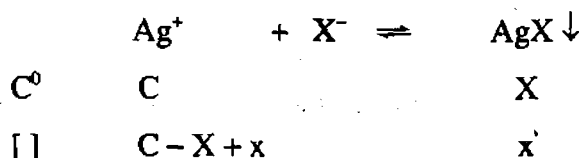
$$\text{Rút ra: } (\text{X}^-) = \frac{K_{\text{S}(\text{AgX})}}{(\text{Ag}^+)} \quad (2.26)$$

Thay (2.26) vào (2.23) ta được:

$$\begin{aligned} E_{\text{AgX/Ag}} &= E_{\text{AgX/Ag}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(\text{Ag}^+)}{K_{\text{S}}} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{K_{\text{S}}} + \frac{RT}{nF} \ln f_{\text{Ag}^+} + \frac{RT}{nF} \ln [\text{Ag}^+] \\ &= E_{\text{AgX/Ag}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln [\text{Ag}^+] \end{aligned} \quad (2.27)$$

- Tính nồng độ cân bằng $[Ag^+]$:

Giả sử nồng độ ban đầu của Ag^+ là C mol/l và của halogenua là X mol/l ta có:



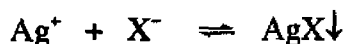
$$\text{Vậy } [Ag^+] = C - X + x \quad (2.28)$$

Thế của điện cực có thể viết (thay 2.27 vào 2.26) như sau:

$$E_{AgX/Ag} = E_{AgX/Ag}^0 + \frac{RT}{nF} \ln(C - X + x) \quad (2.29)$$

Ví dụ 2: Trường hợp ngược lại: Chuẩn độ 10ml dung dịch $AgNO_3$ bằng dung dịch X ($X: Cl^-, Br^-, I^-$) $10^{-3}M$ dùng điện cực so sánh là calomen bão hoà, điện cực chỉ thị bạc - bạc(I) (Ag, Ag^+) hoặc bạc - bạc clorua ($Ag, AgCl$).

- Khi nhỏ từng giọt NaX xuống dung dịch $AgNO_3$ xảy ra phản ứng:



- Phản ứng chỉ thị:



- Hoặc có thể là:



Giả sử điện cực chỉ thị là bạc - bạc(I) thì phản ứng chỉ thị sẽ là phản ứng (2.30).

$$E_{Ag^+/Ag} = E_{Ag^+/Ag}^0 + \frac{RT}{nF} \ln(Ag^+) \quad (2.32)$$

$$E_{Ag^+/Ag} = E_{Ag^+/Ag}^0 + \frac{RT}{nF} \ln f_{Ag^+} + \frac{RT}{nF} \ln[Ag^+] \quad (2.33)$$

$$E_{Ag^+/Ag} = E_{Ag^+/Ag}^0 + \frac{RT}{nF} \ln[Ag^+] \quad (2.34)$$

$$\text{Trong đó: } E_{Ag^+/Ag}^0 = E_{Ag^+/Ag}^0 + \frac{RT}{nF} \ln f_{Ag^+} \quad (2.35)$$

Thay (2.28) vào (2.34) được thế điện cực bạc – bạc(I) theo phương trình Nernst:

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln(C - X + x) \quad (2.36)$$

* Nếu bỏ qua các thể khuếch tán thì sức điện động của pin có thể viết dưới dạng:

$$E_{\text{sdd}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - E_{\text{Cal}} \quad (2.37)$$

Như vậy khi chuẩn độ AgNO_3 bằng NaX :

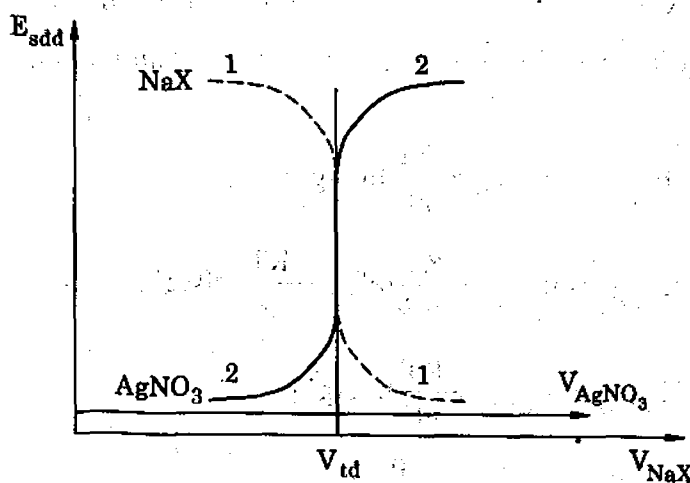
$$E_{\text{sdd}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \lg(\text{Ag}^+) - E_{\text{Cal}} \text{ ở } 30^\circ \text{C}. \quad (2.38)$$

Ngược lại nếu chuẩn độ NaX bằng AgNO_3 :

$$E_{\text{sdd}} = E_{\text{AgX}/\text{Ag}}^0 - 0,06 \lg(\text{Cl}^-) - E_{\text{Cal}} \text{ ở } 30^\circ \text{C} \quad (2.39)$$

$$\text{Hoặc } E_{\text{sdd}} = E_{\text{AgX}/\text{Ag}} - E_{\text{Cal}} \quad (2.40)$$

Trong công thức (2.38) và (2.39) cho ta thấy: $E_{\text{AgX}/\text{Ag}}^0$, $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0$ và E_{Cal} là hằng số. Vậy giữa giá trị $\lg(\text{Cl}^-)$ hay $\lg(\text{Ag}^+)$ và sức điện động của pin (E_{sdd}), được tạo bởi 2 điện cực bên trong quá trình chuẩn độ, có sự phụ thuộc tuyến tính. Nếu thể hiện sự phụ thuộc giữa sức điện động và thể tích dung dịch chất chuẩn sử dụng khi chuẩn độ trên hình 2.11, sẽ thu được dạng đường cong chuẩn độ:

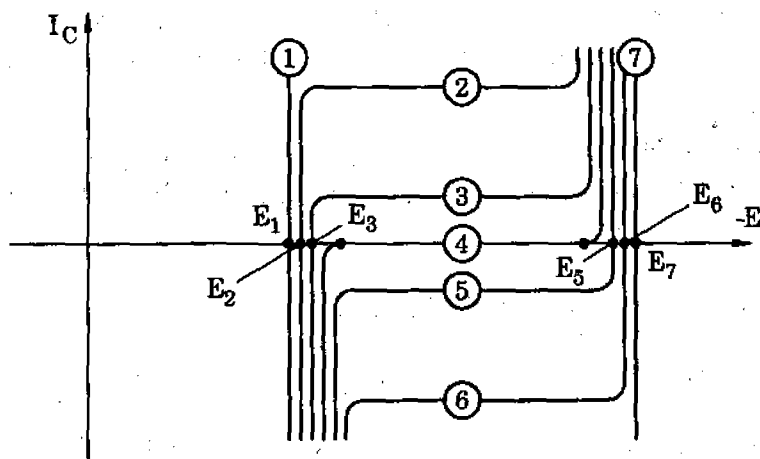


Hình 2.11. Đường cong chuẩn độ kết tủa

1. Đường chuẩn độ NaX bằng AgNO_3 , 2. Đường chuẩn độ AgNO_3 bằng NaX

5.4.2. Bản chất của bước nhảy thế

Bản chất của bước nhảy thế khi chuẩn độ AgNO_3 bằng NaCl khi chọn điện cực chỉ thị là bạc – bạc(I), điện cực so sánh là điện cực calomen bão hoà: Nhúng điện cực chỉ thị vào dung dịch AgNO_3 cần chuẩn độ, nhúng điện cực so sánh vào cốc 2 (xem hình 2.1), nối hai điện cực với máy đo thế, bật máy khuấy từ và tiến hành chuẩn độ.



Hình 2.12. Sự biến thiên của đường dòng thế trong quá trình chuẩn độ AgNO_3 bằng NaCl

Đường 1: Khi $V_{\text{Cl}^-} = 0$, đường biểu diễn dòng anot và catot của hệ rất nhanh

$\text{Ag}^+ + e \rightleftharpoons \text{Ag}^0$. Vì trong dung dịch chưa chuẩn độ chỉ có nồng độ Ag^+ rất lớn, ta không thấy dòng giới hạn anot và catot. Thế đo được là E_1 , là thế cân bằng của điện cực bạc nhúng vào dung dịch Ag^+ có nồng độ ban đầu là C^0 .

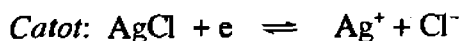
Đường 2: Đã có 99% Ag^+ đã phản ứng với Cl^- tạo kết tủa AgCl . Dòng catot khi đó bị giới hạn do trong dung dịch có một lượng chất điện li trơ (NaNO_3 và chuẩn độ AgNO_3 bằng NaCl). Khi đó dòng anot ngược lại, không bị giới hạn, đo được thế E_2 . Thế E_2 có giá trị âm hơn thế E_1 , theo phương trình Nernst (2.34):

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \lg[\text{Ag}^+]$$

là do nồng độ của Ag^+ đã bị giảm đi 99% trong quá trình chuẩn độ.

Đường 3: Có 99,9% lượng Ag^+ đã tham gia phản ứng kết tủa với Cl^- , đo được thế E_3 . Thế E_3 âm hơn thế E_2 do nồng độ Ag^+ tiếp tục giảm trong quá trình chuẩn độ.

Đường 4: Là đường của điểm tương đương, đã có 100% lượng Ag^+ đã bị kết tủa hết. Trong dung dịch chuẩn độ lúc này chỉ còn AgCl nằm cân bằng trên điện cực Ag , Ag^+ , dẫn đến tạo ra hệ AgCl/Ag^0 là hệ rất chậm. Trên đường dòng thế có 2 phần:



Xuất phát từ 2 điểm cách xa nhau thì không thể đo được thế cân bằng tại điểm tương đương của phép chuẩn độ. Như vậy cách tính toán như phần trên chỉ có tính chất lí thuyết.

Đường 5 và 6: NaCl thêm vào dung dịch dư, ta có hệ $\text{AgCl}/\text{Ag}^0 + \text{Cl}^-$ là hệ rất nhanh, vì AgCl là chất rắn, dòng catot không có giới hạn. Dòng anot có là do phản ứng:



$$\text{Có thế cân bằng: } E_{\text{Cb}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 - 0,061\lg[\text{Cl}^-] \quad (2.41)$$

bị giới hạn do nồng độ Cl^- nhỏ (dư ít). Nếu khi dư 0,1% Cl^- như vậy đã chuyển sang đo thế cân bằng của một hệ mới. Đó là hệ $\text{AgCl}/\text{Ag} + \text{Cl}^-$. Thế được xác định:

$$E_{5,6,7} = E_{\text{AgCl}/\text{Ag}+\text{Cl}^-}^0 + 0,061\lg[\text{Ag}^+] \quad (2.42)$$

Trong khi đó, trước điểm tương đương, thế cân bằng của hệ Ag^+/Ag xác định bằng: $E_{1,2,3} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 - 0,061\lg[\text{Cl}^-]$ (2.43)

$$\text{Bước nhảy thế được xác định bằng: } \Delta E = E_5 - E_3 \quad (2.44)$$

Có nghĩa là ứng với 2 điểm thiếu và thừa 0,1% thuốc thử.

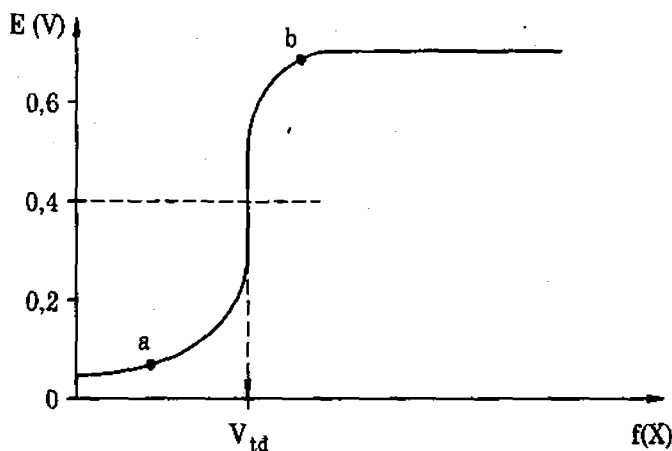
Bản chất của bước nhảy thế là sự chuyển thế cân bằng của hệ này sang thế cân bằng của hệ khác. Sự khác biệt của thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn thực của hai hệ càng lớn thì bước nhảy thế khi chuẩn độ càng nhiều.

5.4.3. Xác định điểm tương đương

5.4.3.1. Xác định điểm tương đương theo phương pháp đồ thị

– Dựa vào điểm uốn của đường cong $E = f(V_{\text{T}})$:

Vẽ sự phụ thuộc E ở biểu thức (2.29) hoặc (2.36) vào thể tích X , có thể là AgNO_3 hoặc NaCl (xem hình 2.13):



Hình 2.13. Sự phụ thuộc E vào f(X)

– Dựa vào cực trị của $\frac{dE}{dV} = f(V_{NaX})$:

Lấy đạo hàm bậc một dE theo X của phương trình (2.29) hoặc (2.36) ta được:

$$\frac{dE}{dX} = \frac{RT}{F} \frac{(-1 + \frac{dx}{dX})}{(C - X + x)} \quad (2.45)$$

Theo quy tắc tích số tan:

$$K'_{S(AgX)} = [Ag^+][X^-] \quad (2.46)$$

Trong đó $K'_{S(AgX)} = K_{S(AgX)} \cdot f_{Ag^+}^{-1} \cdot f_X^{-1}$ là tích số tan điều kiện hay tích số tan đối với nồng độ. Thay (2.28) vào (2.46) được:

$$K'_{S(AgX)} = (C - X + x)(X) \quad (2.47)$$

Và lấy đạo hàm bậc 1 của dX theo dx của phương trình (2.47) được:

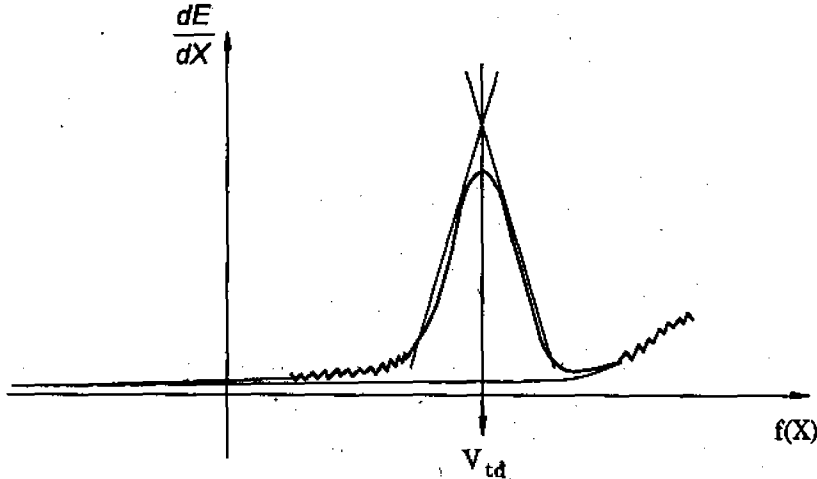
$$\begin{aligned} (-1 + \frac{dx}{dX})x + (C - X + x)\frac{dx}{dX} &= 0 \\ \frac{dx}{dX}(x + C - X + x) &= x \Rightarrow \frac{dx}{dX} = \frac{x}{C - X + 2x} \end{aligned} \quad (2.48)$$

Thay (2.48) vào (2.45) được:

$$\frac{dE}{dX} = \frac{RT}{F} \frac{(-1 + \frac{x}{C - X + 2x})}{(C - X + x)} = \frac{RT}{F} \frac{(-C + X - 2x + x)}{(C - X + x)}$$

$$\frac{dE}{dX} = \frac{RT}{F} \cdot \frac{-(C-X+x)}{(C-X+2x)(C-X+x)} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{C-X+2x} \quad (2.49)$$

Vẽ đồ thị biểu thức $\frac{dE}{dX} = f(X)$ sẽ có cực trị tại điểm tương đương khi $C = X$ có nghĩa là $\frac{dE}{dX} = 0$ khi $X = C$ (xem hình 2.14):



Hình 2.14. Sự phụ thuộc $\frac{dE}{dX}$ vào $f(X)$

- Dựa vào đường tiệm cận của $\frac{d^2E}{dX^2} = f(X)$:

Lấy đạo hàm tiếp phương trình (2.49) được đạo hàm bậc hai đối với E:

$$\frac{d^2E}{dX^2} = \frac{RT}{F} \left(\frac{-1 + \frac{2dx}{dX}}{(C-X+2x)^2} \right) \quad (2.50)$$

thay (2.48) vào (2.50) được:
$$\frac{d^2E}{dX^2} = -\frac{RT}{F} \left(\frac{(C-X)}{(C-X+2x)} \right) \quad (2.51)$$

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{d^2E}{dX^2}$ vào thể tích của thuốc thử X^- ta thu được 2 đường cong.

Thể tích tương đương là điểm trên trục hoành, được xác định bằng cách kẻ đường thẳng tiệm cận song song với trục tung, đường thẳng này cách đều hai đường cong, cắt trục hoành ở đâu, đó chính là giá trị của thể tích tương đương.

5.4.3.2. Xác định điểm tương đương, theo phương pháp giải tích

Để xác định thể tích tương đương theo phương pháp tính toán, cũng tương tự như trường hợp chuẩn độ đo thể đối với axit – bazơ nhưng không phải là pH mà là E.

Trên đây là trình bày việc tính toán và xác định điểm tương đương theo lý thuyết. Sau đây ta sẽ xét cụ thể một trường hợp xác định thể tích tương đương dựa vào kết quả đo thế (E) trong suốt quá trình thêm dần thuốc thử (X) vào dung dịch chuẩn độ.

5.4.4. Ví dụ xác định nồng độ NaCl bằng chuẩn độ điện thế bằng AgNO₃

5.4.4.1. Cách tiến hành

Chuẩn độ 25ml NaCl C_x bằng AgNO₃ 0,2314N. Chọn điện cực chỉ thị là điện cực Ag, Ag⁺, điện cực so sánh là điện cực calomen bão hòa. Nhúng hai điện cực vào dung dịch NaCl cần chuẩn độ. Nối hai điện cực với máy đo thế, bật máy khuấy từ và tiến hành chuẩn độ. Kết quả đo và tính toán các giá trị được thể hiện trong bảng 2.3. (Số liệu này được lấy trong tạp chí "Gran G. Acta. Chim. Scand. 4, 599, 1950").

Bảng 2.3. Kết quả đo được và tính toán các giá trị khi chuẩn độ NaCl bằng AgNO₃

TT	V _{NaOH}	ΔV	E	ΔE	V'	$\frac{\Delta E'}{\Delta V}$	$\frac{\Delta V}{\Delta E}$	V''	$\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	0		0,063						
2	15,60		0,161						
					15,65	5,0	0,20		
3	15,70		0,166						
		0,10		0,007	15,75	7,0	0,143		
4	V = 15,8		0,173				V = V''	V'' = 15,80	+2
		0,10		0,009	15,85	9,0	0,111		
5	15,90		0,182					15,90	+5
		0,10		0,014	15,95	14	0,071		
6	16,00		0,196					16,00	+15
		0,10		0,029	16,05	29	0,034		
7	16,10		0,225					16,1	+35
				0,064	16,15	64	0,016		

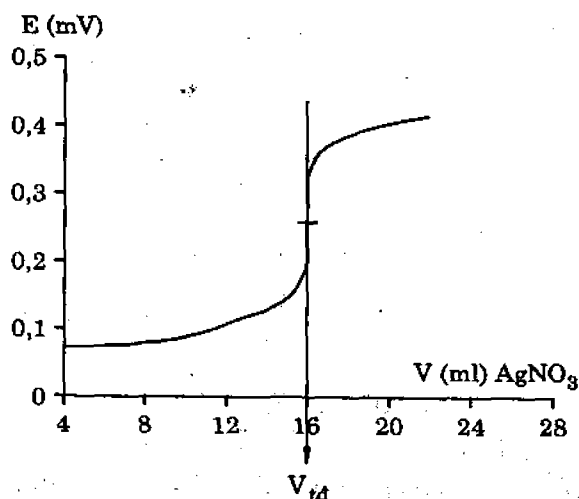
TT	V_{NaOH}	ΔV	E	ΔE	V'	$\frac{\Delta E'}{\Delta V}$	$\frac{\Delta \dot{V}}{\Delta E}$	V''	$\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	16,20		0,289					16,20	-34
				0,03	16,25	30	0,033		
9	16,30		0,319					16,3	-14
				0,016	16,35	16	0,063		
10	16,40		0,335					16,40	-5
				0,011	16,45	11	0,091		
11	16,50		0,346						

5.4.4.2. Cách xác định điểm tương đương bằng phương pháp chuẩn độ điện thế

a. Xác định V tương đương theo phương pháp đồ thị

- Dựa vào điểm uốn của đường cong $E = f(V_{\text{Ti}})$

Vẽ sự phụ thuộc E ở cột (4) vào V_{AgNO_3} ở cột (2) được:

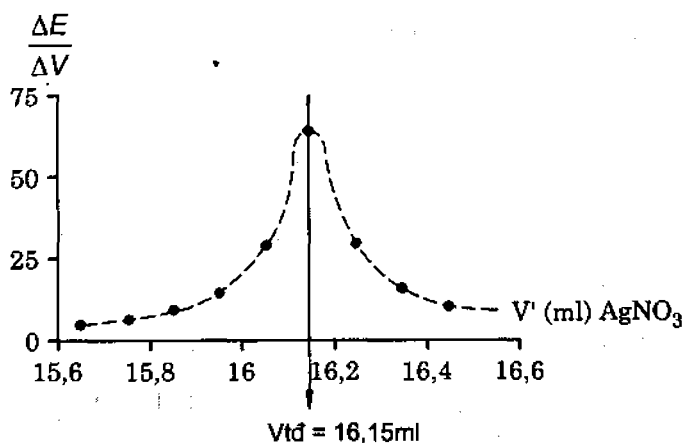


Hình 2.15 a. Sự phụ thuộc E vào V_{AgNO_3}

Xác định V tương đương bằng cách từ điểm uốn của đường cong kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành ở $V_{\text{AgNO}_3} = 16,12 \text{ ml}$ – đó chính là thể tích tương đương.

- Dựa vào cực trị của $\frac{\Delta E}{\Delta V} = f(V'_{AgNO_3})$

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ ở cột (7) vào V'_{AgNO_3} ở cột (6) được:

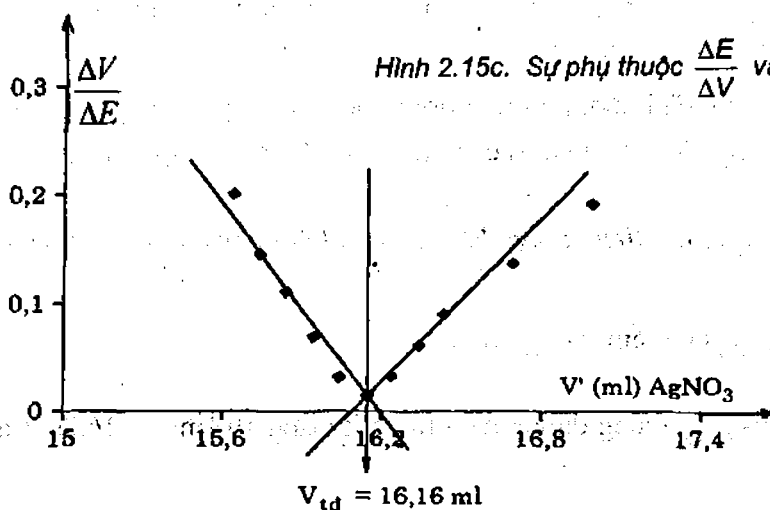


Hình 2.15b. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ vào V'_{AgNO_3}

Từ điểm cực đại (max) của pic kẻ đường song song với trục tung, cắt trục hoành ở $V_{td} = 16,15 \text{ ml}$.

Đường cong Gran được sử dụng để xác định điểm tương đương, từ đó tính V_{td} .

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta V}{\Delta E}$ ở cột (8) vào V'_{AgNO_3} ở cột (6) được:

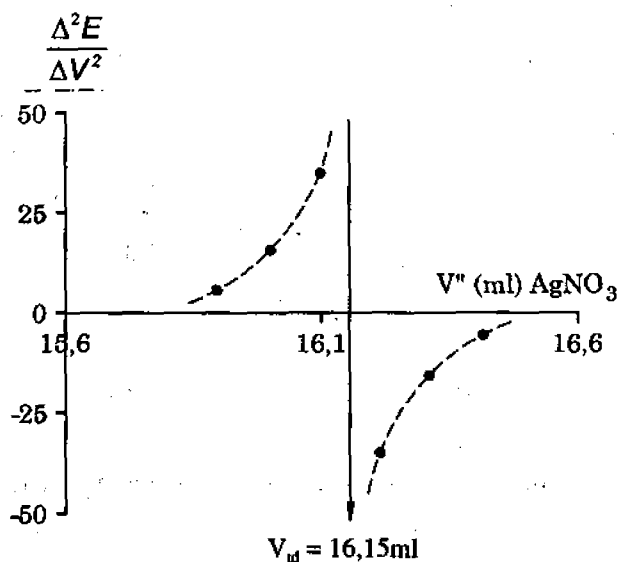


Hình 2.15c. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta E}{\Delta V}$ vào V'_{AgNO_3}

Kẻ hai đường thẳng, hai đường này cắt nhau tại 1 điểm, từ điểm này kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại điểm $V_{Td} = 16,16\text{ml}$.

- Dựa vào đường tiệm cận của $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = f(V''_{AgNO_3})$:

Vẽ sự phụ thuộc $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ ở cột (10) vào V''_{AgNO_3} ở cột (9) được:



Hình 2.15d. Sự phụ thuộc $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ vào V''_{AgNO_3}

Kẻ đường thẳng song song với trục tung cách đều 2 đường cong ở 2 phía và cắt trục hoành ở $V_{Td} = 16,15\text{ml}$.

5.4.4.2. Xác định điểm tương đương theo phương pháp giải tích

Điểm tương đương được xác định bằng phương pháp “nội suy” tới thể tích tương ứng:

- Tính V_{AgNO_3} tại điểm tương đương theo phương pháp giải tích và tính nồng độ của $AgNO_3$:

Tính V_{AgNO_3} tại điểm tương đương:

Nội suy V_{AgNO_3} tương đương nằm trong khoảng $16,1\text{ml} \rightarrow 16,2\text{ml}$, thì $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$ và đổi dấu.

$$V_7 = 16,1\text{ml} \Rightarrow \left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_7 = +35$$

$$V_8 = 16,2\text{ml} \Rightarrow \left(\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2} \right)_8 = -34$$

Ứng với sự biến thiên $V_7 \rightarrow V_8: 0,10\text{ml}$

Thì biến thiên $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ là $35 - (-34) = 69$

Vậy $\Delta V_x = ?$ để $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 35,0 \div 0,0$

$$\Delta V_x = \Delta V \cdot \frac{35,0}{35,0 - (-34,0)} = 0,1 \cdot \frac{35}{69} = 0,10,507$$

$$\Delta V_x = 0,10,507 = 0,0507\text{ml} \approx 0,051\text{ml}$$

$$V_{Tđ} = V_7 + \Delta V_x = 16,1 + 0,051 = 16,151(\text{ml}) \quad (2.52)$$

Hoặc: $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$, trước và sau điểm tương đương có sự đổi dấu.

Tính $V_{Tđ} \text{AgNO}_3 = ?$

$V_{Tđ} \text{AgNO}_3$ tại thời điểm $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$. Như vậy $V_{Tđ}$ nằm trong khoảng 2 giá trị từ +35 đến -34 ($7 \rightarrow 8$) tương ứng với thể tích từ 16,1ml đến 16,2ml thì giá trị $\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$ đổi dấu, vậy áp dụng công thức tính:

$$V_{Tđ} = V_7 + \Delta V \frac{\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_7 - \left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_{Tđ}}{\left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_7 - \left(\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} \right)_8}$$

$$V_{Tđ} (\text{AgNO}_3) = 16,10 + 0,1 \cdot \frac{35,0}{35,0 - (-34,0)} = 16,10 + 0,051 = 16,151\text{ml} \quad (2.53)$$

Tính nồng độ của NaCl:

$$C_{\text{NaCl}} = \frac{V_{T,d} \cdot C_{\text{AgNO}_3}}{V_{\text{NaCl}}} = \frac{18,151 \cdot 0,2314}{25} = 0,14949 \approx 0,1495 \text{ N} \quad (2.54)$$

Vậy: $V_{T,d} = 16,151 \text{ ml}$; $C = 0,1495 \text{ N}$ tương đương với $3,737 \text{ mmol NaCl}$

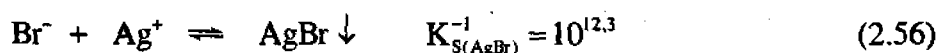
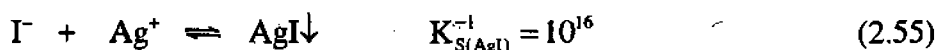
5.4.5. Trường hợp chuẩn độ hỗn hợp halogenua

Ví dụ: Chuẩn độ 25ml dung dịch chứa Cl^- , Br^- , I^- bằng AgNO_3 10^{-3} M .

Dựa vào kết quả đo thế (E) trong quá trình thêm dần dung dịch thuốc thử AgNO_3 và sẽ đồ thị thể hiện sự phụ thuộc thế (E) vào thể tích AgNO_3 thêm vào trong quá trình chuẩn độ. Khi halogenua nào tạo kết tủa với Ag^+ có tích số tan nhỏ nhất sẽ xảy ra phản ứng trước, sau đến các halogenua tiếp theo.

Vậy theo thứ tự: $K_{S(\text{AgI})} = 10^{-16} < K_{S(\text{AgBr})} = 10^{-12,3} < K_{S(\text{AgCl})} = 10^{-10}$

Phản ứng chuẩn độ:



Nhìn vào đồ thị ta thấy đường cong chuẩn độ có dạng từng nấc:

Nấc 1 ứng với khi chuẩn độ I^- ;

Nấc 2 ứng với khi chuẩn độ Br^- ;

Nấc 3 ứng với khi chuẩn độ Cl^- .

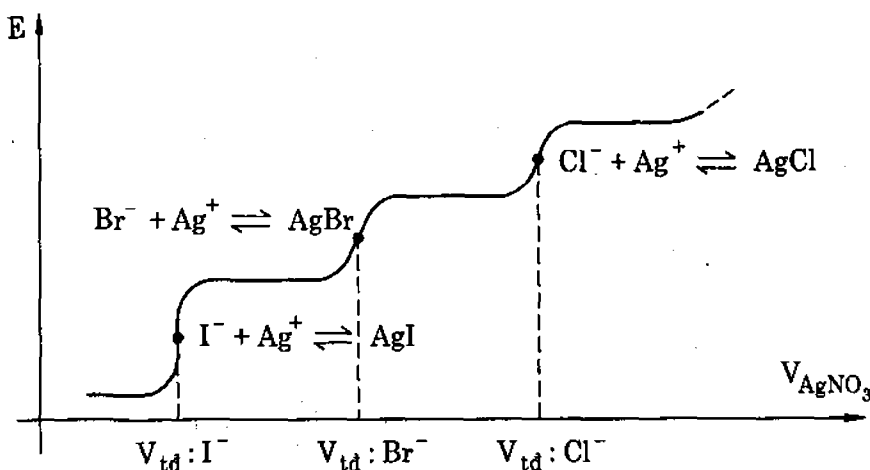
Xác định thể tích tương đương tương tự như trên. Từ điểm uốn của từng bậc thang kẻ đường song song với trục tung cắt trục hoành ở điểm là thể tích tương đương (AgNO_3) ứng với từng halogenua (hình 2.16).

– Chuẩn độ Zn^{2+} bằng thuốc thử kali feroxianua: tạo thành kết tủa trắng xanh



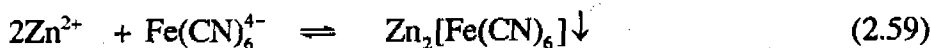
Ion Zn^{2+} , $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ là những chất không điện hoạt.

Muốn chuẩn độ đo thế để xác định nồng độ Zn^{2+} bằng chuẩn độ kết tủa với thuốc thử kali feroxianua, người ta phải cho thêm một lượng xác định kali ferixianua ($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) vào dung dịch chuẩn độ ngay từ đầu.



Hình 2.16. Đường cong chuẩn độ hỗn hợp halogenua bằng AgNO_3

Trước điểm tương đương:



Vì có lượng $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ trong dung dịch chuẩn độ sẽ có:

Phản ứng chỉ thị:



Sau điểm tương đương:

Khi Zn^{2+} đã hết, cho dư 1 giọt $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ thì có phản ứng chỉ thị:



Phương trình tính thế (E) trong quá trình thêm dần thuốc thử kali feroxianua vào dung dịch chuẩn độ được áp dụng phương trình Nernst đối với phản ứng (2.60) hoặc (2.61) như sau:

$$E = E^0_{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]/[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]}{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]}$$

$$E = E^0_{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]/[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} + \frac{RT}{nF} \ln [\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}] - \frac{RT}{nF} \ln [\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] \quad (2.62)$$

Như ban đầu đã nói cho một lượng $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ xác định có nghĩa là:

$$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} = \text{const} = a \quad (2.63)$$

Vậy có thể viết:

$$E = E^0_{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]/[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} + a - \frac{RT}{F} \ln[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] \quad (2.64)$$

Nhìn vào công thức (2.64) cho thấy thế của dung dịch chuẩn độ phụ thuộc vào thể tích (nồng độ) kali feroxianua cho vào.

$$[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = \frac{K_{S(\text{Zn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6])}}{[\text{Zn}^{2+}]^2} \quad (2.65)$$

thay (2.64), (2.65) vào (2.62) được:

$$E = E^0_{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]/[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} + a - \frac{RT}{F} \ln K_s + \frac{2RT}{F} \ln[\text{Zn}^{2+}] \quad (2.66)$$

$$\text{Hoặc: } E = E^0 + \frac{2RT}{F} \ln[\text{Zn}^{2+}] \quad (2.67)$$

$$\text{Trong đó: } E^0 = E^0_{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]/[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} + a - \frac{RT}{F} \ln K_s \quad (2.68)$$

Từ (2.67) cho thấy thế phụ thuộc vào nồng độ của chất cần xác định (nồng độ của ion kẽm Zn^{2+}).

Cũng như các phương pháp chuẩn độ khác, sau khi đã đo được thế của dung dịch chuẩn độ phụ thuộc vào nồng độ của chất cần chuẩn độ hoặc thể tích (nồng độ) của thuốc thử thêm dần vào trong quá trình chuẩn độ, tiếp theo thể hiện chúng lên đồ thị để xác định V tương đương theo phương pháp đồ thị hoặc tính toán.

6. Tiêu chuẩn hoá pH và các phương pháp xác định

6.1. Tiêu chuẩn hoá pH

Phương pháp điện thế được dùng để đo thế (E), ngoài ra còn ứng dụng quan trọng của phương pháp này để đo pH của các dung dịch trong quá trình chuẩn độ hay các dung dịch nghiên cứu (chính vì vậy người ta đã sản xuất các loại máy đo pH có khả năng vừa đo được pH (vạch trên) vừa đo được thế E (vạch dưới)). Các phép đo pH đều dựa trên việc đo sức điện động của pin nguyên tố điện hoá với mạch đo có cầu nối như sau:



Điện cực so sánh: Điện cực bạc – bạc clorua hay calomen trong dung dịch 0,1M; 1,0M; hay KCl bão hoà.

Điện cực chỉ thị: Điện cực hiđro, quinhidron hoặc điện cực thủy tinh.

Sức điện động của pin được tính:

$$E_{\text{Sdd}} = E_p - E_{\text{Tr}} = (E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}) - E_{\text{H}_2} \quad (2.69)$$

$$-\lg(\text{H}^+) = \frac{[E_{\text{Sdd}} - (E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})] \cdot F}{2,303 \cdot RT} \quad (2.70)$$

Khi hệ số hoạt độ của hydro $f_{\text{H}^+} = 1$ có thể viết:

$$\text{pH} = \frac{[E_{\text{Sdd}} - (E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})] \cdot F}{2,303 \cdot RT} \quad (2.71)$$

Từ (2.71) cho thấy hoạt độ của ion hydro hay pH của dung dịch X phụ thuộc vào sức điện động của pin nguyên tố điện hoá đó và giá trị $E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}$ gọi là *thế chuẩn của pin nguyên tố điện hoá*. Như vậy muốn xác định được pH của dung dịch X theo giá trị sức điện động của pin, thì nhất thiết phải xác định được giá trị $E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}$. Giá trị E_{Kt} cho đến nay chưa xác định được, nhưng người ta biết rất rõ tính chất của E_{Kt} , nó có giá trị thay đổi và phụ thuộc vào pH của dung dịch. Vì vậy khi đo, E_{Kt} được gộp vào cùng với giá trị E_{Cal} . Tổng $(E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})$ có những tính chất sau:

- Thế chuẩn của nguyên tố này $(E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}^{(1)})$ khác với thế chuẩn của pin nguyên tố điện hoá khác $(E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}^{(2)})$ mặc dù có cấu trúc hoàn toàn giống nhau vì:
- Phụ thuộc vào pH của dung dịch;
- Thay đổi theo thời gian.

Để có thể đo được pH chính xác của dung dịch X có phương pháp gọi là "*chuẩn hoá lại máy*" bằng dung dịch chuẩn (thường là dung dịch đệm có pH cố định và chính xác) trước khi đo dung dịch nghiên cứu.

Cơ sở của phương pháp này như sau:

Lợi dụng tính chất của "*thế chuẩn* ($E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}$)" phụ thuộc vào pH, vậy pH cố định dẫn đến $(E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})$ cố định. Tiến hành đo dung dịch đệm có pH cố định, ví dụ $\text{pH} = 4,01$ dùng núm vặn điều chỉnh (có sẵn trên máy đo pH) sao cho kim điện kế chỉ đúng giá trị pH của dung dịch đệm bằng 4,01 (trong suốt quá trình đo pH không được chạm vào núm điều chỉnh pH). Như vậy pH cố định dẫn đến giá trị $(E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})$ sẽ cố định.

- Giá trị E_{Sdd} của pin với dung dịch đệm chuẩn được xác định bằng:

$$E_{\text{Sdd}}^d = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' + \frac{2,303 \cdot RT}{F} \text{pH}_d \quad (2.72)$$

Sau đó đưa dung dịch chuẩn ra, rửa điện cực bằng nước cất 2 lần, dùng giấy mềm thấm hết các giọt nước đọng trên điện cực. Đưa dung dịch nghiên cứu vào đo, khi này:

$$E_{\text{Sdd}}^x = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}} + \frac{2,303.RT}{F} \text{pH}_x \quad (2.73)$$

vì $(E_{\text{Cal}} + E'_{\text{Kt}}) = (E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}})$ (đã được chuẩn bằng nhau).

Tổ hợp (2.68) và (2.69) rút ra:

$$\text{pH}_x = \text{pH}_d + (E_{\text{Sdd}}^x - E_{\text{Sdd}}^d) \frac{F}{2,303.RT} \quad (2.74)$$

– Muốn có giá trị pH đo được chính xác phải có nhiều dung dịch đệm có pH chuẩn (chính xác) để chuẩn hoá máy đo pH vì pH của dung dịch đệm chuẩn này càng gần với giá trị pH_x cần đo bao nhiêu thì E'_{Kt} càng gần với E_{Kt} ($E'_{\text{Kt}} = E_{\text{Kt}}$), có nghĩa là mỗi một khoảng pH (axit, trung tính và bazơ) phải có dung dịch đệm chuẩn có pH chính xác để chuẩn hoá pH của máy trước khi đo dung dịch nghiên cứu.

Hiện nay Quốc tế công nhận các dung dịch đệm sau đây có pH chuẩn ở 25°C là:

1. Dung dịch kali tetraoxalat $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2$ 0,05M có pH = 1,68.
2. Dung dịch kali hidrophthalat $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_4\text{K}$ 0,05M có pH = 4,01.
3. Hỗn hợp dung dịch KH_2PO_4 0,025M + Na_2HPO_4 0,025M có pH = 6,86.
4. Dung dịch borax $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 0,025M có pH = 9,18.

Ví dụ: Cân chính xác 0,6804 gam KH_2PO_4 hoà tan bằng nước và định mức vào bình 100ml được dung dịch có 0,05M và cân chính xác 0,7098 gam Na_2HPO_4 hoà tan bằng nước cất và cũng định mức vào bình 100ml sẽ có Na_2HPO_4 0,05M. Trộn 2 dung dịch này với cùng thể tích thu được hỗn hợp dung dịch KH_2PO_4 0,025M + Na_2HPO_4 0,025M có pH = 6,86 ở 25°C.

6.2. Các phương pháp xác định pH

Muốn xác định pH của dung dịch nghiên cứu người ta dùng mạch đo gồm điện cực so sánh là điện cực calomen (có nồng độ 0,01M; 0,1M hay KCl bão hoà) và điện cực chỉ thị làm việc thuận nghịch với ion hydro (điện cực hydro, điện cực quinhidron hay điện cực thuỷ tinh). Sau đây xét một vài trường hợp cụ thể:

6.2.1. Sử dụng điện cực hydro

– Mạch đo được sử dụng:



– Cách tiến hành:

Ví dụ đưa cốc đựng dung dịch đệm có pH = 6,86 vào giá đỡ, hạ giá kẹp bộ điện cực để bộ điện cực nhúng vào dung dịch đệm đến ngập bầu điện cực, bật máy khuấy từ, bật núm pH, vặn núm điều chỉnh kim điện kế về vị trí pH = 6,86. Đợi 1 – 2 phút kim điện kế vẫn chỉ ở pH = 6,86 chuyển sang bật núm đo thế (E). Để cho kim điện kế ổn định ghi giá trị sức điện động khi đo dung dịch đệm.

$$E_{\text{Sdd}}^d = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' - E_{\text{H}}^d \quad (2.76)$$

Nâng kẹp giá bộ điện cực lên, dùng nước cất rửa điện cực, lấy giấy mềm thấm những giọt nước còn đọng lại trên điện cực. Cho cốc đựng dung dịch cần đo pH vào hạ giá đỡ bộ điện cực xuống ngập bầu điện cực, bật núm đo thế (E) đọc giá trị sức điện động:

$$E_{\text{Sdd}}^x = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' - E_{\text{H}}^x \quad (2.77)$$

Từ (2.76) rút ra được: $E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' = E_{\text{Sdd}}^d + E_{\text{H}}^d \quad (2.78)$

Cũng từ (2.77) ta có: $E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' = E_{\text{Sdd}}^x + E_{\text{H}}^x \quad (2.79)$

Vì đã chuẩn hoá cho nên: $E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}' = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}}$

nên ta có: $E_{\text{Sdd}}^x + E_{\text{H}}^x = E_{\text{Sdd}}^d + E_{\text{H}}^d \quad (2.80)$

$$E_{\text{H}}^x = E_{\text{Sdd}}^d + E_{\text{H}}^d - E_{\text{Sdd}}^x \quad (2.81)$$

Ta đã biết: $E_{\text{H}}^x = \frac{RT}{F} \ln(H^+)^x \quad (2.82)$

$$E_{\text{H}}^d = \frac{RT}{F} \ln(H^+)^d \quad (2.83)$$

Thay (2.82), (2.83) vào (2.80) được:

$$\frac{RT}{F} \ln(H^+)^x = E_{\text{Sdd}}^d - E_{\text{Sdd}}^x + \frac{RT}{F} \ln(H^+)^d \quad (2.84)$$

Thay các giá trị và đổi logarit tự nhiên sang logarit thập phân và ở 25°C có

$$\text{pH}_x = \text{pH}_d + \frac{(E_{\text{Sdd}}^x - E_{\text{Sdd}}^d)}{0,059} \quad (2.85)$$

6.2.2. Sử dụng điện cực quinhydrôn

Sơ đồ mạch đo:



Biên luận tương tự như trường hợp 6.2.1, chỉ thay điện cực chỉ thị hydro bằng điện cực quinhidron và pH của dung dịch cần xác định theo công thức (2.85).

Ví dụ: Tính pH của dung dịch X, khi đo sức điện động của dung dịch này với mạch đo (2.75) được $E_{\text{Sdd}}^x = -0,2015\text{V}$ thay dung dịch X bằng dung dịch đệm có $\text{pH}_d = 4,01$; đo được $E_{\text{Sdd}}^d = -0,2264\text{V}$, đều ở 30°C .

Áp dụng công thức (2.75) tính được:

$$\text{pH}_x = 4,01 + \frac{-0,2015 + 0,2264}{0,06} = 4,425$$

6.2.3. Sử dụng điện cực thủy tinh

Sơ đồ mạch đo:

Điện cực thủy tinh | Dung dịch đo, pH_x || KCl bão hoà | Hg_2Cl_2 | Hg (2.87)

Khi dùng mạch đo này để xác định pH của dung dịch X thì sức điện động được xác định như sau:

$$E_{\text{Sdd}}^x = E_{\text{Cal}} + E_{\text{Kt}} - E_{\text{TT(X)}} = a + b.\text{pH}_x \quad (2.88)$$

$$\text{Vậy } \text{pH}_x = \frac{E_{\text{Sdd}}^x - a}{b} \quad (2.89)$$

Từ (2.88) cho thấy muốn xác định được pH_x cần phải xác định được a và b. Về mặt toán học phải có 2 phương trình với hai ẩn số a và b mới giải được. Để giải quyết vấn đề này về mặt thực nghiệm hoá học sẽ dùng 2 dung dịch đệm có pH chính xác để chuẩn hoá điện cực thủy tinh với điều kiện:

- Các dung dịch đệm có pH_d gần với giá trị pH_x của dung dịch cần xác định.
- Chọn 2 dung dịch đệm thoả mãn điều kiện: $\text{pH}_{d(1)} < \text{pH}_x < \text{pH}_{d(2)}$

Đo sức điện động của mạch (2.87) với dung dịch đệm (1) được:

$$E_{\text{Sdd}}^{d(1)} = a + b.\text{pH}_{d(1)} \quad (2.90)$$

Với đệm (2) được:

$$E_{\text{Sdd}}^{d(2)} = a + b.\text{pH}_{d(2)} \quad (2.91)$$

Rút b từ phương trình (2.90) và (2.91) được:

$$b = \frac{E_{\text{Sdd}}^{d(1)} - E_{\text{Sdd}}^{d(2)}}{\text{pH}_{d(1)} - \text{pH}_{d(2)}} \quad (2.92)$$

Thay b vào công thức và tính được a:

$$a = E_{\text{Sdd}}^{d(1)} - b \cdot \text{pH}_{d(1)} = E_{\text{Sdd}}^{d(1)} - \frac{E^{d(1)} - E^{d(2)}}{\text{pH}_{d(1)} - \text{pH}_{d(2)}} \text{pH}_{d(1)} \quad (2.93)$$

Thay a vào b vào (2.89) được:

$$\text{pH}_x = \frac{E_x - E^{d(1)} - \frac{E^{d(1)} - E^{d(2)}}{\text{pH}_{d(1)} - \text{pH}_{d(2)}} \text{pH}_{d(1)}}{\frac{E^{d(1)} - E^{d(2)}}{\text{pH}_{d(1)} - \text{pH}_{d(2)}}} \quad (2.94)$$

Ví dụ: Để đo được pH_x của dung dịch nghiên cứu, trước khi đo tiến hành chuẩn hoá máy bằng 2 dung dịch đệm với mạch đo (2.87) kết quả như sau:

Với dung dịch đệm (1) có $\text{pH}_{d(1)} = 6,85$, đo được $E_{\text{Sdd}}^{d(1)} = 0,4528\text{V}$

Với dung dịch đệm (2) $\text{pH}_{d(2)} = 9,18$, đo được $E_{\text{Sdd}}^{d(2)} = 0,7186\text{V}$

Và khi đo dung dịch X được sức điện động $E_x = 0,6092\text{V}$, các phép đo đều thực hiện ở 30°C .

– Tính b theo công thức (2.92) được:

$$b = \frac{0,4528 - 0,7186}{6,86 - 9,18} = \frac{-0,2658}{-2,5} = 0,10632$$

Thay giá trị b vào (2.93) tính được a:

$$a = E_{\text{Sdd}}^{d(1)} - b \cdot \text{pH}_{d(1)} = 0,4528 - 0,10632 \cdot 6,86 = -0,2766$$

Thay a vào b vào (2.94) tính:

$$\text{pH}_x = \frac{0,6092 + 0,2766}{0,10632} = 8,3315$$

Thoả mãn điều kiện:

$$\text{pH}_{d(1)} = 6,86 < \text{pH}_x = 8,33 < \text{pH}_{d(2)} = 9,18$$

Ngoài các phương pháp xác định pH của dung dịch nghiên cứu bằng phương pháp đo thế còn có thể xác định pH bằng phương pháp đo màu.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1. Biết rằng khi người ta chuẩn độ 10,0ml dung dịch axit axetic bằng NaOH thì hết 14ml NaOH 0,220M bằng phương pháp chuẩn độ điện thế với điện cực so sánh là calomen bão hoà và điện cực chỉ thị là quinhidron.

Hãy xác định thế của điện cực quinhidron ở các thời điểm sau:

- a. Chuẩn độ hết 70% axit axetic (có và không kể đến sự thay đổi thể tích).
- b. Tại thời điểm tương đương.

Cho biết ở 30°C: $E_{Q/H_2Q}^0 = 0,689V$; $E_{Calomen}^0 = 0,224V$; $pK_{HAc} = 4,76$.

Đáp số: a) 0,3864 V; b) 0,162V

2. Hãy tính tích số tan của bạc clorua ($K_{S(AgCl)}$) ở 25°C. Cho biết thế của điện cực bạc nhúng trong dung dịch bão hoà bạc clorua bằng 0,518V so với điện cực hidro. Cho biết: $E_{AgCl/Ag}^0 = 0,22V$.

Đáp số: $K_S = 7,91 \cdot 10^{-11}$.

3. Cho biết sức điện động của mạch: $Pt (H_2) | dd\ do || KCl\ 1M | Hg_2Cl_2 | Hg$ ở 25°C là 0,571V. Hãy tính pH của dung dịch đo.

Cho biết: $E_{Calomen} = 0,282V$.

Đáp số: $pH = 4,9$.

4. Người ta đo pH của các dung dịch amoni clorua dùng hai dung dịch đệm đã biết trước pH chính xác và khi đo:

- Dung dịch đệm 1 có $pH_1 = 4,0$ thì đo được sức điện động: $E_{d-1} = 0,270V$
- Dung dịch đệm 2 có $pH_2 = 6,70$ đo được sức điện động: $E_{d-2} = 0,450V$
- Dung dịch X (NH_4Cl) có $pH_X = ?$ đo được sức điện động: $E_X = 0,360V$. Hỏi:

a. Dùng loại điện cực gì làm điện cực so sánh và chỉ thị?

b. Tính nồng độ mol/l ban đầu của NH_4Cl . Cho biết: $pK_{NH_4^+} = 9,24$

Đáp số: $10^{-1,46}M = 0,0346M$.

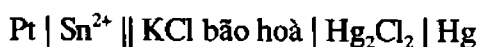
5. Hãy xác định sức điện động của pin điện sau ở 30°C:

$Pt, H_2(p = 1atm) | \text{Trộn } 10ml\ NaOH\ 0,02M \parallel KCl\ \text{bão hòa} | Hg_2Cl_2 | Hg$
 với $40ml\ HCN\ 5 \cdot 10^{-2}M$

Cho biết: $pK_{HCN} = 9,35$. Thế điện cực của điện cực calomen bão hoà là: 0,242V.

Đáp số: $E_{sdt} = 0,7373V$

6. Hãy tính các đại lượng biến thiên cho kết quả chuẩn độ 100ml dung dịch SnCl_2 bằng $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,0050M sử dụng mạch đo:



và tính V_{Td} của $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ nếu kết quả đo được như sau:

TT	$V_{\text{Fe}^{2+}}$ (ml)	ΔV	E (V)	ΔE	$\frac{\Delta E}{\Delta V}$	V	$\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2}$
1	99,5		15				
2	99,7		-1,5				
3	99,9		-39				
4	100,1		-104,0				
5	100,3		-134,0				
6	100,5		-154				

Đáp số: $V_{\text{Td}} = 99,988\text{ml}$

7. Để xác định pH của dung dịch X theo phương pháp điện thế, người ta tiến hành như sau:

Khi chuẩn độ 10,0ml dung dịch CH_3COOH bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,150M thì thu được các kết quả như sau:

TT	V_{NaOH} (ml)	ΔV	pH	ΔpH	$\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$	V	$\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$
1	8,72		7,512				
2	8,82		7,652		?		3,8
3	8,92		7,830		?		3,2
4	9,02		8,040		?		-0,8
5	9,12		8,242		?		-2,1
6	9,22		8,423		?		

- a. Hãy điền các số liệu còn thiếu vào cột $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$ (vị trí có dấu ?).

b. Tính V_{NaOH} tại điểm tương đương theo phương pháp giải tích và tính nồng độ của axit axetic.

Đáp số: $V_{T. \text{đương}} = 9,0\text{ml}; C = 0,135\text{M}$

8. Chuẩn độ 10,0ml dung dịch HA bằng dung dịch NaOH 0,0010M.

Dùng pin điện sau đây:



Kết quả chuẩn độ được như sau:

TT	$V_{\text{NaOH}} (\text{ml})$	ΔV	pH	ΔpH	$\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V}$	V	$\frac{\Delta^2 \text{pH}}{\Delta V^2}$
1	19,5		9,14				
2	19,6		9,234				
3	19,7		9,347				
4	19,8		9,497				
5	19,9		9,677				
6	20,0		9,897				
7	20,10		10,097				
8	20,20		10,279				
9	20,30		10,429				
10	20,40		10,567				

Hãy tính:

1. Nồng độ mol/l của HA.

2. Hãy tính sức điện động (E) của pin điện:

a. Khi thêm 20,0ml NaOH.

b. Tại điểm tương đương.

c. Nếu cho rằng $\text{pK}_{\text{HA}} < 5$ thì sai hay đúng? Vì sao?

Cho: $E_{\text{cal}} + E_{\text{kt}} = 0,2440\text{V}$ ở nhiệt độ phòng thí nghiệm

$$\frac{RT}{F} \lg \dots = 0,05915 \lg \dots$$

Đáp số: 1. $C_{\text{HA}} = 0,0019964\text{M};$

2. a) $0,8294\text{V};$ b) $0,824\text{V};$

c) Sai vì $\text{pK} = 8,86 > 5.$

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN PHÂN

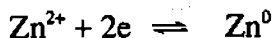
1. Các hiện tượng xảy ra trong quá trình điện phân

Giả sử có một nguyên tố điện hoá hai cực Zn và Cu được nhúng vào dung dịch muối của nó như đã mô tả ở phần trên (hình 1.2), nhưng không nối hai cực Zn và Cu với nhau bằng dây dẫn, mà nối hai cực Zn và Cu với một nguồn điện một chiều: cực catot (Zn) nối với cực âm (-), cực anot (Cu) nối với dương (+) thì trên hai cực cũng xảy ra quá trình điện cực, nhưng ngược với các quá trình đã nói ở phần trên khi nguyên tố ganvanic hoạt động.

Trong trường hợp này, ở bên cực Zn (-), xảy ra quá trình khử chất oxi hoá: các chất oxi hoá của dung dịch sẽ nhận electron từ điện cực và trở thành dạng khử liên hợp. Trong trường hợp cụ thể này các ion Zn^{2+} từ trong lòng dung dịch đi đến catot nhận electron từ điện cực, bị khử về dạng khử liên hợp (kim loại Zn) bám vào catot.

Bên cực Cu (+), xảy ra quá trình oxi hoá chất khử: các chất khử nhường electron cho điện cực và trở thành dạng oxi hoá liên hợp. Trong trường hợp cụ thể này kim loại đồng bị tan ra và các ion Cu^{2+} khuếch tán từ bề mặt điện cực vào trong lòng dung dịch.

Catot (-):



Anot (+):



Thế cân bằng ở các cực trong trường hợp này cũng bị thay đổi.

Trong điện phân, quá trình xảy ra ở các điện cực là rất phức tạp (gồm nhiều quá trình thành phần xảy ra trên bề mặt các cực và trong dung dịch xung quanh nó. Các quá trình này được gọi là *quá trình điện cực*. Thường chia quá trình điện phân thành ba giai đoạn sau:

(1) Sự chuyển các chất điện hoạt đến bề mặt điện cực

Trong điều kiện thực nghiệm đã chọn, chất điện li trơ là chất không tham gia phản ứng điện hoá, còn chất điện hoạt là chất có khả năng tham gia phản ứng điện hoá ở điện cực. Ví dụ các ion Cu^{2+} , Zn^{2+} ... trong các ví dụ trên là chất điện hoạt chuyển từ trong lòng dung dịch đến điện cực.

(2) Phản ứng điện cực (còn được gọi là phản ứng chuyển điện tích)

Là quá trình trao đổi electron giữa các phần tử của chất điện hoạt với điện cực. Phản ứng diễn ra với một tốc độ xác định. Có thể có một số giai đoạn trung gian và phản ứng phụ cùng xảy ra với phản ứng chính.

(3) Sự chuyển các sản phẩm của phản ứng ra khỏi điện cực.

Thông thường có 2 giai đoạn chính trong quá trình điện phân là vận chuyển chất điện hoạt đến điện cực và trao đổi electron với điện cực. Ngoài hai quá trình này còn có thể có các phản ứng hoá học xảy ra trước hoặc sau sự trao đổi electron. Trong một số trường hợp đặc biệt, quá trình điện cực còn phức tạp hơn nhiều do còn có các quá trình khác ngoài các quá trình kể trên. Ví dụ như phản ứng hoá học của các chất có trong dung dịch, trong đó có chất điện hoạt tham gia. Các chất điện hoạt hoặc sản phẩm của phản ứng điện cực hấp phụ lên bề mặt điện cực, ngoài ra còn có các phản ứng xúc tác khác...

Người ta có thể giải thích được quá trình điện hoá và sự phân cực khi đã biết được giai đoạn điện hoá chậm nhất. Sau đây xét một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Điện phân dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ bằng các điện cực platin, có các giai đoạn xảy ra trong dung dịch và catot:

- Vận chuyển ion Cu^{2+} đến bề mặt điện cực.
- Sự trao đổi electron của các ion đồng với điện cực: $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Cu}$
- Sự khuếch tán (xâm nhập) của các nguyên tử đồng vào mạng lưới tinh thể.

Ví dụ 2: Điện phân dung dịch AgNO_3 dùng điện cực bạc kim loại. Sự kết tủa bạc trên catot bạc có thể chia thành 3 giai đoạn:

- Vận chuyển các ion Ag^+ đến bề mặt điện cực.
- Sự trao đổi electron của các ion bạc với điện cực: $\text{Ag}^+ + e \rightleftharpoons \text{Ag}$
- Các nguyên tử bạc (khuếch tán) xâm nhập vào mạng lưới tinh thể.

Ví dụ 3: Điện phân dung dịch chứa Fe^{3+} dùng điện cực platin, có thể gồm 3 giai đoạn liên tiếp:

- Vận chuyển các ion Fe^{3+} đến bề mặt điện cực.
- Các ion Fe^{3+} trao đổi electron với điện cực: $\text{Fe}^{3+} + e \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$
- Vận chuyển sản phẩm (Fe^{2+}) của phản ứng từ bề mặt điện cực vào trong lòng dung dịch.

Ví dụ 4: Điện phân dung dịch chứa ion phức $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ bằng điện cực bạc kim loại. Sự kết tủa bạc trên catot bạc có thể chia thành 3 giai đoạn:

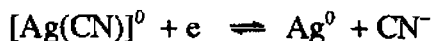
- Vận chuyển các ion phức tới sát bề mặt điện cực.
- Sự phóng điện của ion phức. Sự phóng điện này xảy ra rất phức tạp, giả thiết có thể một trong ba cơ chế sau có thể xảy ra:

(1) Sự phóng điện trực tiếp của ion phức:



(2) Trước khi phóng điện, ion phức phân li một phần bằng phản ứng hoá học thuận túy: $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^- \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{CN})]^0 + \text{CN}^-$

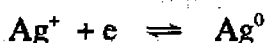
Sau đó phóng điện:



(3) Trước khi phóng điện ion phức phân li hoàn toàn:



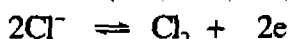
Sau đó mới phóng điện:



– Các nguyên tử bạc khuếch tán (xâm nhập) vào mạng lưới tinh thể (thông thường thì các nguyên tử bạc sẽ xâm nhập vào vị trí có mức năng lượng thấp nhất vì ở vị trí này là bền vững nhất). Vị trí bền vững thường là các góc cạnh trên bề mặt điện cực bạc.

– Vận chuyển các anion CN^- vào trong lòng dung dịch.

Ví dụ 5: Điện phân dung dịch chứa anion Cl^- trên anot platin:



Có thể chia thành 4 giai đoạn:

– Vận chuyển các anion Cl^- đến bề mặt điện cực anot.

– Sự trao đổi electron của Cl^- với điện cực: $2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{Cl}_2 + 2e$

– Sự liên kết các nguyên tử clo thành phân tử.

– Sự vận chuyển phân tử clo từ bề mặt điện cực vào trong lòng dung dịch.

Để biểu thị tốc độ của quá trình điện cực quy ước dùng đại lượng *mật độ dòng*, nhưng trong thực tế hay sử dụng *cường độ dòng* và để nghiên cứu quá trình điện cực thường vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc giữa cường độ dòng vào thế điện cực được phân cực. Đường biểu diễn sự phụ thuộc đó được gọi là *đường phân cực* hoặc *đường dòng – thế* hoặc *đường von-ampe*.

Khi nghiên cứu quá trình điện cực cần phải:

– Xác định được quá trình thành phần nào xảy ra chậm nhất. Khi nghiên cứu tốc độ của quá trình điện cực phụ thuộc vào tốc độ của quá trình nào đó thì về mặt lý thuyết phải giả thiết tốc độ của quá trình khác là vô cùng lớn, còn về mặt thực nghiệm phải tìm những điều kiện để thực hiện được các giả thiết đó.

– Chú ý đến sự tồn tại của lớp điện kép. Muốn nghiên cứu chính xác quá trình điện cực cần phải kể đến thế trong lớp điện kép thay đổi cùng với sự thay đổi các điều kiện trong hệ.

– Cho thêm vào dung dịch nghiên cứu một lượng dư chất điện li trơ.

Sau đây xét từng trường hợp một cách cụ thể.

1.1. Các quá trình vận chuyển chất điện hoạt đến cực

Các quá trình chuyển chất điện hoạt đến bề mặt điện cực và đưa sản phẩm của phản ứng điện cực ra khỏi lớp bề mặt điện cực xảy ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phản ứng điện cực. Trong trường hợp này không bao giờ xảy ra tình trạng thay đổi lớn về nồng độ ở lớp gần cực trong quá trình điện phân, nghĩa là nồng độ ở bề mặt cực và trong lòng dung dịch là đồng nhất (vì quá trình vận chuyển chất là vô hạn và có thể so sánh được với tốc độ của phản ứng điện cực, thì nồng độ của chất điện hoạt ở bề mặt điện cực sẽ thay đổi so với nồng độ của nó trong lòng dung dịch) và vì không thể đo được nồng độ ở bề mặt điện cực, nên phải tính từ nồng độ trong lòng dung dịch đã biết dựa vào các định luật của sự chuyển chất.

Chất có thể được chuyển từ trong lòng dung dịch đến điện cực bằng các con đường sau:

- a. Bằng sự điện chuyển (sự di chuyển các phân tử tích điện);
- b. Bằng sự đối lưu;
- c. Bằng sự khuếch tán.

1.1.1. Sự điện chuyển

Khi điện phân có sự di chuyển chất xảy ra là do có lực hút tĩnh điện của các điện cực với các phân tử tích điện có trong dung dịch. Hay nói một cách khác, các phân tử tích điện chuyển động dưới tác dụng của điện trường.

Sự xuất hiện điện chuyển gây cản trở cho quá trình điện phân. Không thể loại trừ được hết mà chỉ có thể hạn chế nó đến mức nhỏ nhất bằng cách trước khi điện phân người ta cho thêm vào dung dịch nghiên cứu một lượng dư chất điện li trơ (lớn hơn từ 50 lần nồng độ của chất điện hoạt trở lên). *Dư chất điện li trơ có tác dụng:*

– Giữ cho không đổi hệ số khuếch tán ($D = \text{const}$) của chất điện hoạt trong quá trình điện phân.

– Nồng độ chất điện hoạt trong quá trình điện phân là nhỏ không đáng kể so với nồng độ của chất điện li trơ. Có thể thay hoạt độ bằng nồng độ của chất điện hoạt và trong đa số trường hợp có thể bỏ qua được độ giảm thế (IR).

– Điện trường nói chung là không đổi và điện trường chủ yếu được tạo nên là do ion chất điện li trở dẫn đến thế của lớp điện kép có giá trị gần như không thay đổi và đa số trường hợp bỏ qua được thế có trong lớp điện kép.

Chính vì vậy, khi có dư lượng lớn chất điện li trở sự chuyển chất điện hoạt chỉ còn do sự khuếch tán và đối lưu thực hiện.

1.1.2. Sự đối lưu

Có sự chuyển chất bằng đối lưu khi điện phân là do có các phản ứng điện hoá xảy ra ở điện cực làm giảm nồng độ chất điện hoạt dẫn đến các vị trí trong dung dịch điện phân có:

– Sự khác nhau về tỉ trọng của các chất điện hoạt ở các vị trí khác nhau trong dung dịch. Hay nói một cách khác, sự chuyển động của các vật chất gây nên do có gradien khối lượng riêng của chất trong dung dịch ($\frac{\partial \rho}{\partial x}$) hoặc do khuấy cơ học.

– Chênh lệch về nhiệt độ.

Chuyển động đối lưu không xảy ra ở sát điện cực mà cách một khoảng cách rất nhỏ (δx).

Muốn cho chuyển chất điện hoạt đến điện cực nhanh phải:

– Khuấy trộn dung dịch điện phân.

– Quay cực.

1.1.3. Sự khuếch tán

Có sự khuếch tán là do có sự chênh lệch về nồng độ ở các vị trí khác nhau trong bình điện phân. Trong quá trình điện phân, khi mà phản ứng điện hoá xảy ra có sự giảm nồng độ chất điện hoạt ở lớp sát điện cực một cách đột ngột, dẫn đến có sự chênh lệch về nồng độ cho nên có sự chuyển dời các phân tử của chất điện hoạt, có nghĩa là có sự khuếch tán từ trong lòng dung dịch (có nồng độ cao) đến bề mặt điện cực (có nồng độ thấp). Như vậy quá trình chuyển chất là do sự chênh lệch về nồng độ (gradien nồng độ: $\frac{\partial c}{\partial x}$). Hoặc sự chuyển dời các phân tử mang

điện hay không mang điện dưới tác dụng của gradien hoạt hoá (phản ứng chuyển từ dạng này sang dạng khác cần tiêu tốn năng lượng hoạt hoá).

Không cần phải hạn chế vì có sự khuếch tán chỉ có lợi cho quá trình điện phân, khi đó điện phân sẽ nhanh hơn.

Quá trình điện cực được quyết định bằng sự chuyển chất được chia làm hai trường hợp:

(1) *Quá trình ổn định* (hoặc thường nói hệ ở trạng thái dừng) là quá trình trong đó gradien nồng độ trong dung dịch luôn luôn không đổi, nên dòng điện phân cũng như thế điện cực không bị thay đổi theo thời gian và có thể đo trực tiếp sự phụ thuộc của dòng vào thế điện cực.

Quá trình điện cực ổn định được đặc trưng bằng điều kiện: $\frac{\partial c}{\partial t} = 0$

Điều kiện này được thực hiện bằng cách khuấy dung dịch để bổ sung cho chất điện hoạt bị giảm do phản ứng ở bề mặt điện cực, còn trong trường hợp điện cực có kích thước rất nhỏ nhúng trong dung dịch có thể tích lớn thì sự thay đổi nồng độ ở bề mặt điện cực được bổ sung bằng sự khuếch tán chất điện hoạt đến điện cực. Trong trường hợp này dòng điện sau một thời gian xác định bị giảm xuống đến giá trị xác định khác không.

Trong các quá trình điện cực ổn định, ở xung quanh cực có một sự phân bố ổn định nồng độ chất điện hoạt.

(2) *Quá trình không ổn định* là quá trình trong đó gradien nồng độ của chất trong dung dịch thay đổi theo thời gian, nên cả dòng và thế điện cực cùng là hàm của thời gian.

Các quá trình điện cực không ổn định được đặc trưng bằng điều kiện: $\frac{\partial c}{\partial t} \neq 0$

Tức là gradien nồng độ của chất điện hoạt thay đổi theo thời gian. Để mô tả các quá trình điện cực trong trường hợp này, người ta phải dùng phương trình mô tả sự khuếch tán động của Fick (phương trình thứ hai mô tả sự khuếch tán).

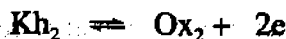
1.2. Phản ứng điện cực (phản ứng chuyển điện tích)

Các phân tử của chất điện hoạt chuyển đến catot và anot sẽ tham gia phản ứng với điện cực:

Ở catot:

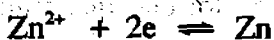


Ở anot:

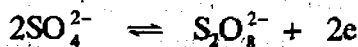


Ví dụ điện phân dung dịch ZnSO_4 trong HClO_4 1,0M, các phản ứng xảy ra ở điện cực:

Ở catot:



Ở anot:



1.3. Sự chuyển các sản phẩm hoà tan của phản ứng điện cực ra khỏi lớp sát cực

Nếu sử dụng điện cực rắn thì sản phẩm sẽ được kết tủa trên bề mặt điện cực rắn là kim loại có mạng lưới tinh thể hoàn chỉnh. Còn nếu sử dụng điện cực giọt thủy ngân thì kim loại được kết tủa trên bề mặt giọt thủy ngân dẫn đến tạo thành sản phẩm là hỗn hống. Xem ví dụ ở phần 4.2.

2. Các định luật về điện phân

Nhà khoa học Michael Faraday (người Anh) đã nhiều năm nghiên cứu về hiện tượng điện phân. Theo lý thuyết của ông, điện lượng đi qua dung dịch điện phân được xác định bằng công thức:

$$Q = \int_0^t I_t dt \Rightarrow Q = I_t \cdot t \quad (3.1)$$

Trong đó Q là điện lượng; t là thời gian điện phân; I_t là cường độ dòng

$$I_t = \frac{n \cdot F \cdot S \cdot D}{\sigma} \cdot C_t \quad (3.2)$$

$$\text{Vậy: } Q = \frac{n \cdot F \cdot S \cdot D}{\sigma} \cdot C_t \cdot t \quad (3.3)$$

Trong quá trình điện phân, nồng độ chất điện hoạt (C_t) giảm, dẫn đến cường độ dòng giảm.

Trong phân tích khối lượng, điện phân thường được sử dụng để tách từng chất có trong hỗn hợp dung dịch bằng cách giữ thế không đổi thì cường độ dòng giảm theo thời gian. Cường độ dòng giảm theo biểu thức của định luật:

$$I_t = I_{Bd} \cdot 10^{-A \cdot t} \quad (3.4)$$

Trong đó I_{Bd} là cường độ dòng ban đầu; I_t là cường độ dòng tại thời điểm t ;

$$A = 0,43 \cdot S \cdot \frac{D \cdot a}{\sigma \cdot V} \quad (3.5)$$

n là số electron trao đổi; F là hằng số Faraday (culong); S là diện tích bề mặt điện cực (cm^2); D là hệ số khuếch tán ($\text{cm}^2/\text{giây}$); C_t là nồng độ chất cần tách bằng điện phân (mol/l); V là thể tích dung dịch đem điện phân; σ là bề dày của lớp khuếch tán; a là đại lượng không đổi nằm trong khoảng: $0 < a < 1$.

Quá trình điện phân được xem là kết thúc khi cường độ dòng cuối:

$$I_{Cuối} = 10^{-2} \cdot I_{Bd} \text{ hoặc } I_{Cuối} = 10^{-3} \cdot I_{Bd} \quad (3.6)$$

Theo công thức (3.5), để cho A tăng cần phải giảm thể tích (V) chứa dung dịch điện phân và tăng diện tích (S) bề mặt điện cực và giảm bề dày của lớp khuếch tán (σ) bằng cách khuấy mạnh dung dịch điện phân. Giá trị A tăng, dẫn đến thời gian càng ngắn lại để đạt được cường độ $I_{Cu^{2+}} = 10^{-3} \cdot I_{Ba}$.

Đó là các dự đoán lí thuyết theo các định luật điện phân về kết thúc điện phân có nghĩa là tách hết chất cần phân tích được bám vào điện cực. Còn trong thực tế phải kiểm tra hàm lượng còn hay điện phân hết bằng các phản ứng đặc trưng. Ngoài ra, Michael Faraday đã tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa lượng chất tách ra ở điện cực và điện lượng đi qua dung dịch điện phân và ông đã công thức hoá nó thành các định luật:

Định luật 1: Lượng chất giải phóng ra ở mỗi điện cực tỉ lệ thuận với điện lượng đi qua dung dịch điện phân.

Ví dụ 1: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ trong môi trường axit thu được 2 gam đồng tách ra ở catot thì tiêu tốn điện lượng là Q (6031,125) culong cho đi qua dung dịch điện phân. Còn nếu cho 2Q (12062,5) culong đi qua dung dịch điện phân sẽ tách được lượng đồng ở catot gấp hai lần $2g \cdot 2 = 4g$.

Định luật 2: Trong điện phân nếu tiêu tốn cùng một điện lượng như nhau sẽ giải phóng ra ở điện cực cùng một số đương lượng như nhau đối với bất kì chất nào tham gia điện phân.

Ví dụ 2: Nếu điện phân từng dung dịch HCl , $CuSO_4$, $CdCl_2$ đều cần dùng cho mỗi dung dịch một điện lượng như nhau là 2 culong thì sẽ giải phóng ra một số đương lượng như nhau hay một lượng H_2 , Cl_2 , Cu , Cd , Br_2 , O_2 tỉ lệ với đương lượng của chúng hoặc theo tỉ lệ sau:

$$\begin{aligned} \Delta l &= \frac{\text{Khối lượng mol nguyên tử (M)}}{n} \\ &= \frac{1,00797}{1} : \frac{35,53}{1} : \frac{63,54}{2} : \frac{112,41}{2} : \frac{79,909}{1} : \frac{15,994}{2} \end{aligned} \quad (3.7)$$

Số gam được tách ra ở điện cực khi điện phân được biểu diễn bằng công thức:

$$a = \frac{\Delta l \cdot I \cdot t}{F} \quad (\text{gam}) \quad (3.8)$$

Trong đó : $\Delta l = \frac{M}{n}$; I là cường độ dòng (Ampe); t là thời gian điện phân (giây hoặc giờ); F là hằng số Faraday 96500 culong.mol⁻¹ hay (Ampe.giây) hoặc $F = 26,8$ Ampe.giờ.

3. Quá thế

Quá thế là sự lệch khỏi giá trị thế cân bằng của điện cực hay là lượng thế dư so với thế cân bằng cần phải thiết lập trên mỗi điện cực lượng điện có thể đi qua dung dịch với cường độ dòng xác định. Quá thế được kí hiệu là η .

3.1. Quá thế nồng độ (η_{Nd})

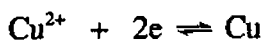
Quá thế nồng độ xảy ra khi vận chuyển chất điện hoạt tới điện cực hoặc ra khỏi điện cực diễn ra với tốc độ chậm hơn tốc độ của phản ứng chuyển điện tích, vì vậy có sự chênh lệch nồng độ ở ranh giới điện cực – dung dịch và trong lòng dung dịch. Nếu chất được vận chuyển đến bề mặt điện cực bằng khuếch tán thì quá thế được gọi là *quá thế khuếch tán*. Còn nếu vận chuyển chất đến hoặc ra khỏi điện cực được thực hiện bằng phản ứng hoá học xảy ra trước hoặc sau đó thì quá thế nồng độ được gọi là *quá thế phản ứng*.

3.1.1. Quá thế khuếch tán (η_{Kv})

Quá thế khuếch tán xuất hiện khi chuyển chất đến bề mặt điện cực bằng con đường khuếch tán bị chậm lại. Trong thực tế khi điện phân thì sự khuếch tán chất đến điện cực bao giờ cũng bị kìm hãm, bởi vì không bao giờ có khuếch tán nhanh vô cùng.

Xét trường hợp điện phân dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$:

Ở catot có phản ứng:



Dùng hai điện cực bạc kim loại tinh khiết nhúng vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và nối 2 cực với nguồn điện một chiều. Sẽ có dòng điện chạy qua dung dịch với cường độ dòng (I). Trong thời gian t , tiêu tốn một điện lượng $Q = I \cdot t$ đi qua dung dịch điện phân và có:

$$t = \frac{F}{I} \quad (3.9)$$

Nồng độ của ion Cu^{2+} ở catot giảm với tốc độ $\frac{1}{t}$. Ta có:

$$\frac{1}{t} = \frac{I}{F} \quad (3.10)$$

Trong thời gian t , số tải t_+ mol Cu^{2+} được chuyển tới điện cực do điện chuyển làm cho nồng độ Cu^{2+} tăng lên với tốc độ

$$\frac{t_+}{t} = t_+ \cdot \frac{I}{F} \quad (3.11)$$

trong đó t_+ là số tải của ion Cu^{2+} . Số tải luôn luôn nhỏ hơn 1 nên sự điện chuyển không thể bù đắp đủ lượng Cu^{2+} bị điện phân. Điều đó dẫn đến nồng độ Cu^{2+} ở bề mặt điện cực giảm đi, ta thấy nồng độ Cu^{2+} ở bề mặt điện cực ($[\text{Cu}^{2+}]^b$) nhỏ hơn nồng độ Cu^{2+} ở trong lòng dung dịch ($[\text{Cu}^{2+}]^{dd}$) và nếu quan sát theo gradien thì thấy gradien nồng độ $\frac{\partial c}{\partial x}$ sẽ khác không. Đây là điều kiện để xuất hiện sự vận chuyển chất bằng khuếch tán. Tốc độ vận chuyển bằng khuếch tán bằng:

$$v_{kt} = -D.S \frac{\partial c}{\partial x} \quad (3.12)$$

Sự điện phân vẫn xảy ra đều đặn và tốc độ tiêu hao ion Cu^{2+} ở bề mặt điện cực phải bằng tốc độ vận chuyển nó bằng điện chuyển và khuếch tán đến điện cực, nghĩa là:

$$t_+ \frac{I}{F} - D.S \frac{\partial c}{\partial x} = \frac{I}{F} \quad (3.13)$$

Trạng thái này gọi là *trạng thái dừng*. Trạng thái dừng là trạng thái động. Nồng độ đồng(II) ở sát bề mặt điện cực ($[\text{Cu}^{2+}]^b$) ở trạng thái dừng nhỏ hơn nồng độ của nó ở trong lòng dung dịch ($[\text{Cu}^{2+}]^{dd}$) và trở lên hằng định hoặc hầu như hằng định trong trạng thái dừng. Ở catot được xem như ở trạng thái cân bằng tương ứng với giá trị nồng độ mới $[\text{Cu}^{2+}]^{dd}$ có thể cân bằng (E_{∞}) và nồng độ $[\text{Cu}^{2+}]^b$ có thể dừng (E_d) tương ứng. Theo phương trình Nemst:

$$E_{cb} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln(\text{Cu}^{2+})^{dd} \quad (3.14)$$

$$E_d = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln(\text{Cu}^{2+})^b \quad (3.15)$$

Theo định nghĩa ta có quá thế khuếch tán bằng:

$$\eta_{kt-c} = E_d - E_{\infty} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Cu}^{2+}]^{dd}}{[\text{Cu}^{2+}]^b} \quad (3.16)$$

Nếu chấp nhận hệ số hoạt độ bằng 1 thì hoạt độ bằng nồng độ cân bằng:

$$(\text{Cu}^{2+})^{dd} = [\text{Cu}^{2+}]^{dd} \text{ và } (\text{Cu}^{2+})^b = [\text{Cu}^{2+}]^b$$

Từ phương trình tính quá thế trên (3.16) cho thấy quá thế phụ thuộc vào nồng độ của chất điện hoạt, nhưng chưa cho thấy sự phụ thuộc của dòng vào thế. Để tìm được mối quan hệ giữa dòng và thế người ta phải dựa vào thuyết của

Nernst. Lớp Nernst là lớp chất lỏng ngay sát bề mặt điện cực có chiều dày rất mỏng (δ_N). Theo quan điểm Nernst ta có:

- Trong lớp điện kép, sự biến thiên nồng độ chất được coi là tuyến tính.
- Sự chuyển động của dung dịch không xảy ra ở trong lớp Nernst, cho nên không ảnh hưởng đến lớp Nernst.

- Trong lớp Nernst, gradien nồng độ được tính bằng $\frac{[Cu^{2+}]^b - [Cu^{2+}]^{dd}}{\delta_N}$ cho quá trình catot trong đó: $[Cu^{2+}]^b < [Cu^{2+}]^{dd}$ và $\frac{[Cu^{2+}]^{dd} - [Cu^{2+}]^b}{\delta_N}$ cho quá trình anot trong đó: $[Cu^{2+}]^{dd} < [Cu^{2+}]^b$, như vậy $\frac{\partial C}{\partial x}$ luôn luôn âm.

Áp dụng thuyết lớp của Nernst cho trường hợp điện phân $Cu(NO_3)_2$ ở trạng thái dừng ta có (tương tự phương trình 3.13):

$$t_+ \frac{1}{F} - D.S \frac{[Cu^{2+}]^{dd} - [Cu^{2+}]^b}{\delta_N} = \frac{I}{F} \quad (3.17)$$

$$\Rightarrow [Cu^{2+}]^b = [Cu^{2+}]^{dd} - \frac{(I - t_+)}{F.D.S} I = [Cu^{2+}]^{dd} - \frac{(I - t_+)}{D.F} i_c \quad (3.18)$$

Trong đó $i_c = \frac{I}{S}$ là mật độ dòng catot.

Rút i_c ra được:

$$i_c = F.D \frac{1}{I - t_+} \frac{[Cu^{2+}]^{dd} - [Cu^{2+}]^b}{\delta_N} \quad (3.19)$$

Thay $[Cu^{2+}]^b$ ở (3.18) vào phương trình (3.16) ta được phương trình tính quá thế khuếch tán phụ thuộc vào nồng độ chất oxi hoá ($[Cu^{2+}]^{dd}$):

$$\eta_{k-c} = \frac{RT}{nF} \ln \left(1 - \frac{(I - t_+) \delta_N}{n.F.D.[Cu^{2+}]^{dd}} i_c \right) \quad (3.20)$$

Tương tự cũng có phương trình tính quá thế khuếch tán anot phụ thuộc vào nồng độ chất khử ($[Cu^{2+}]^{dd}$) vì ($[Cu^{2+}]^{dd}$) chất oxi hoá bằng ($[Cu^{2+}]^{dd}$) chất khử.

$$\eta_{k-a} = \frac{RT}{nF} \ln \left(1 + \frac{(I - t_+) \delta_N}{n.F.D.[Cu^{2+}]^{dd}} i_a \right) \quad (3.21)$$

Phương trình viết chung cho cả quá thế catot và anot:

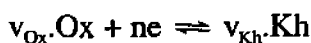
$$\eta_{kt} = \frac{RT}{nF} \ln(1 \pm k.i) \quad (3.22)$$

Trong đó C là nồng độ dạng oxi hoá hoặc dạng khử; $k = \frac{(1 - t_+)\delta_N}{nF.D.C}$ (3.23)

Dấu (-) trường hợp quá thế khuếch tán catot và dấu (+) là trường hợp quá thế khuếch tán anot.

Từ trường hợp cụ thể trên suy ra trường hợp tổng quát chung cho mọi trường hợp điện phân:

Nếu có phản ứng điện phân xảy ra ở điện cực:



Thế cân bằng theo phương trình Nernst:

$$E_{cb} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Ox^{dd}]^{v_{Ox}}}{[Kh^{dd}]^{v_{Kh}}} \quad (3.24)$$

$$E_d = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Ox^b]^{v_{Ox}}}{[Kh^b]^{v_{Kh}}} \quad (3.25)$$

$$\eta_{kt} = \frac{RT}{nF} \ln \left(1 + \frac{([Ox]^b/[Ox]^{dd})^{v_{Ox}}}{([Ox]^b/[Ox]^{dd})^{v_{Kh}}} \right) \quad (3.26)$$

$$\eta_{kt} = \frac{RT}{nF} \ln(1 \pm k.i) \text{ và } k \text{ như (3.23).}$$

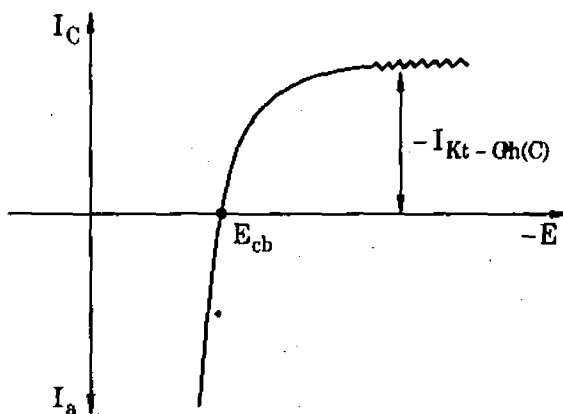
Nếu tăng dần mật độ dòng (i), quá thế khuếch tán (η_{kt}) tăng dần và tích (k.i) sẽ tiến dần tới 1. Nếu tiếp tục tăng mật độ dòng thì quá thế khuếch tán catot sẽ tiến dần tới dương vô cùng.

Từ phương trình (3.22) và (3.18) cho thấy k.i = 1 thì $[Ox]^b = 0$; $[Cu^{2+}]^b = 0$), nghĩa là trong lớp Nernst nồng độ chất oxi hoá bằng không. Bắt đầu từ thời điểm này, cường độ dòng hoà tan phụ thuộc vào tốc độ và chuyển chất đến điện cực. Mật độ dòng lúc này được gọi là *mật độ dòng giới hạn catot*.

$$i_{Ch-C} = nF.D \frac{I}{(I - t_+)\delta_N} C \quad (3.27)$$

Nếu thêm một lượng lớn chất điện li trơ vào dung dịch nghiên cứu, có thể bỏ qua số tải của ion điện hoạt (vì số tải xấp xỉ bằng không). Lúc này dòng giới hạn được gọi là *dòng khuếch tán giới hạn* như trong phương pháp cực phổ thường tiến hành.

Trong khi đó dòng anot không đạt tới giá trị giới hạn khi $k_i \approx 1$. Xem đường biểu diễn dòng giới hạn trên hình 3.1.



Hình 3.1. Đường dòng thế catot và anot trường hợp điện phân AgNO_3 dùng hai điện cực bạc kim loại.

3.1.2. Quá thế phản ứng ($\eta_{p.u}$)

Trước hoặc sau giai đoạn trao đổi electron của chất điện hoạt với điện cực thì có phản ứng hoá học thuần túy xảy ra; thường thì các phản ứng này xảy ra chậm nên quyết định tốc độ của quá trình điện hoá.

Xét phản ứng điện hoá sau: $A + ne \rightleftharpoons D$ (3.28)

Phản ứng này có kèm một phần của phản ứng hoá học thuần túy: trước và sau sự trao đổi electron.

– Trước sự trao đổi electron: $A \rightleftharpoons B$ (3.29)

– Phản ứng trao đổi electron: $B + ne \rightleftharpoons C$ (3.30)

– Sau trao đổi electron: $C \rightleftharpoons D$ (3.31)

Người ta coi phản ứng (3.29) là phản ứng bậc một có $k_1 C_A = k_2 C_B$, trong đó k_1 , k_2 là các hằng số tốc độ, có đơn vị là $1/\text{mol.giây}$ hoặc $1/\text{giây}$ ($1.\text{mol}^{-1}.\text{giây}^{-1}$ hoặc giây^{-1}). Lại giả thiết rằng phản ứng trao đổi electron (3.30) và phản ứng (3.31) xảy ra nhanh vô cùng và chỉ có phản ứng (3.29) là phản ứng xảy ra chậm nhất và quyết định tốc độ của quá trình điện hoá.

Đối với phản ứng (3.28), có thể viết theo phương trình Nernst:

$$E_{\alpha} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[A]}{[D]} \quad (3.32)$$

$$\text{Hoặc biểu diễn dưới dạng: } E_{cb} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[B]}{[D]} \frac{1}{K} \quad (3.33)$$

$$\text{Trong đó } K = \frac{k_1}{k_2} = \frac{[B]}{[A]} \quad (3.34)$$

Khi trong hệ có dòng chạy qua, thì B tham gia phản ứng (3.30), một phần chất B chuyển sang C, dẫn đến nồng độ của nó ở sát bề mặt điện cực trở thành $[B]^b$. Vậy ở trạng thái dừng ta có:

$$E_d = E_{cb}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[B]^b}{[D]} \frac{1}{K} \quad (3.35)$$

Theo định nghĩa về quá thế:

$$\eta_{pe} = E_d - E_{cb} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[B]^b}{[B]} \quad (\eta_{pe} \text{ là quá thế phản ứng}) \quad (3.36)$$

3.3.2. Quá thế điện hoá hay quá thế hoạt hoá (η_{Hh})

Loại quá thế này xuất hiện là do phản ứng chuyển điện tích (nghĩa là phản ứng chuyển từ dạng này sang dạng khác của chất điện hoạt) xảy ra chậm so với tốc độ của quá trình điện hoá chung của hệ, do đó cần tiêu thụ năng lượng điện hoá.

Xét phản ứng xảy ra ở trên ranh giới điện cực và dung dịch:



Tốc độ của phản ứng catot (I_c) và anot (I_a) theo định luật động học được xác định bằng phương trình:

$$I_c = nFk_1[Ox] \exp\left(\frac{-\alpha.n.F.E}{RT}\right) \quad (3.38)$$

$$I_a = nFk_2[Kh] \exp\left(\frac{(1-\alpha).n.F.E}{RT}\right) \quad (3.39)$$

Trong đó $[Ox]$ và $[Kh]$ là nồng độ cân bằng của dạng oxi hoá và dạng khử; E là thế điện cực, α là hệ số chuyển điện tích; k_1 và k_2 là hằng số tốc độ của phản ứng catot và anot tương ứng.

Quy ước $I_c < 0$ và $I_a > 0$. Dấu + và dấu - ở phần số mũ thể hiện hiệu điện thế E thúc đẩy phản ứng này và kìm hãm phản ứng kia.

Dòng điện một chiều có tính chất cộng tính nên có thể viết:

$$I_{\text{Tổng}} = |I_c| + |I_a| = -nF \left\{ k_1 [\text{Ox}] \exp\left(\frac{-\alpha \cdot n \cdot F \cdot E}{RT}\right) + k_2 [\text{Kh}] \exp\left(\frac{(1-\alpha) \cdot n \cdot F \cdot E}{RT}\right) \right\} \quad (3.40)$$

Nếu thế điện cực là thế cân bằng thì $I_{\text{Tổng}} = 0$ và $I_c = I_a = I_{\text{Tr},d}$.

$$I_{\text{Tr},d} = nFk_1 [\text{Ox}] \exp\left(\frac{-\alpha \cdot n \cdot F \cdot E_{\text{cb}}}{RT}\right) = nFk_2 [\text{Kh}] \exp\left(\frac{(1-\alpha) \cdot n \cdot F \cdot E_{\text{cb}}}{RT}\right) \quad (3.41)$$

Trong đó $I_{\text{Tr},d}$ là dòng trao đổi, phụ thuộc vào bản chất, nồng độ của dạng oxi hoá - khử và bản chất của điện cực sử dụng.

Kết hợp giữa (3.38), (3.39) và (3.41) rút ra:

$$I_c = I_{\text{Tr},d} \cdot \exp\left(\frac{-\alpha \cdot n \cdot F \cdot \eta_{\text{Hh}}}{RT}\right) \quad (3.42)$$

và
$$I_a = I_{\text{Tr},d} \cdot \exp\left(\frac{(1-\alpha) \cdot n \cdot F \cdot \eta_{\text{Hh}}}{RT}\right) \quad (3.43)$$

$$I_{\text{Tổng}} = -I_{\text{Tr},d} \left[\exp\left(\frac{-\alpha \cdot n \cdot F \cdot \eta_{\text{Hh}}}{RT}\right) + \exp\left(\frac{(1-\alpha) \cdot n \cdot F \cdot \eta_{\text{Hh}}}{RT}\right) \right] \quad (3.44)$$

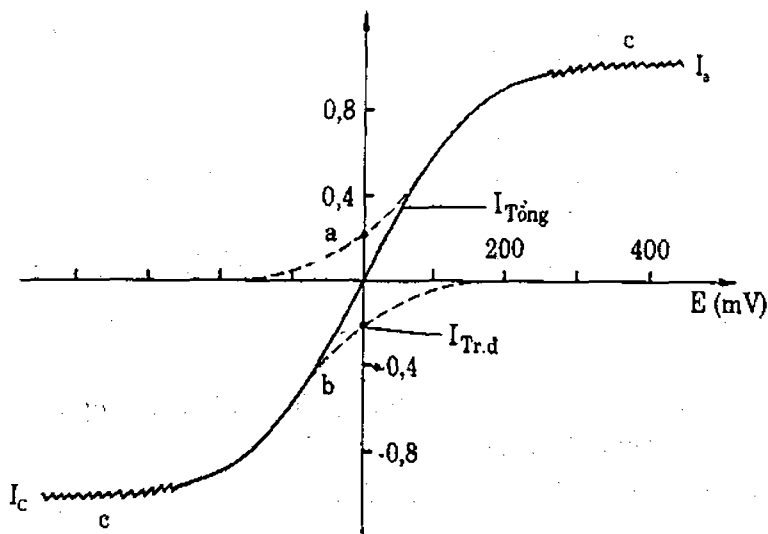
Trong đó η_{Hh} là quá thế điện hoá hay hoạt hoá.

Ta thấy phương trình Nernst trong phương trình (3.41):

$$\begin{aligned} E_{\text{cb}} &= \frac{RT}{nF} \ln \frac{k_1}{k_2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]} = \frac{RT}{nF} \ln K + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]} \\ &= E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]} \end{aligned} \quad (3.45)$$

Thể hiện phương trình (3.42), (3.43) và (3.44) trên cùng một hệ tọa độ, thu được 3 đường cong thể hiện sự phụ thuộc dòng vào thế như trong hình 3.2.

Từ đồ thị cho thấy thế cân bằng, quá thế hoạt hoá bằng không và ở điểm đó $|I_c| = I_a = I_{\text{Tr},d}$. Như vậy ở thế cân bằng dòng bằng không, dòng catot và dòng anot có giá trị bằng nhau nhưng ngược dấu, đây chính là dòng trao đổi ($I_{\text{Tr},d}$). Khi đó dòng catot và dòng anot vẫn chạy nhưng hai phản ứng này chạy ngược chiều nhau, có tốc độ như nhau.



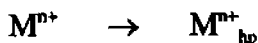
Hình 3.2. Đường dòng thế

a- Catot; b- Anot và c- Catot-anot.

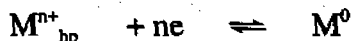
3.3. Quá thế kết tinh ($\eta_{K.tinh}$)

Quá thế kết tinh thường xuất hiện khi kết tủa kim loại trên catot xảy ra chậm. Quá trình điện kết tủa xảy ra rất phức tạp và theo nhiều giai đoạn khác nhau. Thông thường có hai cơ chế xảy ra:

3.3.1. Ion kim loại đầu tiên bị hấp phụ lên trên bề mặt điện cực:



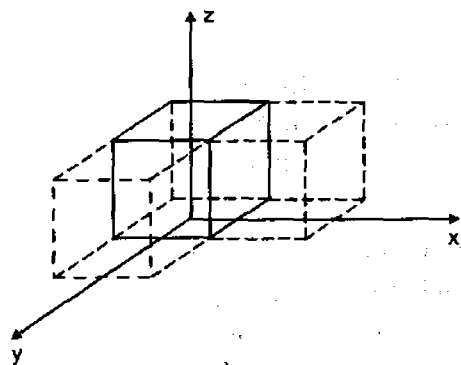
Trước hoặc sau sự hấp phụ có thể loại bỏ lớp vỏ hydrat, sau đó ion kim loại phóng điện:



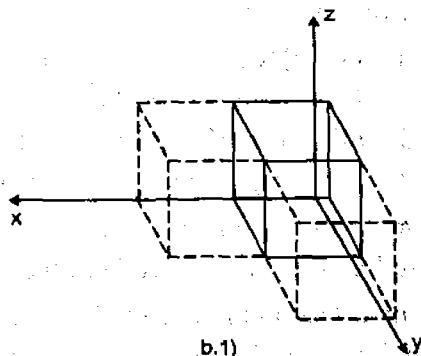
Khi có thuận lợi về mặt năng lượng thì nguyên tử mới tạo thành sẽ tương tác với các nguyên tử xung quanh và tạo nên mầm tinh thể. Nếu vị trí của nguyên tử kim loại không thích hợp nó sẽ di chuyển trên bề mặt điện cực catot cho tới khi nào rơi vào vị trí có mức năng lượng thích hợp thì nó nhập vào mạng lưới tinh thể ở đó.

3.3.2. Ion kim loại bị hấp phụ và di chuyển ngay sau đó mới thực hiện phản ứng trao đổi ion

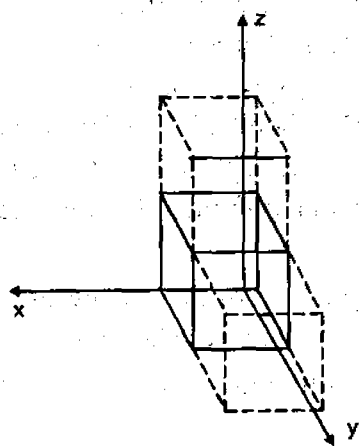
Bản chất của quá thế kết tinh ($\eta_{K.tinh}$) là quá trình tạo mầm tinh thể. Sự lớn lên của các tinh thể trong quá trình điện kết tủa trên bề mặt điện cực được minh họa như hình 3.3.



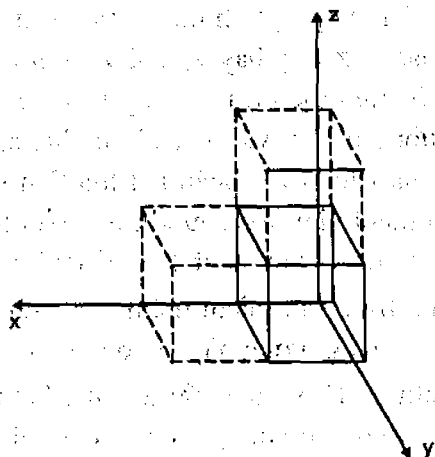
a)



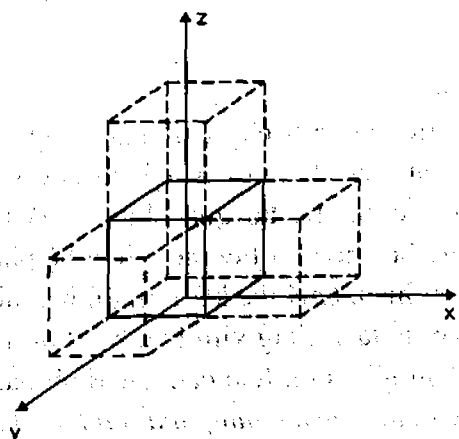
b.1)



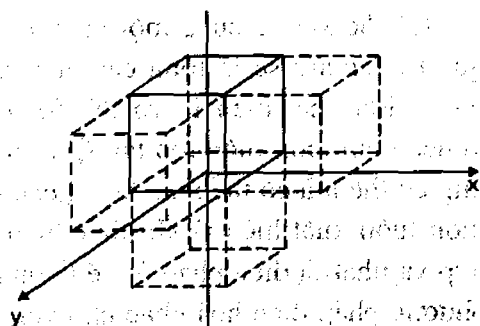
b.2)



b.3)



c.1)



c.2)

Hình 3.3. Quá trình hình thành mầm kết tinh

Nhìn vào hình vẽ ta thấy:

Trường hợp a) khi nguyên tử kim loại mới hình thành tiếp xúc với một nguyên tử kim loại khác nằm ở phía dưới nó. Tinh thể không phát triển được theo trục z nhưng nó lại tiếp xúc với 2 nguyên tử kim loại nằm ở bên cạnh nó theo trục x và y. Liên kết trong trường hợp này là liên kết yếu.

Trường hợp b) nguyên tử kim loại mới được hình thành liên kết được với hai nguyên tử liền kề với nó. Liên kết như thế này mạnh hơn trường hợp a).

Trường hợp c) khi nguyên tử kim loại mới hình thành liên kết được với ba nguyên tử kim loại ở cạnh nó. Trường hợp này năng lượng liên kết tăng lên rất mạnh.

Trường hợp c) tinh thể có thể phát triển theo ba hướng x, y và z (theo trục x, y và z hoặc x, z và y hay y, x và z) – gọi là *tinh thể ba chiều*. Trường hợp tinh thể có thể phát triển theo trục x và y (hoặc x và z hay y và z) tạo nên *tinh thể hai chiều* như trường hợp a) và b). Tinh thể hai chiều dễ hình thành hơn loại ba chiều, vì thế trong quá trình điện phân kết tủa làm giàu trên bề mặt điện cực thì tinh thể trước hết tạo thành đơn lớp sau khi đã hoàn thành đơn lớp thì lại phủ thêm lớp tiếp theo lên lớp trước và tạo thành kết tủa đa lớp.

Quá trình tạo thành mầm của tinh thể xảy ra chậm đòi hỏi thêm năng lượng điện hoá; năng lượng này lấy ở thế điện cực vì vậy xuất hiện quá thế kết tinh.

Volmer đã nghiên cứu quá thế kết tinh và đã tìm ra mối quan hệ giữa quá thế kết tinh và mật độ dòng (i) theo công thức sau:

$$\ln i = a - b \frac{1}{\eta_{K.tinh}} \quad (3.46)$$

với a, b là những hằng số của mỗi kim loại.

Có thể xảy ra cùng một lúc nhiều quá thế trong quá trình điện phân. Như vậy quá thế chung sẽ là tổng các quá thế. Khi thêm vào dung dịch nghiên cứu một lượng lớn chất điện li trợ thì dòng điện chuyển có thể bỏ qua nhưng quá thế khuếch tán luôn luôn tồn tại. Quá thế phản ứng hoá học thì tùy theo từng hệ phản ứng cụ thể mà có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện. Quá thế kết tinh thì hầu như luôn luôn xuất hiện vì khi thực hiện điện phân để tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp và nhất là điện phân ở thế không đổi để làm giàu kim loại cần xác định bằng phương pháp điện hoá khác như von-ampe hoà tan. *Điểm chung nhất có thể nhận thấy* là khi xuất hiện quá thế thì có hiện tượng làm dịch chuyển thế điện cực khỏi thế cân bằng và chỉ loại trừ hay hạn chế được quá thế khuếch tán bằng cách khuấy, trộn dung dịch hoặc quay cực, còn các quá thế khác không loại trừ hoặc hạn chế được.

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá thế

Mật độ dòng ảnh hưởng rất lớn đến quá thế; mật độ dòng càng lớn thì quá thế càng lớn.

Trong dung dịch nghiên cứu có nhiều cấu tử (tạp chất) ảnh hưởng đến quá thế lớn hơn trong dung dịch có ít cấu tử.

Trạng thái và bề mặt của điện cực ảnh hưởng đến quá thế. Khi dùng cùng một loại điện cực được chế tạo từ một nguyên liệu thì quá thế trên điện cực có bề mặt xốp có quá thế nhỏ hơn trên bề mặt điện cực phẳng. Ngoài ra, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá thế: Giá trị quá thế giảm 3mV khi nhiệt độ của dung dịch nghiên cứu khi điện phân tăng thêm 1°C. Nhưng không thể tăng nhiệt độ của dung dịch điện phân lên quá 80°C, vì nếu quá nhiệt độ này, dung dịch bay hơi kéo theo một lượng chất cần tách bằng điện phân, dẫn đến sai số lớn.

Cần phải chú ý rằng *trước khi tiến hành* xác định nồng độ của ion kim loại nào bằng phương pháp khối lượng bằng điện phân thì *phải tìm hiểu quá thế* ở bảng tra cứu trong các sách chuyên khảo điện hoá để lựa chọn môi trường, điều kiện, điện cực. Ví dụ: Quá thế của hydro trên điện cực catot platin là -0,024V (mật độ dòng 1mA/cm²) nên nếu điện phân trong môi trường axit sẽ không tách được Fe³⁺, Fe²⁺, Co²⁺, Zn²⁺, Cr³⁺, Cd²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺, Mn²⁺, Sn²⁺... ta phải chuyển sang dùng điện cực catot thủy ngân có quá thế nhỏ hơn -0,879V (mật độ dòng 1mA/cm²) mới có thể tách bằng điện phân các kim loại kể trên. Ngoài ra, ưu điểm của điện cực thủy ngân là có thể tạo thành hỗn hống với nhiều kim loại. Tách trong trường hợp này là tách kim loại đã được hoà tan trong thủy ngân tạo thành hỗn hống mà không chuyển vào dung dịch nữa. Sau đó cho thủy ngân bay hơi sẽ thu được các kim loại quý tinh khiết như vàng, bạc...

Ví dụ: Điện phân dung dịch NiCl₂ 10⁻²M trong môi trường HClO₄ 10⁻²M dùng điện cực platin phẳng ($\eta_{H_2} = -0,024$ V) ở 30°C.

Ở catot (-) có: $Ni^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ni$

và $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2 \uparrow$

Ta xét xem niken có tách ra ở catot trước hay hydro?

$$E_{Cb(Ni)} = E_{Ni^{2+}/Ni}^0 + \frac{RT}{nF} \ln[Ni^{2+}] = E_{Ni^{2+}/Ni}^0 + \frac{0,06}{2} \lg 10^{-2} = -0,233 - 0,06 = -0,293V$$

$$E'_{Cb(Ni)} = E_{Cb(Ni)} = -0,293V$$

$$E_{Cb(H_2)} = E_{2H^+/H_2}^0 + \frac{2,0,06}{2} \lg 10^{-2} = -0,12V$$

$$E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = E_{\text{Cb}(\text{H}_2)} + \eta = -0,12 - 0,024 = -0,144 \text{ V}$$

$$\text{Vậy } E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = -0,144 \text{ V} > E'_{\text{Cb}(\text{Ni})} = -0,290 \text{ V}$$

Ở catot H_2 tách ra trước niken.

Nếu thay catot platin bằng catot thủy ngân thì quá thế của hidro trên điện cực thủy ngân ($\eta_{\text{H}_2} = -0,879 \text{ V}$) với mật độ dòng 1 mA/cm^2 thì sẽ có:

$$E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = E_{\text{Cb}(\text{H}_2)} + \eta = -0,12 + (-0,879) = -0,999 \text{ V}$$

$$\text{Ta có } E'_{\text{Cb}(\text{Ni})} = -0,293 \text{ V} > E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = -0,999 \text{ V}.$$

Vậy ở catot sẽ có niken tách ra trước hidro.



Sau đó: $\text{Ni} + \text{Hg} \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{Hg})$ (Hỗn hống)

– Nếu điện phân thấy khí hidro thoát ra ở catot thì đã điện phân hết niken chưa?

Khi hidro thoát ra ở catot thì

$$E'_{\text{Cb}(\text{Ni})} = -0,999 = -0,233 + \frac{0,06}{2} \lg[\text{Ni}^{2+}]$$

$$\lg[\text{Ni}^{2+}] = \frac{-0,999 + 0,233}{0,03} = -25,53$$

$$[\text{Ni}^{2+}] = 10^{-25,53} \text{ M} \ll 10^{-6} \text{ M}.$$

Vậy niken đã được tách ra hoàn toàn ở catot thủy ngân khi có khí hidro thoát ra.

4. Điều kiện tách các chất ở điện cực bằng điện phân

Nếu nhúng 2 điện cực platin vào dung dịch điện phân là NiCl_2 trong môi trường dư CN^- và $\text{pH} = 8$, nối hai điện cực platin với nguồn điện một chiều, lúc này ở catot sẽ có sự khử Ni^{2+} thành Ni kim loại:



Phản ứng này diễn ra ở ranh giới của hai pha rắn (bề mặt điện cực) tiếp xúc với pha lỏng (dung dịch điện phân) và niken được tách ra bám vào bề mặt điện cực platin.

Còn ở anot các anion Cl^- được vận chuyển tới và nhường electron cho điện cực thực hiện quá trình oxi hoá:



Ở mỗi điện cực đều hình thành cặp oxi hoá – khử và thế cân bằng của chúng được tính theo phương trình Nernst.

Ở catot thế cân bằng được xác định bằng:

$$E_{\text{Cb(Ni)}} = E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln[\text{Ni}^{2+}] \quad (3.49)$$

$$\text{Ở anot: } E_{\text{Cb(Cl}^-)} = E_{\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{P_{\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2} \quad (3.50)$$

Khi áp đặt từ nguồn lấy từ bên ngoài vào sẽ được chia làm hai phần là thế catot và thế anot:

$$U = E_a - E_c \quad (3.51)$$

Như vậy để có phản ứng (3.47), ta phải đặt vào catot một thế có giá trị $E_c < E_{\text{Cb(Ni)}}$ thì cân bằng của hệ bị phá vỡ (dịch khỏi vị trí cân bằng) và xảy ra phản ứng (3.47) theo hướng thiết lập lại cân bằng tức là theo hướng từ trái sang phải, để cho $E_{\text{Cb(Ni)}}$ giảm dần để đạt đến giá trị E_c . Còn ở anot muốn có phản ứng (3.48) xảy ra thì $E_a > E_{\text{Cb(Cl)}}$ dẫn đến cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra khí Cl_2 thoát lên, để cho $E_{\text{Cb(Cl)}}$ tăng lên đạt đến giá trị E_a .

Nghiên cứu quá trình điện phân và tìm hiểu điều kiện để cho quá trình điện phân có thể xảy ra được (có nghĩa là để có dòng điện đi qua được hệ), người ta chia ra hai trường hợp:

4.1. Trường hợp đơn giản (không kể đến quá thế)

Trong trường hợp này giả thiết các quá trình vận chuyển các ion và phần tử mang điện hoặc không mang điện đến bề mặt điện cực và các phản ứng điện hoá xảy ra trên bề mặt điện cực xảy ra với vận tốc vô cùng lớn thì đồng thời phải có hai điều kiện:

$$E_c < E_{\text{Cb(Ni)}} \quad \text{và} \quad E_a > E_{\text{Cb(Cl)}} \quad (3.52)$$

Khi đó điện áp tác dụng từ nguồn ở bên ngoài vào:

$$U = (E_a - E_c) > (E_{\text{Cb(Cl)}} - E_{\text{Cb(Ni)}}) \quad (3.53)$$

Để thực hiện quá trình điện phân cần có bình điện phân và các dây dẫn điện từ nguồn vào điện cực, chúng có giá trị điện trở nhất định. Vậy khi tính điện áp từ nguồn bên ngoài vào phải kể thêm giá trị điện trở này thì mới có dòng điện đi qua hệ và có quá trình điện phân diễn ra được. Vậy thế áp đặt vào phải bằng:

$$U = (E_a - E_c) > (E_{\text{Cb(Cl)}} - E_{\text{Cb(Ni)}}) + IR \quad (3.54)$$

Trong đó: I là cường độ dòng (ampe); R là điện trở của bình điện phân và dây dẫn (Ohm); IR là gọi là độ sụt thế ôm trong dung dịch; $(E_{\text{Cb(Cl)}} - E_{\text{Cb(Ni)}})$ gọi là *điện áp phân cực* hay còn gọi là *sức điện động cân bằng ngược*.

Nếu nối hai cực với nhau bằng một dây dẫn ngay sau khi điện phân kết thúc thì sẽ tạo thành một pin ganvanic và có dòng điện đi ngược chiều với dòng điện khi điện phân. (Chính vì sức điện động ngược này mà sinh viên tiến hành thực nghiệm điện phân xong không được ngắt nguồn điện ngay mà phải nâng giá kẹp hai điện cực lên khỏi dung dịch điện phân, rửa điện cực bằng nước cất 2 - 3 lần sau đó mới được ngắt mạch).

4.2. Trường hợp có kể đến quá thế

Trong thực tế khi điện phân có thể xảy ra một, hai hoặc cả ba giai đoạn trong quá trình điện phân bị kìm hãm và xảy ra không phải với tốc độ vô cùng lớn. Chính vì vậy, muốn có quá trình điện phân xảy ra được cần phải áp đặt vào 2 cực một điện áp lớn hơn nhiều so với thế cân bằng.

Như vậy để có quá trình điện phân xảy ra được thì điện áp cần áp đặt vào hai điện cực phải bằng:

$$U = (E_a + \eta_a) - (E_c + \eta_c) + IR \quad (3.55)$$

$$U = E'_a - E'_c = IR \quad (3.56)$$

$$\text{Trong đó: } E'_a = (E_a + \eta_a); E'_c = (E_c + \eta_c) \quad (3.57)$$

η_a là quá thế anot có giá trị dương;

η_c là quá thế catot luôn luôn có giá trị âm.

(Các giá trị quá thế này thường có trong các bảng tra cứu về điện hoá)

Người ta dự đoán được phản ứng xảy ra ở các cực khi điện phân, từ đó sử dụng điện phân để tách chất hoặc xác định nồng độ của từng chất có trong hỗn hợp chứa nhiều chất. Chính vì vậy, cần phải nắm được một số tính chất sau:

Trong dung dịch có nhiều chất oxi hoá - khử cùng có mặt thì tất cả những chất có khả năng bị khử đều có thể đến catot (-) nhận electron để thực hiện

phản ứng ($Ox + ne \rightleftharpoons Kh$). Còn các chất có khả năng bị oxi hoá đều có thể đến anot (+) để nhường electron cho điện cực để thực hiện phản ứng ($Kh \rightleftharpoons Ox + ne$).

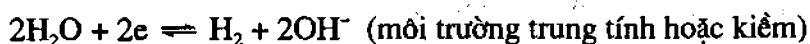
– Chất nào có thể oxi hoá – khử lớn nhất sẽ bị khử trước ở catot. Ngược lại chất nào có thể oxi hoá – khử nhỏ nhất sẽ bị oxi hoá trước ở anot.

– Tất cả các chất như cation, anion, phân tử trung hoà hay phân tử mang điện tích dương hoặc âm đều có thể tham gia phản ứng ở catot hoặc anot.

– Các chất tham gia phản ứng điện phân có thể là chất tan (phân tử hay ion) hay kim loại dùng để chế tạo điện cực. Ví dụ như điện cực Ag: anot được chế tạo từ kim loại Ag khi điện phân: $Ag \rightleftharpoons Ag^+ + e$.

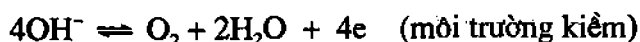
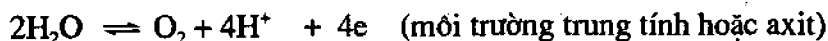
– Dung môi cũng có thể tham gia phản ứng điện phân: nước là dung môi được sử dụng nhiều nhất, nước tinh khiết có thể điện phân. Các phân tử dung môi là nước, có thể đóng vai trò là chất oxi hoá hoặc chất khử.

Ở catot nước bị khử ở thế khá âm, phản ứng xảy ra:



Trong trường hợp chất bị điện phân chính là nước nên dòng catot tăng nhanh và đạt giá trị rất lớn, không có giới hạn.

Ở anot nước bị oxi hoá, phản ứng xảy ra:



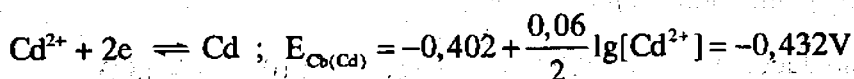
Như vậy, *quan niệm* chất điện hoạt, chất không điện hoạt hoặc chất điện li trơ là hoàn toàn tương đối, phụ thuộc vào thành phần dung dịch và bản chất của điện cực đem dùng.

Từ những quan niệm đưa ra ở trên có thể dự đoán được phản ứng nào thực tế xảy ra ở điện cực catot và anot đầu tiên khi tiến hành điện phân tách, xác định nồng độ từng chất có trong hỗn hợp dung dịch chứa nhiều chất.

Ví dụ 1: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp $CdSO_4$ 0,1M và $CdSO_4$ 0,1M trong môi trường axit pecloric $HClO_4$ 0,1M dùng điện cực platin kim loại ở $30^\circ C$.

Khi điện phân:

Ở catot (-):



$$\text{Ni}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Ni} ; E_{\text{Cb}(\text{Ni})} = -0,233 + \frac{0,06}{2} \lg[\text{Ni}^{2+}] = -0,263\text{V}$$

$$\text{H}^+ + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 ; E_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = 0 + \frac{0,06}{2} \lg[\text{H}^+]^2 = -0,06\text{V}$$

$$E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)} = E_{\text{Cb}(\text{H}_2)} + \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,06\text{V} + (-0,478\text{V}) = -0,538\text{V}$$

Vậy $E_{\text{Cb}(\text{Ni})} > E_{\text{Cb}(\text{Cd})} > E'_{\text{Cb}(\text{H}_2)}$, ở catot niken được tách ra đầu tiên.

Ở anot (+):

$$\text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2e ; E_{\text{Cb}(\text{SO}_4^{2-})} = E_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}}^0 + \frac{0,06}{2} \lg \frac{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{[\text{SO}_4^{2-}]^2}$$

$$2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}^+ + 4e ; E_{\text{Cb}(\text{H}_2\text{O})} = E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 + \frac{0,06}{4} \lg[\text{H}^+]^4$$

Nếu chấp nhận $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \approx [\text{SO}_4^{2-}]$ vì nó rất nhỏ.

$$E_{\text{Cb}(\text{SO}_4^{2-})} = 2,0\text{V}$$

$$E_{\text{Cb}(\text{H}_2\text{O})} = 1,23 + 0,06 \lg 10^{-1} = 1,17\text{V}$$

Vậy $E_{\text{Cb}(\text{H}_2\text{O})} < E_{\text{Cb}(\text{SO}_4^{2-})}$ ở anot nước lại bị oxi hoá trước tiên.

Phản ứng xảy ra khi điện phân:



Muốn cho phản ứng điện phân trên thực hiện được thì phải đặt điện áp từ nguồn bên ngoài và thoả mãn điều kiện:

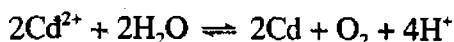
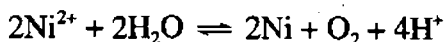
$$(E_a - E_c) > 1,17 - (-0,432) = 1,602\text{V}$$

Các chất được tạo thành trong quá trình điện phân có thể kết tủa trên bề mặt điện cực hoặc thoát ra dưới dạng khí hay có thể là chất tan ngay vào trong dung dịch. Nếu chất tạo thành là kim loại thì nó sẽ phủ lên bề mặt của điện cực.

Người ta thấy rằng theo thời gian điện phân, nồng độ chất tham gia vào phản ứng điện phân giảm dần, dẫn đến thế cân bằng của nó cũng giảm dần (theo phương trình Nernst). Ví dụ điện phân đến khi nồng độ niken còn lại $2,3442 \cdot 10^{-7}\text{M}$ thì thế cân bằng giảm xuống còn bao nhiêu?

$$\text{Tính được: } E_{\text{Cb}(\text{Ni})} = -0,233 + \frac{0,06}{2} \lg 2,3442 \cdot 10^{-7} = -0,432\text{V}$$

Nếu giảm đến giá trị thế cân bằng này thì sẽ xảy ra sự khử cadimi(II) đồng thời với niken(II) (lúc này nồng độ của niken(II) $< 10^{-6}M$ coi như còn lại không đáng kể)



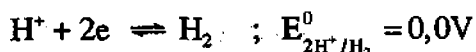
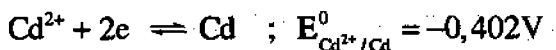
Nếu cứ tiếp tục điện phân thì nồng độ niken(II) và cadimi(II) giảm và kéo theo thế cân bằng của nó giảm và giảm đến đúng giá trị thế cân bằng của hidro. Vậy khi điện phân đến khi có khí hidro thoát ra ở catot thì đã tách được hoàn toàn cadimi (II) chưa?

Theo phương trình Nernst:

$$-0,539V = -0,402 + \frac{0,06}{2} \lg[Cd^{2+}] \Rightarrow \lg[Cd^{2+}] = -\frac{0,137,2}{0,06} = -4,57$$

$$[Cd^{2+}] = 10^{-4,57} = 2,6915 \cdot 10^{-5}M > 10^{-6}M$$

Vậy khi có khí hidro thoát ra ở catot thì chưa tách được hoàn toàn cadimi(II)



Trong quá trình điện phân thế cân bằng sẽ giảm nếu chất oxi hoá bị khử và thế sẽ tăng khi chất khử bị oxi hoá.

Ngoài ra, khi điện phân một số chất bị khử ở catot lại bị tan vào dung dịch đang điện phân, sau đó lại chuyển đến anot để bị oxi hoá hay ngược lại. Ví dụ khi điện phân ion Sn^{4+} (hoặc Fe^{3+} , Co^{3+} , $PtCl_6^{2-}$...) bị khử ở catot thành Sn^{2+} , ion Sn^{2+} lại chuyển sang anot và bị oxi hoá tại anot thành Sn^{4+} . Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Muốn tránh hiện tượng điện phân vòng này, phải tiến hành điện phân có màng ngăn.

Ví dụ 2: Điện phân 50ml dung dịch $Cu(ClO_4)_2$ 0,020M trong dung dịch $HClO_4$ 0,0150M dùng điện cực platin với cường độ dòng 0,20A.

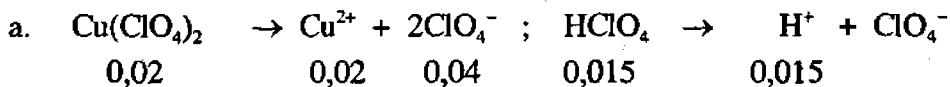
- Hãy tính điện áp tối thiểu để quá trình điện phân xảy ra được.
- Tính số gam của đồng tách ra ở catot sau 12 phút điện phân.
- Tính pH của dung dịch trước và sau khi điện phân 12 phút.

Cho biết: $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0,34\text{V}$; $E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}$; $\eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,0680\text{V}$

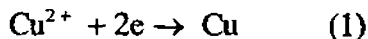
Điện trở của bình điện phân $R = 1,50\Omega$; $M_{\text{Cu}} = 64$ ở 25°C :

$$\eta_{\text{Cu}(\text{Pt})} = -0,0015\text{V}; p_{\text{H}_2} = 1\text{atm}; p_{\text{O}_2} = 1\text{atm}; \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,4780\text{V}$$

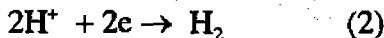
Lời giải:



- Ở catot (-):



$$E_{\text{Cb}(\text{Cu})}^{\text{C}} = E^0 + \frac{0,059}{2} \lg [\text{Cu}^{2+}] = 0,34 + \frac{0,059}{2} \lg 2 \cdot 10^{-2} = 0,2898 (\text{V})$$



$$E_{\text{Cb}(\text{H}_2)}^{\text{C}} = E^0 + \frac{0,059}{2} \lg [\text{H}^+]^2 = 0,0 + \frac{0,059}{2} \lg (1,5 \cdot 10^{-2})^2 = -0,1076 (\text{V})$$

* Có thể đến quá thế:

$$E_{(\text{Cu})}^{\text{C}} = E_{\text{Cb}(\text{Cu})}^{\text{C}} + \eta_{\text{Cu}} = 0,2898 + (-0,0015) = 0,2884 (\text{V})$$

$$E_{(\text{H}_2)}^{\text{C}} = E_{\text{Cb}(\text{H}_2)}^{\text{C}} + \eta_{\text{H}_2} = -0,1076 - 0,068 = -0,1756 (\text{V})$$

Ta có: $E_{\text{Cu}}^{\text{C}} > E_{\text{H}_2}^{\text{C}}$

Vậy ở catot xảy ra phản ứng (1) khử Cu^{2+} thành Cu kim loại.

- Ở anot (+):



$$\begin{aligned} E_{\text{Cb}(\text{H}_2\text{O})}^{\text{A}} &= E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 + \frac{0,059}{4} \lg [\text{H}^+]^4 \\ &= 1,23 + 0,059 \lg 1,5 \cdot 10^{-2} = 1,2238 (\text{V}) \end{aligned}$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{A}} = E_{\text{Cb}(\text{H}_2\text{O})}^{\text{A}} + \eta_{\text{O}_2} = 1,2238 + 0,478 = 1,6003 (\text{V})$$

Điện áp tối thiểu phải đặt vào hai điện cực:

$$U = E_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{A}} - E_{\text{Cu}}^{\text{C}} + IR = 1,6033 - 0,2884 + 0,20 \cdot 1,5 = 1,6149 (\text{V})$$

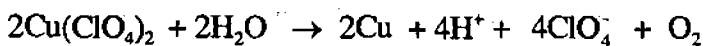
b. Tính số gam của đồng tách ra ở catot:

$$a_{\text{gam Cu}} = \frac{m_{\text{dl Cu}} \times I \times t}{96500} = \frac{64 \times 0,2 \times 12 \times 60}{2 \times 96500} = 0,04775 \text{ (g)}$$

c. Tính pH sau khi điện phân:

$$C_{\text{mol/l}} = \frac{a \cdot 1000}{M_{\text{Cu}} \cdot V_{\text{đ.phân}}} = \frac{0,04775 \times 1000}{64 \times 50} = 0,0149 \text{ (M)}$$

Theo phản ứng:



thì H^+ sinh ra sau điện phân phải gấp đôi lượng đồng đã bị điện phân:

$$= 2 \cdot 0,0149 = 0,0298 \text{ M.}$$

$$\text{Vậy } C_{\text{H}^+} = C_{\text{b.đầu}} + C_{\text{sinh ra}} = 0,015 + 0,0298 = 0,0448 \text{ M.}$$

$$\text{pH}_{\text{Sau đ.ph}} = -\lg[\text{H}^+] = -\lg 4,48 \cdot 10^{-2} = 2 - 0,6513 = 1,3487$$

$$\text{pH}_{\text{Trước đ.ph}} = -\lg 1,5 \cdot 10^{-2} = 1,824 \approx 1,82.$$

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện phân

Trong hoá học phân tích, điện phân được sử dụng để xác định nồng độ các chất bằng phương pháp khối lượng. Để có được kết quả chính xác cần phải tách hết chất và chất tách được phải sạch (chứa một lượng tạp chất không đáng kể). Nhưng trong thực tế điện phân, ngoài phản ứng chính xảy ra còn có những phản ứng phụ không mong muốn cùng xảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Việc xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng và tìm cách hạn chế là rất quan trọng.

5.1. Ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn

Để tiết kiệm thời gian điện phân, biện pháp khuấy và nâng nhiệt độ thường sử dụng để tăng tốc độ vận chuyển chất điện hoạt bằng đối lưu đến bề mặt điện cực nhanh hơn dẫn đến tốc độ điện phân nhanh:

– Khuấy dung dịch khi điện phân bằng máy khuấy từ hoặc quay cực, nhưng phổ biến nhất là khuấy từ.

– Nhiệt độ dung dịch điện phân trước khi điện phân hoặc vừa điện phân vừa nâng nhiệt độ lên đến $40 \div 80^\circ\text{C}$. Không nâng nhiệt độ lên quá 80°C , vì lúc đó

dung dịch điện phân (thường có axit) sẽ bốc hơi đồng thời lõi cuốn theo ít nhiều chất cân định lượng bằng điện phân, dẫn đến sai số lớn. Ví dụ khi điện phân dung dịch SnCl_4 chứa 0,2 gam kim loại thiếc có khuấy với cường độ dòng $1,5 \div 1,7\text{A}$ và ở nhiệt độ thường thì mất 70 phút điện phân. Nhưng nếu điện phân dung dịch SnCl_4 ở điều kiện như trên nhưng ở nhiệt độ 40°C thì chỉ mất 30 phút, như vậy đã tiết kiệm được thời gian và điện năng.

5.2. Ảnh hưởng của các phản ứng phụ

Thường thấy có hai trường hợp ảnh hưởng của phản ứng phụ:

– Ảnh hưởng của phản ứng phụ trực tiếp tới phản ứng chính ở điện cực. Ví dụ điện phân tách các kim loại từ các dung dịch muối của nó trong môi trường axit. Ở catot, ngoài phản ứng chính tách kim loại $\text{M}^{n+} + ne \rightleftharpoons \text{M} \downarrow$, còn có phản ứng phụ thoát khí hidro: $2\text{H}^+ + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$.

– Ảnh hưởng của phản ứng phụ tới việc tách sản phẩm chính trên điện cực.

Ví dụ 1: Khi dùng phương pháp điện phân tách lấy các kim loại từ các muối halogen của nó (MX_2 : CuCl_2 ; CdCl_2 ...) dùng điện cực platin thì ở anot (+) có khí clo thoát ra sẽ ăn mòn anot tạo thành axit cloroplatinic H_2PtCl_6 : $(\text{Pt} + 2\text{Cl}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{H}_2\text{PtCl}_6)$, ion PtCl_6^{2-} chuyển vào dung dịch và khuếch tán tới catot và bị khử tại đó thành kim loại ($\text{PtCl}_6^{2-} + 4e \rightarrow \text{Pt} + 6\text{Cl}^-$). Platin bám vào cùng với đồng ($\text{Cu}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Cu} \downarrow$) làm kết quả xác định lượng kim loại đồng lớn hơn so với hàm lượng thực tế có trong dung dịch, dẫn đến kết quả xác định đồng mắc sai số lớn.

– Trong một số trường hợp ion kim loại bị khử từng nấc ở catot tạo thành sản phẩm trung gian, sản phẩm này khuếch tán sang anot bị oxi hoá và sản phẩm lại khuếch tán đến catot. Như vậy xảy ra quá trình oxi hoá – khử tuần hoàn, dẫn đến không những làm tiêu hao điện năng vô ích mà còn ảnh hưởng đến việc tách kim loại ở điện cực.

Ví dụ 2: Khi điện phân dung dịch chứa các ion Cd^{2+} và Sn^{4+} (Fe^{3+} , Co^{3+} , Sb^{5+} ...), ở catot Sn^{4+} bị khử trước tạo thành Sn^{2+} và ion Sn^{2+} khuếch tán đến anot và bị oxi hoá thành Sn^{4+} , ion Sn^{4+} lại vòng về catot nhận electron từ điện cực. Như vậy tạo thành quá trình oxi hoá – khử tuần hoàn, ảnh hưởng đến quá trình tách cadimi ở catot.

Một số biện pháp loại trừ hoặc tránh ảnh hưởng cản trở của các phản ứng phụ như sau:

5.2.1. Thêm một số chất phụ để ngăn phản ứng cản trở

– Khi thêm các chất phụ vào dung dịch điện phân, các chất phụ bị khử ở catot hoặc bị oxi hoá ở anot và các phản ứng khử, oxi hoá này xảy ra một cách dễ dàng

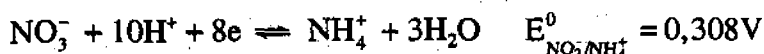
hơn phản ứng cản trở, có nghĩa là phải xảy ra phản ứng trước phản ứng cản trở. Các chất phụ thêm vào được gọi là *chất chống phân cực*.

– Sản phẩm của phản ứng với chất chống phân cực tạo thành không có hại (ảnh hưởng) đến sản phẩm của phản ứng chính. Có hai loại chất chống phân cực. Chất chống phân cực cho thêm vào dung dịch trước khi điện phân để tránh (hạn chế) phản ứng cản trở ở catot – gọi là *chất chống phân cực catot*. Trường hợp ngược lại gọi là *chất chống phân cực anot*. Ví dụ : Khi điện phân tách kim loại (Cd) từ các dung dịch muối của (CdCl_2) trong môi trường axit xảy ra:

– Phản ứng chính: $\text{Cd}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Cd}$.

– Phản ứng phụ cản trở: $2\text{H}^+ + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$

Khí hidro thoát ra sẽ phủ mất một phần diện cực, do đó kim loại Cd tách ra sẽ chỉ tập trung ở các phần bề mặt chưa bị hidro chiếm chỗ (tự do), như vậy dẫn đến sự tách kết tủa cadimi không đều. Lúc đầu như vậy, nhưng sự điện phân tách Cd vẫn diễn ra và sự kết tủa vẫn tiếp tục phát triển mạnh về phía diện tích trống ở bề mặt điện cực và kết tủa tiếp tục phát triển mạnh ở chỗ “nhô lên”, dẫn đến khuynh hướng kết tủa tạo thành có hình que không dính chặt vào với lớp kết tủa trước. Kết thúc điện phân, khi rửa kết tủa sẽ rơi vãi một phần dẫn đến kết quả phân tích xác định hàm lượng kim loại Cd mắc sai số lớn. Để tránh phản ứng cản trở tạo thành hidro, người ta cho thêm NO_3^- vào dung dịch. NO_3^- có thế oxi hoá cao hơn hidro ($E_{\text{NO}_3^-/\text{NH}_4^+}^0 = 0,308\text{V}$), dễ bị khử hơn ion H^+ và khi bị khử thì tạo thành sản phẩm là ion NH_4^+ , không ảnh hưởng gì đến kết tủa Cd bám vào điện cực catot:

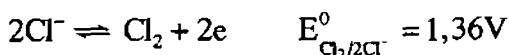
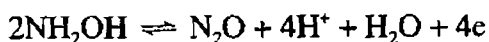
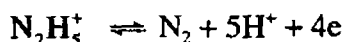


Vì có $E_{\text{Cd}(\text{NO}_3^-/\text{NH}_4^+)} \gg E_{\text{Cd}(2\text{H}^+/\text{H}_2)}$

Ở đây ion NO_3^- gọi là chất chống phân cực catot.

Khi điện phân dung dịch có chứa Cl^- (HCl , MCl_2 , $\text{MCl}\dots$), để tránh phản ứng oxi hoá ion Cl^- ở anot Pt, khí clo tạo ra ăn mòn điện cực platin tạo thành $\text{PtCl}_6^{2-} \dots$ dẫn đến phản ứng oxi hoá – khử tuần hoàn, làm cho kết quả phân tích mắc sai số lớn. Ngoài ra, clo bay ra môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng (người dân sống gần khu có bể mạ hay điện phân).

Để tránh phản ứng oxi hoá ion Cl^- ở anot, thường thêm vào dung dịch điện phân dung dịch hidrazin hoặc hydroxylamin vì các chất này dễ bị khử hơn anion Cl^- (xảy ra trước Cl_2) và sản phẩm phản ứng oxi hoá của chúng là N_2 hoặc N_2O là không có hại.



Vì có: $E_{\text{Cb}(\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+)} < E_{\text{Cb}(\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-)}$ và $E_{\text{Cb}(\text{N}_2\text{O}/2\text{NH}_2\text{OH})} < E_{\text{Cb}(\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-)}$

Ở đây hidrazin hoặc hidroxyamin là chất chống phân cực anot.

3.5.2.2. Điện phân có màng ngăn để ngăn cản ảnh hưởng của phản ứng phụ

– Trường hợp điện phân CuCl_2 để tách đồng, để ngăn Cl^- chuyển sang anot, ăn mòn anot làm bằng platin, người ta dùng màng ngăn và dẫn khí Cl_2 vào bể dung dịch NaOH tạo thành nước Javen ($\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$), dùng làm thuốc tẩy, để tẩy các chất bẩn và chủ yếu là mực trên giấy cũ, dùng giấy vào tái sản xuất giấy.

– Trường hợp điện phân Sn^{4+} , Fe^{3+} , Co^{3+} ... dùng màng ngăn để ngăn cản Sn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} không cho khuếch tán về anot, tạo thành quá trình oxi hoá – khử tuần hoàn.

3.5.2.3. Thay đổi một số điều kiện hoá học trong dung dịch chất điện phân

Việc thay đổi pH trong dung dịch chất điện phân là để tránh H_2 thoát ra trước hoặc đồng thời với kim loại cần tách. Ví dụ không tách các kim loại bằng điện phân dung dịch chứa Ti^{3+} ($E_{\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}}^0 = -1,63\text{V}$), Mn^{2+} ($E_{\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}}^0 = -1,19\text{V}$), Zn^{2+} ($E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,76\text{V}$), Fe^{2+} ($E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0,44\text{V}$), Co^{2+} ($E_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}}^0 = -0,28\text{V}$), Ni^{2+} ($E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0,233\text{V}$), Sn^{2+} ($E_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^0 = -0,141\text{V}$), Pb^{2+} ($E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 = -0,126\text{V}$), Fe^{3+} ($E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}}^0 = -0,036\text{V}$)... trong môi trường axit, mà phải chuyển sang môi trường bazơ có pH > 8. Khi đó H_2 sẽ được tách ra ở catot sau khi tách kim loại, nhưng còn tùy thuộc vào nồng độ của các kim loại và quá thế thoát ra ở điện cực được chế tạo từ kim loại nào. Cho nên trước khi điện phân tách kim loại, rất cần phải dự đoán và tính toán.

Ngoài ra cũng có thể thay điện cực ở catot làm bằng platin bằng điện cực khác như đồng, thủy ngân...

5.3. Ảnh hưởng của chất tạo phức

Khi cho thuốc thử có khả năng tạo phức vào dung dịch điện phân có chứa các ion kim loại, dẫn đến có sự tạo phức. Sự tạo phức này làm giảm nồng độ tự do của ion kim loại và do đó làm giảm thế cân bằng (theo phương trình Nernst). Nói cách

khác, khi có sự tạo phức làm chuyển dịch thế cân bằng theo chiều âm ($E_{\text{Cb (phức)}} < E_{\text{Cb (tự do)}}$). Sự chuyển dịch này khác nhau tùy theo quan hệ giữa độ bền của phức kim loại với phối tử. Nếu phức tạo thành có hằng số bền càng lớn chuyển dịch càng nhiều. Ví dụ phức $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ có $\lg\beta_2 = 7,24$ nhỏ hơn $\lg\beta_2 = 19,85$ của phức $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$, nếu khi điện phân thế cân bằng trong trường hợp phức của xianua với bạc(I) chuyển dịch về phía âm nhiều hơn. Ngoài ra, một phối tử có khả năng tạo phức với nhiều ion kim loại, nhưng có độ bền khác nhau. Lợi dụng tính chất này, người ta sử dụng các chất tạo phức để tách bằng điện phân các kim loại có trong hỗn hợp. Ví dụ cho chất tạo phức là NaCN vào hỗn hợp dung dịch có Au^{3+} , Ag^+ và Cu^{2+} , đem điện phân sẽ tách được Ag đầu tiên, sau đó đến Cu và cuối cùng là Au vì $E_{\text{Cb (Phức-Bạc)}} > E_{\text{Cb (Phức-Đồng)}} > E_{\text{Cb (Phức-Vàng)}}$ do có sự tạo phức làm dịch chuyển thế cân bằng về phía thế âm hơn, nhưng sự chuyển dịch này khác nhau. Sự chuyển dịch thế cân bằng của phức Ag^+ ít hơn phức Cu^{2+} và phức Cu^+ lại ít hơn phức Au^{3+} , vì phức $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ có $\lg\beta_2 = 19,85$ nhỏ hơn $\lg\beta_4 = 30,3$ của phức $\text{Cu}(\text{CN})_4^{3-}$ và nhỏ hơn $\lg\beta_4 = 56,0$ của $\text{Au}(\text{CN})_4^{3-}$. (Chú ý Cu^{2+} trong môi trường NaCN bị khử xuống Cu^+ trước khi điện phân).

Qua các ví dụ ở trên cho thấy trước khi tách từng kim loại có trong hỗn hợp các ion kim loại bằng điện phân có cho thêm phối tử có khả năng tạo phức, phải nghiên cứu kỹ nên dùng phối tử nào, phù hợp với từng đối tượng hỗn hợp dung dịch chứa những loại ion kim loại nào cho phù hợp, sau đó mới tiến hành thực nghiệm.

Ngoài ra, tốc độ trao đổi electron của ion kim loại và ion phức có thể khác nhau và trong thực tế tách kim loại ở dạng phức thuận tiện hơn việc tách kim loại ở dạng ion hidrat hoá (ion tự do). Ví dụ, khi điện phân bạc từ dung dịch AgNO_3 ở mật độ dòng bé thì thu được kết tủa ở dạng hạt to hoặc có thể ở dạng hình que, có thể thấy dễ dàng từng tinh thể một. Nhưng nếu điện phân từ dung dịch phức $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ thì kết tủa thu được rất mịn, dính chặt và sáng bóng. Chính vì vậy phương pháp mạ điện là trường hợp riêng của phương pháp điện phân, tùy thuộc vào mục đích. Nếu mục đích là tách, xác định nồng độ của chất hoặc tách lấy kim loại quý thì phải dùng điện phân đến hết chất, còn mục đích là bao bọc kim loại bằng lớp mỏng kim loại khác để tránh ăn mòn điện hoá ví dụ như mạ ghi đồng, vành xe đạp, xe máy, ô tô... bằng một lớp niken từ dung dịch phức của nó mới đảm bảo dính chặt, mịn và bóng. Các quy trình công nghệ mạ của các nước đều được giữ

bí mật, có công bố trên các tạp chí chuyên ngành chỉ là những nguyên tắc chung chung. Công nghệ mạ cho đến ngày nay phát triển rất mạnh, không chỉ mạ trên kim loại mà mạ mang tính chất trang trí trên giấy, gốm sứ, gỗ,...

5.4. Ảnh hưởng đến dạng kết tủa điện phân

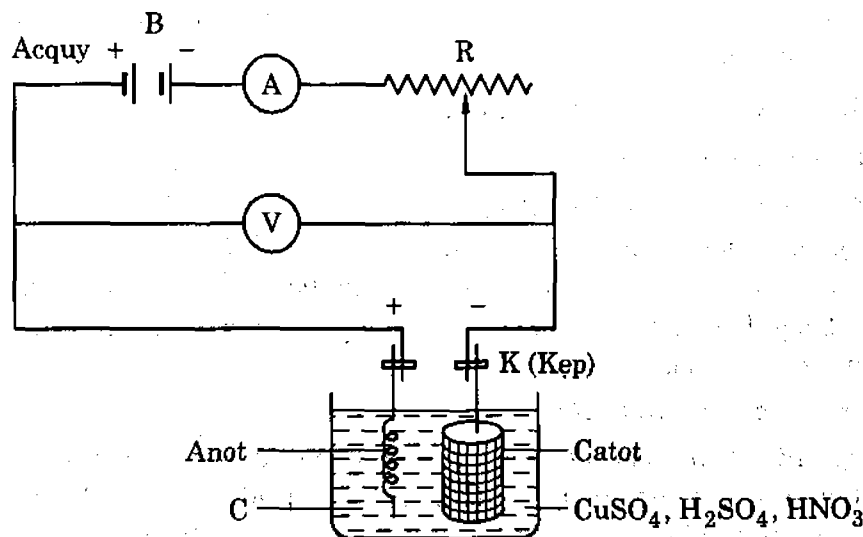
Trong phân tích điện phân, điều quan trọng nhất là phải tách được hoàn toàn kim loại ra khỏi hỗn hợp ở điện cực và kết tủa kim loại tách ra phải không được mất mát trong quá trình xử lý (rửa, sấy khô, cân) thì mới có kết quả phân tích chính xác. Kim loại tách ra có thể ở dạng bột, hạt to hoặc tinh thể hạt nhỏ. Dạng kết tủa tách ra bám vào điện cực phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là mật độ dòng. Nếu điện phân ở mật độ dòng lớn và có khí hydro thoát ra đồng thời với kim loại thì kết tủa tách ra sẽ ở dạng bột xốp, không dính chặt vào điện cực. Chính vì vậy khi điện phân, phải chọn được điều kiện điện phân tối ưu như mật độ dòng phù hợp, nếu điện phân ở môi trường axit thì trước khi điện phân phải cho chất chống phân cực hoặc chuyển sang điện phân ở môi trường có pH lớn...

6. Các phương pháp điện phân

6.1. Điện phân ở cường độ dòng không đổi

6.1.1. Thiết bị

Gồm một bộ nguồn (nguồn đổi chiều hoặc acquy) B để cung cấp nguồn điện một chiều, ampe kế A để theo dõi dòng điện chạy qua hai cực, vôn kế V để theo dõi nguồn điện cung cấp từ ngoài vào, một bộ biến trở R thay đổi điện trở để có thể giữ cho cường độ dòng không đổi trong suốt quá trình điện phân và bình điện phân C chứa dung dịch cần điện phân và điện cực. Bình điện phân được đặt trong ổ điện phân, dưới ổ điện phân có một bộ phận điều khiển nhiệt độ, giữa ổ điện phân và bộ phận điều khiển nhiệt độ có bộ phận cách điện. Bộ phận điều khiển nhiệt độ vừa có khả năng duy trì nhiệt độ đến nhiệt độ mong muốn còn có từ tính để khuấy dung dịch khi điện phân. Điện cực sử dụng thường dùng điện cực platin, trong đó catot thường làm dưới dạng lưới để tăng diện tích tiếp xúc, điện cực phụ thường làm từ dây platin. Trước khi điện phân phải rửa sạch điện cực platin bằng axit HNO_3 loãng (2M), sau đó rửa bằng nước cất, sấy khô, và cân trước khi sử dụng (hình 3.4).



Hình 3.4. Sơ đồ máy điện phân ở cường độ dòng không đổi.

6.1.2. Các bước tiến hành

6.1.2.1. Chuẩn bị dung dịch điện phân

Lấy chính xác thể tích dung dịch cân điện phân cho vào bình điện phân, cho axit hoặc bazơ để điều chỉnh môi trường điện phân; thêm chất phụ (chống phân cực) vào dung dịch điện phân để hạn chế phản ứng phụ,...

Sau đó đặt bình điện phân đun nóng trên bếp điện cho đến $50 - 60^{\circ}\text{C}$.

Đặt bình điện phân vào ổ điện phân.

6.1.2.2. Tiến hành điện phân

Mắc điện cực và thử cực.

Xoay núm vặn điều khiển biến trở R sao cho kim ampe kế chỉ đúng vào giá trị mình cần.

6.1.2. 3. Kết thúc điện phân

Trước khi dừng điện phân phải kiểm tra để đảm bảo tách hết chất ở điện cực. Thử ion điện phân còn lại bằng phản ứng nhỏ giọt dùng các phản ứng đặc trưng ví dụ điện phân tách đồng dùng thuốc thử kali feroxiapua, tách niken dùng dimetylglioxim, tách cadimi dùng natri sunfua... (chú ý chỉ lấy 2 đến 3 giọt vì nếu chưa hết sẽ gây sai số).

Sau khi điện phân xong, nhấc điện cực ra khỏi dung dịch điện phân và chỉ ngắt điện sau khi đã rửa sạch điện cực bằng nước cất, để tránh hoà tan kết tủa kim loại trở lại.

Sấy khô rồi cân, tính khối lượng kết tủa kim loại đã tách được và nồng độ ion kim loại có trong mẫu đem xác định.

6.1.3. Tính toán xử lý, báo cáo kết quả

- Ghi các kết quả điện phân.
- So sánh kết quả với phương pháp khác (chuẩn độ đo thể tích).

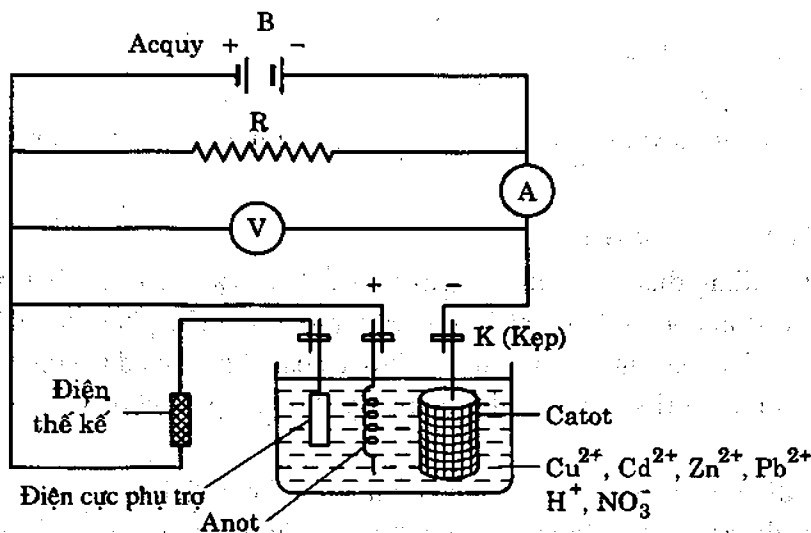
Phương pháp điện phân ở cường độ dòng không đổi là phương pháp điện phân cổ điển, chỉ sử dụng khi đã biết chắc trong dung dịch chỉ có một ion kim loại và muốn tách bằng điện phân để tinh chế lại; không sử dụng được khi tách từng kim loại từ hỗn hợp các ion kim loại.

6.2. Điện phân ở thế không đổi

Phương pháp điện phân ở cường độ dòng không đổi có nhược điểm là thiếu chọn lọc bởi vì để giữ cho cường độ dòng không đổi thì phải tăng thế dẫn đến có thể xảy ra quá trình khử các ion kim loại khác cùng có mặt trong dung dịch khi điện phân hoặc có thể hydro thoát ra.

Để khắc phục nhược điểm này, người ta nghiên cứu tìm ra phương pháp điện phân ở thế không đổi.

Thiết bị điện phân về cơ bản giống như sơ đồ thiết bị điện phân ở cường độ dòng không đổi, chỉ có khác là lắp thêm một điện cực phụ trợ và nối điện cực này với điện cực chính (ví dụ catot) qua một điện thế kế. Trong quá trình điện phân thế ở điện cực chính vẫn được giữ không đổi (theo dõi qua điện thế kế) bằng cách thay đổi thế qua biến trở R. Trong khi đó thế sẽ thay đổi ở điện cực phụ trợ, như sơ đồ ở hình 3.5.



Hình 3.5. Sơ đồ máy điện phân ở thế không đổi

Phương pháp điện phân ở thế cố định có ưu điểm là cho phép tách được các kim loại khác nhau ở trong cùng dung dịch.

Ví dụ 1: Hãy tính toán điều kiện điện phân tách Au từ dung dịch chứa Au^{3+} 10^{-3}M và Cu^{2+} $0,2\text{M}$.

Muốn tách Au cần khống chế sao cho: $E_{\text{Cu}} < E_{\text{C}} < E_{\text{Au}}$.

Giả thiết việc tách vàng được coi là hoàn toàn khi nồng độ của Au^{3+} chỉ còn lại bằng 0,01% nồng độ ban đầu, lúc đó: $[\text{Au}^{3+}] = \frac{0,01}{100} \cdot 10^{-3} = 10^{-7} (\text{M})$



$$\Rightarrow E_{\text{Cb(Au)}} = E_{\text{AuCl}_4^-/\text{Au}}^0 + \frac{0,06}{3} \lg 10^{-7} = 0,99 - 0,14 = 0,85 (\text{V})$$

Mặt khác: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cu}$

$$\Rightarrow E_{\text{Cb(Cu)}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 + \frac{0,06}{2} \cdot \lg 2 \cdot 10^{-1} = 0,34 - 0,021 = 0,319 (\text{V})$$

Vậy muốn tách hoàn toàn Au ra khỏi hỗn hợp trên phải khống chế thế catot trong quá trình điện phân sao cho: $0,319\text{V} < E_{\text{C}} < 0,85\text{V}$. Muốn vậy, phải kiểm tra chặt chẽ thế catot trong suốt quá trình điện phân.

Ví dụ 2: Tiến hành thực nghiệm tách và xác định nồng độ Cu^{2+} trong dung dịch CuSO_4 bằng điện phân ở cường độ dòng không đổi. Các bước tiến hành như sau:

1. Các bước tiến hành thí nghiệm

a- Chuẩn bị dung dịch điện phân:

Dùng pipet lấy chính xác 10ml dung dịch CuSO_4 C_x , thêm 5ml HNO_3 2M và 3ml H_2SO_4 (1 : 4), thêm nước cất vào cốc đã chứa dung dịch điện phân cho đến cách miệng cốc 1cm. Sau đó đặt cốc đun nóng trên bếp điện cho đến $50 - 60^\circ\text{C}$. Nhấc cốc đặt vào ổ điện phân của máy điện phân.

b- Tiến hành điện phân: Kẹp hai đầu của hai điện cực platin với hai cực nguồn của máy điện phân. Nối hai cực với nguồn điện xong, tiếp theo là thử cực: lấy một tờ giấy lọc chiều rộng khoảng 4cm, chiều dài 10cm, tẩm ướt bằng KCl 0,1M và phenolphthalein 1%. Sau đó đưa tờ giấy từ dưới lên tiếp xúc với hai cực và bật nguồn điện. Nếu thấy có vành màu hồng ở chỗ tiếp xúc giữa điện cực lưới platin với giấy chứng tỏ đã mắc đúng cực. Lúc đó ở cực lưới là cực âm xảy ra phản ứng sau:

$2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{OH}^-$ làm giấy tẩm phenolphthalein có màu hồng.

Thử cực xong, hạ giá đã kẹp hai điện xuống cốc điện phân sao cho ngập lưới platin.

– Xoay núm vặn điều khiển cường độ dòng sao cho kim điện kế chỉ 0,3A ($I = 0,3A$) khi đó nếu nhìn vào von kế chỉ thế: $U = 2 - 2,2V$, điện phân trong khoảng 1 giờ 20 phút. Sau đó tiến hành thử đã điện phân hết Cu^{2+} chưa, cách thử như sau: Dùng công tơ hút hoặc pipet lấy cỡ 2 – 3 giọt dung dịch điện phân cho vào ống nghiệm con, thêm 5 giọt dung dịch đệm axetat (axit axetic + natri axetat có pH = 4 – 5) và 3 giọt dung dịch $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 0,1M. Nếu còn Cu^{2+} sẽ có kết tủa màu nâu $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6] \downarrow$:



c- Kết thúc điện phân:

Sau khi đã thử thấy hết Cu^{2+} , không tắt điện, nâng giá điện cực lên cao, tiến hành rửa hai điện cực bằng cách chuẩn bị 3 cốc nước cất, đưa lần lượt ba cốc nước cất từ dưới lên vào rửa các điện cực. Sau đó tắt điện, tháo điện cực ra khỏi giá.

Chú ý: Trong quá trình điện phân nhớ bật các nút đun nóng và nút khuấy từ trên máy điện phân để quá trình điện phân xảy ra nhanh hơn. Sau khi tháo điện cực ra, rửa điện cực lưới platin có đồng bám vào bằng axeton (dùng công tơ hút phun). Sau đó hơ cao trên bếp điện cho đến khô, để nguội và mang cân. Hiệu trọng lượng của lưới platin trước và sau khi điện phân cho biết lượng đồng đã tách được bằng điện phân. Sau khi cân xong điện cực, hoà tan đồng bám vào lưới điện cực trong HNO_3 1 : 1 đã đun nóng trước trên bếp điện, sau đó rửa lưới điện cực bằng nước cất, cuối cùng rửa bằng axeton và sấy khô.

– Thí nghiệm để so sánh kết quả bằng phương pháp chuẩn độ phức chất:

Dùng pipet lấy chính xác 10ml dung dịch CuSO_4 C_x (đã lấy để điện phân) cho vào bình chuẩn độ, thêm từng giọt dung dịch amoniac (NH_3) 6M cho đến khi xuất hiện kết tủa và kết tủa tan ra thêm tiếp 3 giọt NH_3 nữa. Pha loãng dung dịch bằng 30 – 40ml nước cất (nếu đục lại thêm amoniac cho đến tan). Cho bằng hạt gạo chỉ thị murexit (1% murexit + 99% NaCl rắn), lắc cho tan chỉ thị, lúc này dung dịch có màu vàng tối. Sau đó đem hỗn hợp dung dịch đi chuẩn độ bằng dung dịch EDTA 0,05M cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang tím hoa cà thì dừng, đọc và ghi thể tích EDTA đã tiêu thụ (làm hai lần để lấy $\bar{V}$).

2. Tính toán xử lý, báo cáo kết quả

a- Kết quả điện phân:

a_1 là khối lượng của lưới platin trước khi điện phân, a_2 là khối lượng của lưới platin sau khi điện phân. Số gam của Cu xác định được bằng phương pháp khối lượng qua điện phân:

$$g_1 = a_2 - a_1 = 7,5765 - 7,5127 = 0,0638 \text{ gam}$$

b. So sánh kết quả với phương pháp khác (chuẩn độ thể tích)

- Nếu đem so sánh với số gam Cu ban đầu (0,064g) thì sai số tương đối mắc phải:

$$q_1 \% = \frac{0,064 - 0,0638}{0,064} \cdot 100\% = 0,31\%$$

- Đổi ra nồng độ mol/l của CuSO_4

$$C_{\text{CuSO}_4}^M = \frac{0,0638 \cdot 1000}{10,64} = 0,09969 \text{ M}$$

- Nếu đem so sánh với nồng độ ban đầu (0,10M) thì sai số tương đối mắc phải:

$$q_1 \% = \frac{0,10 - 0,09969}{0,10} \cdot 100\% = 0,31\%$$

- Kết quả chuẩn độ thể tích: $\bar{V}_{\text{EDTA}} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{9,96 + 9,97}{2} = 9,965 \text{ ml}$

- Tính ra nồng độ mol/l của CuSO_4

$$C_{\text{CuSO}_4}^M = \frac{(2,0,05 \text{ M} \cdot 9,965)_{\text{EDTA}}}{10,2} = 0,09965 \text{ M}$$

- Nếu đem so sánh với nồng độ ban đầu thì sai số tương đối mắc phải:

$$q_1 \% = \frac{0,10 - 0,09965}{0,10} \cdot 100\% = 0,35\%$$

- Số gam của đồng trong 10ml dung dịch CuSO_4 xác định bằng chuẩn độ là:

$$g_2 = \frac{C_{\text{CuSO}_4}^M \cdot 10 \cdot M_{\text{Cu}}}{1000} = 0,063776 \text{ g}$$

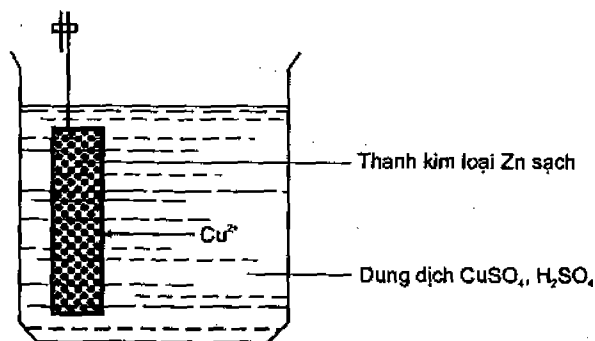
– Nếu đem so sánh với số gam Cu ban đầu thì sai số tương đối mắc phải:

$$q_2 \% = \frac{0,064 - 0,063776}{0,064} \cdot 100 \% = 0,35 \%$$

So sánh thấy g_1 (0,0638g) lớn hơn g_2 (0,063776g), như vậy tách bằng điện phân gần như triệt để. Qua thí nghiệm thực hành này cho thấy có thể dùng phương pháp điện phân để tách được chất và xác định nồng độ trong dung dịch bằng phương pháp khối lượng.

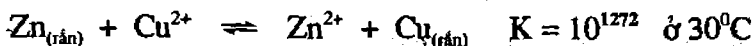
7. Nội điện phân (sự tự điện phân hay điện phân bên trong)

Khi nhúng thanh kim loại hoạt động mạnh (Zn) vào dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn (CuSO_4), sau một thời gian thấy trên bề mặt của kim loại hoạt động mạnh phủ một lớp bột kim loại hoạt động yếu hơn bám vào (hình 3.6).



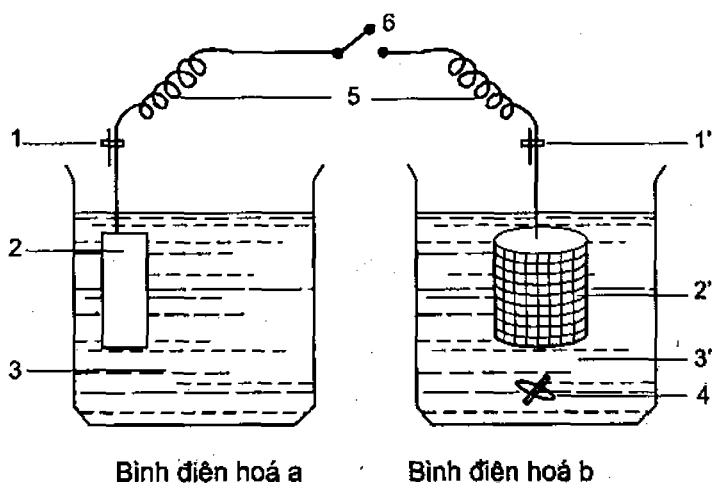
Hình 3.6. Bình điện hoá nội điện phân

Như vậy trong pin điện hay nguyên tố điện hoá kín không cần có nguồn điện áp đặt từ bên ngoài vào vẫn tách được kim loại hoạt động yếu hơn là do năng lượng của nguyên tố điện hoá. Như đã trình bày ở phần 3.2 *Chương 1*, đối với pin điện ngược với quá trình điện phân anot là cực âm (–), catot là cực dương (+). Anot chính là thanh kim loại Zn, cation Cu^{2+} khuếch tán đến anot nhận electron trở thành kim loại bám vào thanh kẽm theo phản ứng:



Trước khi cân bằng được thiết lập, trên thực tế thực nghiệm cho thấy hầu hết cation Cu^{2+} được tách khỏi dung dịch, bám vào thanh Zn (anot). Hiện tượng này được gọi là *sự nội điện phân* (sự tự điện phân hay điện phân bên trong).

Để ứng dụng hiện tượng nội điện phân vào phép phân tích điện phân khối lượng, thiết bị được lắp đặt như hình 3.7.



Hình 3.7. Thiết bị sử dụng để tách kim loại bằng phương pháp nội điện phân

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kẹp thanh kim loại | 1'. Kẹp điện cực lưới Pt |
| 2. Thanh kim loại Zn sạch | 2'. Điện cực lưới Pt |
| 3. KCl 2M, H ⁺ | 3'. H ₂ SO ₄ 1M, HNO ₃ 1M, CuSO ₄ C _x = ? |
| 4. Con khuấy từ | 5. Dây dẫn điện |
| | 6. Công tắc điện |

Thiết bị nội điện phân gồm 2 bình điện hoá, bình a chứa dung dịch chất điện giải KCl trong môi trường axit, thanh kim loại hoạt động mạnh hơn (Zn) sạch được nhúng vào dung dịch này làm anot.

Bình b chứa dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn cần xác định nồng độ bằng nội điện phân khối lượng. Ví dụ lấy chính xác Vml CuSO₄ C_x, 2ml H₂SO₄ 1M, 2ml HNO₃ 1M. Nhúng điện cực lưới platin đã được cân trước bì (g₀ gam) chìm hẳn lưới điện cực vào dung dịch nội điện phân, bật công tắc cho liên mạch, từ lúc này nội điện phân được bắt đầu cho đến khi tách hoàn toàn Cu²⁺ khỏi dung dịch. Sau thời gian nội điện phân khoảng 1 giờ, thử xem trong dung dịch lượng Cu²⁺ đã hết chưa và các bước tiếp theo như ví dụ 2 phần 6.2 chương 3.

Cho đến nay người ta nghiên cứu, tách định lượng thành công và công bố một số kim loại được tách định lượng ở anot (-) ghi trong bảng 3.6.

Bảng 3.6. Ứng dụng thành công sự nội điện phân tách được một số kim loại

TT	Kim loại xác định	Kim loại cản trở không ảnh hưởng	Anot
1	$\text{Ag} ; E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,79\text{V}$	$\text{Cu} ; E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34\text{V}$ $\text{Fe} ; E^0_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}} = -0,036\text{V}$ $\text{Ni} ; E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,233\text{V}$ $\text{Zn} ; E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$	Cu, CuSO_4 $E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34\text{V}$
2	$\text{Cu} ; E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34\text{V}$	$\text{Zn} ; E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$ $\text{Ni} ; E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,233\text{V}$	Zn, ZnCl_2 $E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$
3	$\text{Bi} ; E^0_{\text{BiO}^+/\text{Bi}} = 0,32\text{V}$	$\text{Mg} ; E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$	Mg, MgCl_2 $E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$
4	$\text{Pb} ; E^0_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,126\text{V}$	$\text{Zn} ; E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$	Zn, ZnCl_2 $E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$
5	$\text{Ni} ; E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,233\text{V}$	$\text{Mg} ; E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$	Mg, MgSO_4 $E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$
6	$\text{Co} ; E^0_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}} = 0,33\text{V}$	$\text{Mg} ; E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$	$\text{Mg, NH}_4\text{Cl, HCl}$ $E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$
7	$\text{Cd} ; E^0_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0,402\text{V}$	$\text{Zn} ; E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$ $\text{Mg} ; E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$	Zn, ZnCl_2 $E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$
8	$\text{Zn} ;$ $E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76\text{V}$	$\text{Mg} ;$ $E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$	$\text{Mg, NH}_4\text{Cl, HCl}$ $E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37\text{V}$

Muốn tách được sản phẩm ở anot bằng phương pháp nội điện phân phải thực hiện một số điều kiện sau:

- Chọn được anot (-) thích hợp để loại trừ kết tủa đồng thời của các cation cản cùng với cation kim loại cần nội điện phân ($E^{\text{Cb}}_{\text{Ox/Kh}}$ kim loại cần nhỏ hơn $E^{\text{Cb}}_{\text{Ox/Kh}}$

của kim loại cần tách bằng nội điện phân hoặc $E_{Ox/Kh}^0$ kim loại cần nhỏ hơn $E_{Ox/Kh}^0$ của kim loại cần tách bằng nội điện phân).

– Kim loại làm anot phải có $E_{Ox/Kh}^{Cb}$ nhỏ hơn $E_{Ox/Kh}^{Cb}$ của kim loại cần tách bằng nội điện phân hay ($E_{Ox/Kh}^0$ nhỏ hơn $E_{Ox/Kh}^0$ của kim loại cần tách bằng nội điện phân).

– Bình điện hoá phải có điện trở nhỏ (IR nhỏ) để thực hiện nội điện phân nhanh.

Phương pháp nội điện phân có những ưu điểm sau:

– Không cần khống chế thế catot như phương pháp điện phân thông thường.

– Có độ chọn lọc cao, ví dụ nếu chọn Pb làm anot để tách Cu^{2+} trong $CuSO_4$ sẽ loại trừ ảnh hưởng cản trở của tất cả các kim loại có thể $E_{Ox/Kh}^{Cb} < E_{Pb^{2+}/Pb}^{Cb} \approx E_{Pb^{2+}/Pb}^0 = -0,126V$. Như vậy sự có mặt của Ni^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} và Mg^{2+} cùng với Cu^{2+} sẽ không ảnh hưởng.

Ngoài những ưu điểm trên, *phương pháp còn có những nhược điểm sau:*

– Tốc độ tách kết tủa ở anot rất chậm, phải kéo dài vài giờ mới tách hết kim loại, chỉ thích hợp với công nghệ mạ kim loại quý lên các đồ trang sức.

– Tốc độ nội điện phân chậm là do ma sát trong của nguyên tố điện hoá lớn và điện trở bình điện hoá lớn. Để khắc phục cần nghiên cứu chế tạo thiết bị sao cho bình điện hoá có điện trở tối thiểu nhất (IR bé nhất).

– Ngoài ra sử dụng các điện cực có diện tích bề mặt lớn kết hợp với tăng nhiệt độ đến $40 - 50^\circ C$ trước khi nối mạch nội điện phân, khuấy trộn bằng quay cực hay khuấy từ và thêm chất điện giải trợ vào dung dịch nội điện phân với nồng độ lớn hơn từ 50 lần trở lên so với nồng độ chất nội điện phân.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

- Tính điện áp phân cực của dung dịch Ag_2SO_4 0,01M trong H_2SO_4 1,0M.
 - Nếu chuyển hết ion bạc vào phức nồng độ cân bằng của nó sau khi kết tủa còn 10^{-10} ion-g/l thì lúc đó thế phân cực của nó giảm bao nhiêu von và bao nhiêu lần? Giả thiết trong suốt quá trình điện phân nồng độ $[\text{H}^+] = 2$ ion-g/l.
 - Khi H_2 có thoát ra, trước đó bạc bị kết tủa hoàn toàn hay không?

Cho biết:

$$E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,80\text{V}; \quad E^0_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}} = 1,23\text{V}; \quad \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,40\text{V}; \quad \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,50\text{V}$$

Đáp số: a. $U = 0,9578\text{V}$ có kể đến quá thế.

b. Giảm: $0,69 - 0,210 = 0,48$ (V); $0,69 : 0,21 = 3,29$ lần.

c. Bạc đã kết tủa hoàn toàn $[\text{Ag}^+] = 10^{-22}$ ion-g/l.

- Thế của hỗn hống magie (Mg) với thủy ngân trong dung dịch MgSO_4 0,0010M, nồng độ $[\text{H}^+] = 10^{-10}$ ion-g/l là $-1,46\text{V}$.

Tính nồng độ $[\text{Mg}^{2+}]$ khi bắt đầu có H_2 thoát ra.

Cho biết: $E^0_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}} = 1,50\text{V}$; $\eta_{\text{H}_2(\text{Hg})} = -1,0\text{V}$.

Đáp số: $[\text{Mg}^{2+}] = 10^{-74} = 3,98 \cdot 10^{-8}$ ion-g/l.

- Điện phân dung dịch $\text{Pb}(\text{ClO}_4)_2$ 1,0M trong HClO_4 1,0M bằng hai điện cực Pt.
 - Hãy tính điện áp đặt vào hai cực để có điện phân xảy ra.
 - Tính điện áp cần đặt vào 2 cực khi điện phân dung dịch $\text{Pb}(\text{ClO}_4)_2$ 0,00010M trong dung dịch đệm có pH = 5.

Cho biết ở 25°C : $E^0_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,13\text{V}$; $E^0_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}} = 1,23\text{V}$;

$\eta_{\text{Pb}(\text{Pt})} = -0,0002\text{V}$; $\eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,0010\text{V}$; $\eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,478\text{V}$.

Đáp số: a. Hidro bị điện phân trước $U = 1,709\text{V}$.

b. Chỉ bị điện phân trước $U = 1,6612\text{V}$.

- Hãy thiết lập điều kiện tách Ag từ dung dịch chứa AgNO_3 0,01M và CuSO_4 2M. Giả thiết việc tách bạc được xem như hoàn toàn khi nồng độ của bạc còn lại 0,01% của nồng độ ban đầu.

Cho biết: $E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,779\text{V}$; $E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34\text{V}$ ở 25°C .

Đáp số: $E_{\text{Cu}} = 0,349\text{V} < U < E_{\text{Ag}} = 0,425\text{V}$.

5. Điện phân dung dịch CuSO_4 0,05M trong môi trường H_2SO_4 0,50M dùng điện cực platin.
- Tính điện áp tối thiểu phải đặt lên hai điện cực để xảy ra điện phân được.
 - Nếu kết thúc điện phân khi nồng độ đồng chỉ còn 0,01% so với nồng độ ban đầu thì điện áp đặt vào hai cực khi điện phân lúc này bằng bao nhiêu? Biết rằng nồng độ ion H^+ trong dung dịch thay đổi không đáng kể. Độ giảm thế (IR) của bình điện phân là 0,50V.

Cho biết ở 25°C :

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0,34\text{V}; E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}; \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,30\text{V}; \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,50\text{V}.$$

Đáp số: a. $U = 1,928\text{V}$; b. $U = 2,046\text{V}$.

6. Điện phân hỗn hợp dung dịch chứa $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,10M, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 0,10M trong dung dịch KCN 0,40M thì thế cân bằng của điện cực Cu^{2+}/Cu bằng $-0,97\text{V}$ và thế cân bằng của điện cực Cd^{2+}/Cd bằng $-0,87\text{V}$.
- Khi không có KCN có thể điện phân, tách hoàn toàn Cu^{2+} khi có Cd^{2+} được không?
 - Kim loại nào sẽ tách ra trước khi có KCN 0,40M?
 - Tính nồng độ ion Cd^{2+} trong dung dịch KCN 0,40M khi thế cân bằng catot bằng $-0,97\text{V}$. Giả thiết tất cả Cd^{2+} có trong dung dịch dưới dạng $\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$ và nồng độ KCN được giữ cố định trong suốt thời gian điện phân.

Cho biết ở 25°C : $E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0 = -0,43\text{V}$.

Đáp số: a. $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-27,1} < 10^{-7}\text{ ion-g/l}$.

b. Cadimi tách ra trước đồng.

c. $[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = 10^{-4,3} = 5,0 \cdot 10^{-5}\text{ ion-g/l} > 10^{-6}\text{ ion-g/l}$.

7. 1) Điện phân dung dịch chứa CuSO_4 0,10M và CoSO_4 0,10M trong axit H_2SO_4 0,5M, dùng điện cực Pt với dòng điện $I = 0,20\text{A}$.
- Viết các phản ứng xảy ra ở các điện cực và tính điện áp phân cực (điện trở của bình điện phân bằng $1,25\Omega$).
 - Có thể tách ion Cu^{2+} ra khỏi Co^{2+} được không?
- 2) Nếu điện phân dung dịch CuSO_4 0,10M và CoSO_4 0,10M có chứa NaCN 1,0M thì kim loại nào sẽ tách ra trước? Biết thế cân bằng của đồng trong NaCN bằng $-0,90\text{V}$ và của coban là $-0,75\text{V}$. Có thể tách coban ra khỏi đồng được không nếu tất cả ion Co^{2+} trong dung dịch tồn tại dưới dạng phức $\text{Co}(\text{CN})_4^{2-}$ và nồng độ NaCN được giữ cố định bằng 1M trong thời gian điện phân?

Cho biết ở 25°C: $E_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}}^0 = -0,28\text{V}$, $\eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,52\text{V}$; $\eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -1,0\text{V}$.

Coi tách hoàn toàn khi nồng độ ion kim loại còn lại $< 10^{-6} \text{ ion-g/l}$. Đối với H_2SO_4 có $K = 10^{-2}$.

Đáp số: 1) a. $h = 0,32\text{M}$ thì: $1,6603\text{V}$ hoặc $h = 0,51\text{M}$ thì: $1,6723\text{V}$.

b. Tách được $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-22,03} \text{ ion-g/l}$.

2) $[\text{Co}(\text{CN})_4^{2-}] = 10^{-6,1} = 7,94 \cdot 10^{-7} \text{ ion-g/l} < 10^{-6} \text{ ion-g/l}$.

8. 1) Điện phân dung dịch chứa CuSO_4 0,10M và CdSO_4 0,10M trong axit H_2SO_4 0,5M ở 25°C, dùng điện cực Pt với dòng điện $I = 0,20\text{A}$.

a. Viết các phản ứng xảy ra ở các điện cực và tính điện áp đặt vào hai cực để có điện phân xảy ra (điện trở của bình điện phân bằng $1,2\Omega$).

b. Có thể tách ion Cu^{2+} ra khỏi Cd^{2+} được không?

2) Nếu điện phân dung dịch CuSO_4 0,10M và CdSO_4 0,10M có chứa NaCN 1,0M thì kim loại nào sẽ tách ra trước? Biết thế cân bằng của đồng bằng $-0,96\text{V}$ và của cadimi là $-0,77\text{V}$. Có thể tách cadimi ra khỏi đồng được không nếu tất cả ion Cd^{2+} trong dung dịch tồn tại dưới dạng phức $\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$ và nồng độ NaCN được giữ cố định bằng 1M trong thời gian điện phân?

Cho biết ở 25°C:

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0,34\text{V}; E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0 = -0,402\text{V}; E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}$$

$$\eta_{\text{Cu}(\text{Pt})} = -0,0545\text{V}; \eta_{\text{Cd}(\text{Pt})} = -0,0085\text{V}; \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,52\text{V}; \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -1,0\text{V}.$$

Coi tách hoàn toàn khi nồng độ ion kim loại còn lại $< 10^{-6} \text{ ion-g/l}$. Đối với H_2SO_4 có $pK = 2$.

Đáp số: 1) a. $0,256\text{V} > -0,440\text{V}$; b. Tách được $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-24,6} \text{ ion-g/l}$

2) $[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = 10^{-7,44} = 3,63 \cdot 10^{-8} \text{ ion-g/l} < 10^{-6} \text{ ion-g/l}$.

9. Cho dòng điện đi qua dung dịch điện phân gồm: $\text{Zn}(\text{ClO}_4)_2$ 0,10M và $\text{Pb}(\text{ClO}_4)_2$ 0,01M trong dung dịch đệm có pH = 4. Dùng hai điện cực platin.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở hai điện cực, dự đoán hiện tượng xảy ra.

b. Nếu kết thúc điện phân khi $[\text{Pb}^{2+}] = 10^{-4} \text{ ion-g/l}$ thì điện áp tác dụng lên hai điện cực phải bằng bao nhiêu? (Coi điện trở của bình điện phân và quá thế không thay đổi trong quá trình điện phân).

c. Khi khí H_2 thoát ra thì chì đã tách ra hoàn toàn chưa?

Tại thời điểm đó chì đã tách ra được bao nhiêu %?

d. Tính thời gian điện phân, khi ngừng điện phân ở catot, lượng chì tách ra được 0,414g.

Cho biết: $Pb = 207$; độ giảm thế của bình điện phân là 0,35V; $I = 0,2A$ và ở $25^{\circ}C$: $E_{Pb^{2+}/Pb}^0 = -0,13V$; $E_{Zn^{2+}/Zn}^0 = -0,76V$; $\eta_{H_2(Pt)} = -0,0297V$;

$$\eta_{Pb(Pt)} = -0,0005V; E_{O_2/2H_2O}^0 = 1,23V; \eta_{Zn(Pt)} = -0,0006V;$$

$$E_{2H^+/H_2}^0 = 0,0V; \eta_{O_2(Pt)} = 0,478V.$$

Đáp số: a. Thứ tự điện phân: chì, hidro, kẽm; b. 2,0705V;

c. Chì chưa tách ra hoàn toàn $[Pb^{2+}] = 10^{-4,66} \text{ ion-g/l}$;

d. 32 phút 10 giây.

10. Cho dòng điện 0,3A đi qua dung dịch điện phân gồm: $Cd(ClO_4)_2$ 0,10M; $Zn(ClO_4)_2$ 0,10M; $Pb(ClO_4)_2$ 0,01M trong dung dịch được duy trì ở pH = 4. Dùng hai điện cực platin.

a. Từ các phản ứng xảy ra ở hai điện cực, hãy dự đoán hiện tượng xảy ra.

b. Nếu dùng điện phân khi $[Pb^{2+}] = 10^{-3} \text{ ion-g/l}$ thì điện áp tác dụng lên hai điện cực phải bằng bao nhiêu? (Coi điện trở của bình điện phân và kết quả thế không thay đổi trong quá trình điện phân).

c. Xác định nồng độ $[Pb^{2+}]$.

d. Tính lượng chì tách ra ở catot khi điện phân được 40 phút.

Cho biết ở $25^{\circ}C$:

$$E_{Pb^{2+}/Pb}^0 = -0,13V; E_{Zn^{2+}/Zn}^0 = -0,76V; \eta_{H_2(Pt)} = -0,0297V;$$

$$\eta_{Pb(Pt)} = -0,0005V; E_{Cd^{2+}/Cd}^0 = -0,402V; \eta_{Zn(Pt)} = -0,0006V;$$

$$\eta_{Pb(Pt)} = -0,0005V; E_{O_2/2H_2O}^0 = 1,23V;$$

$$E_{2H^+/H_2}^0 = 0,0V; \eta_{O_2(Pt)} = 0,478V; \eta_{Zn(Pt)} = -0,0006V; \eta_{Cd(Pt)} = -0,0085V.$$

Đáp số: a. Thứ tự điện phân: chì, hidro, cadimi, kẽm; b. 1,691V

c. Tách chì hoàn toàn $[Pb^{2+}] = 10^{-3,91} \text{ ion-g/l}$; d. 0,7722g.

11. Điện phân dung dịch $Pb(ClO_4)_2$ 1,0M giữa hai điện cực platin.

a. Trong môi trường $HClO_4$ 1,0M. Viết các phản ứng xảy ra ở điện cực. Tính điện áp đặt vào hai cực để có điện phân xảy ra.

b. Tính pH tối thiểu cần thiết lập để điện phân dung dịch $Pb(ClO_4)_2$ 1,0M trên

sao cho ion Pb^{2+} kết tủa hoàn toàn ở catot (Coi nồng độ của chì bằng 10^{-6} ion-g/l mà không có hidro thoát ra).

Cho biết:

$$E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 = -0,13\text{V}; \quad E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}; \quad \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,43\text{V}; \quad \eta_{\text{Pb}(\text{Pt})} = -0,0012\text{V};$$

$$E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0,0\text{V}; \quad \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,0680\text{V}.$$

$$\text{Đáp số: a. } U = 1,728\text{ V}; \quad \text{b. } \text{pH} = 5,2237$$

12. Cho dung dịch có chứa hỗn hợp AgNO_3 0,110M và $\text{Cu(NO}_3)_2$ 1,100M.

- Hãy tính thế tác dụng lên điện cực để đồng không tách ra được
- Tính nồng độ của ion kim loại bạc trong dung dịch tại thời điểm đó.
- Tính thế phải thiết lập để kết tủa được 98,99% bạc.

$$\text{Cho biết: } E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0,34\text{V}; \quad E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0,78\text{V}$$

$$\text{Đáp số: a. } E_c > E_{\text{Cu}} = 0,341\text{V. b. } [\text{Ag}^+] = 10^{-44} = 3,63 \cdot 10^{-8} \text{ ion-g/l.}$$

$$\text{c. } E_{\text{catot}} = 0,606\text{V}.$$

13. Điện phân 100ml dung dịch AgClO_4 0,030M khi có HClO_4 0,01M dùng điện cực platin phẳng và có $I = 0,30\text{A}$.

- Tính điện áp tối thiểu để có quá trình điện phân.
- Tính lượng sản phẩm tách ra tại catot nếu thời gian điện phân là 10 phút.
- Tính pH của dung dịch sau khi điện phân 10 phút.

Cho biết: Điện trở của bình điện phân là 1,7 Ω ; $\text{Ag} = 108$.

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0,80\text{V}; \quad E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}; \quad \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,478\text{V}; \quad \eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,068\text{V}.$$

$$\text{Đáp số: a. } U = 1,39\text{ V}; \quad \text{b. } 0,1996\text{ g}; \quad \text{c. } \text{pH} = 1,54.$$

14. Người ta điện phân 100ml dung dịch $\text{Fe(NO}_3)_3$ 0,022M trong HNO_3 0,02M dùng điện cực platin với cường độ dòng $I = 0,20\text{A}$.

- Hãy tính điện áp tối thiểu để có quá trình điện phân.
- Tính số gam của Fe tách ra ở catot sau 13 phút điện phân.
- Tính pH của dung dịch trước và sau khi điện phân 13 phút.

Cho biết: Điện trở của bình điện phân là 1,42 Ω ; $\text{Fe} = 56$; ở $t = 25^\circ\text{C}$:

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}}^0 = -0,0360\text{V}; \quad E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V}; \quad \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,478\text{V}$$

$$\eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,068\text{V}; \quad \eta_{\text{Fe}(\text{Pt})} = -0,0012\text{V}; \quad p_{\text{O}_2} = 1\text{atm}; \quad p_{\text{H}_2} = 1\text{atm}.$$

$$\text{Đáp số: a. } U = 1,9596\text{ V}; \quad \text{b. } 0,03018\text{ g}; \quad \text{c. } \text{pH}_{\text{tr}} = 1,699; \quad \text{pH}_{\text{sau}} = 1,595.$$

15. Người ta điện phân 100ml dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 0,012M trong HNO_3 0,015M dùng điện cực platin với cường độ dòng $I = 0,15\text{A}$.

a. Hãy tính điện áp tối thiểu để có quá trình điện phân.

b. Nếu đo pH của dung dịch đang điện phân được giá trị bằng 1,60 thì đã điện phân tách được bao nhiêu gam sắt và đã điện phân được bao nhiêu thời gian ?

Cho biết: Điện trở của bình điện phân là $1,40\Omega$; $\text{Fe} = 56$; $t = 25^\circ\text{C}$.

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}}^0 = -0,0360\text{V} ; E_{\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}}^0 = 1,23\text{V} ; \eta_{\text{O}_2(\text{Pt})} = 0,478\text{V}$$

$$\eta_{\text{H}_2(\text{Pt})} = -0,068\text{V} ; \eta_{\text{Fe}(\text{Pt})} = -0,0012\text{V} ; p_{\text{O}_2} = 1\text{atm} ; p_{\text{H}_2} = 1\text{atm}.$$

Đáp số: a. $U = 1,885\text{V}$;

b. 0,018853 g; 650 giây tương ứng: 10 phút 50 giây.

Chương 4

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỰC PHỔ

Heyrovsky phát minh ra phương pháp phân tích cực phổ vào năm 1922, ông được nhận giải thưởng Nobel Hoá học năm 1959. Đây là một phương pháp sâu sắc về mặt lí thuyết và được ứng dụng rộng rãi về mặt thực tiễn, đặc biệt là hoá học phân tích. Ưu điểm cơ bản của phương pháp cực phổ là với thiết bị tương đối đơn giản, thao tác không phức tạp có thể phân tích nhanh, nhạy, chính xác hàng loạt hợp chất vô cơ và hữu cơ mà không cần tách riêng chúng khỏi các thành phần hỗn hợp. Trong nghiên cứu điện hoá, cực phổ là một phương pháp đứng đầu. Ngày nay, phương pháp cực phổ đã đi sâu vào các ngành Vật lí, Sinh học, Địa lí – địa chất, Môi trường, Y dược học, Pháp y,...

1. Nguyên tắc

Phương pháp phân tích cực phổ dựa trên quá trình phân cực trên catot giọt thủy ngân. Dựa trên nguyên tắc này, năm 1922, Heyrovsky và Kuta đã chế tạo ra máy cực phổ đầu tiên có các bộ phận như sau:

1.1. Sơ đồ, cấu tạo các bộ phận của máy cực phổ cổ điển (hình 4.1)

Cũng như các phương pháp điện hoá khác luôn luôn có ba bộ phận:

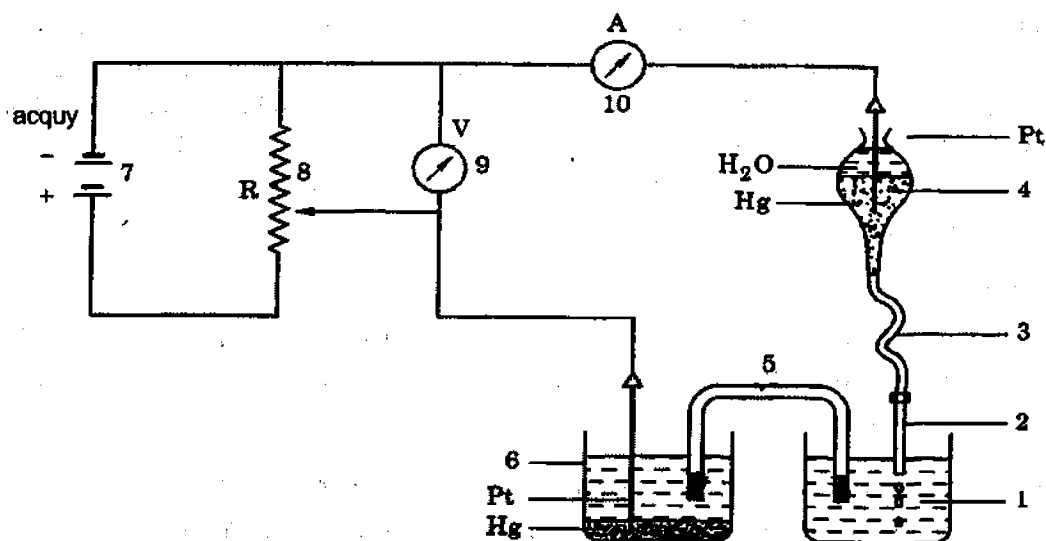
Bình điện hoá: Chứa chất cần điện phân có nồng độ rất nhỏ cỡ từ 10^{-3} đến 10^{-6} mol/l, trong đó cần có mặt chất điện li trợ có nồng độ lớn hơn ít nhất 50 lần nồng độ chất điện phân để đảm bảo quá trình khuếch tán của chất điện phân tới điện cực làm việc và được cắm vào bình điện phân một bộ điện cực.

Bộ điện cực: Gồm một điện cực so sánh là điện cực không bị phân cực: điện cực dây thủy ngân, điện cực calomen hoặc điện cực bạc–bạc clorua. Để làm điện cực so sánh, người ta dùng anot thủy ngân, gồm một lớp thủy ngân đặt trong bình điện phân có chứa nồng độ lớn ion Cl^- . Diện tích bề mặt anot lớn gấp hàng trăm lần diện tích bề mặt catot. Điện cực kia là điện cực làm việc (chỉ thị) là điện cực bị phân cực, có diện tích bề mặt rất nhỏ, tính bằng một vài mm^2 . Cực phổ cổ điển dùng điện cực giọt thủy ngân làm catot.

Điện cực giọt thủy ngân: Gồm phần cơ bản là một mao quản được chế tạo từ thủy tinh có chiều dài từ 10 đến 12cm với đường kính trong khoảng 0,05mm đến 0,06mm, một bầu thủy ngân và dây polietilen dày, chắc dùng để nối bầu thủy ngân với mao quản. Bầu thủy ngân được kẹp chắc lên giá. Dây polietilen cho phép nâng bầu lên hoặc hạ xuống để điều chỉnh chiều cao cột thủy ngân. Chiều cao cột thủy

ngân được tính từ mặt thoáng của thủy ngân trong bầu tới đầu mút mao quản. Thường chiều cao cột thủy ngân được điều chỉnh để được chu kì giọt từ 3 đến 5 giây/giọt. Giữa dây polietilen và mao quản thường lắp một khoá thủy tinh tốt để khoá thủy ngân khi không đo cực phổ. Khoá thủy tinh nên lắp gần mao quản để khi khoá, thủy ngân chỉ còn chảy tiếp một ít giọt.

Bộ phận máy đo, ghi: Bao gồm một nguồn điện một chiều được cung cấp từ acquy từ 0V đến -2V, một dây điện trở rất chính xác hay biến trở R, một von kế và điện kế nhạy đến 10^{-9} A.



Hình 4.1. Sơ đồ nguyên tắc của máy cực phổ

1. Bình điện hoá chứa dung dịch CuCl_2 10^{-4}M , KCl 0,01M;
2. Mao quản (thủy tinh $l = 10 + 12$ cm) catot giọt Hg;
3. Dây polietilen dẫn Hg;
4. Bầu thủy tinh đựng Hg;
5. Cầu nối chứa KCl 0,1M;
6. Bình đựng Hg sạch làm điện cực anot đáy;
7. Acquy;
8. Biến trở R;
9. Von kế;
10. Ampe kế.

1.2. Nội dung của phương pháp

Vận hành máy cực phổ rất đơn giản: Dòng điện từ acquy (7) với điện áp từ $0,2 \div 2\text{V}$ đi qua một biến trở R, nhờ biến trở R có thể lựa chọn thế E cần thiết để đưa vào bình điện phân. Thế được đọc chính xác trên von kế (9), dòng được theo dõi ở ampe kế (10).

Nội dung của phương pháp cực phổ là theo dõi sự phụ thuộc dòng I vào sự biến thiên thế E theo chiều âm dần (gọi là quét thế với tốc độ biến đổi thế $0,1 \text{ V/giây}$)

và ghi sự thay đổi cường độ dòng dọc trên ampe kế, trong quá trình điện phân khi các chất chuyển đến điện cực chỉ bằng khuếch tán. Máy cực phổ lúc mới ra đời thì đo từng điểm, các máy thế hệ sau có bộ ghi tín hiệu tự động cho phép thu được cực phổ đồ, như biểu diễn trên hình 4.2. Nếu dung dịch chỉ chứa chất điện li trơ (gọi là nền), đường cong $I = f(E)$ có dạng như đường 1, gọi là *đường nền*. Đường nền là đường hầu như thẳng ở một khoảng thế rộng, đoạn cuối dòng tăng mạnh, đó là sự phân hủy của cation nền, ví dụ nền là dung dịch KCl, kim loại kiềm: $K^+ + e \rightarrow K^0$ (Hg^0) ở $-2,0V$. Với mỗi nền, bắt đầu là sự phân hủy của dung môi (thường là nước) và kết thúc là sự phóng điện của cation nền, thường là cation kim loại kiềm. Đó là khoảng điện hoạt của nền, phụ thuộc vào bản chất nền, pH và điện cực làm việc đã chọn.

Nếu ngoài chất điện li trơ dung dịch còn có thêm một chất điện hoạt, ví dụ như ion Cu^{2+} , bình điện phân được đuổi hết sạch khí oxi.

Khi điện phân, điện áp tác dụng U gồm các thành phần:

$$U = E_a - E_c + IR \quad (4.1)$$

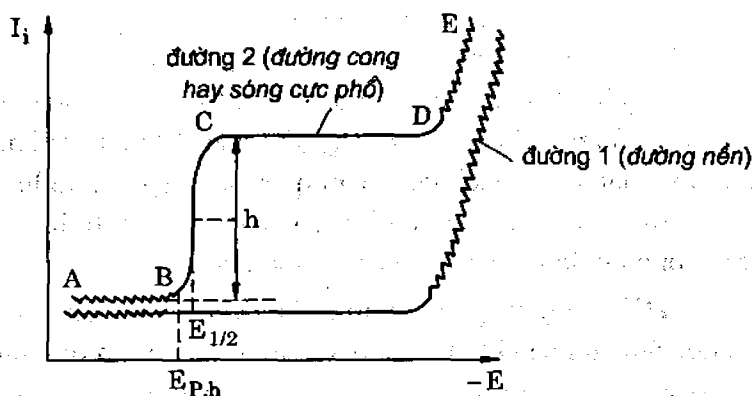
Điện trở của hệ không đáng kể vì nồng độ chất điện li trơ trong bình điện phân tương đối lớn nên độ giảm thế IR thường không đáng kể.

Diện tích anốt rất lớn nên mật độ dòng anốt rất bé và khi thay đổi điện áp U trong giới hạn nhất định thì mật độ dòng anốt coi như không đổi và do đó thế anốt (E_a) hầu như không thay đổi. Trái lại, do diện tích của catốt rất bé, mật độ dòng catốt lớn. Vì vậy có thể coi toàn bộ điện áp tiêu thụ cho quá trình phân cực ở catốt:

$$U = -E_c \quad (4.2)$$

Ngược lại, nếu sử dụng quá trình phân cực ở anốt là điện cực giọt thủy ngân thì $U = E_a$ (4.3), nhưng ít được sử dụng.

Người ta nhận được đường cong có dạng như đường 2, gọi là *đường cong cực phổ* hay *sóng cực phổ* (hình 4.2).



Hình 4.2. Đường cong cực phổ (sóng) của $CuCl_2$ $10^{-4}M$ trong KCl $0,01M$

Trên đường cong (sóng) cực phổ ta thấy:

Đoạn AB: Dòng bằng không (theo lí thuyết), lúc này ion Cu^{2+} chưa có đủ năng lượng hoạt hoá để vượt qua hàng rào năng lượng và trao đổi electron với điện cực giọt thủy ngân. Thực tế phần AB không nằm ngang mà có hướng tăng dần theo chiều thế âm vì có dòng dư. Dòng dư xuất hiện là do những nguyên nhân sau:

a. Do có một phần rất nhỏ ion Cu^{2+} ngẫu nhiên có đủ năng lượng hoạt hoá đi vào trao đổi electron với điện cực và do có sự khử các tạp chất có thể có trong dung dịch (ví dụ Cd^{2+} , Fe^{3+} hoặc oxi).

b. Do sự tích điện lớp điện kép ở bề mặt giọt thủy ngân dẫn đến luôn luôn có dòng tự điện.

Dòng dư có giá trị không lớn lắm, vào cỡ 10^{-7}A .

Đoạn BC: Dòng tăng đột ngột, bắt đầu từ thế $E_{p,h}$ phần lớn ion Cu^{2+} đạt đủ năng lượng hoạt hoá và sự trao đổi electron trở nên mạnh mẽ: $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu(Hg)}$, $E_{p,h}$ gọi là *thế phân hủy* của ion Cu^{2+} , phụ thuộc vào bản chất của chất điện hoạt, bản chất của điện cực làm việc, nồng độ và phụ thuộc vào phương pháp đo.

Đoạn CD: Dòng không tăng nữa, đồ thị nằm ngang.

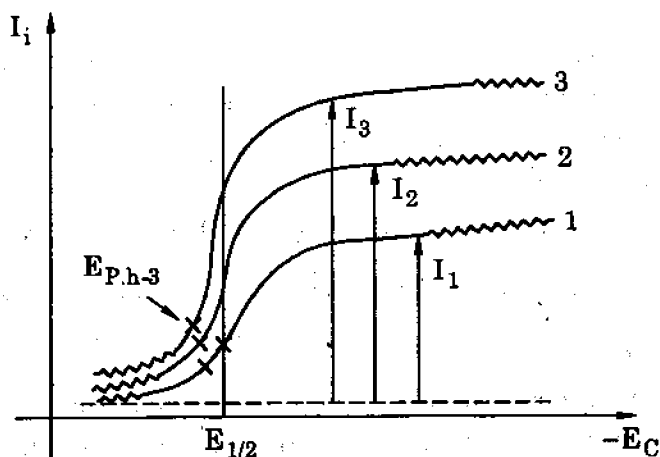
Khi tăng thế catot theo chiều âm lên tới giá trị thế khử của ion Cu^{2+} thì cường độ dòng điện tăng vọt lên. Do trong dung dịch có mặt lượng lớn chất điện li trợ KCl, các ion K^+ , Cl^- nằm trên bề mặt điện cực giọt, không tham gia phản ứng điện hoá và tạo thành lớp điện kép có tác dụng chắn điện trường. Nhờ vậy các ion chất điện hoạt Cu^{2+} chuyển tới điện cực chỉ bằng khuếch tán. Tốc độ khuếch tán tỉ lệ với gradien nồng độ dung dịch, tức là hiệu nồng độ của Cu^{2+} ở trong dung dịch và ở trên bề mặt điện cực. Khi đạt tới thế khử của ion Cu^{2+} thì bắt đầu xảy ra phản ứng điện hoá: $\text{Cu}^{2+} + 2e + \text{Hg} \rightleftharpoons \text{Cu(Hg)}$. Nồng độ ion Cu^{2+} trên bề mặt điện cực giảm xuống, tốc độ khuếch tán tăng lên và cường độ dòng tăng lên (phần BC). Nồng độ ion kim loại ở bề mặt điện cực nhanh chóng giảm xuống đến giá trị bằng không. Lúc đó tốc độ khuếch tán đạt tới giá trị cực đại và tỉ lệ với nồng độ ion trong dung dịch. Vì vậy cường độ dòng đạt tới giá trị cực đại, đại lượng này được gọi là *dòng khuếch tán giới hạn* (I_{K-l-g}) (phần CD của đường cong). Đó chính là dòng bị giới hạn do khuếch tán chậm quan sát được khi nghiên cứu về đường dòng thế trong trường hợp tốc độ khuếch tán chất điện cực bị hạn chế. Khi tiếp tục tăng thế thì cường độ dòng hầu như không đổi nữa.

Đoạn DE: Dòng tăng vọt là do sự khử của cation nền: Nếu cứ tiếp tục tăng thế theo chiều âm cho đến khi thế catot đạt tới $-2,0\text{V}$ thì một lần nữa lại có sự tăng vọt cường độ dòng do sự khử ion K^+ trong dung dịch: $\text{K}^+ + e + \text{Hg} \rightleftharpoons \text{K(Hg)}$.

Trong khi đó ở anot: $2\text{Hg} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^-$ tạo thành calomen trên bề mặt điện cực và hình thành điện cực calomen. Thế cân bằng ở anot chính là thế cân bằng của điện cực calomen có giá trị phụ thuộc vào nồng độ của Cl^- trong dung dịch.

Chú ý: Kim loại đồng tạo thành ở catot dưới dạng hỗn hống khi rơi xuống anot theo giọt thủy ngân thì lại bị oxi hoá trở lại: $\text{Cu}(\text{Hg}) \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{Hg} + 2e^-$ và một lần nữa ion Cu^{2+} lại chuyển vào dung dịch quay về catot tạo thành chu trình oxi hoá – khử tuần hoàn. Nếu trường hợp không dùng nền là KCl mà là KNO_3 , NaClO_4 thì không có Cl^- và mỗi lần đo lại đổ mất một lượng thủy ngân sạch. Để khắc phục hiện tượng trên, người ta cho thủy ngân sạch vào một bình làm điện cực anot đáy và cho dung dịch nền là KCl vào sau đó dùng cầu nối chứa muối nối sang bình điện phân chứa dung dịch chất điện hoạt và điện cực catot giọt thủy ngân.

Khi tăng nồng độ ion Cu^{2+} , thế phân hủy chuyển dịch càng lớn, thế phân hủy càng dương và thu được một bộ các đường cong, nhưng tất cả các đường cong này đều đối xứng với một thế trung bình gọi là *thế nửa sóng*, kí hiệu $E_{1/2}$ (hình 4.3).



Hình 4.3. Thế phân hủy ($E_{p,h}$) và nửa sóng ($E_{1/2}$)

$C_{\text{Cu}^{2+}}$, đường (1) < $C_{\text{Cu}^{2+}}$, đường (2) < $C_{\text{Cu}^{2+}}$, đường (3)

Thế nửa sóng là thế tại điểm giữa của sóng cực phổ ứng với $\frac{1}{2} I_{\text{kt-gh}}$. Thế nửa sóng không phụ thuộc vào nồng độ, hằng số mao quản và độ nhạy của máy mà chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất điện hoạt. Khi tăng nồng độ chất điện hoạt thì thế phân hủy trở nên dương hơn nhưng thế nửa sóng vẫn không đổi. Thế nửa sóng là đại lượng đặc trưng định tính của chất tham gia phản ứng điện cực trong dung

dịch. Dựa vào tính chất này để phân tích định tính bằng phương pháp cực phổ. Muốn xác định chính xác $E_{1/2}$ của hai sóng phải có thế nửa sóng cách xa nhau lớn hơn 0,200V. Thế nửa sóng thay đổi tùy theo môi trường của dung dịch. Ví dụ xem bảng 4.1.

Bảng 4.1. Thế nửa sóng của một số ion trong các môi trường khác nhau

Môi trường	Thế nửa sóng ($E_{1/2}$)			
	Cu^{2+}	Pb^{2+}	Cd^{2+}	Zn^{2+}
Trung tính	-0,31	-0,40	-0,61	-0,995
Đệm $\text{HAc} + \text{Ac}^-$	-0,28	-0,382	-0,63	-1,05
Đệm $\text{NH}_4^+ + \text{NH}_3$	-0,203	-0,47	-0,77	-1,32
Đệm $\text{NH}_3 + \text{HAc}$	-0,25	-0,47	-0,63	-1,05
Florua	-0,90	-0,45	-0,65	-1,17
Tatrat	-0,1	-0,60	-0,90	-

Lợi dụng tính chất này người ta có thể nhận biết các chất điện hoạt mà thế nửa sóng của chúng rất gần nhau, bằng cách thay đổi môi trường của dung dịch. Ví dụ, không thể nhận biết các ion Zn^{2+} và Ni^{2+} trong môi trường trung tính vì thế nửa sóng của chúng rất gần nhau:

$$\Delta E_{1/2} = E_{1/2(\text{Zn}^{2+})} - E_{1/2(\text{Ni}^{2+})} = -0,995 + 1,1 = |0,105| \text{ V} < 0,2 \text{ V} \quad (4.4) \text{ không xác}$$

định được. Nếu chuyển sang môi trường amoniac thì nhận biết được vì

$$\Delta E_{1/2} = E_{1/2 [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} - E_{1/2 [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}} = -1,36 + 1,05 = |0,29| \text{ V} > 0,2 \text{ V}. \quad (4.5)$$

Chiều cao đường cong cực phổ (sóng), trong trường hợp lí tưởng là khoảng cách giữa hai đoạn AB và CD. Chiều cao sóng cực phổ tỉ lệ với nồng độ của chất làm xuất hiện đường cong (sóng) cực phổ. Ilkovic đã tìm ra mối quan hệ giữa hai đại lượng này bằng công thức:

$$I_i = \chi \cdot C_i \quad (4.6)$$

với I_i là dòng khuếch tán giới hạn, C_i là nồng độ chất điện hoạt và χ là hệ số Ilkovic. Đây là cơ sở để phân tích định lượng bằng phương pháp cực phổ.

2. Dòng khuếch tán

Trong phương pháp cực phổ có nhiều loại dòng (dòng điện chuyển, tụ điện, hấp phụ, động học và dòng xúc tác), đối với trường hợp sử dụng điện cực giọt thủy ngân rơi là điện cực hình cầu động vì trong quá trình đo nó lớn dần cho đến khi

đạt đến sức căng bề mặt cực đại thì giọt rơi. Trong trường hợp này Ilkovic đã đi tìm mối quan hệ giữa dòng khuếch tán với nồng độ của chất điện hoạt trong quá trình điện phân như sau:

Ilkovic đã kết hợp giữa điện cực phẳng tĩnh với điện cực giọt thủy ngân hình cầu lớn dần có thêm bán kính r của giọt để giải bài toán này.

Cường độ dòng I trên điện cực phẳng ở trạng thái dừng tỉ lệ với hệ số khuếch tán D , diện tích bề mặt điện cực và gradien nồng độ:

$$I = nFDS \frac{\partial c}{\partial r} \quad (4.7)$$

Ở đây $\frac{\partial c}{\partial r}$ là sự biến thiên nồng độ chất oxi hoá ở thời điểm t theo khoảng cách x từ dung dịch đến điện cực.

Trong trường hợp này Ilkovic giải phương trình đối với điện cực hình cầu động như điện cực giọt thủy ngân:

$$\left(\frac{\partial c}{\partial t} \right) = \left(D \frac{\partial^2 c}{\partial r^2} - v \frac{\partial c}{\partial r} \right) \quad (4.8)$$

Trong đó r là khoảng cách từ một điểm đang quan sát tới tâm điện cực hình cầu và V là tốc độ lớn lên của giọt thủy ngân, đồng thời cũng là tốc độ bị đẩy lùi của lớp dung dịch kề sát bề mặt. Vì tốc độ này ngược chiều với tốc độ khuếch tán chất đến bề mặt điện cực nên V mang dấu âm. Ilkovic cũng chứng minh rằng:

$$V = -\frac{2}{3} \frac{r}{t} \quad (4.9)$$

Thay (4.9) vào (4.8) được:

$$\left(\frac{\partial c}{\partial t} \right) = \left(D \frac{\partial^2 c}{\partial r^2} + \frac{2r}{3t} \frac{\partial c}{\partial r} \right) \quad (4.10)$$

Để giải phương trình (4.10) cần các điều kiện là:

Điều kiện đầu: $t = 0, x = 0$ dẫn đến $C_{x,t} = C_{B,d}$ và điều kiện biên: $t > 0, x = 0$ thì $C_{x,t} = C_{B,m}$.

Ở đây $C_{x,t}$ là nồng độ chất oxi hoá ở thời điểm t và khoảng cách từ trong lòng dung dịch đến bề mặt điện cực là x ;

$C_{B,d}$ là nồng độ chất oxi hoá ban đầu có trong dung dịch điện phân;

$C_{B,m}$ là nồng độ chất oxi hoá trên bề mặt điện cực.

Với các điều kiện như vậy, giải ra được:

$$\left(\frac{\partial c}{\partial t}\right) = \frac{C_{B.m} - C_{B.d}}{\sqrt{(3:7)\pi Dt}} \quad (4.11)$$

Thay (4.11) vào (4.7) được:

$$I = nFS_1 D \frac{C_{B.m} - C_{B.d}}{\sqrt{(3:7)\pi Dt}} \quad (4.12)$$

trong đó bề mặt hoạt động của giọt thủy ngân được tính bằng:

$$S_1 = 0,85 \cdot t^{2/3} m^{2/3} \quad (4.13)$$

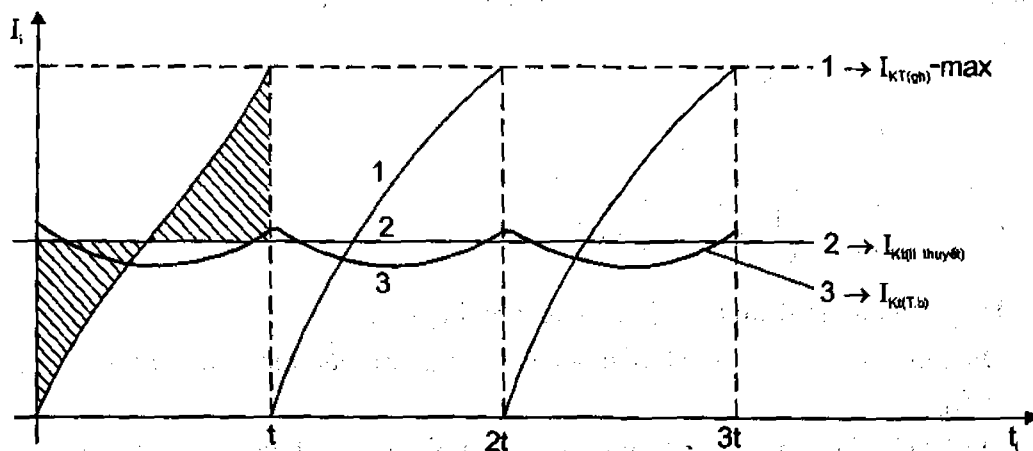
ta được phương trình dòng khuếch tán tức thời:

$$I = 0,732 nFD^{1/2} \cdot m^{2/3} t^{1/6} (C_{B.d} - C_{B.m}) \quad (4.14)$$

đối với chất oxi hoá khuếch tán đến điện cực giọt Hg; còn đối với trường hợp chất khử thì ngược lại: $(C_{B.m} - C_{B.d})$.

Với $F = 96480$ culong, D có thứ nguyên là $cm^2/giây$, m là gam/giây, t là giây và C là mol/cm^3 (mol/l) thì dòng điện (I) sẽ có thứ nguyên là ampe.

Vì bề mặt hoạt động của giọt thủy ngân liên tục thay đổi theo thời gian và tăng từ giá trị không đến cực đại với chu kỳ giọt t_1 và sự khuếch tán không phải là hoàn toàn ở trạng thái dừng, nên đại lượng dòng khuếch tán giới hạn sẽ thay đổi theo thời gian, theo định luật parabol với chỉ số lũy thừa $1/6$ như trên hình 4.4.



Hình 4.4. Sự phụ thuộc dòng giới hạn theo thời gian với sự thay đổi bề mặt giọt thủy ngân.

Khi đo cường độ dòng bằng điện kế với chu kỳ dao động 4 – 8 giây thì có thể thu được đường cong cường độ dòng khuếch tán trung bình theo lý thuyết ($I_{K(T-L)}$)

(đường 2). Giá trị của cường độ dòng khuếch tán trung bình I_{Kt-Tb} (đường 3) được kẻ sao cho diện tích hai phần gạch chéo ở trên và dưới đường thẳng là bằng nhau và bằng:

$$\bar{I} = \frac{1}{t} \int_0^t I dt = \frac{6}{7} I_{\max} \rightarrow \bar{I} = 0,627 nFD^{1/2} m^{2/3} t^{1/6} \cdot (C_{B,d} - C_{B,m}) \quad (4.15)$$

Khi tăng thế âm đủ lớn $C_{B,m} = 0$ thì dòng tức thì đạt tới dòng khuếch tán giới hạn I_{Kt-gh} , có nghĩa là chất oxi hoá ($C_{B,d}$) khuếch tán đến cực bao nhiêu thì lập tức bị khử thành kim loại bấy nhiêu ($C_{B,m}$) và kim loại khuếch tán vào trong lòng giọt thủy ngân bấy nhiêu ($C_{B,m} = 0$) và tạo thành hỗn hống. (Biểu diễn nồng độ ở thời điểm nào thì cuối cùng cũng bằng nồng độ có trong dung dịch phân tích bị khử hoặc bị oxi hoá hết mới đạt tới dòng khuếch tán giới hạn cho nên có thể viết $C_{B,d} = C$). Khi đó có phương trình mang tên Ilkovic:

$$I_{Kt-gh} = 0,627 nFD^{1/2} m^{2/3} t^{1/6} \cdot C \quad (4.16)$$

$$\text{hay } I_{Kt-gh} = 605 nD^{1/2} m^{2/3} t^{1/6} \cdot C \quad (4.17)$$

Trong một thí nghiệm cụ thể, hệ số khuếch tán thường được giữ không đổi ($D = \text{const}$ với thành phần dung dịch và nhiệt độ) và sử dụng một mao quản để cho $m^{2/3} t^{1/6} = \text{const}$ thì có thể viết:

$$I = \chi \cdot C \quad (4.18)$$

$$\text{trong đó } \chi = 0,627 nFD^{1/2} m^{2/3} t^{1/6} \quad (4.19)$$

$$\text{hoặc } \chi = 605 nD^{1/2} m^{2/3} t^{1/6} \quad (4.20)$$

χ được gọi là *hệ số Ilkovic*. Đây là phương trình cơ bản để sử dụng phân tích định lượng bằng phương pháp cực phổ. Trong thực tế phân tích, có hai cách áp dụng phương trình này là *phương pháp đường chuẩn* và *thêm chuẩn*.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng khuếch tán

3.1. Sự phụ thuộc của chiều cao đường cong (sóng) cực phổ vào chiều cao cột thủy ngân

Tốc độ chảy của thủy ngân tỉ lệ với chiều cao cột thủy ngân:

$$m = k \cdot h_{Hg} \quad (4.21)$$

và chu kì giọt tỉ lệ nghịch với chiều cao cột thủy ngân:

$$t = k' \frac{1}{h_{Hg}} \quad (4.22)$$

Còn dòng khuếch tán giới hạn tỉ lệ với $m^{2/3} t^{1/6}$ nghĩa là tỉ lệ với tần số bậc hai của chiều cao h_{Hg} :

$$m^{2/3} t^{1/6} = k'' \sqrt{h_{Hg}} \quad (4.23)$$

(k, k', k'' là những hệ số tỉ lệ).

Nếu thay đổi chiều cao của cột thủy ngân, thí dụ ở 16cm, 25cm, 36cm, 49cm, 64cm... để ghi cực phổ một dung dịch sẽ thu được những chiều cao sóng biến thiên tuyến tính với $\sqrt{h_{Hg}}$, đồ thị $I_t - h_{Hg}$ sẽ là một đường thẳng.

Chiều cao dòng khuếch tán giới hạn tỉ lệ tuyến tính với căn bậc hai của chiều cao cột thủy ngân là một tiêu chuẩn để xác định sóng cực phổ được quyết định bởi quá trình khuếch tán.

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, chu kì tới chiều cao sóng cực phổ

Chu kì giọt (t) phụ thuộc vào mao quản, chiều cao cột thủy ngân và thế điện cực. Nếu không thay mao quản và chiều cao cột thủy ngân thì chu kì giọt chỉ phụ thuộc thế điện cực. Chu kì giọt sẽ cực đại ở điểm không điện mao quản và ngày càng nhỏ khi xa dần điểm không điện mao quản. Nhưng với một sóng cực phổ thường, người ta chỉ ghi trong khoảng thế khoảng thế hẹp từ 0,5V đến 0,6V, như vậy sự biến đổi của t là không đáng kể và có thể bỏ qua.

Nhiệt độ ảnh hưởng chủ yếu tới tốc độ chảy của thủy ngân (m) và hệ số khuếch tán (D) của chất điện hoạt. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chiều cao sóng là khá lớn, khoảng 1,6% đến 1,7% trên độ. Với những phép đo chính xác bình diện phân cần phải được điều nhiệt.

3.3. Hằng số mao quản của điện cực

Dòng khuếch tán (I_{Kt}) phụ thuộc vào tốc độ chảy của thủy ngân (m) và chu kì giọt (t), mà các đại lượng này phụ thuộc vào hằng số mao quản (đường kính trong và độ dài của mao quản). Nếu cố định hằng số mao quản thì m và t chỉ còn phụ thuộc chiều cao của cột thủy ngân. Nếu cố định chế độ làm việc của điện cực thì phương trình (4.9) có dạng:

$$I_{Kt-gh} = \chi \cdot C \quad (4.24)$$

Nghĩa là cường độ dòng khuếch tán giới hạn tỉ lệ với nồng độ và hệ số χ , trong đó: χ như (4.19).

Tuy vậy, tốc độ chảy và chu kì giọt không chỉ phụ thuộc chế độ làm việc của điện cực mà còn phụ thuộc sức căng mặt ngoài của thủy ngân, mà đại lượng này

lại phụ thuộc vào thế. Vì vậy, nghiêm ngặt mà nói thì hằng số χ trong phương trình (4.24) phụ thuộc vào thế tác dụng lên điện cực và trong các phép đo chính xác phải kể đến sự phụ thuộc này.

3.4. Dòng dư

Như đã trình bày ở trên, trong trường hợp chưa đạt đến thế khử của chất điện hoạt, nhưng trên đường cong cực phổ vẫn xuất hiện dòng dư do sự khử các tạp chất trong dung dịch, do sự tích điện của lớp điện kép trên bề mặt giọt thủy ngân. Sự xuất hiện dòng dư gây khó khăn cho việc xác định độ cao của sóng cực phổ, tức là dòng khuếch tán. Trong trường hợp có dòng dư cần phải xác định độ cao của sóng theo một phương pháp thống nhất để tránh sai số.

3.5. Thành phần và chất điện li trơ

Chất điện li trơ (chất nền, phòng) đóng vai trò quan trọng vì:

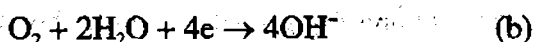
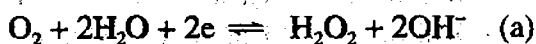
a. Làm giảm điện trở của dung dịch và do đó làm giảm thế ôm (IR) xuống mức thấp nhất. Nồng độ của chất điện li trơ phải có vào khoảng 0,1M.

b. Ngăn sự điện chuyển của chất điện hoạt (anion hoặc cation) tới điện cực và do đó có thể đo được dòng khuếch tán thật. Muốn vậy nồng độ nền phải lớn gấp từ 50 lần nồng độ chất điện hoạt. Các ion của nền không được phản ứng với Hg; cation nền phải bị khử ở thế càng âm càng tốt.

c. Các ion của nền có thể tạo phức với ion của chất điện hoạt, dẫn đến làm chuyển dịch thế nửa sóng của ion chất điện hoạt hoặc có thể làm thay đổi hệ số khuếch tán của nó. Ví dụ, hệ số khuếch tán của ion Pb(II) trong dung dịch NaOH 1M bé hơn đến 17% so với trong dung dịch HNO₃ 1M, là do ion HPbO₂⁻ có kích thước lớn hơn ion Pb(NO₃)⁺. Để làm nền người ta thường dùng: các clorua, clorat, peclorat kiềm và kiềm thổ, các sunfat kim loại kiềm, các cacbonat kali, natri, các bazơ amoni bậc 4 và các muối của chúng. Khi dùng các hidroxit kim loại kiềm, nhất là LiOH, muối liti làm nền có thể tăng vùng thế khử đến -2V, còn khi dùng các muối amoni bậc 4 có thể tăng đến -2,6V (so với điện cực calamen bão hòa).

3.6. Các phản ứng điện cực cản trở

Ở điều kiện bình thường (nhiệt độ và áp suất khí quyển), lượng oxi hoà tan trong nước khoảng 8 → 10mg/l hay 2,5 → 3,1.10⁻⁴M. Chính vì vậy, dung dịch cực phổ luôn chứa một lượng oxi có nguồn gốc từ nước, không khí. Trên điện cực giọt thủy ngân, oxi dễ bị khử và cho hai sóng catot:



Hoặc trong môi trường axit: $O_2 + 4H^+ + 4e \rightarrow 2H_2O$

Phản ứng (a) là thuận nghịch nhưng khó có thể xác định được $E_{1/2}$ vì không quan sát được chân sóng, chỉ thấy rằng sóng đã có từ thế 0V* (so với điện cực calomen bão hoà). Đây là sóng gây ảnh hưởng cản trở nhiều nhất. Phản ứng (b) là bất thuận nghịch, cho một sóng cực phổ ở thế xung quanh -1,0V (so với điện cực calomen bão hoà). Trong khi sóng thứ nhất gây cản trở nặng nề, lấn át hay che mất tất cả các sóng xuất hiện từ 0V đến -2V (trùng với hầu hết thế khử của các ion kim loại) thì sóng thứ hai gây cản trở ít hơn, tạo nên sóng không rõ rệt quanh thế điện cực -1,0V. Chính vì vậy, trước khi đo cực phổ cần phải đuổi hết oxi hoà tan trong dung dịch nghiên cứu. Để đuổi oxi có hai cách: dùng khí trơ và dùng natri sunfit. Khí trơ thường được dùng là nitơ, hiđro, argon hay khí cacbonic. Khí có thể được lấy từ bom khí hoặc tự điều chế, với thể tích dung dịch từ 15ml đến 20ml thì thời gian sục khí vào dung dịch thường là 10 ÷ 20 phút. Thể tích dung dịch càng nhiều, thời gian đuổi oxi càng phải dài.

Trong môi trường kiềm yếu, nhất là trong dung dịch amoniac loãng hoặc trong dung dịch đệm amoni có pH từ 8 đến 10 có thể dùng natri sunfit "tươi" rắn (0,5 đến 1,0g Na_2SO_3 cho 20ml dung dịch) hoặc dung dịch natri sunfit bão hoà mới điều chế để đuổi oxi. Trong những điều kiện này ion sunfit không bị khử trên bề mặt điện cực giọt thủy ngân. Ngoài natri sunfit, có thể dùng những chất khác, ví dụ metol, để đuổi oxi. Cần lưu ý là Na_2SO_3 và các chất khác đem dùng không được gây phản ứng hoá học với dung dịch đo cực phổ và với kim loại thủy ngân.

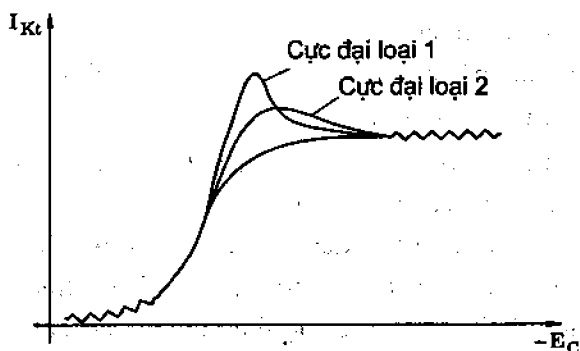
3.7. Cực đại

Trên sóng cực phổ, cực đại thường xuất hiện khi dòng tăng mạnh vượt quá giá trị giới hạn rồi sau đó giảm đột ngột hoặc giảm từ từ. Cực đại cực phổ liên quan đến quá trình điện cực, thông thường có sự vận chuyển mạnh mẽ chất đến điện cực, làm cho chất điện hoạt khác quá nhiều so với trường hợp khuếch tán thông thường. Cực đại cực phổ được chia làm hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất gọi là cực đại loại một, được quan sát thấy khi dòng khuếch tán giới hạn đang lên, có dạng rất nhọn và cao, thường xuất hiện ở các dung dịch loãng. Cực đại loại hai, thường xuất hiện ở vùng điện thế đã đạt dòng khuếch tán giới hạn, cực đại thường thấp, tù và ít khi trở về giá trị ban đầu.

Cực đại loại một: thường xuất hiện trong dung dịch loãng của nền (đường 1) khi oxi hoá và khử các cation, anion và phân tử trung tính trong các dung dịch nước và không nước. Nguyên nhân xuất hiện cực đại loại 1 là do sự hấp phụ các ion lên trên bề mặt giọt thủy ngân. Khi đặt thế lên điện cực thì trên bề mặt giọt thủy ngân xuất hiện một điện trường không đồng nhất làm thúc đẩy sự hấp phụ

cation và phân tử lưỡng cực của nước. Bởi vì ngay từ đầu tốc độ hấp phụ đã vượt quá tốc độ phóng điện các ion trên bề mặt giọt đã có một nồng độ dư chất điện hoạt và do đó khi đạt đến thế của phản ứng điện hoá thì dòng sẽ lớn hơn dòng giới hạn. Sự chuyển động tiếp tuyến của thủy ngân trên bề mặt giọt do sự chảy nhanh quá thủy ngân từ mao quản vào giọt và sự phân cực không đều của giọt thủy ngân do sự phân bố không đều dòng trên mặt giọt đóng vai trò quan trọng trong sự xuất hiện cực đại loại một. Mật độ dòng phân cực ở phần dưới giọt lớn hơn ở phần trên do hiệu ứng chuẩn của mao quản. Do đó có sự phân bố thế không đều ở các phần bề mặt hoạt động của giọt dẫn đến sự khác nhau về sức căng bề mặt ngoài trên các phần khác nhau của giọt và đó là nguyên nhân chuyển động của thủy ngân trong giọt từ vùng có sức căng bề mặt ngoài bé (mở rộng bề mặt) sang vùng có sức căng bề mặt ngoài lớn (ép bề mặt).



Hình 4.5. Cực đại cực phổ

Khắc phục: Để tránh cực đại thường thêm các chất hoạt động bề mặt (như gelatin, trilon-X-100, poliacylamit và các chất màu như metyl đỏ) vào dung dịch trước khi đo cực phổ.

Khi thêm chất hoạt động bề mặt vào dung dịch, chất này bị hấp phụ trên điện cực giọt thủy ngân, làm hạ thấp một nhánh hoặc cả đường cong điện mao quản, san bằng sự chênh lệch về sức căng bề mặt của giọt thủy ngân, do đó loại trừ được cực đại loại một cực phổ.

Cực đại loại hai: Cực đại loại 2 xuất hiện trên sóng cực phổ catot cũng như anot, thường với nồng độ nền lớn hơn 0,1M. Nó xuất hiện khi sóng cực phổ đã đạt dòng khuếch tán giới hạn.

Đối với cực đại loại 2, tốc độ chảy của thủy ngân trong mao quản là yếu tố quyết định, xuất hiện khi tốc độ chảy của thủy ngân vượt quá 2mg/giây. Cực đại loại 2 không quan sát thấy khi dùng điện cực giọt tĩnh hoặc điện cực rắn. Dvorak

đã thấy rằng độ cao của cực đại loại 2 tỉ lệ với tích $m^{7/6}t^{1/6}$, nghĩa là tỉ lệ thuận với chiều cao cột thủy ngân.

Sự tăng dòng khuếch tán giới hạn do cực đại loại 2 là do sự chuyển động của lớp dung dịch bao quanh giọt thủy ngân. Hướng của chuyển động là không đổi: từ phía dưới giọt lên phía mao quản. Sự chảy của thủy ngân trong mao quản gây ra sự chuyển động ở bề mặt giọt và lớp dung dịch kề cận cũng chuyển động theo. Ở thế không điện mao quản chuyển động này là mãnh liệt nhất, càng xa thế không thì chuyển động càng yếu dần. *Như vậy, nguyên nhân của cực đại loại 2 là thuần túy thủy động lực học mà không liên quan đến phản ứng điện hoá xảy ra trên điện cực.*

Khắc phục: Giảm tốc độ chảy của thủy ngân bằng cách hạ thấp chiều cao cột thủy ngân có thể loại trừ được cực đại loại 2. Cho thêm chất hoạt động bề mặt vào dung dịch trước khi đo cực phổ, chất hoạt động bề mặt cũng có tác dụng đối với cực đại loại 2. Khi có chất hoạt động bề mặt, dòng của cực đại loại 2 giảm bớt ở nơi mà chất hoạt động bề mặt bị hấp phụ. Khi chất hoạt động bề mặt được giải hấp thì dòng của cực đại loại 2 lại tăng lên.

Cực đại loại một và loại hai xuất hiện đồng thời: Trong những điều kiện thuận lợi, cả cực đại loại một và loại hai thường xuất hiện. Điều kiện cơ bản là tốc độ chảy của thủy ngân đủ cao. Sau khi đạt cực đại loại một cao và nhọn thì đến cực đại loại hai thấp và tù. Trong trường hợp này để khắc phục cần thêm chất hoạt động bề mặt vào dung dịch, đồng thời hạ thấp chiều cao cột thủy ngân cũng như giảm bớt nồng độ nền.

4. Phương trình sóng cực phổ thuận nghịch

Xét các trường hợp khi các quá trình cực phổ xảy ra trên điện cực giọt thủy ngân là thuận nghịch, nghĩa là các quá trình ứng với điều kiện: Cân bằng giữa dạng oxi hoá và dạng khử của chất điện hoạt thiết lập nhanh, thế điện cực tuân theo phương trình Nernst, đại lượng cường độ dòng chỉ phụ thuộc tốc độ khuếch tán của các chất điện hoạt từ dung dịch tới điện cực và từ điện cực đi vào dung dịch.

4.1. Trường hợp khử ion kim loại đến kim loại tan trong thủy ngân (tạo hỗn hống)

Giả sử trong dung dịch ta có ion kim loại M^{n+} bị khử trên bề mặt điện cực giọt thủy ngân tạo thành hỗn hống $M(Hg)$ theo phương trình phản ứng sau:



Các quá trình xảy ra:

— Các ion M^{n+} khuếch tán từ dung dịch đến lớp sát bề mặt điện cực.

- Các ion M^{n+} bị khử thành kim loại M.
- Các nguyên tử kim loại M khuếch tán từ bề mặt vào trong lòng giọt thủy ngân.

Thế điện cực giọt thủy ngân được xác định bằng phương trình Nernst:

$$E = E_{M^{n+}/M(Hg)}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(M^{n+})_b \cdot (Hg)}{(M)_{hh}} \quad (4.26)$$

Trong đó: (Hg) là hoạt độ của kim loại thủy ngân;

$(M^{n+})_b$ là hoạt độ của ion M^{n+} ở trên bề mặt điện cực;

$(M)_{hh}$ là hoạt độ của kim loại M trong hỗn hống.

Thay hoạt độ bằng nồng độ cân bằng của ion M^{n+} và M vào phương trình (4.26) ta được:

$$E = E_{M^{n+}/M(Hg)}^0 + \frac{RT}{nF} \ln(Hg) + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M_{hh}}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[M^{n+}]_b}{[M]_{hh}} \quad (4.27)$$

Ở đây: $f_{M^{n+}(b)}$ là chỉ hệ số hoạt độ của ion kim loại (chất điện hoạt) trên bề mặt điện cực;

$f_{M_{hh}}$ là hệ số hoạt độ của kim loại M trong hỗn hống;

$(M^{n+})_b$ là hoạt độ của ion kim loại (chất điện hoạt) trên bề mặt điện cực;

$[M]_{hh}$ là nồng độ của kim loại trong hỗn hống.

Trong phương trình (4.26) và (4.27), $E_{M^{n+}/M(Hg)}^0$ là thế điện cực tiêu chuẩn của hỗn hống và có nghĩa là sức điện động của mạch

$Pt(H_2) | H^+(H^+) = 1, p_{H_2} | M^{n+} | M(Hg)$ ở trong điều kiện:

$$\frac{f_{M_{hh}} \cdot [M]_{hh}}{(Hg) \cdot f_{M^{n+}(b)} \cdot [M^{n+}]_b} = 1 \quad (4.28)$$

Lượng hỗn hống tạo thành quá ít, chính vì vậy có thể coi hoạt độ của thủy ngân (Hg) là một giá trị không đổi (hằng định); khi đó biểu thức (4.27) có thể viết dưới dạng sau:

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M_{hh}}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[M^{n+}]_b}{[M]_{hh}} \quad (4.29)$$

ở đây: $\varepsilon = E_{M^{n+}/M(Hg)}^0 + \frac{RT}{nF} \ln(Hg)$ (4.30)

Cường độ dòng I tỉ lệ với tốc độ dòng khuếch tán M^{n+} từ trong dung dịch đến bề mặt điện cực, nên ta có:

$$I_t = \chi_{M^{n+}} ([M^{n+}]_{dd} - [M^{n+}]_b) \quad (4.31)$$

ở đây $\chi_{M^{n+}}$ là hệ số của ion M^{n+} trong dung dịch. Khi $[M^{n+}]_b = 0$ thì $I_t = I_{Kt-gh}$, ta có:

$$I_{Kt-gh} = \chi_{M^{n+}} \cdot [M^{n+}]_{dd} \quad (4.32)$$

Thay (4.32) vào (4.31):

$$I_t = I_{Kt-gh} - \chi_{M^{n+}} \cdot [M^{n+}]_b \quad (4.33)$$

$$\Rightarrow [M^{n+}]_b = \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{\chi_{M^{n+}}} \quad (4.34)$$

Mặt khác, cường độ dòng cũng tỉ lệ với tốc độ dòng khuếch tán kim loại M từ trên bề mặt điện cực vào trong lòng giọt thủy ngân tạo thành hỗn hống nên:

$$I_t = \chi_{M(hh)} ([M]_{hh} - [M]_b) \quad (4.35)$$

Khi nồng độ của kim loại M trên bề mặt giọt thủy ngân $[M]_b$ được chuyển hết vào trong lòng giọt tạo thành hỗn hống thì có thể coi bằng không ($[M]_b = 0$), nên ta có:

$$I_t = \chi_{M(hh)} \cdot [M]_{hh} \quad (4.36)$$

$$\Rightarrow [M]_{hh} = \frac{I_t}{\chi_{M(hh)}} \quad (4.37)$$

Trong đó: I_{Kt-gh} là dòng khuếch tán giới hạn;

I_t là dòng khuếch tán tức thì ở thời điểm t ;

$\chi_{M^{n+}}$ là hệ số phụ thuộc vào hệ số khuếch tán của ion kim loại trong dung dịch;

$\chi_{M(hh)}$ là hệ số phụ thuộc vào hệ số khuếch tán của kim loại trong hỗn hống.

(Ví dụ: $\chi_{M^{n+}} = \chi \cdot D_{M^{n+}}^{1/2}$ (4.38) – từ phương trình Ilkovic cho thấy rằng trong điều kiện cố định có thể kể đến yếu tố $D^{1/2}$ – phụ thuộc vào tính chất của dung dịch và môi trường – phụ thuộc vào tính chất của capilia. $I_{Kt} = \chi \cdot C$ có nghĩa là giá trị dòng khuếch tán tỉ lệ thuận với nồng độ của chất cực phổ. Hệ số tỉ lệ trong

phương trình Ilkovic được kí hiệu là χ , để tránh nhầm lẫn với K của hằng số cân bằng trong sức điện động của mạch đo).

Thay (4.34) và (4.37) vào (4.29) được:

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M(hh)}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\chi_{M(hh)}}{\chi_{M^{n+}}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t} \quad (4.39)$$

và phương trình sóng cực phổ thuận nghịch có thể viết:

$$E = E^{\sigma'} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t} \quad (4.40)$$

ở đây:
$$E^{\sigma'} = \varepsilon + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M(hh)}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\chi_{M(hh)}}{\chi_{M^{n+}}} \quad (4.41)$$

Trong thực tế thường tiến hành đo cực phổ trong dung dịch có thành phần ion (phông) không đổi. Vì vậy có thể coi hệ số hoạt độ ($f_{M^{n+}(b)}$) và hệ số $\chi_{M^{n+}}$ không

đổi, tức là có thể coi $E^{\sigma'}$ là không đổi. Nếu khi $I_t = \frac{I_{Kt-gh}}{2}$ thì $E = E_{1/2}$. Thay

$I_t = \frac{I_{Kt-gh}}{2}$ vào (4.41), ta có:

$$E_{1/2} = E^{\sigma'} = \varepsilon + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M(hh)}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\chi_{M(hh)}}{\chi_{M^{n+}}} \quad (4.42)$$

Thay $E^{\sigma'} = E_{1/2}$ vào (4.40) được $E = E_{1/2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t}$ (4.43)

Để xác định số electron trao đổi trong phản ứng điện cực n và kiểm tra tính thuận nghịch của phản ứng điện hoá, người ta dựa vào việc phân tích logarit đường cong (sóng) cực phổ. Phương trình (4.43) có thể viết dưới dạng:

$$E = -\frac{0,06}{n} \lg \frac{I_t}{I_{Kt-gh} - I_t} + E_{1/2} \text{ ở } 30^{\circ}\text{C} \quad (4.44)$$

Quét thế theo chiều âm nên E và $E_{1/2}$ luôn luôn âm nên có thể viết:

$$E = \frac{0,06}{n} \lg \frac{I_t}{I_{Kt-gh} - I_t} + E_{1/2} \quad (4.45)$$

$$y_x = a.C_x + b$$

(4.46)

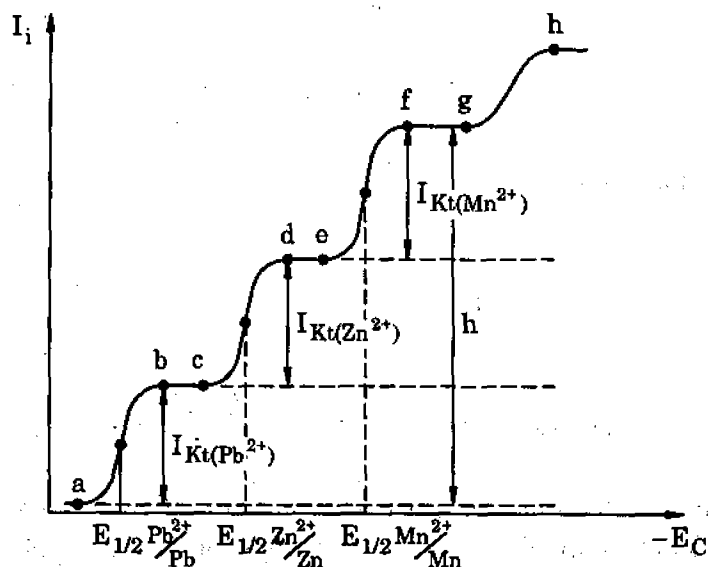
Nếu vẽ đường cong $(-E_i)$ là hàm số của $\lg \frac{I_t}{I_{kt-gh} - I_t}$ sẽ nhận được một đường

$$\text{thẳng mà hệ số góc là: } a = \text{tg}\alpha = \frac{0,06}{n} \Rightarrow n = \frac{0,06}{a} = \frac{0,06}{\text{tg}\alpha}$$

Trong đó: $E_{1/2}$ là thế nửa sóng (bán sóng); E^0 là thế tiêu chuẩn thực, phụ thuộc vào điều kiện thí nghiệm như môi trường nền, pH, lực ion...

Từ công thức (4.42) cho thấy thế nửa sóng không phụ thuộc nồng độ của chất điện hoạt tham vào phản ứng khử cực mà chỉ phụ thuộc bản chất các ion kim loại bị khử, điều kiện thực nghiệm (thành phần ion của dung dịch đo, tính chất điện cực).

Nếu tiến hành đo cường độ dòng (I_i) phụ thuộc vào sự biến thiên của thế $(-E_i)$ của dung dịch chứa nhiều ion như Pb^{2+} , Zn^{2+} và Mn^{2+} trong môi trường nền HCl và KCl ở pH ≈ 2 , ta sẽ thu được đường cong cực phổ như hình 4.6.



Hình 4.6. Đường cong cực phổ của dung dịch chứa Pb^{2+} , Zn^{2+} và Mn^{2+} trong nền (KCl + HCl), pH = 2

Nếu áp đặt điện áp phù hợp từ nguồn vào hai điện cực thì sẽ có sự khuếch tán các ion kim loại đến bề mặt điện cực giọt thủy ngân để nhận electron từ điện cực. Mới đầu sẽ có phản ứng khử Pb^{2+} thành Pb, sau đó sẽ khử Zn^{2+} thành Zn, tiếp theo sau Mn^{2+} thành Mn vì:

$$E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^{\circ} = -0,126\text{V} > E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = -0,76\text{V} > E_{\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}}^{\circ} = -1,18\text{V} \quad (4.47)$$

Từ vị trí a ứng với giá trị thế ở trục hoành bắt đầu xảy ra phản ứng khử Pb^{2+} :



dẫn đến dòng tăng vọt, đến điểm b ứng với sự khử của ion Pb^{2+} đã hết và dòng đạt tới cực đại (giới hạn), có nghĩa là $I_t = I_{(\text{Kt-gh})\text{Pb}^{2+}} = \text{const}$ vì $I_{(\text{Kt-gh})\text{Pb}^{2+}} = \chi_{\text{Pb}^{2+}} \cdot [\text{Pb}^{2+}]$.

Từ điểm c cường độ dòng tăng lên do phản ứng:



(xảy ra cùng với phản ứng 4.48), cho đến điểm d. Trong khoảng thế từ d cho đến e, phần dòng dư so với dòng khuếch tán $(I_{\text{Kt}})_{\text{Pb}^{2+}}$ là do sự khuếch tán chỉ của một mình ion Zn^{2+} tới bề mặt điện cực giọt và từ d cho đến e thì dòng khuếch tán của Zn^{2+} đạt tới dòng giới hạn $I_t = I_{(\text{Kt-gh})\text{Zn}^{2+}} = \text{const}$ và bằng $I_{(\text{Kt-gh})\text{Zn}^{2+}} = \chi_{\text{Zn}^{2+}} \cdot [\text{Zn}^{2+}]$. Dòng tổng cộng trong dãy thế từ d cho đến e là tổng của hai dòng khuếch tán của Pb^{2+} và Zn^{2+} .

Trong khoảng dãy thế ở trục hoành ứng với các điểm trên đường cong từ e đến f qua điểm h tương ứng: $\text{Mn}^{2+} + 2e + \text{Hg} \rightleftharpoons \text{Mn}(\text{Hg}) \quad (4.50)$

Trong dãy thế ứng với trục hoành tương ứng với điểm f đến g trên đường cong, phần dòng dư so với tổng dòng khuếch tán của Pb^{2+} và Zn^{2+} là do có sự khuếch tán của ion Mn^{2+} tới bề mặt điện cực giọt thủy ngân và tham gia phản ứng. Độ lớn của dòng khuếch tán của ion Mn^{2+} bằng:

$$I_{(\text{Kt-gh})\text{Mn}^{2+}} = \chi_{\text{Mn}^{2+}} \cdot [\text{Mn}^{2+}] \quad (4.51)$$

Ở các điểm trên đường cong cực phổ có các giá trị dòng tương ứng với thế như sau:

Tại điểm X:

$$I_t = \frac{1}{2} (I_{\text{Kt-gh}})_{\text{Pb}^{2+}} \Rightarrow E_{1/2} = -0,41\text{V} \quad (4.52)$$

Tại điểm Y:

$$I_t = (I_{\text{Kt-gh}})_{\text{Pb}^{2+}} + \frac{1}{2} (I_{\text{Kt-gh}})_{\text{Zn}^{2+}} \Rightarrow E_{1/2} = -0,995\text{V} \quad (4.53)$$

Tại điểm Z:

$$I_t = (I_{\text{Kt-gh}})_{\text{Pb}^{2+}} + (I_{\text{Kt-gh}})_{\text{Zn}^{2+}} + \frac{1}{2} (I_{\text{Kt}})_{\text{Mn}^{2+}} \Rightarrow E_{1/2} = -1,363\text{V} \quad (4.54)$$

4.2. Khử ion kim loại tới kim loại không tan trong Hg

Đối với trường hợp ion kim loại bị khử thành kim loại không tan được trong thủy ngân theo phản ứng: $M^{n+} + ne \rightleftharpoons M$. (4.55)

Phương trình sóng cực phổ viết theo phương trình Nernst có dạng:

$$E = E_{M^{n+}/M}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(dd)}}{\chi_{M^{n+}(dd)}} + \frac{RT}{nF} \ln(I_{Kt-gh} - I_t). \quad (4.56)$$

Hoặc có thể viết:
$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln(I_{Kt-gh} - I_t). \quad (4.57)$$

Đây là phương trình sóng cực phổ trên catot viết cho phương trình khử ion kim loại thành kim loại không tan trong thủy ngân.

Trong đó:
$$E^0 = E_{M^{n+}/M}^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(dd)}}{\chi_{M^{n+}(dd)}} \quad (4.58)$$

$f_{M^{n+}}$ là hệ số hoạt độ của ion kim loại M^{n+} trong dung dịch; $\chi_{M^{n+}(dd)}$ là hệ số của ion này trong dung dịch.

Tương tự như các trường hợp trên, khi dòng tức thì $I_t = \frac{I_{Kt-gh}}{2} \Rightarrow E = E_{1/2}$,

ở đây:
$$E_{1/2} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt-gh}}{2} \quad (4.59)$$

Theo phương trình (4.59), thì thế nửa sóng ($E_{1/2}$) không những phụ thuộc vào bản chất ion kim loại mà còn phụ thuộc vào nồng độ của ion M^{n+} có mặt trong dung dịch vì $I_{Kt-gh} = \chi_{M^{n+}} [M^{n+}]_{dd}$.

4.3. Quá trình khử ion kim loại từ hoá trị cao xuống thấp dần và tồn tại trong dung dịch

Nếu như trong dung dịch chứa các ion đa hoá trị như các ion kim loại Fe^{2+} (Fe^{3+}), Co^{2+} (Co^{3+}), Sb^{3+} (Sb^{5+}), Ce^{3+} (Ce^{4+})... vừa tồn tại ở dạng oxi hoá vừa ở dạng khử trong dung dịch, tùy theo thế đặt vào điện cực mà có thể xảy ra quá trình oxi hoá hay khử các ion kim loại.

– Nếu quá trình khử xảy ra: $Co^{3+} + e \rightleftharpoons Co^{2+}$ thì dòng đặc trưng ứng với nó là dòng I_c .

– Nếu xảy ra quá trình oxi hoá ion $Co^{2+} \rightleftharpoons Co^{3+} + e$ thì dòng đặc trưng ứng với nó là dòng I_a . Theo quy ước I_c có giá trị dương, I_a có giá trị âm.

Ví dụ: Nếu có phản ứng xảy ra trên điện cực giọt thủy ngân $\text{Co}^{3+} + e \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}$ (4.60) có thể chia quá trình xảy ra ở trên điện cực thủy ngân thành các giai đoạn sau:

- *Giai đoạn 1:* Sự khuếch tán ion Co^{3+} đến điện cực (catot) (-).
- *Giai đoạn 2:* Ion Co^{3+} tham gia phản ứng trên điện cực (sự khử ion Co^{3+} xuống Co^{2+} trên bề mặt điện cực).
- *Giai đoạn 3:* Sự khuếch tán ion Co^{2+} từ bề mặt điện cực trở vào dung dịch.

Thế điện cực giọt thủy ngân được đặc trưng bằng phương trình Nernst:

$$E = E_{\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(\text{Co}^{3+})_b}{(\text{Co}^{2+})_b} \quad (4.61)$$

Cường độ dòng (I) tỉ lệ với tốc độ khuếch tán ion Co^{3+} từ trong lòng dung dịch đến sát bề mặt điện cực và ion Co^{2+} khuếch tán từ lớp sát bề mặt điện cực vào trong dung dịch, nên ta có:

$$I_t = \chi_{\text{Co}^{3+}} ([\text{Co}^{3+}]_{\text{dd}} - [\text{Co}^{3+}]_b) \quad (4.62)$$

Cứ có bao nhiêu ion Co^{3+} đến sát bề mặt điện cực và bị khử hết thành Co^{2+} , có nghĩa là $[\text{Co}^{3+}]_b = 0$ thì $I_t = I_{\text{kt-gh(C)}}$ - đây là cường độ dòng khuếch tán giới hạn catot:

$$I_{\text{kt-gh(C)}} = \chi_{\text{Co}^{3+}} [\text{Co}^{3+}]_{\text{dd}}, \text{ thay vào (4.62) ta có:}$$

$$I_t = I_{\text{kt-gh(C)}} - \chi_{\text{Co}^{3+}} \cdot [\text{Co}^{3+}]_b$$

$$\Rightarrow [\text{Co}^{3+}]_b = \frac{I_{\text{kt-gh(C)}} - I_t}{\chi_{\text{Co}^{3+}}} \quad (4.63)$$

$$\text{Mặt khác: } I_t = \chi_{\text{Co}^{2+}} ([\text{Co}^{2+}]_b - [\text{Co}^{2+}]_{\text{dd}}) \quad (4.64)$$

Khi Co^{2+} chuyển hết vào dung dịch, thì $[\text{Co}^{2+}]_b = 0$, dẫn đến dòng khuếch tán tức thì (I_t) trở thành dòng khuếch tán giới hạn anot: $I_{\text{kt-gh(a)}} = -\chi_{\text{Co}^{2+}} [\text{Co}^{2+}]_{\text{dd}}$, thay vào (4.64) ta có:

$$I_t = \chi_{\text{Co}^{2+}} \cdot [\text{Co}^{2+}]_b - \chi_{\text{Co}^{2+}} [\text{Co}^{2+}]_{\text{dd}} = \chi_{\text{Co}^{2+}} \cdot [\text{Co}^{2+}]_b + I_{\text{kt-gh(a)}}$$

$$\Rightarrow [\text{Co}^{2+}]_b = \frac{I_t - I_{\text{kt-gh(a)}}}{\chi_{\text{Co}^{2+}}} \quad (4.65)$$

Thay (4.63) và (4.65) vào (4.61) ta có:

$$E = E_{\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}}^{\circ} + \frac{Rt}{F} \ln \frac{f_{\text{Co}^{3+}}}{f_{\text{Co}^{2+}}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\chi_{\text{Co}^{2+}}}{\chi_{\text{Co}^{3+}}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{I_{\text{Kt-gh(C)}} - I_t}{I_t - I_{\text{Kt-gh(a)}}} \quad (4.66)$$

Hoặc
$$E = E^{\circ'} + \frac{RT}{F} \ln \frac{I_{\text{Kt-gh(C)}} - I_t}{I_t - I_{\text{Kt-gh(a)}}} \quad (4.67)$$

Trong đó:
$$E^{\circ'} = E_{\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}}^{\circ} + \frac{Rt}{F} \ln \frac{f_{\text{Co}^{3+}}}{f_{\text{Co}^{2+}}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\chi_{\text{Co}^{2+}}}{\chi_{\text{Co}^{3+}}} \quad (4.68)$$

Khi dòng tức thì bằng một nửa tổng hai dòng catot và anot giới hạn:

$$I_t = \frac{(I_{\text{Kt-gh(C)}} + I_{\text{Kt-gh(a)}})}{2}, \text{ thay vào (4.66) được:}$$

$$E = E_{1/2} = E^{\circ'} = E_{\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}}^{\circ} + \frac{Rt}{F} \ln \frac{f_{\text{Co}^{3+}}}{f_{\text{Co}^{2+}}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\chi_{\text{Co}^{2+}}}{\chi_{\text{Co}^{3+}}} \quad (4.69)$$

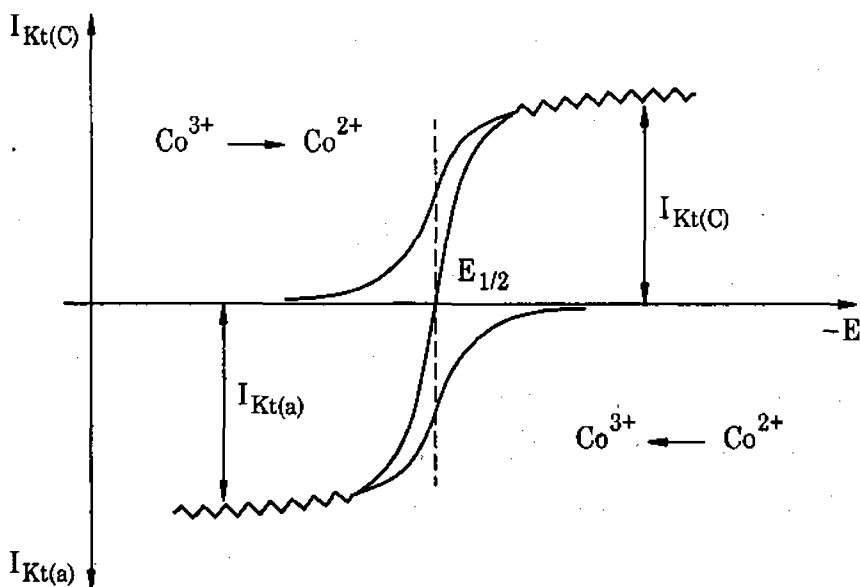
Từ công thức (4.69) cho thấy thế nửa sóng không phụ thuộc vào nồng độ của các dạng oxi hoá và khử. Trong trường hợp đặc biệt khi trong dung dịch không có ion Co^{2+} chỉ có ion Co^{3+} có nghĩa là $[\text{Co}^{2+}] = 0$, dẫn đến $I_{\text{Kt-gh(a)}} = 0$ thì biểu thức (4.67) có dạng:

$$E = E^{\circ'} + \frac{RT}{F} \ln \frac{I_{\text{Kt-gh(C)}} - I_t}{I_t} \quad (4.70)$$

Trường hợp ngược lại trong dung dịch không có ion Co^{3+} chỉ có ion Co^{2+} có nghĩa là $[\text{Co}^{3+}] = 0$ dẫn đến $I_{\text{Kt-gh(C)}} = 0$ thì biểu thức (4.67) có dạng khác:

$$E = E^{\circ'} + \frac{RT}{F} \ln \frac{-I_t}{I_t - I_{\text{Kt-gh(a)}}} \quad (4.71)$$

Cũng tương tự khi dòng tức thì bằng một nửa dòng catot giới hạn ($I_t = \frac{I_{\text{Kt-gh(C)}}}{2}$) hoặc bằng một nửa dòng anot giới hạn ($I_t = \frac{I_{\text{Kt-gh(a)}}}{2}$) thì thế nửa sóng $E_{1/2} = E^{\circ'}$. Như vậy, từ các biểu thức trên cho thấy thế nửa sóng của các dung dịch Co^{3+} , Co^{2+} và hỗn hợp (Co^{3+} , Co^{2+}) đều như nhau và đều không phụ thuộc vào nồng độ của các dạng oxi hoá và khử.



Hình 4.7. Đường cong cực phổ của Co^{3+} và Co^{2+}

4.4. Sự khử ion phức

Trong nhiều trường hợp người ta tiến hành khử ion kim loại dưới dạng phức, vì có sự tạo phức cho nên nồng độ ion kim loại trong dung dịch giảm, do đó thế cân bằng chuyển dịch về phía âm. Quá trình này phụ thuộc vào độ bền của phức chất và bản chất của phối tử.

Phức càng bền thì thế chuyển dịch về phía càng âm. Trong phân tích ứng dụng hiệu ứng này để tách các cation từ hỗn hợp cation.

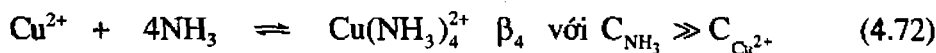
Ví dụ: Trong dung dịch chứa ion Ti^{3+} và Pb^{2+} , $E_{1/2}$ của hai ion cần tách phải lớn hơn 0,20V (200mV) thì mới có thể tách sóng cực phổ của chúng ra khỏi nhau được. Nếu so sánh $E_{1/2}$ của chúng gần nhau: thế nửa sóng của $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}(\text{Hg})$ là -0,48V rất gần với thế nửa sóng của $\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}(\text{Hg}) = -0,38\text{V}$, trong môi trường KCl, không thể tách hai phổ đồ chúng rời khỏi nhau để xác định bằng phương pháp cực phổ được.

Trong thực tế để xác định nồng độ Ti^{3+} và Pb^{2+} có trong hỗn hợp Ti^{3+} và Pb^{2+} người ta dùng phương pháp cực phổ tiến hành trong môi trường kiềm NaOH, khi đó chì(II) tồn tại dưới dạng HPbO_2^- có thế nửa sóng của $\text{HPbO}_2^-/\text{Pb}(\text{Hg})$ bằng -0,755V và ta sẽ thu được hai sóng của Ti^{3+} và HPbO_2^- ở xa nhau;

$$\Delta E_{1/2} = -0,75 - (-0,48) = |-0,265| \text{ V} > 0,200\text{V}, \text{ như vậy thỏa mãn điều kiện.}$$

Xây dựng phương trình sóng cực phổ thuận nghịch trong trường hợp khử ion phức như sau:

Giả sử cho vào dung dịch chứa M^{n+} (Cu^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} , Ni^{2+} ...) phối tử X^{b-} (NH_3) với $C_X^b (C_{\text{NH}_3}) \gg C_{M^{n+}} (C_{\text{Cu}^{2+}})$ tạo thành với ion $M^{n+} (\text{Cu}^{2+})$ ion phức $\text{MX}_p^{(n-pb)+} (\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+})$, ion này có khả năng bị khử trên điện cực giọt thủy ngân tạo thành hỗn hống theo phương trình phản ứng sau:



Các quá trình xảy ra ở catot như sau:

- Khuếch tán $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ từ dung dịch đến điện cực.
- Sự khử ion phức thành ion kim loại đồng:



Quá trình trên có thể chia ra 2 giai đoạn:

- Sự phân li của ion phức thành các ion đơn giản:



- Ion kim loại bị khử trên điện cực giọt thủy ngân và tạo thành hỗn hống:



- Khuếch tán kim loại đồng vào trong lòng giọt thủy ngân.

Thế của điện cực giọt thủy ngân trong trường hợp này có dạng tương tự như (4.26):

$$E = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}(\text{Hg})}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{(\text{Cu}^{2+})_b \cdot (\text{Hg})}{(\text{Cu})_{\text{hh}}} \quad (4.76)$$

Trong trường hợp này cần phải tính hoạt độ của ion kim loại tự do phụ thuộc vào độ bền của phức.

Theo định luật tác dụng khối lượng:

$$\beta_4 = \frac{(\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+})}{(\text{Cu}^{2+}) \cdot (\text{NH}_3)^4} \Rightarrow (\text{Cu}^{2+}) = \frac{(\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+})}{\beta_4 \cdot (\text{NH}_3)^4} \quad (4.77)$$

Thay hoạt độ bằng nồng độ cân bằng vào (4.77) được kết quả, thay vào (4.76) ta được:

$$E = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}(\text{Hg})}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln(\text{Hg}) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{(\text{Cu}^{2+})_b}{(\text{Cu})_{\text{hh}}} = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{(\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+})_b}{\beta_4 \cdot (\text{Cu})_{\text{hh}} \cdot (\text{NH}_3)_b^4} \quad (4.78)$$

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{\text{ph}(b)} \cdot [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b}{\beta_4 \cdot f_{\text{Cu}(\text{hh})} \cdot [\text{Cu}]_{\text{hh}} \cdot f_{\text{NH}_3(b)}^4 \cdot [\text{NH}_3]_b^4} \quad (4.79)$$

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{\text{ph}(b)}}{f_{\text{Cu}(\text{hh})} \cdot f_{\text{NH}_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{\beta_4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[\text{NH}_3]_b^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b}{[\text{Cu}]_{\text{hh}}} \quad (4.80)$$

Cường độ dòng tỉ lệ với tốc độ dòng khuếch tán của ion phức từ dung dịch đến điện cực và tỉ lệ với tốc độ khuếch tán kim loại Cu từ bề mặt vào trong giọt thủy ngân (hỗn hống), nên ta có:

$$I_t = \chi_{\text{ph}} ([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_{\text{dd}} - [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b) \quad (4.81)$$

Khi $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b = 0$ thì cường độ dòng đạt tới dòng khuếch tán giới hạn ($I_{\text{kt-gh}}$):

$$I_{\text{kt-gh}} = \chi_{\text{ph}} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_{\text{dd}} \quad (4.82)$$

Thay (4.82) vào (4.81): $I_t = I_{\text{kt-gh}} - \chi_{\text{ph}} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b$

$$\Rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]_b = \frac{I_{\text{kt-gh}} - I_t}{\chi_{\text{ph}}} \quad (4.83)$$

Mặt khác cường độ dòng tỉ lệ với tốc độ khuếch tán kim loại từ bề mặt điện cực vào trong lòng giọt thủy ngân:

$$I_t = \chi_{\text{Cu}(\text{hh})} ([\text{Cu}]_{\text{hh}} - [\text{Cu}]_b) \quad (4.84)$$

Khi mà có bao nhiêu kim loại đồng trên bề mặt giọt thủy ngân chuyển hết vào trong lòng giọt thủy ngân tạo thành hỗn hống có nghĩa là $[\text{Cu}]_b = 0$, thì dòng khuếch tán tức thì chỉ còn:

$$I_t = \chi_{\text{Cu}(\text{hh})} \cdot [\text{Cu}]_{\text{hh}} \quad (4.85)$$

$$\Rightarrow [\text{Cu}]_{\text{hh}} = \frac{I_t}{\chi_{\text{Cu}(\text{hh})}} \quad (4.86)$$

Thay (4.83) và (4.86) vào (4.80) ta được:

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{ph(b)}}{f_{Cu(hh)} \cdot f_{NH_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{ph}} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{\beta_4} \\ + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[NH_3]_b^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t} \quad (4.87)$$

Hoặc:

$$E = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{ph(b)}}{f_{Cu(hh)} \cdot f_{NH_3(b)}^3} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{ph}} - \frac{RT}{2F} \ln \beta_4 \\ - 4 \frac{RT}{2F} \ln [NH_3]_b + \frac{RT}{2F} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t} \quad (4.88)$$

Nếu điều kiện thí nghiệm và thành phần của dung dịch nghiên cứu được giữ không đổi thì:

$$E = E_{Cu(NH_3)_4^{2+}/Cu(Hg)}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{I_{Kt-gh} - I_t}{I_t} \quad (4.89)$$

với $[NH_3] = C_{NH_3}$.

$$\text{Trong đó: } E_{Cu(NH_3)_4^{2+}/Cu(Hg)}^{\circ} = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{ph(b)}}{f_{Cu(hh)} \cdot f_{NH_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{ph}} \quad (4.90)$$

Khi dòng tức thì bằng một nửa dòng khuếch tán giới hạn ($I_t = \frac{I_{Kt-gh}}{2}$) (4.91)

thay (4.91) vào (4.89) thì E chuyển thành $E_{1/2}$:

$$E_{1/2} = E_{Cu(NH_3)_4^{2+}/Cu(Hg)}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} \quad (4.92)$$

Phương trình (4.92) cho thấy $E_{1/2}$ không phụ thuộc vào nồng độ ion kim loại nhưng phụ thuộc vào nồng độ phối tử (ligan) NH_3 .

Trong trường hợp dung dịch nghiên cứu không có phối tử NH_3 thì phản ứng khử ở catot sẽ là:



$$E_{1/2} = E^{\circ} = \varepsilon + \frac{RT}{nF} \ln \frac{f_{M^{n+}(b)}}{f_{M(hh)}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\chi_{M(hh)}}{\chi_{M^{n+}}} \quad (4.42)$$

Thay $f_{M^{n+}(b)} = f_{Cu^{2+}(b)}$ và $\chi_{M(hh)} = \chi_{Cu(hh)}$ vào (4.42) được:

$$E_{1/2} = \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{Cu^{2+}(b)}}{f_{Cu(hh)}} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{Cu^{2+}}} \quad (4.93)$$

Vậy hiệu của (4.92) và (4.93) bằng:

$$\begin{aligned} \Delta E_{1/2} &= (E_{1/2})_{ph} - (E_{1/2})_{tự\ do-trần} \\ &= \varepsilon + \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{ph(b)}}{f_{Cu(hh)} \cdot f_{NH_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{ph}} - \frac{RT}{2F} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} - \varepsilon \\ &\quad - \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{Cu^{2+}(b)}}{f_{Cu(hh)}} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)}}{\chi_{Cu^{2+}}} \end{aligned} \quad (4.94)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta E_{1/2} &= \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{Cu(hh)} \cdot f_{ph(b)} \cdot f_{Cu^{2+}(b)}}{f_{Cu(hh)} \cdot f_{NH_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu(hh)} \cdot \chi_{Cu^{2+}}}{\chi_{Cu(hh)} \cdot \chi_{ph}} \\ &\quad - \frac{RT}{2F} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} \end{aligned}$$

$$\Delta E_{1/2} = \frac{RT}{2F} \ln \frac{f_{ph(b)} \cdot f_{Cu^{2+}(b)}}{f_{NH_3(b)}^4} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\chi_{Cu^{2+}}}{\chi_{ph}} - \frac{RT}{2F} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} \quad (4.95)$$

– Thông thường trong một thí nghiệm nghiên cứu cụ thể tiến hành ở điều kiện thực nghiệm không đổi (lực ion, pH, phối tử tạo phức...) suy ra thành phần dung dịch không đổi dẫn đến: $f_{Cu^{2+}} = f_{NH_3} = f_{ph} = i$; $\chi_{Cu^{2+}} = \chi_{ph}$ thì (4.95) chỉ còn:

$$\Delta E_{1/2} = -\frac{RT}{2F} \ln \beta_4 - 4 \frac{RT}{2F} \ln C_{NH_3} \quad (4.96)$$

Nếu thể hiện ở dạng tổng quát:

$$\Delta E_{1/2} = -\frac{RT}{nF} \ln \beta_i - p \frac{RT}{nF} \ln C_{phối\ tử} \quad (4.97)$$

Trong thực tế phức của đa số các ion kim loại với các phối tử vô cơ hoặc hữu cơ có hằng số bền lớn hơn 1 rất nhiều. Cho nên biểu thức (4.96) cho thấy $\beta_4 \gg 1$ dẫn đến $\Delta E_{1/2} < 0$ và sự tạo phức làm chuyển dịch thế nửa sóng theo chiều âm. Tùy theo bản chất của ion kim loại và phối tử mà hằng số bền của phức tạo thành là

khác nhau, do đó độ chuyển dịch cũng khác nhau tùy thuộc vào bản chất ion kim loại và phối tử. Tính chất này được dùng để tách các kim loại có thế nửa sóng gần nhau để xác định nồng độ của chúng.

Để tiện cho việc tính toán người ta chuyển sang logarit thập phân và ở nhiệt độ cố định (ví dụ 30°C) được:

$$\Delta E_{1/2} = -p \cdot \frac{0,06}{n} \cdot \lg C_{\text{phối tử}} - \frac{0,06}{n} \lg \beta_i \quad (4.98)$$

$$\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = -p \cdot \lg C_{\text{phối tử}} - \lg \beta_i \quad (4.99)$$

Vì $E_{(1/2)}$ của lần thêm phối tử lần sau $< E_{(1/2)}$ lần trước, vậy có thể viết:

$$-\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = -p \cdot \lg C_{\text{phối tử}} - \lg \beta_i \text{ hoặc: } \frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = p \cdot \lg C_{\text{phối tử}} + \lg \beta_i \quad (4.100)$$

$$\Rightarrow y_x = a \cdot C_x + b$$

với $a = p$, $C_x = \lg C_{\text{phối tử}}$ và $b = \lg \beta_i$.

Biểu thức (4.100) rất thuận tiện cho nghiên cứu sự tạo thành phức chất trong dung dịch, ví dụ như xác định số phối tử (p) tham gia vào tạo phức hay thành phần của phức, hằng số bền của phức (β_i) bằng phương pháp cực phổ đối với các phức không mang màu mà phương pháp đo quang không thể thực hiện được.

Với điều kiện nồng độ của phối tử dư rất nhiều so với ion trung tâm và khi đó có thể chấp nhận nồng độ cân bằng, bằng nồng độ ban đầu ($[C_{\text{phối tử}}] = C_{\text{phối tử}}$). Nếu không thấy có sự phụ thuộc tuyến tính giữa sự chuyển dịch thế nửa sóng vào nồng độ phối tử thêm vào thì trong hệ có mặt các quá trình tạo phức khác, phức tạp hơn nhiều so với giả thiết ban đầu chỉ tạo thành một phức duy nhất. Thông thường xảy ra hiện tượng này cũng có thể có sự tạo phức từng nấc trong hệ (được nghiên cứu trong các học phần tiếp theo).

5. Cách thể hiện đường cong (sóng) cực phổ

Có hai cách thể hiện (vẽ) đường cong cực phổ.

5.1. Thể hiện lên đồ thị sự phụ thuộc cường độ dòng vào thế [$I = f(-E)$]

Cho biến thiên thế E (quét thế với 0,1 V/giây) theo chiều âm dần đồng thời đo cường độ dòng I . Tiến hành đo từng điểm sau đó thể hiện lên đồ thị trục tung là giá trị I , trục hoành là $-E$; nối các điểm với nhau thu được cực phổ đồ hay đường cong cực phổ hoặc sóng cực phổ. Các máy cực phổ ngày nay có lắp bộ phận ghi

tín hiệu tự động, chỉ cần ra lệnh máy tính sẽ hiển thị cực phổ đồ ra màn hình như biểu diễn trên đường (1), (2) trong hình 4.8. Phương pháp này được gọi là *phương pháp cực phổ trực tiếp (thường)*. Cực phổ đồ thu được từ phương pháp trực tiếp cho biết điểm uốn chính là $E_{1/2}$, chiều cao của dòng khuếch tán được tính từ đường nền đến dòng khuếch tán giới hạn.

5.2. Thể hiện lên đồ thị phụ thuộc $\frac{dI}{dE}$ vào $-E$ (Cực phổ vi phân)

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc $\frac{dI}{dE}$ vào $-E$ (đường (3), hình 4.8) thu được cực phổ đồ gọi là *cực phổ vi phân*.

$$\text{Từ (4.43) ta có: } E - E_{1/2} = \frac{RT}{nF} \ln\left(\frac{I_{Kt}}{I} - 1\right) \quad (4.101)$$

$$\Rightarrow I = \frac{I_{Kt}}{1 + \exp\left[\frac{nF}{RT}(E - E_{1/2})\right]} \quad (4.102)$$

Lấy đạo hàm (4.102) của I đối với E :

$$\frac{dI}{dE} = \frac{I_{Kt} \cdot k \cdot \exp.k.(E - E_{1/2})}{[1 + \exp k(E - E_{1/2})]^2} \quad (4.103)$$

Ở đây đặt $k = \frac{nF}{RT}$, và lấy đạo hàm bậc hai được:

$$\frac{d^2I}{dE^2} = I_{Kt} \frac{k^2 \exp k(E - E_{1/2}) [2 \exp k(E - E_{1/2}) - [1 + \exp k(E - E_{1/2})]]}{[1 + \exp k(E - E_{1/2})]^3} \quad (4.104)$$

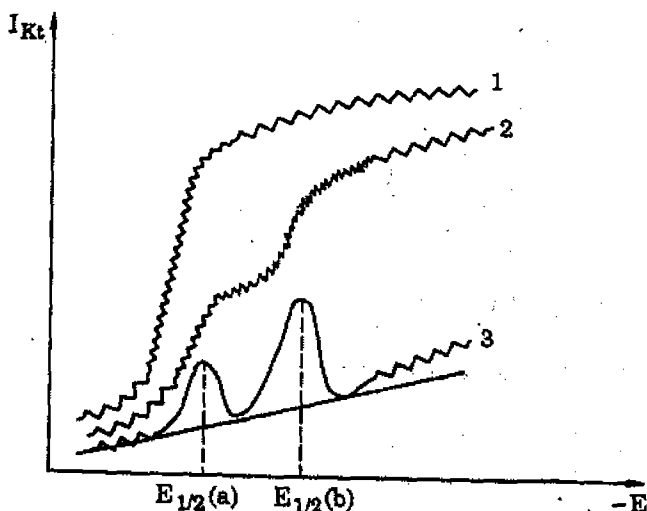
$$\text{Khi } E = E_{1/2} \text{ thì } \frac{d^2I}{dE^2} = 0 \text{ và } \frac{dI}{dE} = -\frac{nF}{4RT} I_{Kt} = \max \quad (4.105)$$

Thế E tương ứng với giá trị cực đại của đạo hàm $\frac{dI}{dE}$ chính là giá trị thế nửa sóng $E_{1/2}$, giá trị thế này chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất cần xác định, chiều cao của cực đại $\frac{dI}{dE}$ tại thế nửa sóng $E_{1/2}$ tỉ lệ với cường độ dòng khuếch tán giới hạn (I_{Kt-Gh}) và do đó nó cũng tỉ lệ với nồng độ chất điện hoạt (chất cần xác định nồng độ) trong dung dịch.

Phương pháp cực phổ vi phân ưu điểm hơn hẳn phương pháp cực phổ trực tiếp trong một số trường hợp cho phép xác định được các chất có thế nửa sóng gần

nhau, khi đó nếu dùng phương pháp cực phổ trực tiếp thì không thể thấy rõ các điểm uốn riêng lẻ trên sóng.

Ví dụ: Trên nền KNO_3 2M có thể xác định riêng rẽ Pb^{2+} có thế nửa sóng $E_{1/2} = -0,44\text{V}$ và Tl^+ có thế nửa sóng $E_{1/2} = -0,50\text{V}$. Như vậy có thể xác định được khi thế nửa sóng chỉ khác nhau $0,060\text{V}$ hoặc trên nền KCl 0,1M có thể xác định riêng rẽ Zn^{2+} ($E_{1/2} = -1,00\text{V}$) và Ni^{2+} ($E_{1/2} = -1,085\text{V}$) có thế nửa sóng chỉ khác nhau chỉ $0,085\text{V}$ (hình 4.8).



Hình 4.8. (1) Cực phổ đồ trực tiếp của một chất
(2) Cực phổ đồ trực tiếp của hai chất có thế nửa sóng gần nhau
(3) Cực phổ đồ vi phân của hai chất có thế nửa sóng gần nhau

Phương pháp vi sai còn có ưu điểm là có thể xác định chính xác cực đại đạo hàm $\frac{dI}{dE}$ không bị ảnh hưởng của dòng dư.

6. Ứng dụng của phương pháp cực phổ

Phương pháp phân tích cực phổ có thể xác định hầu hết các chất vô cơ và rất nhiều chất hữu cơ có khả năng bị khử ở catot hoặc bị oxi hoá ở anot, các chất có thể tồn tại ở dạng ion hoặc dạng phân tử.

Người ta ứng dụng phép phân tích cực phổ vào nghiên cứu và phân tích xác định hàm lượng các chất trong hầu hết các lĩnh vực và các ngành như kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng ví dụ như B_1 , B_2 , B_6 ... trong ngành dược, xác định hàm lượng các kim loại nặng trong nước sinh hoạt trong lĩnh vực môi trường.

Xác định các độc tố như arsen, kim loại nặng trong rượu, bia, trong lương thực, thực phẩm và trong máu, trong gan liên quan đến an toàn thực phẩm và pháp y...

Ngoài lĩnh vực phân tích ra, phương pháp cực phổ cũng được ứng dụng để nghiên cứu trong các lĩnh vực khác như động hoá học, cơ chế của các phản ứng mới tìm ra, sự chuyển dịch các cân bằng, sự hấp phụ đặc biệt là sự hấp phụ của các phối tử hữu cơ cho thêm vào khi điện phân. Nghiên cứu cấu tạo của các chất hữu cơ mới tổng hợp được, xác định số phối tử, thành phần và hằng số bền của của phức chất tạo thành trong dung dịch, đặc biệt là phức không màu, không thể xác định bằng phương pháp đo quang.

Phương pháp phân tích cực phổ được ứng dụng trong hầu hết các ngành vì phương pháp có độ nhạy cao có thể phát hiện tới nồng độ $10^{-6}M$ và có độ chọn lọc cao (có độ phân giải lớn) có nghĩa là có khả năng tách cực phổ đồ của các nguyên tố có tính chất gần giống nhau rất tốt (xác định được khi thế nửa sóng của chúng cách xa nhau từ 0,2V). Ngoài ra phương pháp với thiết bị tương đối đơn giản thao tác không phức tạp, thể tích dung dịch mẫu cần rất ít. Trong thực hành nghiên cứu có thể sử dụng các chất oxi hoá hoặc khử có nồng độ từ 10^{-5} đến $10^{-6}M$, nhưng thường dùng nhất là các chất có nồng độ từ 10^{-3} đến $10^{-4}M$ sẽ mắc sai số ít hơn.

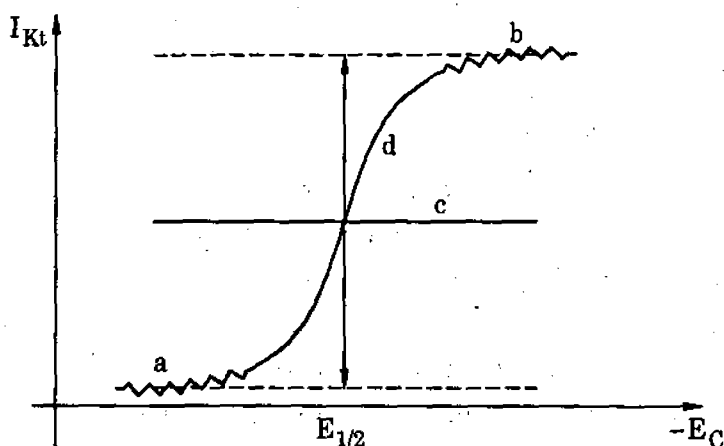
Sau đây sẽ trình bày chi tiết một số ứng dụng cụ thể của phương pháp cực phổ.

6.1. Phân tích định tính bằng phương pháp cực phổ

Trong phân tích định tính sau khi đo, vẽ đường cong (sóng) cực phổ và dựa vào đó xác định thế nửa sóng, tra bảng để tìm xem nguyên tố nào có thế nửa sóng tương ứng với thế tìm được trên nền đã chọn. Để xác định thế nửa sóng, kéo dài các phần đường thẳng a và b trước và sau sóng trên đường cong cực phổ, sau đó kẻ một đường thẳng chia đôi khoảng cách giữa chúng. Giao điểm của đường c này với đường cong d chiếu xuống trục hoành sẽ cho thế nửa sóng. Thế nửa sóng thường được đo so sánh với điện cực so sánh không phân cực như điện cực calomen bão hoà.

Hiện nay trong các máy cực phổ đa năng đã cài sẵn các phần mềm xác định điểm uốn của đường cong cực phổ $I = f(-E)$, đỉnh pic của đường cực phổ vì phân $\frac{dI}{dE} = f(-E)$ tương ứng với thế nửa sóng ($E_{1/2}$). Sau khi máy vẽ xong, người đo ra lệnh cho máy tính xác định điểm uốn (thế nửa sóng). Máy tính rất nhanh chóng cho kết quả ra màn hình, người đo ra lệnh tiếp: Các thế nửa sóng xác định được

tương ứng với ion nào. Máy sẽ tìm trong thư viện của phần mềm và trả lời kết quả ra màn hình trong một vài giây, không phải xác định thủ công như trên rất thiếu chính xác và không khách quan. Nhờ có tính ưu việt như trên, phương pháp cực phổ có thể thay thế phương pháp cổ điển (bằng nhỏ giọt như phương pháp H_2S hay axit – bazơ) xác định định tính các chất có trong dung dịch.



Hình 4.9. Xác định thế nửa sóng ($E_{1/2}$)

Để xác định chính xác thế nửa sóng phải tìm mọi cách loại trừ cực đại, dưới hết oxi-tan trong dung dịch nghiền cứu bằng khí trơ, loại chất cản trở (đến dưới giới hạn ảnh hưởng) có thế nửa sóng gần với thế nửa sóng của chất cần xác định bằng cách che, chiết loại chất cản trở hoặc chuyển chất cản trở vào phức có thế nửa sóng âm hơn nhiều so với chất cần xác định. Ngoài ra còn phải loại trừ dòng tụ điện.

6.2. Phân tích định lượng bằng phương pháp cực phổ

6.2.1. Phương pháp đường chuẩn

Tiến hành đo, vẽ đường cong cực phổ của một dãy dung dịch chuẩn có thành phần giống nhau và với nồng độ chất cần xác định tăng dần, sau đó xác định chiều cao của các đường cong (sóng) cực phổ thu được và vẽ đường chuẩn thể hiện sự phụ thuộc I_p (h_p) vào C_i . Dựa vào đường chuẩn này người ta xác định nồng độ chất cần xác định trong dung dịch X, sau khi đã đo độ cao của đường cong (sóng) cực phổ h_p của dung dịch này (X) trong cùng điều kiện thực nghiệm như khi đo với các dung dịch chuẩn.

Ví dụ: Xác định nồng độ đồng(II) bằng phương pháp đường chuẩn–cực phổ

1– Cách tiến hành

a. Pha thang chuẩn:

Dùng pipet lấy chính xác 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8ml dung dịch chứa Cu^{2+} 4.10^{-5}M cho vào 7 bình định mức có dung tích 50ml thêm dung dịch đệm ($\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_3$) 0,5 M, pH = 9 ÷ 10 (đùng làm nền) đến vạch định mức, lắc kỹ cho đều dung dịch.

b. Pha dung dịch nghiên cứu:

Dùng pipet cũng lấy chính xác 3,5ml dung dịch nghiên cứu chứa Cu^{2+} cho vào bình định mức 50ml, cũng định mức bằng dung dịch đệm như trên đến vạch định mức.

c. Vẽ phổ đồ cực phổ:

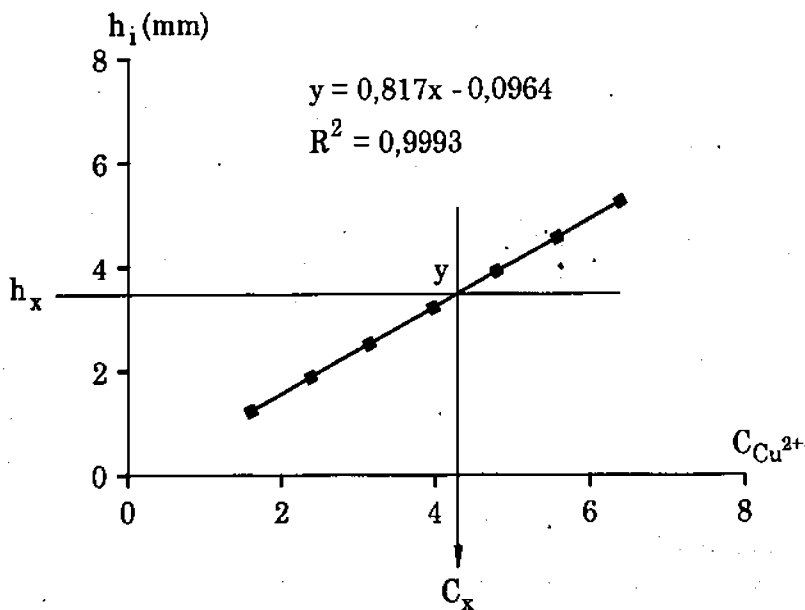
Rót lần lượt các dung dịch vào cốc, đo cực phổ. Cho 0,5g Na_2SO_3 (môi trường kiềm cho Na_2SO_3 tươi để đuổi oxi: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$) tinh thể lắc kỹ đến khi tan hết, thêm tiếp 1 – 2 giọt gelatin 0,5%. Đo một dãy dung dịch chuẩn trước, sau đó đo dung dịch nghiên cứu. Ghi cực phổ đồ bằng phương pháp vi phân ở độ nhạy 12.10^{-9} trong khoảng thế +0,2V ÷ –2V trên máy cực phổ OH–102– do Hungari sản xuất hoặc 797 VA Computrace. Dựa vào cực phổ đồ lấy thước đo chiều cao của từng sóng cực phổ. Các kết quả đo và tính toán được ghi trong bảng 4.2.

Bảng 4.2. Sự phụ thuộc chiều cao dòng khuếch tán (h_i) vào nồng độ đồng(II)

Bình	V (ml)	$C_i.10^5\text{M}$ trong 50ml	$C_i.10^6\text{M}$	h_i (mm)
1	2	8	1,6	1,2
2	3	12	2,4	1,9
3	4	16	3,2	2,45
4	5	20	4,0	3,20
5	6	24	4,8	3,85
6	7	28	5,6	4,50
7	8	32	6,4	5,10

2– Tìm phương trình đường chuẩn bằng vẽ đồ thị

Dựa vào kết quả đo được chiều cao của pic cực phổ đồ vi phân vào nồng độ đồng(II) chuẩn, vẽ đồ thị trên giấy kẻ ô vuông hoặc trên máy vi tính đã có sẵn phần mềm Excel, đồ thị được thể hiện như hình 4.10.



Hình 4.10. Sự phụ thuộc h_i vào $C_{Cu^{2+}}$

3- Tìm phương trình đường chuẩn bằng xử lý thống kê

a. Sử dụng máy tính cầm tay tính toán xử lý số liệu theo phương pháp hồi quy tính theo cách kẻ bảng sau:

Bảng 4.3. Các kết quả được xử lý thống kê

Bình	Vml	$C_i \cdot 10^{-5}/50$	$C_i \cdot 10^{-6}M$	$C_i^2 \cdot 10^{12}$	h_i (mm)	$C_i \cdot h_i \cdot 10^6$
1	2	8	1,6	2,56	1,2	1,92
2	3	12	2,4	5,76	1,9	4,56
3	4	16	3,2	10,24	2,45	7,84
4	5	20	4,0	16,60	3,20	12,8
5	6	24	4,8	23,04	3,85	18,48
6	7	28	5,6	31,36	4,50	25,20
7	8	32	6,4	40,96	5,10	32,64
$n = 7$			$\sum C_i = 28$	$\sum C_i^2 = 130,52 \cdot 10^{-12}$	$\sum h_i = 22,2$	$\sum C_i h_i = 103,44 \cdot 10^{-6}$

và $(\sum C_i)^2 = 784 \cdot 10^{-12}$, thay các số liệu vào công thức sau tính a và b

$$a = \frac{\Delta a}{\Delta} = \frac{n \sum C_i \cdot h_i - \sum C_i \cdot \sum h_i}{n \sum C_i^2 - (\sum C_i)^2} = 790496,7603; \quad (4.106)$$

$$b = \frac{\Delta b}{\Delta} = \frac{\sum C_i^2 \cdot \sum h_i - \sum C_i \cdot \sum C_i \cdot h_i}{n \sum C_i^2 - (\sum C_i)^2} = 9,4415 \cdot 10^{-2} \quad (4.107)$$

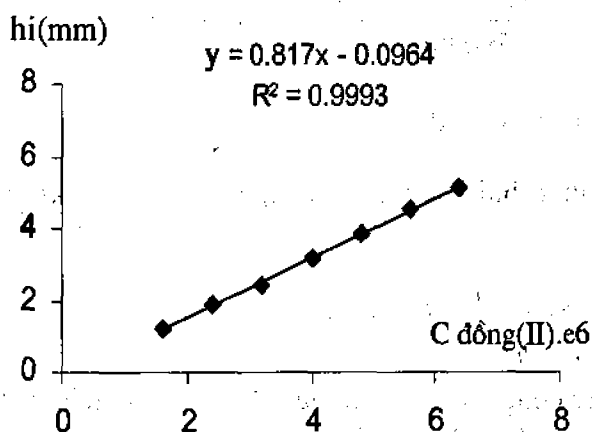
Thay a và b vào được phương trình đường chuẩn:

$$h_{X-Cu^{2+}} = 790497 \cdot C_{Cu^{2+}} + 0,0944 \quad (4.108)$$

b. Vẽ và xử lý thống kê các số liệu theo phương pháp hồi quy tuyến tính trên phần mềm Excel

Mở phần mềm Excel, nhập các số liệu C_i , h_i và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình hồi quy tuyến tính – đó chính là phương trình đường chuẩn:

$$h_{X-Cu^{2+}} = 817000 \cdot C_{Cu^{2+}} + 0,0964$$



Hình 4.11. Sự phụ thuộc h_i vào nồng độ đồng(II).

c. Bảng xử lý thống kê các số liệu theo phương pháp hồi quy tuyến tính đã được lập trình theo ngôn ngữ Pascal (Xem chương trình tính ở phần 12 – Phụ lục)

Bật máy tính, mở NC, mở chương trình đã lập sẵn, nhập các số liệu C_i và h_i và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình đường chuẩn:

$$h_{X-Cu^{2+}} = (817000 \pm 244600) \cdot C_{Cu^{2+}} + (0,0964 \pm 0,0547) \quad (4.109)$$

Chú ý: Các phương pháp khác nhau xử lý, xác định được a và b khác nhau nhưng không đáng kể, có thể chấp nhận được.

4- Xác định nồng độ đồng(II)

Xác định nồng độ đồng(II) bằng một trong các cách sau:

a. Bằng đồ thị:

Đo, vẽ đồ thị như hình 4.10. Từ giá trị h_x trên trục tung kẻ đường song song với trục hoành cắt đường chuẩn ở y, từ y kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành ở đâu, vị trí đó chính là C_x . Cách này không khách quan, những người khác nhau có cùng số liệu C_i và h_i , vẽ đồ thị, xác định sẽ cho kết quả khác nhau, chính vì vậy phương pháp này ít được sử dụng.

b. Bằng cách tính thống kê:

Thông dụng nhất là xử lý thống kê (khắc phục được nhược điểm trên) tìm được phương trình đường chuẩn với các hệ số a và b, sẽ tính được nồng độ của dung

dịch nghiên cứu như sau: $h_x = a.C_x + b \Rightarrow C_x = \frac{h_x - b}{a}$ (4.109)

Thay $h_x = 3,5$ vào (4.108) tính được:

$$C_{Cu^{2+}} = \frac{3,5 - 9,4415 \cdot 10^{-3}}{790496,7603} = 4,41565 \cdot 10^{-6} M. \quad (4.110)$$

Còn thay h_x vào (1.109) được $C_{Cu^{2+}} = \frac{3,5 - 9,64 \cdot 10^{-3}}{817000} = 4,27217 \cdot 10^{-6} M$ (4.111)

Tính $C_{Cu^{2+}}$ theo hai cách cho kết quả khác nhau không nhiều có thể chấp nhận được.

6.2.2. Phương pháp mẫu tiêu chuẩn

1. Cách tiến hành:

Đo, vẽ đường cong cực phổ của dung dịch tiêu chuẩn (TC) có C_{TC} (mol/l hoặc mg/l) đo chiều cao được h_{TC} (mA hoặc mm). Vẽ đường cong cực phổ của dung dịch nghiên cứu X có C_x (mol/l, mg/l) đo chiều cao được h_x (mA, mm).

2. Điều kiện:

Cùng điều kiện thực nghiệm như nhau (nền, thể tích dung dịch, pH, khoảng quét thế, tốc độ quét thế...).

3. Cách tính:

Ví dụ $C_{TC} = 4 \cdot 10^{-3} M$, đo được: $h_{TC} = 7,6 mA$

$C_x = ?$ đo được: $h_x = 12,2 mA$

Xuất phát từ tỉ lệ: $\frac{C_x}{C_{TC}} = \frac{h_x}{h_{TC}} \Rightarrow C_x = \frac{C_{TC} \cdot h_x}{h_{TC}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} \cdot 12,2}{7,6} = 6,4211 \cdot 10^{-4} M$ (4.112)

Chú ý: Để xác định chính xác độ cao của đường cong (sóng) cực phổ, người ta vẽ đường cong (sóng) cực phổ của dung dịch nền nguyên chất, sau đó vẽ đường cong (sóng) cực phổ của dung dịch chứa nền và chất điện hoạt ở cùng một giá trị thế (trong khu vực dòng khuếch tán giới hạn), xác định độ cao của sóng như là hiệu giữa dòng khuếch tán giới hạn của dung dịch nghiên cứu và dòng của nền. Phương pháp này ít được sử dụng vì chỉ so sánh hai dung dịch, mắc sai số lớn không xử lý được bằng thống kê.

6.2.3. Phương pháp thêm chuẩn

Cơ sở lý thuyết của phương pháp:

Chuẩn bị hai bình định mức $V = 25\text{ml}$ sạch. Cho vào hai bình cùng một lượng dung dịch ($V^0\text{ml}$) nghiên cứu có nồng độ C_x^0 .

Bình 2: Thêm vào một lượng V_c dung dịch chuẩn của chất phân tích (C_c^0) Sau đó cho phối tử, dung dịch nền ở điều kiện tối ưu như nhau (chỉnh pH đến pH cần đo) và định mức tới vạch bình định mức.

Với bình 1: ta có $C_x = \frac{C_x^0 \cdot V^0}{V}$ (4.113) (V : Thể tích của bình định mức)

Với bình 2: $C_{x+c} = \frac{C_x^0 \cdot V^0 + C_c^0 \cdot V^0}{V} = C_x + C_c$ (4.114)

Đo chiều cao của dòng khuếch tán của bình 1 và bình 2 với cùng điều kiện tối ưu:

Bình 1: $I_x = K \cdot C_x$ (4.115)

Bình 2: $I_{x+c} = K \cdot C_{x+c} = K \cdot (C_x + C_c)$ (4.116)

Chia (4.115) và (4.116) từng vế cho nhau ta được:

$$\frac{I_x}{I_{x+c}} = \frac{C_x}{C_x + C_c} \Rightarrow C_x = \frac{I_x \cdot C_c}{I_{x+c} - I_x} \quad (4.117)$$

Điều kiện: Cần chọn V_c sao cho độ cao sóng cực phổ I_{x+c} gấp đôi so với dung dịch phân tích I_x thì kết quả phân tích mắc sai số ít.

Chú ý: Nếu như dung dịch cần xác định có nồng độ nhỏ thì tiến hành ngược lại, nghĩa là lấy V_c trước sau đó thêm V_x . Phương pháp thêm chỉ áp dụng được trong khu vực nồng độ có sự phụ thuộc tuyến tính giữa I_i và C_i .

Ví dụ: Xác định hàm lượng nitrit bằng phương pháp thêm chuẩn trong mẫu tự tạo.

Nhằm mục đích kiểm tra độ chính xác của phương pháp thêm chuẩn, đa dạng hoá các phương pháp xác định nitrit trong nước, chúng tôi tiến hành xác định nitrit trong mẫu tự tạo.

1. Cách tiến hành:

Chuẩn bị 3 bình định mức 25ml và cho V_x^0 và V_c^0 ml dung dịch chuẩn NaNO_2 10^{-4}M theo bảng 4.4.

Bảng 4.4. Thể tích NaNO_2 10^{-4}M cho vào mỗi bình

Bình	V_x^0 .ml (10^{-4}M)	$C_x.10^5$ cho vào	V_c^0 .ml (10^{-4}M)	$C_c.10^5$	I_i	$C_x.10^5$ xác định được	Sai số tương đối (q%)
1	3,75	1,5	0,0	0,0	0,536	1,463	2,45
2	3,75	1,5	1,0	0,40	0,676		
3	3,75	1,5	2,0	0,80	0,828		

Tiếp theo điều chỉnh đến pH = 1,5 (tối ưu) bằng CH_3COOH 98% và định mức đến vạch bằng nước cất hai lần. Sau đó, đem đo, vẽ đường cực phổ xung vi phân của từng bình trên máy cực phổ vạn năng VA Computrace ở điều kiện tối ưu. Xác định chiều cao của pic cực phổ xung vi phân, từ các giá trị chiều cao của pic cực phổ xung vi phân (I_{p-i}) tương ứng với mỗi nồng độ (C_i) trong dung dịch, rồi vẽ đồ thị I_{p-i} phụ thuộc vào nồng độ C_i .

2. Tìm phương trình đường thêm chuẩn bằng phương pháp xử lý thống kê

a. Sử dụng máy tính cầm tay tính toán xử lý số liệu bằng phương pháp hồi quy tính theo cách kê bảng sau.

Tương tự như phương pháp xử lý đường chuẩn. Các kết quả được xử lý thống kê thể hiện trong bảng 4.5.

Bảng 4.5. Các kết quả được xử lý thống kê

TT	$C_i.10^5\text{M}$	$C_i^2.10^{10}$	I_i (mA)	$C_i.I_i.10^5$
1	0,0	0,536	0,0	0,0
2	0,4	0,676	0,16	0,2704
3	0,8	0,828	0,64	0,6624
n = 3	$\sum C_i = 1,2.10^{-5}$	$\sum C_i^2 = 0,8.10^{-10}$	$\sum I_i = 2,04$	$\sum C_i.I_i = 0,9328.10^{-5}$

và $(\sum C_i)^2 = 1,44.10^{-10}$

Thay các giá trị vào công thức (4.106), (4.107) tính được: $a = 0,365 \cdot 10^5$ và $b = 0,534$. Thay a và b vào phương trình trên được:

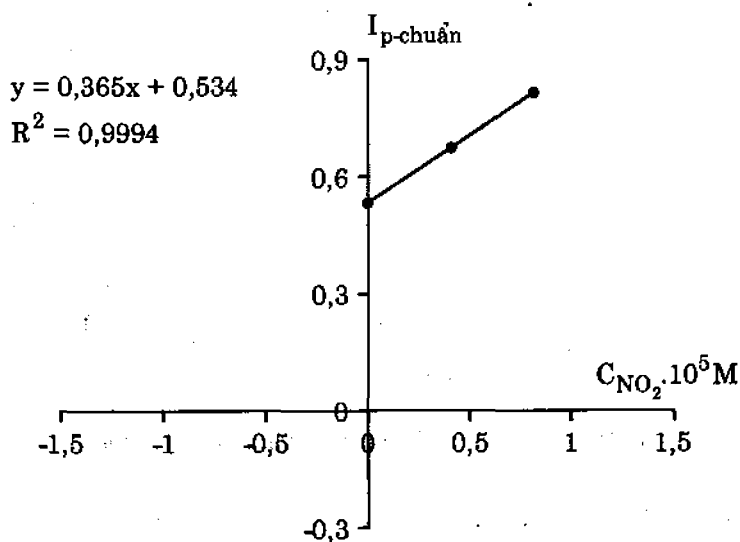
$$I_{\text{NO}_2} = a \cdot C + b = 0,356 \cdot 10^5 \cdot C_{\text{NO}_2} + 0,534 \quad (4.118)$$

b. Vẽ và xử lý thống kê các số liệu các phương pháp hồi quy tuyến tính trên phần mềm Excel:

Dựa vào kết quả đo được chiều cao của pic cực phổ xung vi phân vào nồng độ nitrit chuẩn, chúng tôi vẽ đồ thị trên giấy kẻ ô vuông hoặc trên máy vi tính đã có sẵn phần mềm Excel. Đồ thị được thể hiện trên hình 4.12.

Bảng 4.6. Sự phụ thuộc I_{pic} cực phổ xung vi phân vào nồng độ dung dịch chuẩn thêm vào

TT	C_i (chuẩn). 10^5M	I_{p-i} (mA)
1	0,0	0,536
2	0,40	0,676
3	0,80	0,828



Hình 4.12. Sự phụ thuộc I_{p-i} vào C_i

c. Bảng xử lý thống kê các số liệu bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đã được lập trình theo ngôn ngữ Pascal (Xem chương tính ở phần 12 – Phụ lục)

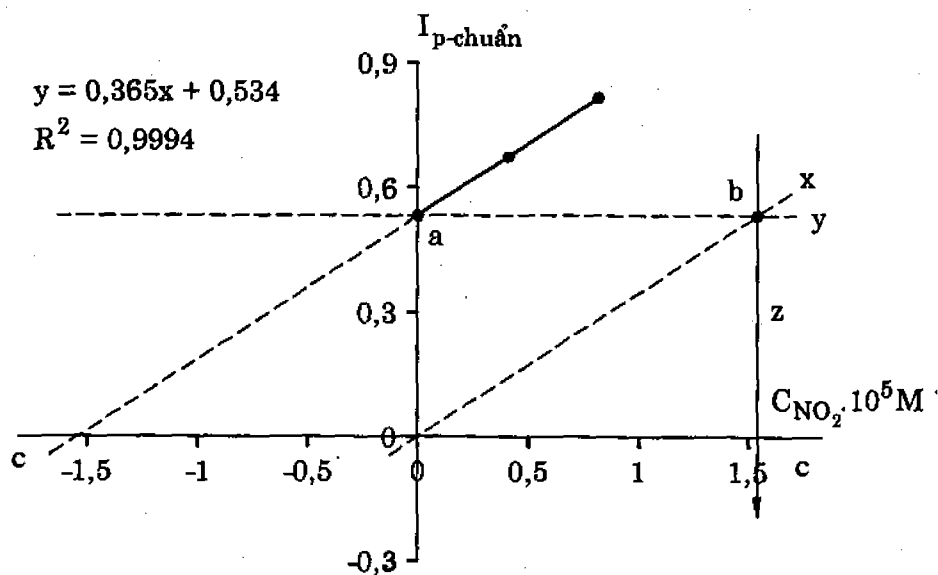
Bật máy tính, mở NC, mở chương trình đã lập sẵn, nhập các số liệu C_i , I_i và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình đường chuẩn:

$$I_{\text{NO}_2^-} = (0,356 \pm 0,037) \cdot 10^5 \cdot C_{\text{NO}_2^-} + (0,534 \pm 0,019) \quad (4.119)$$

3. Xác định nồng độ nitrit

a. Cách 1 bằng đồ thị:

Đo, vẽ đồ thị như hình 4.13, sau đó kéo dài đường thêm chuẩn xuống phía trục hoành cắt trục hoành ở chỗ nào chỗ đó chính là $C_{\text{NO}_2^-}$ hoặc từ điểm 0 của trục tọa độ kẻ đường thẳng x song song với đường thêm chuẩn $I_{p-i} = f(C_i)$ và từ a (đường chuẩn cắt trục tung) kẻ đường thẳng y song song với trục hoành cắt đường x ở b và từ b kẻ đường thẳng z song song với trục tung cắt trục hoành ở c. Độ dài từ 0 đến c chính là $C_{\text{NO}_2^-}$ (Xem trên hình 4.13 và kết quả trong bảng 4.6). Cách này đọc giá trị cắt ở trục hoành không chính xác, không khách quan ít được sử dụng.



Hình 4.13. Xác định nồng độ nitrit bằng đồ thị.

b. Cách 2:

Thay các giá trị C_C ; I_X ; I_{X+C} vào công thức (4.117) tính được kết quả ghi trong bảng 4.7:

Bảng 4.7. Tính nồng độ NaNO_2 và sai số tương đối

Bình	V_x^0 (ml) ho vào	$C_x \cdot 10^5$ Cho vào	V_C^0 (ml).	$C_C \cdot 10^5$	I_{x+C}	$I_{x+C} - I_x$	$C_x \cdot 10^5$ xác định được	Sai số tương đối (q %)
1	3,75	1,5	0,0	0,0	$I_x = 0,536$	$I_x = 0,536$		
2	3,75	1,5	1,0	0,40	0,676	$0,676 - 0,536 = 0,140$	1,5314	2,09
3	3,75	1,5	2,0	0,80	0,828	$0,828 - 0,536 = 0,292$	1,4685	2,10

c. Cách 3:

Cho phương trình đường thêm chuẩn $I_{\text{NO}_2^-}$ (4.119) bằng không (0) và giải tìm

$C_{\text{NO}_2^-}$:

$$0,365 \cdot 10^5 \cdot C_{\text{NO}_2^-} + 0,534 = 0 \quad (4.120)$$

$$C_{\text{NO}_2^-} = \frac{|-b|}{a} = \frac{|-0,534|}{0,365 \cdot 10^5} = 1,463 \cdot 10^{-5} \text{ M} \quad (4.121)$$

Sai số giữa lượng nitrit cho vào và xác định được là:

$$q\% = \frac{(1,5 - 1,463) \cdot 10^{-5}}{1,5 \cdot 10^{-5}} \cdot 100\% = 2,45\% \quad (4.122)$$

Như vậy sai số nhỏ hơn 2,5% có thể chấp nhận được.

Tất cả các máy cực phổ đa năng hiện có trong các phòng thí nghiệm đã được cài phần mềm xử lý thống kê số liệu đo đường thêm chuẩn như vừa trình bày nhưng có thêm phần mềm tính lại nồng độ khi cho thêm thể tích chất chuẩn và khi lấy kết quả sẽ thấy đồ thị như hình 4.13.

Như vậy: Phương pháp đường chuẩn có những ưu điểm sau:

- Có thể loại trừ được những sai số bất thường do người ta đã tính toán theo phương pháp hồi quy tuyến tính (bình phương tối thiểu) và do đó đường chuẩn thu được là đường trung bình.

- Khi cần phân tích hàng loạt mẫu có thành phần tương tự nhau thì phương pháp đường chuẩn tỏ rõ ưu việt là nhanh và tốn ít hoá chất hơn phương pháp thêm chuẩn.

Phương pháp thêm chuẩn có ưu điểm nổi bật là thành phần dung dịch trước và sau khi thêm là hoàn toàn đồng nhất có nghĩa là loại được sai số do nền gây nên. Ngoài ra phương pháp thêm chuẩn nhanh hơn phương pháp đường chuẩn khi phân tích hàng loạt mẫu có thành phần khác nhau, nhưng cần chú ý sai số mắc phải. Chỉ những quy trình phân tích thật ổn định mới có thể dùng phương pháp thêm chuẩn.

Để khắc phục sai sót trong khi tiến hành bằng phương pháp thêm có thể thêm hai hoặc ba lần, sau đó sử dụng phần mềm Excel, nhập các số liệu x_i , y_i và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình hồi quy tuyến tính: $y_x = a \cdot C_x + b$, xác định nồng độ chất cần phân tích như cách 3 trên. Hình 4.13 mô tả cách thêm hai lần.

6.3. Xác định số electron trao đổi (n) trong phản ứng điện cực và kiểm tra tính thuận nghịch của phản ứng điện hoá

6.3.1. Cách tiến hành

Lấy một bình định mức cho vào lượng Cu^{2+} và lượng N-etyl izatin β -metyl semicacbazon sao cho sau khi định mức có nồng độ $1,6 \cdot 10^{-5} \text{M}$ và lượng N-etyl izatin β -metyl semicacbazon $1,0 \cdot 10^{-4}$, 10% etanol, đệm axetat natri có pH = 6,0; lực ion bằng 0,030. Chuyển toàn bộ hỗn hợp dung dịch vào bình điện phân, thêm 3 giọt gelatin 0,1%, sục khí nitơ 20 phút. Ghi cực phổ đồ bằng phương pháp vi phân ở độ nhạy $12 \cdot 10^{-9}$ trong khoảng thế $+0,2 \div -2 \text{V}$ trên máy cực phổ OH-102- do Hungari sản xuất hoặc 797 VA Computrace. Các kết quả đo và tính chiều cao sóng cực phổ phụ thuộc vào thế ghi trong bảng 4.8.

Bảng 4.8. Sự phụ thuộc chiều cao sóng cực phổ vào hiệu thế ($E_i - E_{1/2}$)

I_i (mm)	15,0	20,0	30	40	52,5	86,85	91,23	94,62
$\lg \frac{I_i}{I_{\text{Ch}} - I_i}$	-0,778	-0,628	-0,398	-0,211	0,0	0,68	0,82	0,96
$(E_i - E_{1/2}) \text{ V}$	0,180	0,195	0,200	0,210	0,220	0,225	0,230	0,240

ở đây $I_{\text{Ch}} = 105 \text{mm}$ và $E_{1/2} = -0,08 \text{V}$.

6.3.2. Xử lý số liệu và tính số electron trao đổi

Để xác định số electron trao đổi n trong phản ứng điện cực và kiểm tra tính thuận nghịch của phản ứng điện hoá, người ta dựa vào việc phân tích logarit đường cong (sóng) cực phổ. Phương trình (4.43) có thể viết dưới dạng:

$$\lg \frac{I_i}{I_{Kl(Gh)} - I_i} = \frac{n}{0,06} \cdot (E_i - E_{1/2}) \quad (4.123)$$

$$y_x = a \cdot C_x + b$$

1. Cách 1:

Sử dụng máy tính cầm tay tính toán xử lý số liệu theo phương pháp hồi quy tính theo cách kẻ bảng sau:

Bảng 4.9. Các kết quả được xử lý thống kê

TT	$\lg \frac{I_i}{I_{Gh} - I_i}$	$E_i - E_{1/2}$		
	y_i	C_i	C_i^2	$C_i \cdot y_i$
1	-0,778	0,180	0,0324	-0,14004
2	-0,628	0,195	0,0384	-0,1225
3	-0,398	0,200	0,0400	-0,0796
4	-0,211	0,210	0,0441	-0,0443
5	-0,0	0,220	0,0484	0
6	0,68	0,225	0,0506	0,1530
7	0,82	0,230	0,0529	0,1883
8	0,96	0,240	0,0576	0,2304
n = 8	$\Sigma y_i = 0,445$	$\Sigma C_i = 1,7$	$\Sigma C_i^2 = 0,364$	$\Sigma C_i \cdot y_i = 0,1853$

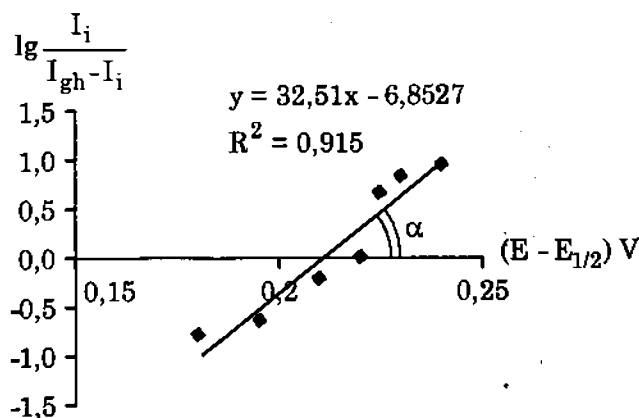
Thay các giá trị vào công thức (4.106), (4.107) tính được: $a = 32,9818$ và $b = 6,9528$. Thay a và b vào phương trình trên được:

$$\lg \frac{I_i}{I_{Kl(Gh)} - I_i} = 32,9818 \cdot (E_i - E_{1/2}) - 6,9528 \quad (4.124)$$

2. Cách 2:

Bật máy tính, mở phần mềm Excel nhập các giá trị: $\lg \frac{I_i}{I_{Kl(Gh)} - I_i}$, $(E_i - E_{1/2})$ và thực hiện vài thao tác sẽ nhận được phương trình đường thẳng:

$$\lg \frac{I_t}{I_{Kl(Gh)} - I_t} = 32,51 \cdot (E_i - E_{1/2}) - 6,8527 \quad (4.125) \text{ (hình 4.14)}$$



Hình 4.14. Sự phụ thuộc $\lg \frac{I_t}{I_{Kl-gh} - I_t}$ vào hiệu thế $(E_i - E_{1/2})$

3. Cách 3:

Mặt khác xử lí thống kê các số liệu theo phương pháp hồi quy tuyến tính đã được lập trình theo ngôn ngữ Pascal:

Bật máy tính, mở NC, mở chương trình đã lập sẵn, nhập các số liệu C_i và I_t và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình đường thẳng tuyến tính:

$$\lg \frac{I_t}{I_{Kl-gh} - I_t} = (32,510 \pm 9,588) \cdot (E_i - E_{1/2}) - (6,8527 \pm 2,045) \quad (1.126)$$

6.3.3. Xác định số electron trao đổi

Dựa phương trình đường chuẩn có hệ số góc là:

$$\frac{n}{0,06} = a = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow n = 0,06 \cdot 32,51 = 1,951 \approx 2.$$

Như vậy đồng(II) tham gia vào phản ứng điện cực trao đổi 2 electron và phản ứng là thuận nghịch:



Tomes là người đầu tiên sử dụng phương pháp này và sau đó là Lingane, sử dụng phương trình: $E_i = \frac{0,059}{n} \lg \frac{I_t}{I_{Kl-gh} - I_t} + E_{1/2}$ xác định được các giá trị:

$$\operatorname{tg} \alpha = a = \frac{0,059}{n} \Rightarrow n = \frac{0,059}{a} = \frac{0,059}{\operatorname{tg} \alpha};$$

trong đó $\operatorname{tg} \alpha$ của Ti^+ là 0,059, của Cd^{2+} là 0,029 và của In^{3+} là 0,0196:

$$\text{Ti}^+ + e \rightleftharpoons \text{Ti} \Rightarrow n = \frac{0,059}{0,059} = 1; \quad \text{Cd}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Cd} \Rightarrow n = \frac{0,059}{0,029} \approx 2;$$

$$\text{In}^{3+} + 3e \rightleftharpoons \text{In} \Rightarrow n = \frac{0,059}{0,0196} \approx 3$$

6.4. Xác định số phối tử (p) và hằng số bền của phức

6.4.1. Cách tiến hành

6.4.1.1. Xác định giá trị thế nửa sóng của ion đồng tự do

Cho vào bình định mức Cu^{2+} sao cho sau khi định mức có nồng độ $1,0 \cdot 10^{-3}\text{M}$, 10% etanol, lượng đệm axetat natri có pH = 6,0 vào bình định mức sao cho dung dịch có lực ion bằng 0,030. Thêm nước cất hai lần đến vạch định mức. Chuyển toàn bộ hỗn hợp dung dịch vào bình điện phân, thêm 3 giọt gelatin 0,1%, sục khí nitơ 20 phút. Ghi cực phổ đồ bằng phương pháp vi phân ở độ nhạy $12 \cdot 10^{-9}$ trong khoảng thế $+0,2 \div -2\text{V}$ trên máy cực phổ OH-102- do Hungari sản xuất hoặc 797 VA Computrace. Từ đường cong cực phổ (sóng) xác định được $E_{1/2(\text{Td})} = -0,080\text{V}$ của ion đơn (trần hoặc tự do) trong HAc + NaAc có pH = 6,0.

6.4.1.2. Xác định giá trị thế nửa sóng của phức

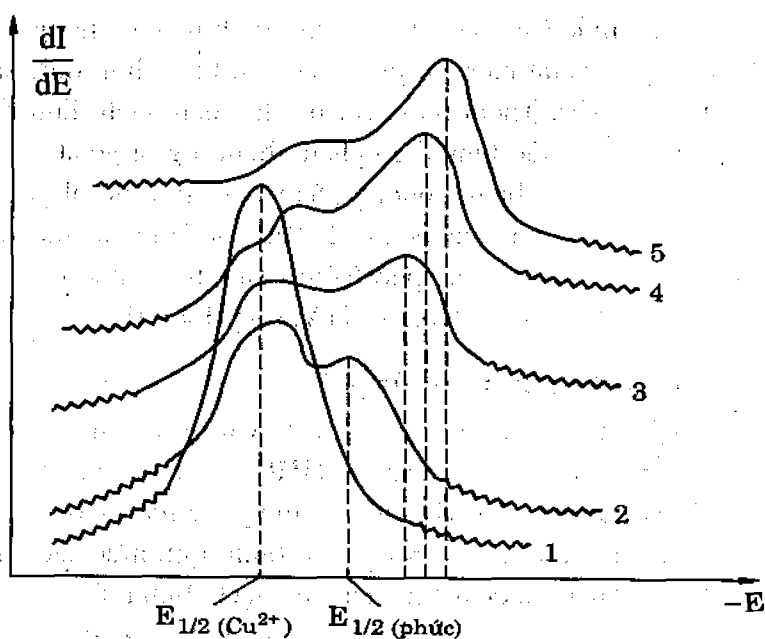
Lấy một dãy bình định mức đánh số thứ tự. Cho vào bình 1: lượng Cu^{2+} và lượng N-etyl izatin β -metyl semicacbazon (HR) sao cho sau khi định mức có nồng độ $1,0 \cdot 10^{-3}\text{M}$ và lượng N-etyl izatin β -metyl semicacbazon $1,4 \cdot 10^{-4}$, 10% etanol, lượng đệm axetat natri có pH = 6,0 vào bình định mức sao cho dung dịch có lực ion bằng 0,030. Thêm nước cất hai lần đến vạch định mức.

Cho vào các bình 2, 3..., n có lượng Cu^{2+} , etanol, đệm để thiết lập lực ion như bình 1, còn lượng N-etyl izatin β -metyl semicacbazon tăng dần: $1,5 \cdot 10^{-4}\text{M}$; $1,8 \cdot 10^{-4}\text{M}$; $2,0 \cdot 10^{-4}\text{M}$..., định mức đến vạch.

Chuyển toàn bộ hỗn hợp dung dịch của từng bình định mức vào bình điện phân, thêm 3 giọt gelatin 0,1%, sục khí nitơ 20 phút. Ghi cực phổ đồ bằng phương pháp vi phân ở độ nhạy $12 \cdot 10^{-9}$ trong khoảng thế $+0,2 \div -2\text{V}$ trên máy cực phổ OH-102- do Hungari sản xuất hoặc 797 VA Computrace. Các kết quả đo và tính giá trị chuyển dịch thế nửa sóng và quá trình chuyển dịch sóng cực phổ vi sai khi thêm N-etyl izatin β -metyl semicacbazon vào dung dịch CuCl_2 được ghi trong bảng 4.10 và hình 4.15.

Bảng 4.10. Sự chuyển dịch thế nửa sóng của phức giữa ion đồng(II) với N-etyl izatin β -metyl semicacbazon vào nồng độ HR ($E_{1/2(d)} = -0,080V$; lực ion $I = 0,030$)

$C_r \cdot 10^4 M$	1,40	1,50	1,80	2,0	2,50	2,80	3,00
$-\lg C$	3,8539	3,8239	3,7447	3,6990	3,6021	3,5528	3,5229
$-E_{1/2}(ph)$	0,289	0,290	0,293	0,295	0,297	0,299	0,300
$-\Delta E_{1/2}$	0,209	0,210	0,213	0,210	0,217	0,219	0,220
$\frac{n\Delta E_{1/2}}{0,06}$	6,9667	7,000	7,10	7,1667	7,2333	7,3	7,3333



Hình 4.15. Sự chuyển dịch sóng cực phổ vi phân khi thêm HR vào dung dịch $CuCl_2$ ở $pH = 6$; $I = 0,03$.

Đường 1: $CuCl_2$ $10^{-5}M$ nền NaAc.

Đường 2: $CuCl_2$ $10^{-5}M$ nền NaAc + HR $1,4 \cdot 10^{-4}M$.

Đường 3: $CuCl_2$ $10^{-5}M$ nền NaAc + HR $1,5 \cdot 10^{-4}M$.

Đường 4: $CuCl_2$ $10^{-5}M$ nền NaAc + HR $1,8 \cdot 10^{-4}M$.

Đường 5: $CuCl_2$ $10^{-5}M$ nền NaAc + HR $2,0 \cdot 10^{-4}M$.

6.4.2. Xác định số phối tử và hằng số bền của phức

Sau khi thu được các thông số của phức bằng thực nghiệm, số phối tử và hằng số bền của phức được xác định dựa vào công thức:

$$-\frac{n.\Delta E_{1/2}}{0,06} = -p.\lg C_{\text{phối tử}} - \lg \beta_i, \quad (4.127)$$

vậy có thể viết:
$$\frac{n.\Delta E_{1/2}}{0,06} = p.\lg C_{\text{phối tử}} + \lg \beta_i, \quad (4.128)$$

$$y_x = a.C_x + b \quad \text{với } a = p, \quad C_x = \lg C_{\text{phối tử}} \quad \text{và } b = \lg \beta_i$$

Thể hiện $\frac{n.\Delta E_{1/2}}{0,06}$ phụ thuộc vào $\lg C_{\text{phối tử}}$ trên đồ thị sẽ thu được đường tuyến tính. Dựa vào đường thẳng tuyến tính tính được tang của góc lệch, thay vào công thức tính được số phối tử: $p = \tan \alpha$ và từ $\lg \beta_i = b$ từ đó xác định hằng số bền của phức ($\lg \beta_i$). Để thực hiện điều này có thể sử dụng một trong các cách sau:

1. Cách 1:

Sử dụng máy tính cầm tay tính toán xử lí đường thẳng theo phương pháp hồi quy tính theo cách kẻ bảng sau:

Bảng 4.11. Các kết quả được xử lí thống kê

TT	$-n\Delta E_{1/2}/0,06$	$-\lg C$		
	y_i	C_i	$(C_i)^2$	$C_i.y_i$
1	6,9667	3,8539	14,8525	26,8470
2	7,000	3,8239	14,6222	26,7673
3	7,10	3,7447	14,0228	26,5874
4	7,1667	3,6990	13,6828	26,5096
5	7,2333	3,6021	12,9751	26,0551
6	7,3	3,5528	12,6224	25,9354
7	7,3333	3,5229	12,4108	25,8334
$n = 7$	$\Sigma y_i = 50,1$	$\Sigma C_i = 25,7993$	$\Sigma C_i^2 = 95,1884$	$\Sigma C_i.y_i = 184,5362$

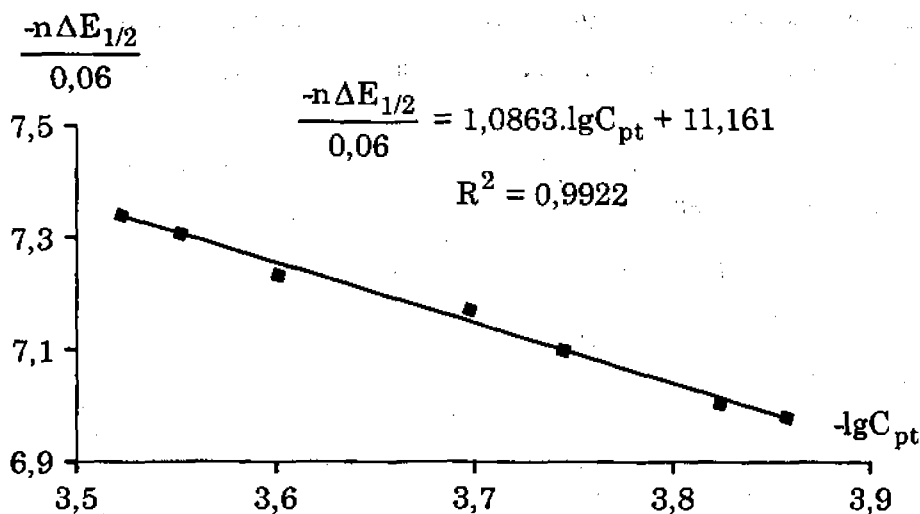
và $(\sum C_i)^2 = 665,6038$.

Thay các giá trị vào công thức (4.106), (4.107) tính được: $a = 1,1069$ và $b = 11,236$. Thay a và b vào phương trình trên được:

$$\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = 1,11 \lg C_{\text{phối tử}} + 11,236 \quad (4.129)$$

2. Cách 2:

Bật máy tính, mở phần mềm Excel nhập các giá trị: $\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06}$, $\lg C_{\text{phối tử}}$ và thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được đường thẳng $\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = 1,0863 \lg C_{\text{phối tử}} + 11,161$ (4.130) (hình 4.16).



Hình 4.16. Sự biến thiên thể phụ thuộc vào nồng độ của phối tử.

3. Cách 3:

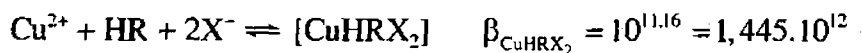
Mặt khác xử lí thống kê đường thẳng theo phương pháp hồi quy tuyến tính đã được lập trình theo ngôn ngữ Pascal:

Bật máy tính, mở NC mở chương trình đã lập, nhập các số liệu: $\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06}$

và $\lg C_{\text{phối tử}}$ thực hiện một vài thao tác sẽ nhận được phương trình đường thẳng tuyến tính:

$$\frac{n \cdot \Delta E_{1/2}}{0,06} = (1,086 \pm 0,106) \cdot \lg C_{\text{phối tử}} + (11,161 \pm 0,389) \quad (4.31)$$

Phản ứng tạo phức xảy ra giữa đồng(II) với N-etyl izatin β -metyl semicacbazon như sau:



Như vậy số phối tử: $p = a = \text{tg} \alpha = 1,0863 \approx 1,0$ và hằng số bền của phức:

$$\lg \beta_{\text{CuHRX}_2} = b = 11,16.$$

Ưu điểm: Phương pháp cực phổ xác định được các thông số định lượng của các phức không mang màu như thành phần phức (số phối tử), hằng số bền và hằng số bền từng nấc mà phương pháp đo quang không thực hiện được.

6.5. Chuẩn độ phân cực (chuẩn độ đo ampe)

Trong chuẩn độ phân cực (ampe) người ta theo dõi sự thay đổi cường độ dòng (I) trong quá trình thêm dần thuốc thử vào dung dịch chuẩn độ. Điều kiện để chuẩn độ phân cực phải có các quá trình xảy ra như sau:

- Phản ứng chuẩn độ xảy ra hoàn toàn giữa chất xác định và thuốc thử.
- Phản ứng điện hoá chỉ thị xảy ra ở các bề mặt điện cực trong phản ứng chính của phép chuẩn độ.

Thường thường chuẩn độ có thể tiến hành khi sử dụng một điện cực chỉ thị. Điện cực chỉ thị có thể là điện cực giọt thủy ngân, điện cực platin, điện cực than chì,...

Đường cong chuẩn độ được xây dựng thể hiện sự phụ thuộc cường độ dòng vào thể tích thuốc thử: $I = f(V_{\text{TT}})$. Điểm tương đương là điểm hai đường thẳng cắt nhau. Để ghi cường độ dòng I thường phải cố định thế điện cực trong khoảng thế ứng với phần giới hạn của dòng khuếch tán, bởi vì khi ấy mới có sự phụ thuộc tuyến tính giữa cường độ dòng với nồng độ. Phương pháp chuẩn độ phân cực hay ampe là một trong ứng dụng phương pháp cực phổ dùng điện cực giọt thủy ngân chỉ mang tính chất minh họa lý thuyết còn trong thực tế phân tích ít được sử dụng.

Đường cong chuẩn độ được xây dựng thể hiện sự phụ thuộc cường độ dòng vào thể tích thuốc thử: $I = f(V_{\text{TT}})$. Điểm tương đương là điểm hai đường thẳng cắt nhau. Để ghi cường độ dòng I thường phải cố định thế điện cực trong khoảng thế ứng với phần giới hạn của dòng khuếch tán, bởi vì khi ấy mới có sự phụ thuộc tuyến tính giữa cường độ dòng với nồng độ. Phương pháp chuẩn độ phân cực hay ampe là một trong ứng dụng phương pháp cực phổ dùng điện cực giọt thủy ngân chỉ mang tính chất minh họa lý thuyết còn trong thực tế phân tích ít được sử dụng.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1. Để xác định hàm lượng đồng có trong quặng chứa đồng người ta cân 0,125g quặng hoà tan trong axit sau đó định mức vào bình định mức 500ml. Dùng pipet lấy chính xác 2,0ml dung dịch mẫu cho vào bình định mức 100ml định mức bằng $(\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl})$ 1,0M đến vạch định mức. Rót dung dịch phức amoniacetat đồng vào bình đo cực phổ, thêm vào đó 2 giọt gelatin 0,5%, đuổi oxi trong 10 phút bằng cách sục khí nitơ. Đặt thế quét từ 0 đến -2V. Bật máy đo và vẽ sóng cực phổ (I – E) sau đó đo chiều cao sóng cực phổ được $h_x = I_x = 0,275\text{A}$. Mặt khác người ta pha thang chuẩn với nồng độ của đồng(II) đã biết chính xác và tiến hành tạo phức, đo, vẽ và xác định chiều cao sóng cực phổ cùng điều kiện với dung dịch mẫu thì ứng với mỗi nồng độ dung dịch chuẩn có chiều cao sóng cực phổ được ghi trong bảng dưới đây:

Thuốc thử	1	2	3	4	5	6	7	8
$C_{\text{Cu}^{2+}} \cdot 10^5 \text{M}$	1,11	1,665	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77
$h_x = I_x = (\text{A})$	0,032	0,055	0,085	0,145	0,200	0,25	0,310	0,355

Hãy tính hàm lượng % Cu có trong quặng chứa đồng. Cho biết $\text{Cu} = 64$.

Đáp số: 77,32%

2. Khi đo sóng cực phổ của các mẫu chuẩn của thép chứa Cu^{2+} thu được kết quả như sau:

Số thứ tự mẫu	1	2	3	4	5
Hàm lượng đồng %	0,1	0,19	0,32	0,41	0,54
Độ cao sóng, mm	6	12	20	26	35

Hãy tính hàm lượng % của đồng trong mẫu thép X biết rằng độ cao sóng cực phổ đo trong cùng điều kiện như trên là 15mm.

Đáp số: 0,23%

3. Để xác định hàm lượng cadimi có trong quặng chứa cadimi người ta cân 0,2186g quặng hoà tan trong axit sau đó định mức vào bình định mức 500ml. Dùng pipet lấy chính xác 2,0ml dung dịch mẫu cho vào bình định mức 100ml định mức bằng $(\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl})$ 1,0M đến vạch định mức. Rót dung dịch phức amoniacetat cadimi vào bình đo cực phổ, thêm vào đó 2 giọt gelatin 0,5%, đuổi oxi trong 10 phút bằng cách sục nitơ. Đặt thế quét từ 0 đến -2V. Bật máy đo

và vẽ sóng cực phổ (I – E) sau đó đo chiều cao sóng cực phổ được $I_x = 0,213A$. Mặt khác, người ta pha thang chuẩn với nồng độ của cadimi(II) đã biết chính xác và tiến hành tạo phức, đo, vẽ và xác định chiều cao sóng cực phổ cùng điều kiện với dung dịch mẫu thì ứng với mỗi nồng độ dung dịch chuẩn có chiều cao sóng cực phổ được ghi trong bảng dưới đây:

Thuốc thử	1	2	3	4	5	6	7
$C_{Cd^{2+}} \cdot 10^5 M$	1,762	2,353	3,416	4,581	5,655	6,738	7,898
$h_x = I_x = (A)$	0,063	0,092	0,163	0,238	0,275	0,342	0,375

Hãy tính hàm lượng % Cd có trong quặng chứa cadimi.

Cho biết: Cd = 112,4.

Đáp số: 57,51%

4. Để xác định hàm lượng coban trong muối $Co(NO_3)_2$ bị chảy nước bằng phương pháp thêm chuẩn trong phương pháp cực phổ, người ta tiến hành như sau:

– Cân 0,1004 gam $Co(NO_3)_2$ bị chảy nước hoà tan bằng axit loãng và định mức bằng nước cất hai lần vào bình 250 ml. Lấy chính xác 5,00ml pha loãng bằng nước cất hai lần thành 200ml – gọi là dung dịch mẫu X.

– Mặt khác hoà tan 0,1012 g CoO (tinh khiết phân tích) bằng axit, sau đó pha loãng bằng nước cất hai lần và định mức vào bình 200ml. Lấy chính xác 1,00ml pha loãng thành 100ml – gọi là dung dịch chuẩn C.

– Lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X cho vào bình định mức 50ml. Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình điện phân để phân tích cực phổ, đuổi oxi, cho máy quét phổ đồ (I theo –E). Dựa vào cực phổ đồ đo chiều cao dòng khuếch tán được $I_x = 0,254mA$.

– Mặt khác lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X và 5,00ml dung dịch chuẩn C cho vào bình định mức 50ml. Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình điện phân để phân tích cực phổ, đuổi oxi, cho máy quét phổ đồ (I theo –E). Dựa vào cực phổ đồ đo chiều cao dòng khuếch tán được: $I_{x+c} = 0,512mA$.

– Tính hàm lượng % Co có trong muối $Co(NO_3)_2$ bị chảy nước.

Cho biết: Co = 58,9; N = 14; O = 16.

Đáp số: 39,02% Co

5. Để xác định hàm lượng chì trong muối PbSO_4 có lẫn tạp chất bằng phương pháp thêm chuẩn trong phương pháp cực phổ, người ta tiến hành như sau:
- Cân 2,0512 gam PbSO_4 có lẫn tạp chất hoà tan bằng axit loãng và định mức bằng nước cất hai lần vào bình 500ml. Lấy chính xác 1,00ml pha loãng bằng nước cất hai lần thành 200ml – gọi là dung dịch mẫu X.
 - Một khác hoà tan 0,125g PbO (Tinh khiết phân tích) bằng axit, sau đó pha loãng bằng nước cất hai lần và định mức vào bình 200 ml. Lấy chính xác 2,00ml pha loãng thành 100ml – gọi là dung dịch chuẩn C.
 - Lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X cho vào bình định mức 50ml, Thêm 5ml dung dịch đệm axit axetic và natri axetat, pH = 5 để làm nền, định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo cực phổ, đuổi oxi, cho máy quét phổ đỏ (I theo -E). Dựa vào cực phổ đo chiều cao dòng khuếch tán được $I_x = 0,350\text{mA}$.
 - Một khác lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X và 5,00ml dung dịch chuẩn C cho vào bình định mức 50ml. Thêm 5ml dung dịch đệm axit axetic và natri axetat, pH = 5 để làm nền, định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo cực phổ, đuổi oxi, cho máy quét phổ đỏ (I theo -E). Dựa vào cực phổ đo chiều cao dòng khuếch tán được $I_{x+c} = 0,715\text{mA}$.
 - Tính hàm lượng % Pb có trong muối PbSO_4 có lẫn tạp chất.
- Cho biết: Pb = 207, S = 32, O = 16.

Đáp số: 54,20% Pb

6. Hãy thiết lập và xác định nồng độ của ion Cu^{2+} (mol/l) và (mg/l) có trong dung dịch mẫu nghiên cứu, dựa trên kết quả thực nghiệm sau:

Stt	Dung dịch đo	Dòng đo ở -0,23V; μA
1	Dung dịch: 25,0ml HCl 3M pha loãng 50,0ml	2,5
2	Dung dịch: 25,0ml HCl 3M + 15ml dung dịch mẫu pha loãng 50,0ml	33,5
3	Dung dịch: 25,0ml HCl 3M + 15ml dung dịch mẫu + 5,0ml dung dịch $\text{Cu}^{2+} 5 \cdot 10^{-4}\text{M}$ pha loãng 50,0ml	58,5

Biết: Cu = 63,45

Đáp số: 13,113 mg Cu/l

7. Để xác định hàm lượng sắt trong muối $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bị chảy nước bằng phương pháp thêm chuẩn trong phương pháp cực phổ vi phân, người ta tiến hành như sau:

– Cân 2,985 gam $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bị chảy nước hoà tan bằng axit và định mức bằng nước cất hai lần vào bình 250ml. Lấy chính xác 1,00ml pha loãng nước cất hai lần thành 100ml – gọi là dung dịch mẫu X.

– Một khác hoà tan 0,3200g Fe_2O_3 (Tinh khiết phân tích) bằng axit, sau đó định mức vào bình 200ml. Lấy chính xác 2,50ml pha loãng thành 100ml – gọi là dung dịch chuẩn C.

– Lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X cho vào bình định mức 25ml. Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo, đo ở oxi, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi phân ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$) và đo chiều cao dòng khuếch tán ứng với thế $E = -1,8 \pm 0,1\text{V}$ được $I_x = 0,312\text{mA}$.

– Một khác lấy chính xác 5,00ml dung dịch mẫu X và 6,5ml dung dịch chuẩn C cho vào bình định mức 25ml. Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo, đo ở oxi, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi sai ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$) và đo chiều cao dòng khuếch tán ở thế $E = -1,8 \pm 0,1\text{V}$ được $I_{x+c} = 0,675\text{mA}$.

– Tính hàm lượng % Fe có trong muối chảy nước.

Cho biết: Fe = 56, S = 32, O = 16

Đáp số: 26,20% Fe

8. Người ta nung chảy 0,2000 gam quặng chứa Al_2O_3 và 5% nước với Na_2CO_3 . Sau 1 giờ sẽ tạo ra aluminat natri (NaAlO_2), đem hỗn hợp ra cho dung dịch HCl để chuyển aluminat natri hoàn toàn hành thành dung dịch Al^{3+} và pha loãng vào bình định mức 200,00ml – gọi là dung dịch mẫu X. Để xác định Al^{3+} người ta tiến hành như sau:

– Lấy 20,00ml dung dịch mẫu X cho vào bình định mức 50ml. Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều

kiện tối ưu cho quá trình đo, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi sai ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$)

và đo chiều cao dòng khuếch tán ứng với thế $E = -1,7 \pm 0,1V$, được dòng khuếch tán $I_x = 0,250mA$.

– Lấy 20,00ml dung dịch mẫu X, thêm 5,00ml dung dịch chuẩn $AlCl_3$ $5.10^{-4}M$ cho vào bình định mức 50ml, Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo và đuổi

oxi, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi phân ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$) và đo chiều cao dòng

khuếch tán ở thế $E = -1,7 \pm 0,1V$, được $I_{x+c} = 0,550mA$.

Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra và tính hàm lượng % Al trong mẫu khan.

Cho biết: Al = 27.

Đáp số: 0,30% Al

Đáp án: Cho dung dịch mẫu X chứa Al vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo và đuổi oxi, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi phân ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$) và đo chiều cao dòng khuếch tán ứng với thế $E = -1,7 \pm 0,1V$, được dòng khuếch tán $I_x = 0,250mA$. Thêm 5,00ml dung dịch chuẩn $AlCl_3$ $5.10^{-4}M$ cho vào bình định mức 50ml, Thêm 2ml dung dịch nền KCl 3M, 2ml HCl 1M và định mức bằng nước cất hai lần đến vạch định mức. Sau đó rót toàn bộ dung dịch vào cốc điện phân, đặt các điều kiện tối ưu cho quá trình đo và đuổi oxi, cho máy quét phổ đồ cực phổ vi phân ($\frac{dI}{dE}$ theo $-E$) và đo chiều cao dòng khuếch tán ứng với thế $E = -1,7 \pm 0,1V$, được $I_{x+c} = 0,550mA$. Tính hàm lượng % Al trong mẫu khan.

Chương 5

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ HIỆN ĐẠI VON-AMPE HOÀ TAN

1. Những hạn chế của phương pháp cực phổ cổ điển

Các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp đường chuẩn, thêm chuẩn) các chất theo phương pháp cực phổ cổ điển đều dựa vào phương trình Ilkovic

Phương pháp phân tích cực phổ cổ điển bị hạn chế về độ nhạy và độ chọn lọc không cao. Khi thực hiện các phép phân tích trực tiếp những đối tượng phức tạp và xác định lượng vết thì độ nhạy của phương pháp cực phổ cổ điển chỉ đạt cỡ 10^{-6} M ($C_x \geq 10^{-6}$ M). Khi vẽ đường cong cực phổ đồ thể hiện sự phụ thuộc dòng vào thế :

$I = f(-E)$ hoặc $\frac{dI}{dE} = f(-E)$ của dung dịch chứa nhiều cấu tử đều có tính khử cực

thì thấy chúng có tính cộng tính: đường cong cực phổ chồng lên nhau như những bậc thang. Do đó khó có khả năng xác định được hai sóng cực phổ có thể nửa sóng của chúng khác nhau ít hơn $(\Delta E_{1/2} = E_{1/2(2)} - E_{1/2(1)}) < 100\text{mV}$ và nhất là khi chúng có mặt với tỉ lệ lớn hơn $\frac{C_2}{C_1} = \frac{10}{1}$. Độ chọn lọc trong trường hợp tối ưu ($\Delta E_{1/2}$

khoảng 100mV với thể tích 100ml).

Chính vì vậy khi phân tích những đối tượng phức tạp, cách khắc phục tốt nhất là tách để tăng tính chọn lọc, sau đó làm giàu để tăng nồng độ (C) chất phân tích có trong mẫu nên gây nhiều phức tạp. Mất chất trong quá trình tách dẫn đến sai số lớn. Phải tiến hành nhiều công đoạn cho nên tiêu tốn nhiều thời gian.

Phương pháp cực phổ cổ điển còn có những hạn chế vừa nêu trên mà trải qua nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học trong lĩnh vực phân tích – cực phổ đã nghiên cứu và đã đề xuất được nhiều con đường khác nhau nhằm tăng độ nhạy và độ chọn lọc của phương pháp. Các con đường này tập trung vào 3 hướng chính sau:

1. Ứng dụng triệt để những thành tựu của kĩ thuật điện tử và tự động hoá để chế tạo máy cực phổ, tìm mọi cách loại trừ dòng tự điện như vậy sẽ nâng cao được tỉ số tín hiệu đo so với tín hiệu nhiễu ($I_{do} > I_{nhiều}$). Như vậy bằng cách này có thể tăng độ nhạy đến khoảng 100 lần và tăng độ chọn lọc 50.000 lần (tỉ số có thể đạt được tín hiệu nhiễu/tín hiệu đo = 50.000 lần). Kết hợp với quá trình làm giàu chất

(điện hoạt) phân tích trên bề mặt điện cực bằng con đường điện phân hoặc xúc tác có thể đạt độ nhạy 10^{-10} M và độ chọn lọc 50.000 lần.

2. Làm giàu chất phân tích trên bề mặt điện cực bằng phản ứng khử hoặc oxi hoá để kết tủa chất cần phân tích lên bề mặt điện cực, sau đó hoà tan sản phẩm kết tủa và ghi tín hiệu hoà tan là nhóm phương pháp cực phổ hoà tan – *von-ampe hoà tan*.

3. Làm giàu chất điện hoạt trong lớp phản ứng điện cực bằng phản ứng xúc tác (hoặc hấp phụ, hoặc cả xúc tác kết hợp với hấp phụ) – Phương pháp cực phổ đồng xúc tác.

2. Phương pháp von-ampe hoà tan (Stripping Vontammetry)

Phương pháp von-ampe hoà tan là phân nhóm trong nhóm điện hoá hoà tan. Trong điện hoá thì điện phân là phương pháp làm giàu tốt nhất. Bằng phương pháp này có thể tập trung một lượng lớn chất lên trên bề mặt điện cực. Nồng độ các chất trên bề mặt điện cực lớn hơn nồng độ các chất đó trong dung dịch rất nhiều. Sự kết hợp giữa cực phổ, điện phân làm giàu và quá trình hoà tan kết tủa là nguyên tắc cơ bản của phương pháp von-ampe hoà tan.

2.1. Nguyên tắc của phương pháp

Để thực hiện phân tích theo phương pháp von-ampe hoà tan cần:

1. Máy cực phổ tự kí để theo dõi dòng hoà tan khi đặt tốc độ quét thế và thay đổi các thông số tự động cho giai đoạn hoà tan.

2. Bình điện hoá được cắm 3 loại điện cực vào nó.

3. Máy in lazer để in các kết quả phổ đồ và các giá trị dòng, thế ...

Tiến hành phân tích theo phương pháp von-ampe hoà tan có nghĩa là đo cường độ dòng hoà tan của kết tủa trên điện cực hoặc trong hỗn hống phụ thuộc tốc độ quét thế. Quá trình phân tích theo phương pháp von-ampe hoà tan gồm các giai đoạn sau: giai đoạn làm giàu, giai đoạn dừng và giai đoạn hoà tan (đó là nguyên tắc chung của phương pháp điện hoá hoà tan).

2.1.1. Giai đoạn một: điện phân làm giàu

Áp đặt vào điện cực ở thế thích hợp và không đổi ($E = \text{const}$) trong suốt quá trình điện phân. Thường thường người ta chọn E_{ap} ứng với dòng giới hạn khuếch tán của chất điện hoạt (phân tích). Ở thế này chỉ một số tối thiểu các chất bị khử hoặc bị oxi hoá trên điện cực, dẫn đến có kết quả chính xác. Phải khuấy suốt trong quá trình điện phân. Nếu dùng điện cực rắn đĩa quay thì cho cực quay với tốc độ không đổi từ 1000 – 4000 vòng/phút. Nếu dùng điện cực rắn tĩnh hoặc điện cực thuỷ ngân thì dùng khuấy từ với tốc độ không đổi.

Trong phương pháp von-ampe hoà tan anot để chọn thế điện phân làm giàu (E_{dp}), người ta dựa vào phương trình Nernst hoặc một cách gần đúng dựa vào giá trị thế bán sóng ($E_{1/2}$) trên sóng cực phổ của chất phân tích. Ở đây E_{dp} được chọn phải âm hơn so với $E_{1/2}$. Hoặc dùng phương trình đường cong cực phổ dòng một chiều và thế bán sóng của mỗi nguyên tố để tìm ra thế điện phân thích hợp.

Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa dòng và thế có dạng:

$$E_{dp} = E_{1/2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt} - I_i}{I_i} \quad (5.1)$$

Trong đó:

E_{dp} là thế điện phân;

$E_{1/2}$ là thế bán sóng của chất khử cực;

F là hằng số Faraday;

I_i là cường độ dòng khuếch tán tức thì;

I_{Kt} là cường độ dòng khuếch tán giới hạn;

n là số electron tham gia phản ứng điện hoá;

R là hằng số khí;

T là nhiệt độ tuyệt đối.

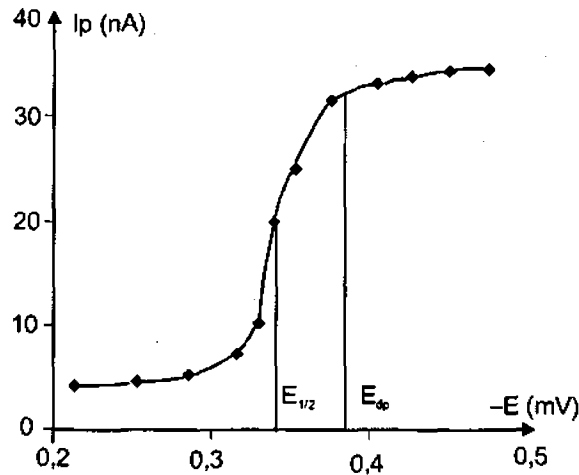
Nếu lấy giá trị thế điện phân mà tại đó $I_i = 99\% I_{Kt}$ hay $I_i = 0,99I_{Kt}$ thì từ phương trình (5.1) có thể tính được thế điện phân theo công thức:

$$E_{dp} = E_{1/2} - \frac{0,12}{n} \quad (5.2)$$

Từ phương trình (5.2), ta thấy rằng chỉ cần thế điện phân âm hơn thế bán sóng một giá trị là $\frac{0,12}{n}$ (V) thì giá trị của dòng đã đạt được giá trị cường độ dòng khuếch tán giới hạn. Mặt khác, khi số electron tham gia phản ứng kết tủa càng lớn thì sự chênh lệch giữa E_{dp} và $E_{1/2}$ càng nhỏ.

Tuy vậy, trong thực tế thế điện phân không phải lúc nào cũng được xác định theo phương trình trên mà còn phụ thuộc vào sự có mặt của các ion khác hoặc vào bản chất của dung dịch nền. Cho nên phải khảo sát thế điện phân cho mỗi trường hợp cụ thể trong thực nghiệm để tìm thế điện phân là giàu tối ưu.

Ví dụ: Đường cong cực phổ cổ điển (dòng một chiều) của dung dịch CuCl_2 5.10^{-5}M , nền KCl 0,1M thể hiện trên hình 5.1.



Hình 5.1. Sự phụ thuộc I_l vào thế ($-E$)

Ví dụ chọn thế điện phân dựa vào đường cong cực phổ cổ điển:

$$E_{dp} = E_{1/2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{I_{Kt} - I_i}{I_i}$$

$$\text{Khi } I_i = 99\% \cdot I_{Kt} \Rightarrow E_{dp} = E_{1/2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1 - 0,99}{0,99}$$

$$\rightarrow E_{dp} = E_{1/2} + \frac{0,06}{n} \lg 0,01 = E_{1/2} - \frac{2,0,06}{n} = E_{1/2} - \frac{0,12}{n} \quad (5.3)$$

Cho $E_{1/2(Cu^{2+}/Cu)} = -0,315V$ trong nền HCl 0,1M, KCl 0,1M và pH = 2,2

Thay $E_{1/2(Cu^{2+}/Cu)} = -0,315V$ vào (5.3) được $\rightarrow E_{dp} = -0,315 - 0,06 = -0,375V$

- Thế điện phân (E_{dp}) đặt âm hơn thế bán sóng trong cực phổ cổ điển ($E_{1/2}$).

2.1.2. Giai đoạn hai: dừng

- Giai đoạn ngắn từ 15 – 60 giây, trong giai đoạn này ngừng quay cực, ngừng khuấy, thế điện phân vẫn giữ nguyên.

Nếu dừng điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh hoặc điện cực màng Hg thì thời gian dừng trong khoảng thời gian 30 – 60 giây.

- Mục đích để lượng kim loại đã được điện phân sẽ phân bố đều trong hỗn hống hoặc trên toàn bộ bề diện cực để khi hoà tan sẽ có dòng hoà tan đều và ổn định.

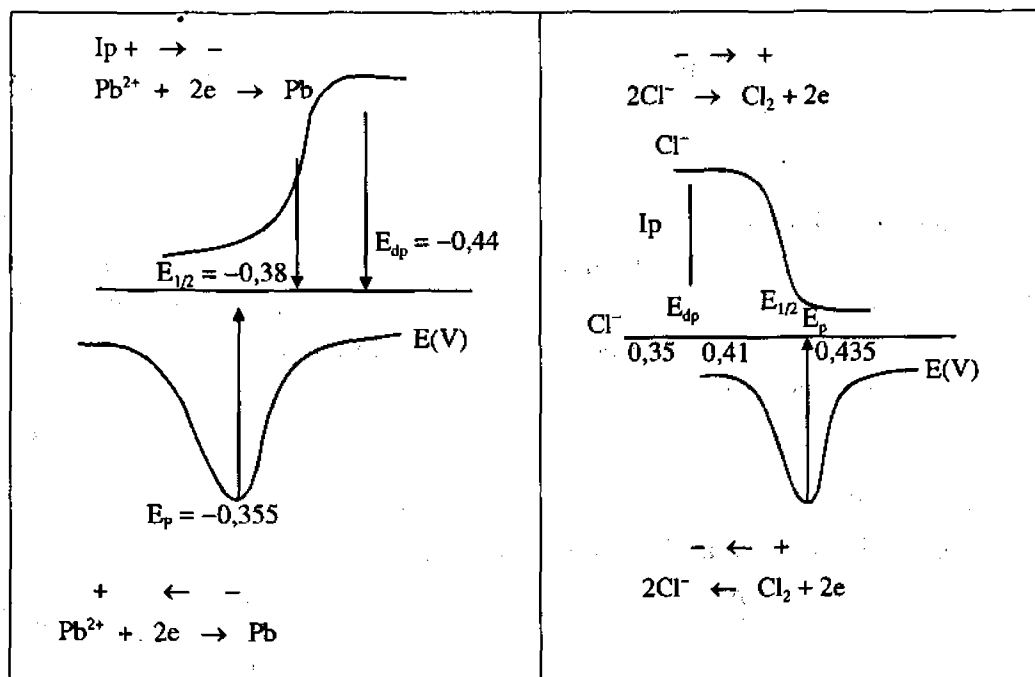
2.1.3. Giai đoạn ba: hoà tan

Hoà tan chất phân tích kết tủa làm giàu khỏi bề mặt điện cực làm việc bằng cách quét thế theo một chiều xác định (anot hoặc catot) đồng thời ghi đường von-ampe hoà tan bằng một kỹ thuật điện hoá nào đó.

– Tốc độ quét thế khi hoà tan thường lớn từ 20 đến 100mV/giây. Nếu tốc độ quét thế chậm thì tín hiệu thu được pic thường có dạng tù và trải rộng vì điện lượng dùng để điện phân chính là bằng diện tích nằm giữa pic và đường nền.

– Nếu điện phân là quá trình khử catot ở thế không đổi ($E_{dp} = \text{const}$), khi hoà tan quét thế với tốc độ không đổi và đủ lớn từ 20 – 50mV/giây từ giá trị E_{dp} về phía các giá trị dương (+) hơn. Như vậy, quá trình hoà tan là quá trình anot. Phương pháp này được gọi là von-ampe hoà tan anot (*Anodic stripping voltammetry* – ASV).

Trường hợp ngược lại nếu điện phân là quá trình oxi hoá anot chất phân tích để kết tủa lên bề mặt điện cực thì quá trình phân cực hoà tan là quá trình catot – von-ampe hoà tan catot (*Catodic stripping voltammetry* – CSV) (hình 5.2).



a- Phương pháp von-ampe hoà tan anot b- Phương pháp von-ampe hoà tan catot

Hình 5.2. Đường hoà tan: trên đường cong cực phổ dòng một chiều, dưới đường von-ampe hoà tan

– Trên đường von–ampe hoà tan xuất hiện pic của chất cần phân tích, xác định nồng độ. Thế ứng với cực đại của pic (E_{pic}) và chiều cao của pic (dòng hoà tan cực đại) (I_{pic}) phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trong điều kiện tối ưu và giữ không đổi một số yếu tố thì E_{pic} có tính chất đặc trưng cho bản chất của chất phân tích, người ta ứng dụng tính chất này để phân tích *định tính*. Dòng hoà tan (I_{pic}) phụ thuộc vào nồng độ của chất cần phân tích xác định, ứng dụng để phân tích *định lượng*.

Brainina đã nghiên cứu lí thuyết của quá trình hoà tan này và thiết lập được phương trình biểu diễn sự phụ thuộc dòng cực đại (I_{pic}) và thế ứng với đỉnh pic (E_{pic}) đối với cả hai quá trình hoà tan thuận nghịch:

a. Hoà tan (kết tủa trên điện cực đĩa) được thực hiện khi quay cực:

$$I_{pic} = I_{Cd} = \left[\frac{nF}{R.T} \ln V \cdot \exp\left(\frac{RT}{n.F.V.t_1} - 1\right) \frac{n.F.S.D.t_1}{\delta} \right] . C_b \quad (5.4)$$

Hoà tan (kết tủa trên điện cực tĩnh) không khuấy dung dịch:

$$I_{pic} = I_{Cd} = \left[0,70 \frac{nF}{R.T} V \cdot \exp\left(\frac{\delta}{\sqrt{\frac{n.F}{RT} D.V.T_1}} - 1\right) \frac{n.F.S.D.t_1}{\delta} \right] . C_b \quad (5.5)$$

Từ phương trình (5.4), (5.5) cho thấy khi ta cố định các thông số: nhiệt độ (t), hệ số khuếch tán (D), diện tích bề mặt điện cực (S), tốc độ quay cực (ω); tốc độ quét thế (V), bề dày của lớp khuếch tán (δ)... và các điều kiện thực nghiệm như dung dịch nền, pH, lực ion... thì dòng hoà tan (I_{pic}) chỉ phụ thuộc vào nồng độ của chất cần phân tích xác định:

$$I_{pic(X)} = K . C_X \quad (5.6)$$

với K là hệ số tỉ lệ.

Thế ứng với dòng hoà tan (I_{pic}) có giá trị bằng:

$$\frac{E_{pic}}{E_{1/2}} = E_{1/2} - \frac{\Delta E}{2} \quad (5.7)$$

Ví dụ tính E_{pic} khi sử dụng điện cực đĩa rắn:

Cho $E_{1/2(Cu^{2+}/Cu)} = -0,315V$ nền HCl 0,1M, KCl 0,1M và pH = 2,2, $E_1 = -0,200V$ và $E_2 = -0,250V$

Thay các giá trị $E_{1/2(Cu^{2+}/Cu)} = -0,315V$, E_1 , E_2 vào (5.7) tính được:

$$\rightarrow E_{\text{pic}(\text{Cu}^{2+})} = E_{1/2} - \frac{-0,250 - (-0,200)}{2} = -0,315 + 0,025 = -0,290\text{V}$$

Lund và Onshus đã thiết lập được phương trình của I_{pic} và E_{pic} khi hoà tan các chất trên điện cực giọt thủy ngân treo (HMDE) sử dụng kỹ thuật xung vi phân:

$$I_{\text{pic}} = k \cdot n^2 \cdot r \cdot \Delta E \cdot V^{1/2} \cdot t \cdot C \quad (5.8)$$

Trong đó: k là hằng số, n là số electron trao đổi, r là bán kính giọt thủy ngân, ΔE là biên độ xung, V là tốc độ quét thế, t là thời gian điện phân và thế đỉnh E_{pic} và cường độ dòng hoà tan I_{pic} phụ thuộc vào các yếu tố như: nền điện li, pH, chất tạo phức, bản chất điện cực làm việc, kỹ thuật ghi đường von-ampe hoà tan. Tất cả các thông số trên được giữ cố định trong một thí nghiệm cụ thể thì I_{pic} chỉ tỉ lệ thuận với nồng độ chất xác định trong dung dịch như phương trình (5.6) và:

$$E_{\text{pic}} = E_{1/2} - 1,1 \frac{RT}{nF} - \frac{\Delta E}{2} \quad (5.9)$$

Ví dụ tính E_{pic} khi sử dụng điện cực giọt thủy ngân treo:

$$\text{Khi } I_i = 0,75 \cdot I_{\text{kt}} \Rightarrow E_{\text{pic}} = E_{1/2} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{1-0,75}{0,75} - \frac{\Delta E}{2} = E_{1/2} + 1,1 \frac{RT}{nF} - \frac{\Delta E}{2}$$

Thay các giá trị $E_{1/2(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} = -0,315\text{V}$, E_1 , E_2 , T , n , F vào (5.9) tính được:

$$\Rightarrow E_{\text{pic}} = E_{1/2} - 1,1 \frac{RT}{n \cdot F} - \frac{-0,250 - (-0,200)}{2} = E_{1/2} - 1,1 \cdot \frac{0,026}{n} + 0,025$$

$$E_{\text{pic}(\text{Cu}^{2+})} = -0,315 - 0,0143 + 0,025 = -0,3045\text{V}$$

Như vậy, đo và ghi cường độ dòng pic (I_{pic}) phụ thuộc vào nồng độ chất trong dung dịch. Nếu tất cả các yếu tố ảnh hưởng cố định, có thể xác định nồng độ các chất bằng phương pháp đường chuẩn hoặc thêm chuẩn (trong khoảng nồng độ tuyến tính với dòng hoà tan).

2.2. Điện cực sử dụng trong phương pháp von-ampe hoà tan

Trong phương pháp phân tích von-ampe hoà tan, thường cắm vào bình điện phân chứa dung dịch phân tích 3 loại điện cực sau:

2.2.1. **Điện cực so sánh:** thường là điện cực calômen bão hoà hoặc điện cực bạc – bạc clorua. Điện cực so sánh phải có thế không đổi (thay đổi không đáng kể) trong suốt quá trình làm việc. Đặc biệt khi tiến hành liên tiếp các thực nghiệm trong đó thời gian điện phân dài. Để đảm bảo thế không đổi, người ta chế tạo điện cực so

sánh có diện tích bề mặt đủ lớn để mật độ dòng qua cực đủ nhỏ ($i = \frac{I}{S}$) (I là cường độ dòng: mA; S là diện tích bề mặt của điện cực: cm^2 ; i là mật độ dòng).

2.2.2. Điện cực phụ trợ: thường là điện cực platin (Pt). Người ta lắp thêm điện cực phụ trợ vào để khi điện phân đảm bảo giữ cho thế không đổi ($U = \text{const}$) ở giai đoạn điện phân làm giàu, để cho thế chỉ thay đổi ở điện cực phụ trợ.

2.2.3. Điện cực làm việc: là loại điện cực trên đó xảy ra phản ứng kết tủa chất cần phân tích dưới dạng kim loại hoặc hỗn hống hay hợp chất khó tan. Điện cực loại này gồm 3 loại điện cực chính sau:

2.2.3.1. Điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh có hai loại điện cực ở dạng giọt treo hoặc ngổi (có kích thước nhỏ như giọt Hg trong cực phổ cổ điển).

2.2.3.2. Điện cực rắn hình đĩa quay: được chế tạo từ kim loại trơ (Au, Ag, Pt), than (cacbon) thuỷ tinh, graphite (than – cacbon) có tấm paraffin và bột than (cacbon) nhào nhồi vào ống vật liệu trơ.

2.2.3.3. Điện cực màng thuỷ ngân phủ trên bề mặt điện cực rắn trơ.

2.3. Các phương pháp theo dõi hay ghi đường hoà tan

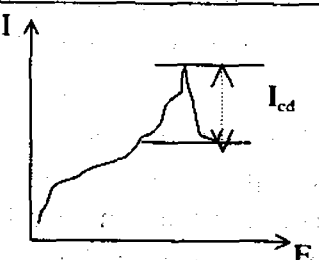
– Quá trình điện hoá đo được trong quá trình hoà tan (dòng, thời gian, điện lượng...) ở điều kiện tối ưu sẽ tỉ lệ thuận với nồng độ chất điện hoạt (phân tích), dựa vào tính chất này để định lượng các chất.

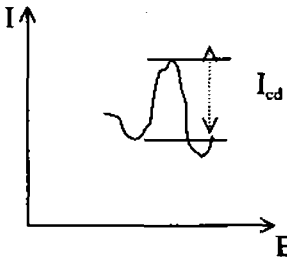
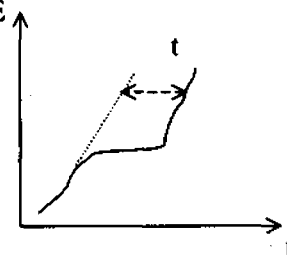
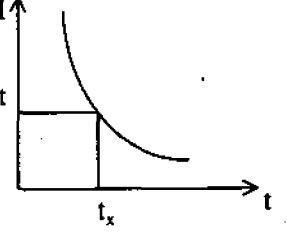
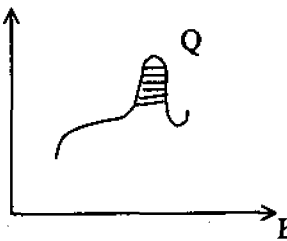
– Các bước tiến hành hoà tan kết tủa: Quét thế ngược với chiều điện phân làm giàu, ghi đường hoà tan, đo cường độ dòng hoà tan phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ, xây dựng đường chuẩn từ đó tính được nồng độ chất phân tích:

$$I_{H,t} = K.C_x \Rightarrow I_{H,t} = a.C_x \Rightarrow I_{H,t} = a.C_x + b \Rightarrow C_x = \frac{I_{H(X)} - b}{a} \quad (5.10)$$

Các phương pháp theo dõi quá trình hoà tan được trình bày ở bảng 4.1:

Bảng 5.1. Các phương pháp theo dõi quá trình hoà tan

Phương pháp	Hàm theo dõi	Dạng đường cong hoà tan	Định lượng
2.3.1. Von – Ampe hoà tan	$I = f(E)$		$I_{cd} = K.C$ $C_x = \frac{I_{H(X)} - b}{a} \quad (5.11)$

2.3.2. Cực phổ sóng vuông và cực phổ xung vi phân	$I = f(E)$		$I_{cd} = K.C$ $C_x = \frac{I_{H(x)} - b}{a} \quad (5.12)$
2.3.3. Điện thế - thời gian	$E = f(t)$ $I_{ht} = \text{const}$		$\tau_x = K.C_x$ $C_x = \frac{\tau_x - b}{a} \quad (5.13)$
2.3.4. Dòng - thời gian	$I = f(t)$ $E = \text{const}$		$I_t = K.C$ $\int I dt = k.c$ $C_x = \frac{I_{(x)} - b}{a} \quad (5.14)$
2.3.5. Vi điện lượng	$I = f(E)$		$Q(S) = K.C$ $C_x = \frac{S_{(x)} - b}{a} \quad (5.15)$

2.3.6. Cực phổ dao động:

Đo tỉ số $\left(\frac{dE}{dt}\right)$ phụ thuộc vào thế:

$$\frac{dE}{dt} = f(-E) \quad (5.16)$$

Trong các phương pháp theo dõi, ghi đường hoà tan trên thường sử dụng phương pháp 2.3.1, 2.3.2 và 2.3.5 còn phương pháp 2.3.6 ít sử dụng.

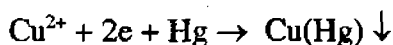
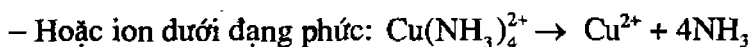
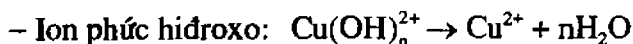
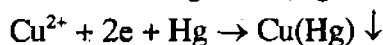
3. Các loại phản ứng dùng để kết tủa làm giàu

Các loại phản ứng sử dụng để kết tủa làm giàu chất cần phân tích rất phong phú. Có thể kể ra các loại chính sau:

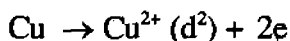
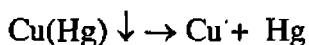
3.1. Phản ứng khử ion kim loại trên catot thủy ngân hoặc màng thủy ngân:

Ion kim loại có thể ở dạng hidrat hoá $\text{Cu}(\text{OH})_n^{2+}$ hoặc ion phức $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$, kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd, Sb, Sn, Tl...) dễ tạo hỗn hống với Hg.

a. Quá trình làm giàu ở catot (-), quét thế (+) $\rightarrow$ (-):

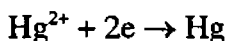
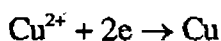


b. Quá trình hoà tan ở anot (+), quét thế (-) $\rightarrow$ (+):



3.2. Phản ứng khử các ion kim loại thành kim loại trên bề mặt điện cực rắn trơ

a. Quá trình làm giàu ở cực catot (-):



- Phản ứng này được sử dụng để kết tủa làm giàu một số lớn các ion kim loại, kể cả các ion kim loại tạo được hỗn hống và không tạo hỗn hống với Hg, kể cả Au^{3+} và Hg^{2+} .

b. Quá trình hoà tan ở anot (+), quét thế (-) $\rightarrow$ (+):

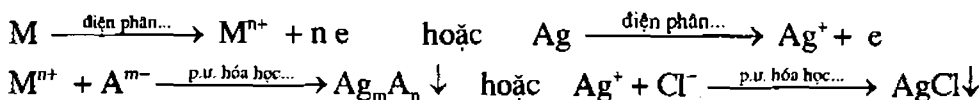


3.3. Phản ứng để xác định anion và ion kim loại đa hoá trị

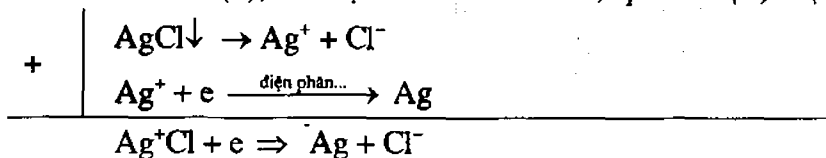
3.3.1. Phản ứng giữa anion (A^-) với cation của điện cực bị tan ra

Dùng điện cực bạc để xác định lượng vết các anion - halogenua (Cl^- , Br^- , I^- , SCN^-). Quá trình điện phân làm giàu ở điện cực anot làm bằng Ag bị tan tạo thành cation Ag^+ sau đó kết hợp với Cl^- tạo thành kết tủa AgCl trên bề mặt điện cực anot (+).

- Điện phân anot (+), quét thế (-) → (+):



- Quá trình hoà tan catot (-), đảo cực anot thành catot, quét thế (+) → (-):



Hoặc với ion nào đó có trong dung dịch ngoài Cl^- .

3.3.2. Phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ với ion kim loại đa hoá trị: (Co^{2+} , Co^{3+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , Sb^{3+} , Sb^{5+} , Ce^{3+} , Ce^{4+} ...)

Khi điện phân làm giàu, người ta oxi hoá hoặc khử ion kim loại trên điện cực thành ion $M^{(n+m)+}$ hay $M^{(n-m)+}$, ion này tạo kết tủa khó tan ngay trên bề mặt điện cực với ion OH^- hoặc với thuốc thử HR cho thêm vào trước khi điện phân.

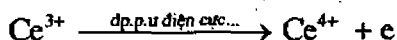
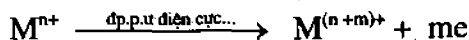
a. Phản ứng tạo kết tủa hidroxit khó tan với OH^-

Quá trình làm giàu là tiến hành phản ứng điện cực ở thế không đổi để khử hoặc oxi hoá ion có hoá trị thay đổi khi có mặt anion (OH^-) có khả năng tạo với sản phẩm của phản ứng điện cực hợp chất khó tan trên bề mặt điện cực làm việc.

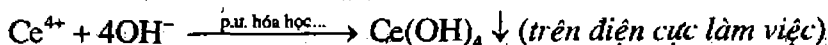
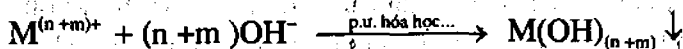
Người ta chọn pH thích hợp để ion cần xác định M^{n+} (Co^{2+}) không bị thủy phân, trong khi đó $M^{(n+m)+}$ (Co^{3+}) bị thủy phân và kết tủa dưới dạng hidroxit, thì có thể xác định ion M^{n+} (Co^{2+}) bằng phương pháp von ampe hoà tan catot (-) theo 2 giai đoạn sau:

- Giai đoạn làm giàu:

Thực hiện quá trình anot (+), quét thế từ (-) → (+)

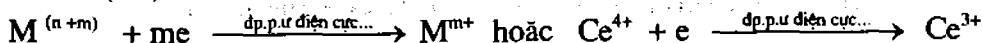
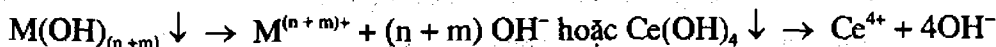


Phản ứng hoá học xảy ra :



- Giai đoạn hoà tan :

Là quá trình catot (-), quét thế từ (+) → (-) về phía cực catot



Ví dụ: Làm giàu và xác định các nguyên tố đa hoá trị dưới dạng kết tủa hidroxit khó tan:

– *Nguyên tắc:*

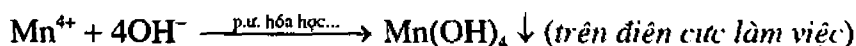
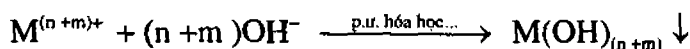
Chọn pH thích hợp để M^{n+} (Mn^{2+}) không bị thủy phân, nhưng $M^{(n+m)+}$ (Mn^{4+}) bị thủy phân và kết tủa dưới dạng hidroxit: $M(OH)_{(n+m)} \downarrow$; $Mn(OH)_4 \downarrow$ thì có thể xác định được hàm lượng M^{n+} (Mn^{4+}) bằng phương pháp von ampe hoà tan catot (–) theo 2 giai đoạn sau:

– *Giai đoạn làm giàu:*

Thực hiện quá trình anot (+), quét thế từ (–) → (+)

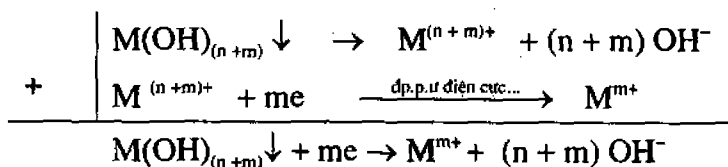


Phản ứng hoá học xảy ra:

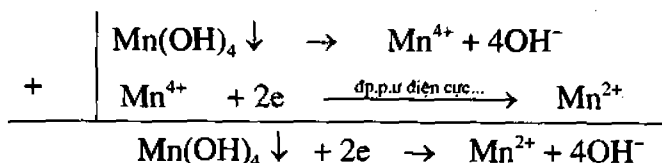


– *Giai đoạn hoà tan :*

Thực hiện quá trình catot (–), quét thế từ (+) → (–) về phía cực catot :



Hay



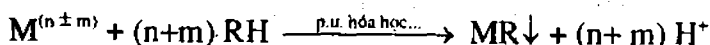
b. Phản ứng tạo hợp chất khó tan với thuốc thử hữu cơ

Quá trình làm giàu là tiến hành phản ứng điện cực ở thế không đổi để khử hoặc oxi hoá ion có hoá trị thay đổi khi có mặt thuốc thử hữu cơ (HR)

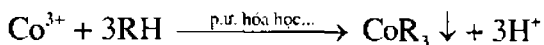
Điện phân: ở điện cực (–) hoặc (+) $M^{n+} \pm \text{me} \xrightarrow{\text{đp.p.ư điện cực...}} M^{(n \pm m)}$

– Ở anot (+): $Co^{2+} \xrightarrow{\text{đp.p.ư điện cực...}} Co^{3+} + e$

Sau đó tạo thành màng khó tan trên bề mặt điện cực:

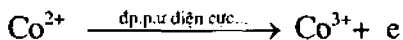


Nếu $M^{(n \pm m)} = Co^{3+}$ tạo thành màng khó tan trên bề mặt điện cực:

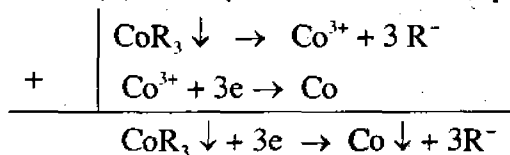


Ví dụ: Để xác định Co^{2+} người ta oxi hoá nó trên điện cực trong môi trường (NH_4^+ 0,05M + NH_3 0,4 M) thành Co^{3+} , Co^{3+} kết tủa với thuốc thử 1-nitrozo-2-naphthol (RH) tạo thành màng khó tan trên bề mặt điện cực:

– Điện phân ở anot (+), quét thế (–) $\rightarrow$ (+):



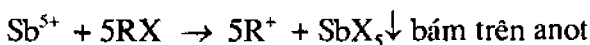
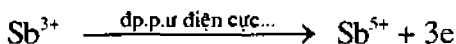
– Hoà tan catot (–), đảo cực anot thành catot, quét thế (+) $\rightarrow$ (–):



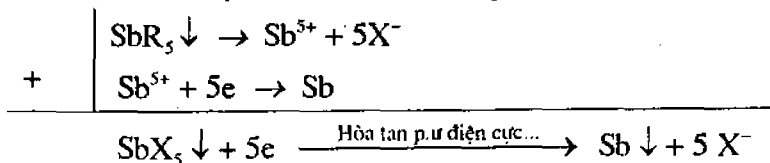
Bằng cách làm giàu này có thể xác định:

– Lượng vết Sb^{3+} bằng thuốc thử Rodamin C (R^+X^-):

+ Điện phân ở anot (+), quét thế (–) $\rightarrow$ (+):



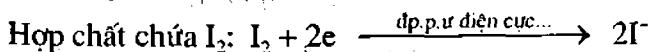
+ Hoà tan catot (–), đảo cực anot thành catot, quét thế (+) $\rightarrow$ (–):



Đồ dòng hoà tan tỉ lệ thuận với lượng SbX_5 có nghĩa là tỉ lệ thuận với nồng độ Sb^{3+} . Như vậy xác định được nồng độ của Sb^{3+} ($C_{Sb^{3+}}$) trong mẫu phân tích.

– Xác định lượng vết ioda (I^-) cũng với thuốc thử Rodamin C

+ Điện phân làm giàu ở catot (–), quét thế (+) $\rightarrow$ (–):

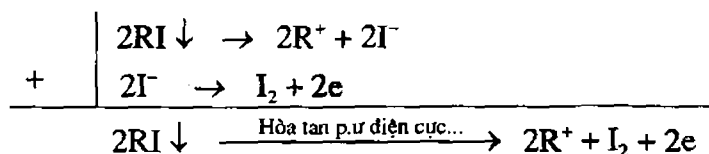


I^- chuyển vào trong dung dịch tác dụng với thuốc thử Rodamin C (cho vào dung dịch trước khi điện phân) tạo thành sản phẩm bám vào điện cực:



+ Hoà tan chất đã được làm giàu ở anot (+), đảo cực catot thành anot:
Quét thế $(-) \rightarrow (+)$:

- Ở Anot (+):



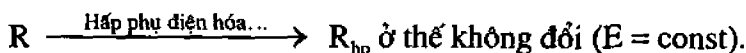
Do dòng hoà tan tỉ lệ thuận với lượng RI có nghĩa là tỉ lệ thuận với I^- dẫn đến xác định được nồng độ của I^- (C_{I^-}) trong mẫu phân tích.

3.4. Phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ vừa tạo phức với ion cần xác định vừa hấp phụ trên điện cực ở thế xác định

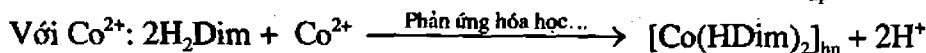
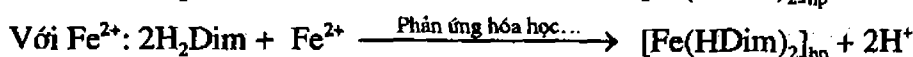
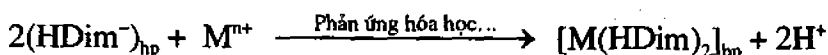
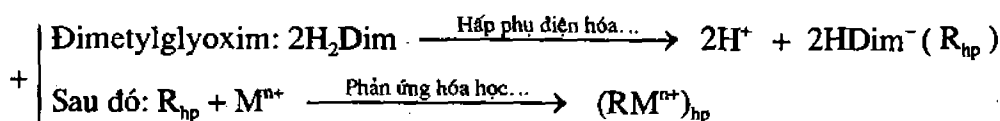
Sử dụng cả hai hiện tượng hấp phụ điện hoá và tạo phức của các chất cần xác định với thuốc thử trên bề mặt điện cực làm việc.

Ví dụ 1: Thuốc thử có khả năng hấp phụ lên bề mặt điện cực ở một thế xác định, sau đó thuốc thử tạo phức với chất cần xác định làm giàu tập trung nó trên bề mặt điện cực.

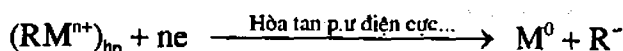
Điện phân ở thế không đổi xác định:



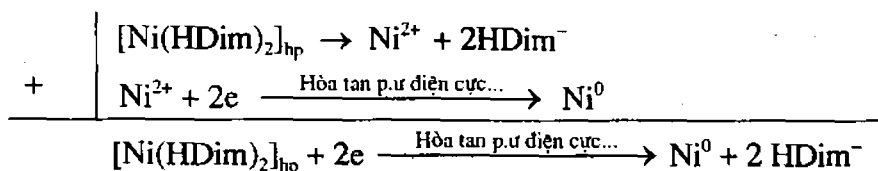
- Ở anot (+):



- Hoà tan catot (-), đảo cực anot thành catot: tiến hành hoà tan điện hoá chất được hấp phụ làm giàu bằng cách quét thế từ (+) $\rightarrow$ (-) để đo dòng điện hoà tan I_x tỉ lệ thuận với $C_{phức} \rightarrow C_{kim\ loai}$ cần xác định:

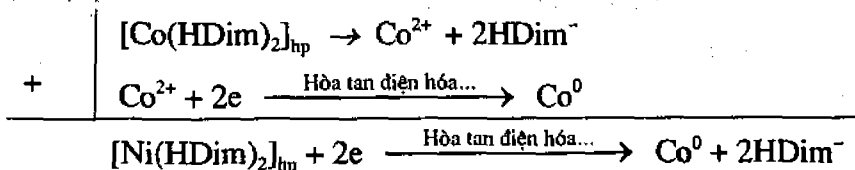


Ví dụ:



Ví dụ 2: Cho ion cần xác định Co^{2+} , Ni^{2+} tạo phức với thuốc thử dimethylglyoxim (H_2Dim) hoặc bidipyridin hay pyrocatechin. Các phức tạo thành bị hấp phụ lên bề mặt giọt thủy ngân ở thế điện phân cố định và xác định:

- Cho Co^{2+} tạo phức với thuốc thử: $\text{Co}^{2+} + \text{H}_2\text{Dim} \rightarrow \text{Co}(\text{HDim})_2 + 2\text{H}^+$
- Sau đó cho chất hấp phụ bị điện phân làm giàu ở thế xác định trên anot (+).
- Đảo cực anot thành catot, hoà tan $[\text{Co}(\text{HDim})_2]_{\text{hp}}$ trên catot bằng cách quét thế từ (+) $\rightarrow$ (-):



Do được dòng điện hoà tan I_x tỉ lệ thuận với $C_{\text{phức}}$, $C_{\text{phức}}$ tỉ lệ thuận với $C_{\text{kim loại}}$. Từ đó tính được nồng độ ion kim loại cần xác định.

- Sự làm giàu bằng hấp phụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: nhiệt độ, pH của dung dịch, chất dùng làm điện cực.

4. Thiết bị đo dòng hoà tan (von-ampe hoà tan)

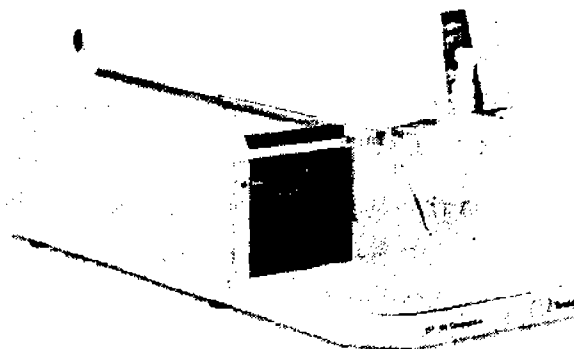
Sử dụng các máy cực phổ cổ điển đo tồn tại dòng tự điện trong dung dịch điện phân mà giới hạn nồng độ xác định được bằng dòng khuếch tán chỉ đạt cỡ 10^{-3} đến 10^{-6} M.

Dùng các máy cực phổ hiện đại như cực phổ sóng vuông, cực phổ xung vi phân có ưu điểm là loại trừ được dòng tự điện trong dung dịch điện phân khi đo dòng điện phân chất phân tích (chất khử cực) đã làm tăng một cách đáng kể độ nhạy của phương pháp nhưng chỉ đạt tới giá trị $n10^{-7}$ M đối với đa số các chất và đến $n10^{-8}$ M đối với một vài chất có quá trình điện hoá thuận nghịch.

Do yêu cầu thực tế cùng với sự phát triển các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, lâm sàng, an toàn thực phẩm và pháp y,... đòi hỏi có phương pháp phân tích định lượng chính xác các chất có nồng độ cực nhỏ cỡ vài nanogram/l (10^{-6} g/l) đặc biệt các tạp chất có trong vật liệu siêu dẫn, các kim loại nặng trong nước uống, nước sinh hoạt, các độc tố trong thực phẩm, tôm cá,... mà

phương pháp cực phổ chưa đáp ứng được. Để đáp ứng thực tế yêu cầu, các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo và đã đưa ra hàng loạt các phương pháp phân tích công cụ như:

- Phương pháp hấp thụ nguyên tử.
- Phương pháp quang phổ phát xạ plasma.
- Phương pháp huỳnh quang tia X và phương pháp kích hoạt neutron có độ nhạy cao nhưng đòi hỏi các phòng thí nghiệm có kinh phí lớn vì các thiết bị rất đắt tiền, thao tác phân tích rất phức tạp.
- Trong điện hoá, điện phân là phương pháp làm giàu tốt và triệt để. Bằng cách này nếu điện phân một dung dịch rất loãng ví dụ như các muối kim loại nặng nồng độ nhỏ hơn $10^{-8}M$ thì nồng độ kim loại được kết tủa trên bề mặt điện cực trong pha rắn trở lên vô cùng lớn, cỡ hàng trăm, hàng nghìn lần. Các nhà khoa học kết hợp phương pháp điện phân để làm giàu cực phổ và các phương pháp điện hoá khác chế tạo ra những máy cực phổ đa năng như 757 và 797 VA Computrace nhỏ gọn, như hình 4.3.



Hình 5.3. Máy phân tích cực phổ đa năng 797 VA Computrace

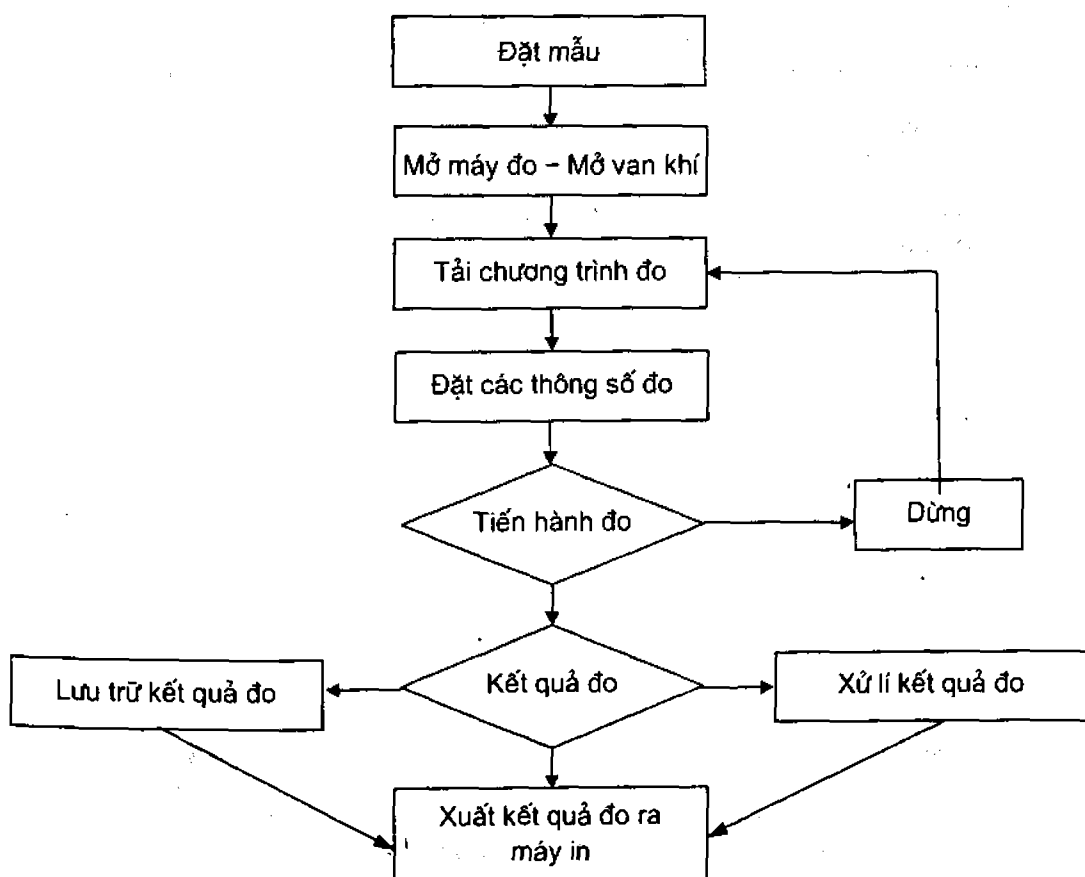
– Tất cả các phép đo, ghi dòng von–ampe hoà tan được thực hiện trên máy phân tích cực phổ đa chức năng 797 VA Computrace do hãng Metrohm (Thụy Sĩ) sản xuất, với hệ 3 điện cực:

1. Điện cực làm việc (WE): Điện cực giọt thủy ngân treo (HDME), trên đó xảy ra quá trình làm giàu và hoà tan chất cần phân tích.
2. Điện cực so sánh (RE): $Ag, AgCl/Cl^-$, luôn được bảo quản trong dung dịch KCl bão hoà.
3. Điện cực phụ trợ (AE): Điện cực Pt

4. Bình điện phân: Có dung tích 50ml, được chế tạo từ thủy tinh thạch anh. Nắp bình có cấu tạo thích hợp để dẫn khí trơ (Ar hoặc N_2) nhằm đuổi oxi hoà tan trong dung dịch đo và có một motor nhỏ gắn với que khuấy để khuấy trộn đều dung dịch đo. Bình điện phân được gắn các bộ phận: nắp giá đỡ, bình đo, điện cực làm việc, điện cực so sánh, điện cực phụ trợ, ống dẫn khí và que khuấy.

5. Máy vi tính Pentium 4 dùng để điều khiển thiết bị, đo, ghi và xử lý kết quả. Mọi thông số đo đều được nhập từ bàn phím. Khi không đo, máy tính có thể thực hiện mọi chức năng khác của một máy vi tính cá nhân thông thường.

6. Máy in HP Lazer Jet 1020 dùng để in các dữ liệu kết quả, thông số phép đo, thao tác tiến hành phép đo, ghi chú, đường chuẩn, giản đồ von-ampe hoà tan,... sau khi đo, ghi xong. Cách tiến hành phép đo như sơ đồ khối trong hình 5.4.



Hình 5.4. Sơ đồ của phép đo von-ampe hoà tan trên máy cực phổ đa năng

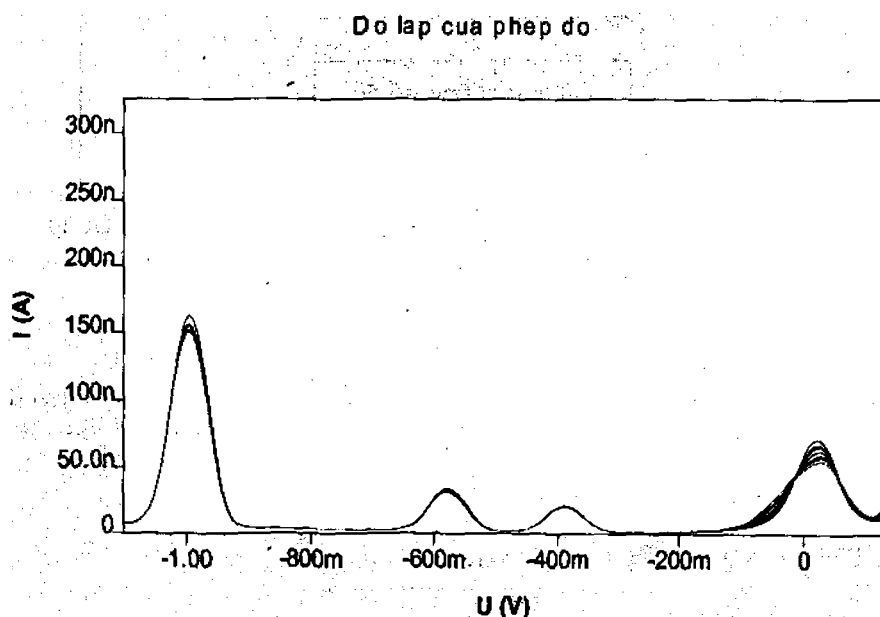
– Độ lặp lại của phép đo

Độ lặp lại của phép đo rất tốt, ví dụ tiến hành ghi đường von–ampe hoà tan DP–ASV 10 lần của dung dịch Zn^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} và Cu^{2+} có mặt đồng thời với cùng nồng độ (0,012mg/l) trong dung dịch đệm ($NH_4Ac + HAc$) 0,1M, với điều kiện tối ưu và thông số ghi trong bảng 5.2.

Bảng 5.2. Các thông số đo và điều kiện tối ưu

Điện cực làm việc	HMDE	Thời gian đuổi oxi	180s
Chế độ đo	DP	Thời gian cân bằng	20s
Kích thước giọt	4	pH của dung dịch	3,6
Tốc độ khuấy	2000	Thời gian đặt xung	0,04s
Thế điện phân làm giàu	– 1,3V	Tốc độ quét	0,02V/s
Thời gian điện phân	180s	Khoảng quét thế	–1,3 ÷ 0,2V

Kết quả (sau khi đã hiệu chỉnh mẫu trắng) thể hiện trong hình 5.5 và kết quả xác định độ lặp ghi bảng 5.3.



Hình 5.5. Phổ đo DP–ASV khảo sát độ lặp của phép đo

Bảng 5.3. Đánh giá độ lặp lại của phép đo

Số lần đo	Zn^{2+}		Cd^{2+}		Pb^{2+}		Cu^{2+}	
	E_p (V)	I_p (nA)	E_p (V)	I_p (nA)	E_p (V)	I_p (nA)	E_p (V)	I_p (nA)
1	-0,961	132,2	-0,544	28,52	-0,354	28,52	0,051	50,7
2	-0,961	133,2	-0,544	28,32	-0,354	28,32	0,051	72,9
3	-0,961	131,2	-0,544	27,92	-0,354	27,92	0,051	69,7
4	-0,967	133,2	-0,552	28,52	-0,366	28,52	0,045	68,4
5	-0,973	128,2	-0,542	27,72	-0,372	27,72	0,0426	63,3
6	-0,959	130,2	0,561	28,02	-0,383	28,02	0,047	61,6
7	-0,964	119,2	-0,539	26,32	-0,348	26,32	0,048	55,4
8	-0,969	118,2	-0,566	26,42	0,3503	26,42	0,044	53,4
9	-0,957	128,2	-0,556	27,82	0,346	27,82	0,049	54,3
10	-0,971	124,2	-0,538	27,02	0,354	27,02	0,042	50,4

Với:

	Zn^{2+}	Cd^{2+}	Pb^{2+}	Cu^{2+}
Giá trị trung bình	127,8	54,1	27,7	60
Độ lệch chuẩn S	5,52	1,48	0,81	8,3
Độ lệch chuẩn giá trị trung bình	1,75	0,47	0,26	2,62
Sai số tương đối q%	3,09	1,95	2,1	9,88

Kết quả cho thấy phép đo có độ lặp lại rất tốt.

	Zn^{2+}	Cd^{2+}	Pb^{2+}	Cu^{2+}
Giới hạn phát hiện LOD của	$1,42 \cdot 10^{-9} M$	$4,43 \cdot 10^{-10} M$	$7,1 \cdot 10^{-10} M$	$1,28 \cdot 10^{-9} M$
Giới hạn định lượng LOQ của	$4,73 \cdot 10^{-9} M$	$1,48 \cdot 10^{-9} M$	$2,37 \cdot 10^{-9} M$	$4,27 \cdot 10^{-9} M$

Phương pháp von-ampe hoà tan xung vi phân với điện cực giọt thủy ngân treo có khả năng xác định đồng thời nhiều nguyên tố và có độ nhạy rất cao ($n \cdot 10^{-10}$) và độ chọn lọc cao có thể xác định được thể ứng với hai pic nhỏ hơn 0,05V ($-0,961 + 0,544 = 0,417V$) nhất là khi chúng có mặt đồng thời với tỉ lệ lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Dương Quang Phùng.** Luận văn sau đại học "Nghiên cứu phức mới giữa Cu^{2+} và N-ankyl izatin - $[-(S)(O)-ankyl]-semicacbazon$ bằng phương pháp cực phổ". Viện Khoa học Việt Nam - Khoa Hoá học trường ĐHSP Hà Nội, 1980.
2. **Doerffel K.** *Thống kê trong hoá phân tích.* NXB ĐH và THCN. Hà Nội, 1983.
3. **Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn.** *Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hoá học.* NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006.
4. **Dương Quang Phùng.** *Nghiên cứu các phức chất của kim loại chuyển với β -thiosemicacbazon izatin.* Tạp chí Hoá học Viện khoa học Việt Nam. T. 25, N^o. 4, tr. 4-7, 1987.
5. **Dương Quang Phùng.** *Xác định hằng số bền nhiệt động của phức đồng(II) với β -(S)-(O)-ankyl-semicacbazon N-ankyl izatin từ các giá trị đo được bằng phương pháp cực phổ.* Thông báo khoa học Hoá học trường ĐHSP Hà Nội I. Số D, tr. 91-98, 1988.
5. **Dương Quang Phùng, Trần Quang Hải.** *Nghiên cứu xác định hàm lượng ion kim loại nặng (Cd^{2+} , Pb^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}) trong nước, vật rắn lơ lửng và bùn ở hồ nuôi cá quân Hoàng Mai Hà Nội bằng phương pháp von - ampe hoà tan.* Tạp chí Hoá học, T. 47 (2A), Tr. 132 - 136, 2009 .
6. **Từ Vọng Nghi, Trần Chương Huyền, Phạm Luận.** *Cơ sở lý thuyết một số phương pháp phân tích điện hoá hiện đại,* Hà Nội, 1990.
7. **Nguyễn Tinh Dung, Lê Thị Vinh, Trần Thị Yến, Đỗ Văn Huê.** *Một số phương pháp phân tích lý hoá.* Khoa Hoá học trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, 1995.
8. **Nguyễn Việt Huyền.** *Cơ sở các phương pháp phân tích điện hoá.* Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.
9. **Dương Quang Phùng, Dương Thị Thu Hiền.** *Nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng ion nitrit (NO_2^-) trong quá trình xử lý nước bằng phương pháp cực phổ xung vi phân.* Kỷ yếu Hội thảo "Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên hoá học trong giai đoạn mới" - Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội ISSN 0868 - 3719, Hà Nội - 10/2006.
10. **Douglas A. Skoog, James L. Leary.** *Principles of Instrrumental Analysis.* Saunder College. Publishing, 1991.

11. **Dennis G. Petters, John M. Hayes and Gary M. Hieftje.** *Chemical Separations and Measurements. Theory and Practice of Analytical Chemistry.* Saunders Golden Series, 1978.
12. **Wang J.** *Stripping Analysis*, VCH Publishers, Inc. 1985.
13. **Hobart H. Willard, Lunne L. Merrit Jr. , John A. Dean, Fromk A. Settle Jr.** *Instrumental Methods of Analysis.* Wadsworth Publishing Company, 7th Edition, 1988.
14. **Kennedy J. H.** *Analytical Chemistry Principles.* 2nd edition Saunders College Publishing, New York, 1990.
15. **Kerale D. and Haines P. J.** *Analytical Chemistry.* Oakland Analytical Services, Farham, UK The INSTANT NOTES Series, Serier Editor B. D. Hames, First Publihed, 2002.
16. **Polarographic Determination of Ammonium and Nitrite.** N^o. 127/1 e, Application Bulletin, Metrohm Ltd, 2004.
17. **A. Ali Ensafi, T. Khayamian, A. Benvidi and E. Mirmomtaz.**
Simultaneous Determination of Copper, Lead and Cadmium by Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetry Using Artificial Neural Network Analytica. Chimica. Acta, volume 561, pp. 225 – 232, 2006.
18. **J. Limson, Tebello Nyokong.** *Substituted Catechols as Complexing Agents for the Determination of Bismuth, Lead, Copper and Cadmium by Adsorptive Stripping Voltummetry*, *Analytica Chimica Acta*, 344, pp. 87 – 95, 1997.
19. **M. Cecilia Vargas Mamani, Luiz Manoel Aleixo, Monica Ferreira de Abreu and Susanne Rath.** *Simultaneous Determination of Cadmium and Lead in Medicinal Plants by Anodic Stripping Voltammetry*, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, Volume 37, pp. 709 – 713, 2005.
20. **M. G. Paneli, Avoulgaropoulos.** *Application of Adsorptive Stripping Voltammetry on the Determination of Trace and Ultratrace Metals Electroanalysis – Analytica . Chimica. Acta*, pp. 355 – 373, 1993.
21. **P. L. Bailey.** *Analysis with Ion – selective Electrodes*, Heyden, London, 1976.
22. **K. Camman.** *Working with Ion – selective Electrodes*, Spriner – verlag, Berlin, 1979.
23. **J. Koryta.** *Anal. Chim. Acta.* N^o 139, 1, 1982.
24. **R. K. Buck.** *Chim. Acta.* N^o 50, 17 R, 1978.

25. **Зыонг Куанг Фунг.** *Координационные соединения переходных металлов с β -тио-и семикарбазонами некоторых изатинов.* Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. Кишинёв – 1984.
26. **Новаковский М. С.** *Лабораторные работы по химии комплексных соединений.* Издательство “Харьковский Университет”. Харьковский, с.152 – 156, 1972.
27. **Лурье Ю. Ю.** *Справочник по аналитической химии.* Издательство “Химия”. Москва, 1971.
28. **Ляликов Ю. С.** *Физико – химические методы анализа.* Издательство “Химия”. Москва, 1965.
29. **Гейровский Я. , Кута Я.** *Основы полярографии.* Издательство “Мир”. Москва, с.118 – 334, 1965.
30. **Безуглый В. Д.** *Полярография в химии и технологии полимеров.* Издательство “Харьковский Университет”. Харьковский, с. 58 – 74, 1963.
31. **Ляликов Ю. С. , Булатов М. Н. , Бодю В. И. , Крачин С. В.** *Задачник по физико – химическим методам анализа.* Издательство “Химия”. Москва, 1972.
32. **Золотов Ю. А.** *Очерки аналитической химии.* Издательство “Химия”. Москва, 1974.
33. **Самусь Н. М. , Цанков В. И. , Зыонг Куанг Фунг.** *Исследование реакции термоллиза координационных соединений некоторых d-элементов с β -семикарбазонами изатина и 5-бром-изатина.* Академия наук СССР. Журнал неорганической химии. Том 31, Вып. 1, с. 101 – 105, 1986.

PHỤ LỤC

Bảng 1. Quá thế của hidro trên một số điện cực khác nhau

Điện cực	Quá thế (V) ở mật độ dòng (mA/cm ²)			
	1	10	100	1000
Ag	0,475	0,762	0,875	1,089
Au	0,241	0,390	0,588	0,798
Bi	0,780	1,050	1,140	1,230
Cu	0,479	0,584	0,801	1,254
Graphit	0,600	0,779	0,977	1,220
Ni	0,563	0,747	1,048	1,241
Pt mạ Pt	0,001	0,0297	0,041	0,50
Pt phẳng	0,024	0,068	0,30	1,00
Hg	0,879	1,00	1,070	1,115

Bảng 2. Quá thế của oxi từ dung dịch axit sunfuric 1,0N trên điện cực Pt và Ag

Điện cực	Quá thế (V) ở mật độ dòng (mA/cm ²)					
	0,01	0,1	1	10	100	1000
Pt mạ Pt	0,315	0,478	0,478	0,478	0,50	0,52
Pt phẳng	0,26	0,32	0,43	0,478	0,507	0,40
Au	0,73	0,82	0,86	0,93	1,00	1,08

Bảng 3. Thế tiêu chuẩn và logarit hằng số cân bằng của một số nửa phản ứng oxi hoá - khử

Nguyên tố	Phương trình nửa phản ứng	E ⁰ , V	lgK
Ag	$\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag}$	0,7994	13,5
Al	$\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}$	-1,66	-84,2
Ba	$\text{Ba}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Ba}$	-2,90	-98,1
Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Ca}$	-2,87	-97
Cd	$\text{Cd}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cd}$	-0,402	-13,6
Co	$\text{Co(OH)}_3 + e \rightarrow \text{Co(OH)}_2 + \text{OH}^-$	0,17	2,87
	$\text{Co}^{3+} + e \rightarrow \text{Co}^{2+}$	1,84	31,11
	$\text{Co}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Co}$	-0,28	-9,5

Nguyên tố	Phương trình nửa phản ứng	E^0, V	$\lg K$
Cr	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	1,33	135
	$\text{Cr}^{3+} + e \rightarrow \text{Cr}^{2+}$	-0,41	-6,9
	$\text{Cr}^{3+} + e \rightarrow \text{Cr}$	-0,74	-37,7
	$\text{Cr}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cr}$	-0,91	-30,8
	$\text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + 3e \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3 + 5\text{OH}^-$	-0,18	-6,9
Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$	0,337	11,4
	$\text{Cu}^+ + e \rightarrow \text{Cu}$	0,521	8,8
	$\text{Cu}^{2+} + e \rightarrow \text{Cu}^+$	0,153	2,59
	$\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- + e \rightarrow \text{CuI}$	0,86	14,50
Fe	$\text{Fe}^{3+} + e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0,771	13
	$\text{Fe}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Fe}$	-0,036	-1,82
	$\text{Fe}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Fe}$	-0,440	-14,87
	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + e \rightarrow \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	0,356	6,03
H	$2\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{H}_2$	0,000	0,00
Hg	$\text{Hg}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Hg}$	0,85	28,70
	$\text{Hg}_2^{2+} + 2e \rightarrow 2\text{Hg}$	0,792	26,78
	$2\text{Hg}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Hg}_2^{2+}$	0,907	30,70
Mn	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	1,51	127,6
	$\text{MnO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ + 4e \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	1,74	117,7
	$\text{MnO}_4^- + e \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$	0,564	9,5
	$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1,23	41,6
	$\text{Mn}^{3+} + e \rightarrow \text{Mn}^{2+}$	1,51	25,5
	$\text{Mn}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Mn}$	-1,18	-40,0
Pb	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1,455	49,2
	$\text{Pb}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Pb}$	-0,126	-4,26
Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Zn}$	-0,76	-25,7
Au	$\text{Au}^{3+} + 2e \rightarrow \text{Au}^+$	1,41	
	$\text{Au}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Au}$	1,50	
	$\text{Au}^+ + e \rightarrow \text{Au}$	1,68	

Nguyên tố	Phương trình nửa phản ứng	E^0 , V	lgK
Au	$\text{AuBr}_2^- + e \rightarrow \text{Au} + 2\text{Br}^-$	0,96	
	$\text{AuBr}_4^- + 2e \rightarrow \text{AuBr}_2^- + 2\text{Br}^-$	0,82	
	$\text{AuBr}_4^- + 3e \rightarrow \text{Au} + 4\text{Br}^-$	0,87	
	$\text{Au}(\text{CN})_2^- + e \rightarrow \text{Au} + \text{CN}^-$	-0,61	
	$\text{AuCl}_2^- + e \rightarrow \text{Au} + 2\text{Cl}^-$	1,11	
	$\text{AuCl}_4^- + 2e \rightarrow \text{AuCl}_2^- + 2\text{Cl}^-$	0,93	
	$\text{AuCl}_4^- + 3e \rightarrow \text{Au} + 4\text{Cl}^-$	0,99	
	$\text{H}_2\text{AuO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 3e \rightarrow \text{Au} + 4\text{OH}^-$	0,7	
	$\text{Au}(\text{SCN})_2^- + e \rightarrow \text{Au} + 2\text{SCN}^-$	0,69	
	$\text{Au}(\text{SCN})_4^- + 2e \rightarrow \text{Au}(\text{SCN})_2^- + 2\text{SCN}^-$	0,64	
	$\text{Au}(\text{SCN})_4^- + 3e \rightarrow \text{Au} + 4\text{SCN}^-$	0,66	

Bảng 4. Thế nửa sóng của các chất vô cơ (so với điện cực calomen bão hoà)

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
1	Cu^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,34
2	Pb^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,41
3	Cd^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,601
4	Zn^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,995
5	Mn^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,363
6	Al^{3+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,70
7	Fe^{3+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,80
8	$\text{H}^+ (\text{H}_3\text{O}^+)$	KCl 0,1 M, KClO_3 0,1M	$1 \rightarrow 0$	1,58
9	K^+aq	Me_4NCl 0,1M; Me_4NOH 0,1M	$1 \rightarrow 0$	2,128
10	Li^+aq	Me_4NCl 0,1M; Me_4NOH 0,1M	$1 \rightarrow 0$	2,345
11	Na^+aq	Me_4NCl 0,1M; Me_4NOH 0,1M	$1 \rightarrow 0$	2,104
12	Tl^+aq	NaNO_3 0,1M; KCl 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,3545
13	Tl^+aq	NaNO_3 1M	$1 \rightarrow 0$	0,479

Bảng 5. Thế nửa sóng của các chất vô cơ (so với điện cực calomel bão hoà)

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
1.1	Al^{3+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,70
1.2	Al^{3+}	Li_2SO_4 0,5M	$3 \rightarrow 0$	1,8
2	As(V)	HCl 11,5M	$5 \rightarrow 0$	–
3.1	As(III)	H_2SO_4 1M trong keo gelatin 0,01%	$3 \rightarrow 0$	0,7
3.2	As(III)	H_2SO_4 1M trong keo gelatin 0,01%	$0 \rightarrow -3$	1,0
3.3	As(III)	HCl 1M	$3 \rightarrow 0$	0,4
3.4	As(III)	HCl 1M	$0 \rightarrow -3$	0,6
3.5	As(III)	NaOH 0,1M	$3 \rightarrow 5$	0,15
4	$Au(CN)_2^-$	KCN 0,1M	$1 \rightarrow 0$	1,4
5.1	BiO^-	HNO_3 1M + gelatin 0,01%	$3 \rightarrow 0$	0,01
5.2	BiO^-	HCl 1M + gelatin 0,01%	$3 \rightarrow 0$	0,09
6.1	Cd^{2+}	$HClO_4$ 1M + gelatin 0,01%	$2 \rightarrow 0$	0,62
6.2	Cd^{2+}	H_2SO_4 0,5M	$2 \rightarrow 0$	0,59
6.3	Cd^{2+}	KNO_3 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,58
6.4	$Cd(Cl)$	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,601
6.5	$Cd(NH_3)_4^{2+}$	NH_4Cl 1,0M + NH_3 1,0M	$2 \rightarrow 0$	0,81
6.6	$Cd(CN)_4^{2-}$	KCN 1,0M	$2 \rightarrow 0$	1,2
7	Ce^{4+}	H_2SO_4 0,1M	$4 \rightarrow 3$	0,71
8.1	Co^{3+}	KCl 1,0M	$3 \rightarrow 2$	0,20
8.1'	Co^{2+}	KCl 1,0M	$2 \rightarrow 0$	1,23
8.2	$Co(NH_3)_6^{2+}$	K_2SO_4 0,1M	$3 \rightarrow 2$	0,46
8.3	$Co(NH_3)_6^{2+}$	KCl 1,0M	$3 \rightarrow 2$	0,20
8.4	$Co(NH_3)_6^{2+}$	NaOH 0,5M	$3 \rightarrow 2$	0,35

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
8.5	Co^{2+}	K_2SO_4 0,5M	$2 \rightarrow 0$	1,43
8.6	$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$	NH_3 1,0M + NH_4Cl 0,05M	$2 \rightarrow 0$	1,45
9.1	Cr^{3+}	K_2SO_4 1,0M	$3 \rightarrow 2$	1,03
9.1'	Cr^{3+}	K_2SO_4 1,0M	$2 \rightarrow 0$	1,63
9.2	$\text{Cr}(\text{CN})_6^{3-}$	KCN 1,0M	$3 \rightarrow 2$	1,38
9.3	$\text{Cr}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	NH_3 1,0 M + NH_4Cl 1,0M	$3 \rightarrow 2$	1,42
10.1	Cu^{2+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,34
10.2	Cu^{2+}	KCl 1,0M	$2 \rightarrow 1$	0,00
10.3	Cu^{2+}	KCl 1,0M	$1 \rightarrow 0$	0,23
10.4	$\text{Cu}(\text{SCN})$	KSCN 0,1M	$2 \rightarrow 1$	0,02
10.5	$\text{Cu}(\text{SCN})$	KSCN 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,39
10.6	$\text{Cu}(\text{SCN})$	KSCN 1,0M	$2 \rightarrow 0$	0,62
10.7	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	NH_4Cl 0,1M + NH_3 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,25
10.8	Cu^{2+}	CH_3COONa 1,0 M; pH = 4,7	$2 \rightarrow 0$	0,08
11.1	Fe^{3+}	KCl 0,1M	$2 \rightarrow 0$	1,80
11.2	$\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$	$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,2M; pH = 4-5	$3 \rightarrow 2$	0,24
11.3	$\text{Fe}(\text{Htactr})$	NaTactr 0,5M; pH = 5,8	$3 \rightarrow 2$	0,17
11.4	$\text{Fe}(\text{Htactr})$	NaTactr 0,5M; pH = 5,8	$2 \rightarrow 0$	1,50
11.5	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	H_2SO_4 0,5M	$3 \rightarrow 2$	+0,24
12.1	Ga^{3+}	KNO_3 0,1M	$3 \rightarrow 0$	1,12
12.2	GaF_6^{3-}	Na_2F_2 0,1M	$3 \rightarrow 0$	1,42
12.3	$\text{Ga}(\text{NH}_3)_3$	NH_3 1,0M + NH_4Cl 1,0M	$3 \rightarrow 0$	1,58
12.4	$\text{Ge}^{4+}(\text{X})$	NH_3 1,0M + NH_4Cl 0,1M	$4 \rightarrow 0$	1,4
13.1	Hg^{2+}	KNO_3 0,1M	$2 \rightarrow 0$	+0,15
13.2	Hg_2Cl_2	Na_2SO_4 0,1M + H_2SO_4 10^{-3} M	$0 \rightarrow 1$	+0,27

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}(V)$
14.1	In^{3+}	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$	$3 \rightarrow 0$	1,0
14.2	$\text{In}(\text{Cl})$	$\text{KCl } 1,0\text{M}$	$3 \rightarrow 0$	0,61
15.1	IO_3^-	$\text{KCl } 0,2\text{M}$	$5 \rightarrow -1$	1,23
15.2	I_2	$\text{HCl } 0,1\text{M} - \text{Pt}$	$0 \rightarrow 1$	+0,75
15.3	I^-	$\text{HCl } 0,1\text{M} - \text{Pt}$	$1 \rightarrow 0$	+0,48
16.1	Mn^{2+}	$\text{KCl } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,48
16.2	Mn^{2+}	$\text{KSCN } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,50
16.3	Mn^{2+}	$\text{NH}_3, 1,0\text{M} + \text{NH}_4\text{Cl } 1,0\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,65
17.1	MoO_4^-	$\text{H}_2\text{SO}_4, 0,5\text{M}$	$6 \rightarrow 5$	0,29
17.1'	MoO_4^-	$\text{H}_2\text{SO}_4, 0,5\text{M}$	$5 \rightarrow 3$	0,84
17.2	MoO_4^-	$\text{HCl } 1,0\text{M}$	$6 \rightarrow 5$	0,14
17.2'	MoO_4^-	$\text{HCl } 1,0\text{M}$	$5 \rightarrow 3$	0,53
18.1	Ni^{2+}	$\text{KCl } 1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,085
18.2	Ni^{3+}	$\text{HClO}_3; \text{pH} = 0 \div 2$	$2 \rightarrow 0$	1,1
18.3	Ni^{2+}	$\text{NH}_3, 1,0\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,05
18.4	Ni^{2+}	$\text{NH}_4\text{Cl } 1,0\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,09
18.5	Ni^{2+}	$\text{NH}_3, 1,0\text{M} + \text{NH}_4\text{Cl } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,13
18.6	$\text{Ni}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{KCN } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	1,42
19.1	Nb^{3+}	$\text{KCl } 0,1\text{M}; \text{pH} = 2,6$	$5 \rightarrow ?$	1,3
19.2	Nb^{3+}	$\text{HCl } 12\text{M}$	$3 \rightarrow 5$	0,32
20.1	Pb^{2+}	$\text{KCl } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,41
20.2	Pb^{2+}	$\text{NaNO}_3, 2\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,44
20.3	Pb^{2+}	$\text{NaNO}_3, 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,38
20.4	PbO_2^{2-}	$\text{NaOH } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,7
20.5	HPbO_2^-	$\text{NaOH } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,755
20.6	$\text{Pb}(\text{phức})$	$\text{KSCN } 0,1\text{M}$	$2 \rightarrow 0$	0,38

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
20.7	Pb (phức)	$\text{Na}_3\text{P}_2\text{O}_7$ 0,1M	$2 \rightarrow 0$	0,69
20.8	Pb (phức)	CH_3COOH 0,4M; pH = 4,7	$2 \rightarrow 0$	0,43
20.9	Pb (phức)	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 1M; pH = 7,4 – 10,7	$2 \rightarrow 0$	0,58
21.1	Pd^{2+}	KOH, NaOH 2M	$2 \rightarrow 0$	1,41
22.1	$\text{Pd}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	NH_3 1,0M + NH_4Cl 1,0M	$2 \rightarrow 0$	0,72
22.2	$\text{Pd}(\text{CN})_4^{2-}$	KCN 1,0M	$2 \rightarrow 0$	1,77
23.1	ReO_4^-	KCl 2,0M	$7^+ \rightarrow 1$	1,43
23.2	ReCl_6^{2-}	HCl 2,4M	$4 \rightarrow 3$	0,53
23.3	ReBr_3	HClO_4 2,0M	$3 \rightarrow 2$	0,28
24.1	$\text{Rh}(\text{NH}_3)_5^{3+}$	NH_3 1,0M + NH_4Cl 1,0M	$3 \rightarrow 1$	0,93
25.1	SbO_2^-	HNO_3 1,0M	$3 \rightarrow 0$	0,30
25.2	Sb^{5+}	HCl 0,5M	$3 \rightarrow 0$	0,18
25.3	SbO_3^-	NaOH 0,1M	$3 \rightarrow 5$	0,34
25.4	SbO_3^-	NaOH 0,1M	$3 \rightarrow 0$	1,07
26*	SeO_3^{2-}	NH_4Cl 0,1M; pH = 6,8	$4 \rightarrow 2$	1,50
26.1	SnCl_3^{2-}	HCl 1,0M	$4 \rightarrow 2$	0,25
26.2	SnCl_3^{2-}	HCl 1,0M	$2 \rightarrow 0$	0,52
26.3	Sn^{2+}	H_2SO_4 2,0M	$2 \rightarrow 0$	0,46
26.4	SnO_2^{2-}	NaOH 1,0M	$2 \rightarrow 4$	0,73
26.5	SnO_2^{2-}	NaOH 1,0M	$2 \rightarrow 0$	1,22
26.6	Sn^{2+}	CH_3COONa 0,4M; pH = 4,6	$2 \rightarrow 4$	0,17
26.7	Sn^{2+}	CH_3COONa 0,4M; pH = 4,6	$2 \rightarrow 0$	0,50
27.1	Ta^{5+}	HCl 0,9M	$5 \rightarrow 0$	1,16
27.2	Ta^{5+}	NaNO_3 2M	$5 \rightarrow 0$	0,50
28.1	TeO_4^{2-}	NaOH 0,1M	$6 \rightarrow 2$	1,66

TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
28.2	TeO_4^{2-}	NH_3 0,1M + NH_4^+ 0,1M	$6 \rightarrow 2$	1,34
28.3	TeO_3^{2-}	NaOH 0,1M	$4 \rightarrow 2$	1,22
28.3	TeO_3^{2-}	NH_3 1,0M + NH_4^+ 1,0M	$4 \rightarrow 0$	0,67
29.1	TiO_3^{2-}	H_2SO_4 0,6M	$4 \rightarrow 3$	0,79
29.2	TiO_3^{2-}	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,2M; pH = 1,2	$4 \rightarrow 3$	0,30
29.3	Ti^{4+} (phức)	Citrat	$4 \rightarrow 3$	0,37
29.4	Ti^{4+} (phức)	Tactrat	$4 \rightarrow 3$	0,38
30*	Ti^+	Tactrat	$1 \rightarrow 0$	0,48
30.1	H^+	KCl 0,1M + NaNO_3 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,46
30.2	H^+	Na_2SO_4 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,47
30.3	H^+	NH_3 0,1M – NH_4^+ 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,46
30.4	H^+	KOH 0,1M	$1 \rightarrow 0$	0,74
31.1	CO_2^{2-}	HCl 0,1M	$6 \rightarrow 5$	0,17
31.1'	CO_2^{2-}	HCl 0,1M	$5 \rightarrow 3$	0,82
31.2	CO_2^{2-}	CH_3COOH ; pH = 4,7	$6 \rightarrow 5$	0,45
32.1	Li^{3+}	HCl 0,1M – KCl 0,9M	$4 \rightarrow 3$	0,88
33.1	VO_3^-	H_2SO_4 0,5M	$5 \rightarrow 4$	–
33.1'	VO_3^-	H_2SO_4 0,5M	$4 \rightarrow 3$	0,98
33.2	VO_3^-	NH_3 1,0M – NH_4^+ 1,0M	$5 \rightarrow 4$	0,97
33.2'	VO_3^-	NH_3 1,0M – NH_4^+ 1,0M	$4 \rightarrow 3$	1,26
33.3	VO^{2+}	H_2SO_4 0,5M	$4 \rightarrow 2$	0,85
33.4	VO^{2+}	NaOH 2,0M	$4 \rightarrow 5$	0,44
33.5	VO^{2+}	NH_3 1,0M + NH_4^+ 1,0M	$4 \rightarrow 5$	0,32
33.6	V^{3+}	H_2SO_4 0,5M, HCl 1,0M	$3 \rightarrow 2$	0,51
33.7	V(SCN)	KSCN 1,0M	$3 \rightarrow 2$	0,46

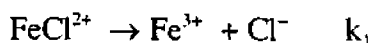
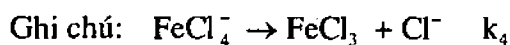
TT	Ion	Nền	Trạng thái oxi hoá	$-E_{1/2}$ (V)
33.8	$V(C_2O_4)_3$	$K_2C_2O_4$ 1,0M; pH = 4,5	3 $\rightarrow$ 2	1,13
34.1	Zn^{2+}	Na_2SO_4 0,1M	2 $\rightarrow$ 0	1,00
34.2	Zn^{2+}	KNO_3 1,0M	2 $\rightarrow$ 0	1,12
34.3	Zn^{2+}	CH_3COONa 1,0M; pH = 4,7	2 $\rightarrow$ 0	1,04
34.4	Zn^{2+}	KCl 1M	2 $\rightarrow$ 0	1,00
34.5	ZnO_2^{2-}	NaOH 0,1M	2 $\rightarrow$ 0	1,38
34.6	$Zn(SCN)$	KSCN 1,0M	2 $\rightarrow$ 0	1,04
34.7	$Zn(NH_3)_3^{2-}$	NH_3 1,0M – NH_4^+ 0,2M	2 $\rightarrow$ 0	1,33
35.1	ZrO^{2+}	KCl 0,1M; pH = 3,0	4 $\rightarrow$ 0	1,65

Bảng 6. Thế nửa sóng của một số chất hữu cơ (so với điện cực calomel bão hoà)

TT	Ion	Nền	pH	$-E_{1/2}$ (V)
1.1	Vitamin B ₁	PO_4^{3-} (sóng xúc tác)	7,2	1,26
1.2	Vitamin B ₁	đệm xaronsena ⁻ (sóng anot)	11,0	0,38
1.3	Vitamin B ₁	Li OH 0,1 M		0,46
2.1	Vitamin B ₂	PO_4^{3-}	7,2	0,40
3.1	Vitamin B ₆	Me_4NBr		1,96
4.1	Vitamin B _C	Đệm axetat	7,6	0,73
5.1	Vitamin B ₁₂	Đệm axetat (sóng xúc tác)	4,7	1,66
6.1	Vitamin C	PO_4^{3-} (sóng anot)	7,0	0,02
7.1	Vitamin E	axetat ⁻ + Anilin + $HClO_4^-$ (sóng anot)	3,6	+0,29
8.1	Vitamin K ₁	KCl + izopropanol		0,54
9.1	Vitamin K ₃	Đệm axetat	6,3	0,07
10	Alizarin	Borax + 1% etanol	8 11	0,73 0,87
11	Nitrobenzol	glixerin	10	0,27

TT	Ion	Nền	pH	$-E_{1/2}$ (V)
12	Khinol– hydrokhinol	PO_4^{3-}	6,67	+0,03
13	Metyl xanh	$PO_4^{3-} + 1\%$ etanol	7,0 4,9 9,24	0,12 0,15 0,30
14	DDT	Me_4NBr 0,1M + 80% etanol		0,80

7.1. Hằng số không bền của một số phức giữa cation kim loại với phối tử vô cơ



Hằng số không bền:

$$k_1 = \frac{[Fe^{3+}][Cl^-]}{[FeCl^{2+}]}; \quad k_2 = \frac{[FeCl^{2+}][Cl^-]}{[FeCl_2^+]}; \quad k_3 = \frac{[FeCl_2^+][Cl^-]}{[FeCl_3]}; \quad k_4 = \frac{[FeCl_3][Cl^-]}{[FeCl_4^-]}$$

$$k_{1,2} = \frac{[Fe^{3+}][Cl^-]^2}{[FeCl_2^+]}; \quad k_{1,2,3} = \frac{[Fe^{3+}][Cl^-]^3}{[FeCl_3]}; \quad k_{1,2,3,4} = \frac{[Fe^{3+}][Cl^-]^4}{[FeCl_4^-]}; \quad k_4 = \frac{[FeCl_3][Cl^-]}{[FeCl_4^-]}$$

Hằng số bền:

$$\beta_1 = \frac{1}{k_1}; \quad \beta_2 = \frac{1}{k_{1,2} = k_1.k_2}; \quad \beta_3 = \frac{1}{k_{1,2,3} = k_1.k_2.k_3}; \quad \beta_4 = \frac{1}{k_{1,2,3,4} = k_1.k_2.k_3.k_4}$$

Bảng 7.2. Phức với phối tử amoniac (NH_3)

Cation	pK_1	$pK_{1,2}$	$pK_{1,2,3}$	$pK_{1,2,3,4}$	$pK_{1,2,3,4,5}$	$pK_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Ag^+	3,32	7,24	–	–	–	–	0
Au^+	?	27	–	–	–	–	?
Au^{3+}	?	?	?	30	–	–	?

Cation	pK_1	$pK_{1,2}$	$pK_{1,2,3}$	$pK_{1,2,3,4}$	$pK_{1,2,3,4,5}$	$pK_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Cd^{2+}	2,51	4,47	5,77	6,56	6,26	4,56	0
Co^{2+}	1,99	3,50	4,43	5,07	5,13	4,39	0
Co^{3+}	7,3	14,0	20,1	25,7	30,8	35,21	2
Cu^+	5,93	10,86	—	—	—	—	2
Cu^{2+}	3,99	7,33	10,06	12,03	11,43	8,9	0
Fe^{2+}	1,4	2,2	?	3,7	—	—	0
Hg^{2+}	8,8	17,5	18,5	19,3	—	—	2
Mg^{2+}	0,23	0,08	-0,34	-1,04	-1,99	-3,29	2
Mn^{2+}	0,8	1,3	?	?	?	9(?)	2
Ni^{2+}	2,67	4,79	6,40	7,47	8,10	8,01	0
Zn^{2+}	2,18	4,43	6,74	8,70	—	—	0

Bảng 8. Phức với phối tử bromua (Br^-)

Cation	pK_1	$pK_{1,2}$	$pK_{1,2,3}$	$pK_{1,2,3,4}$	$pK_{1,2,3,4,5}$	$pK_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Ag^+	4,38*	7,34	8,00	8,73	—	—	0
Au^+	?	12,46	—	—	—	—	?
Au^{3+}	?	?	?	31,5	—	—	?
Cd^{2+}	2,23	3,00*	2,83	2,93	—	—	0
Co^{2+}	-2,80	—	—	—	—	—	?
Cu^+	?	5,92	—	—	—	—	0
Cu^{2+}	-0,03	?	—	—	—	—	0
Fe^{3+}	0,55	0,82	—	—	—	—	0
Hg^{2+}	9,05	17,33*	19,74	21,00	—	—	0,5
Pb^{2+}	2,23	3,00*	2,83	2,93	—	—	0
Ni^{2+}	-0,12	-3,24*	?	-8,12	—	—	?
Zn^{2+}	-0,8	-2,2*	-2,9	-2,5	—	—	0

Bảng 9. Phức với phối tử nitrit (NO_2^-)

Cation	pK_1	$\text{pK}_{1,2}$	$\text{pK}_{1,2,3}$	$\text{pK}_{1,2,3,4}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Ag^+	1,88*	2,83	—	—	—	—	?
Cd^{2+}	1,80	3,01*	3,81	3,1	—	—	3
Cu^{2+}	1,26	1,56*	1,16	—	—	—	5
Hg^{2+}	?	?	?	13,54	—	—	?

Bảng 10. Phức với phối tử thioxianna (SCN^-)

Cation	pK_1	$\text{pK}_{1,2}$	$\text{pK}_{1,2,3}$	$\text{pK}_{1,2,3,4}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Ag^+	4,75*	8,23	9,45	9,67	—	—	0
Au^+	?	25	—	—	—	—	?
Au^{3+}	?	?	?	42,00	42,00	42,04	0
Cd^{2+}	1,74	2,33*	~2	~3	—	—	0,1
Co^{2+}	3,0	3,0*	2,3	2,2	—	—	?
Cu^+	?	12,11	9,90	10,05	9,59	9,27	0
Cu^{2+}	2,30	3,65*	5,19	6,52	—	—	0
Fe^{2+}	0,95	0,07*	—	—	—	—	?
Fe^{3+}	3,03	4,33	4,63*	4,53	4,23	3,23	0
Hg^{2+}	?	17,47*	19,15	19,77	—	—	?
Pb^{2+}	1,09	2,52*	?	0,85	?	-0,30	?
Zn^{2+}	1,7	2,1*	2,2	3,7	—	—	0,1
$\text{Zn}(\text{OH})^+$	2,01*	?	2,66	—	—	—	17

Bảng 11. Phức với phối tử sunfat (SO_4^{2-})

Cation	pK_1	$\text{pK}_{1,2}$	$\text{pK}_{1,2,3}$	$\text{pK}_{1,2,3,4}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5}$	$\text{pK}_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Ag^+	0,23	0,28	—	—	—	—	3
Cd^{2+}	2,31*	?	?	—	—	—	0
Co^{2+}	2,47*	—	—	—	—	—	0

Cation	pK_1	$pK_{1,2}$	$pK_{1,2,3}$	$pK_{1,2,3,4}$	$pK_{1,2,3,4,5}$	$pK_{1,2,3,4,5,6}$	Lực ion
Co^{3+}	1,34	—	—	—	—	—	2,7
Cu^{2+}	2,36*	?	—	—	—	—	0
Fe^{2+}	2,30*	—	—	—	—	—	0
Fe^{3+}	4,18	7,4	—	—	—	—	0
Hg_2^{2+}	1,30*	2,40	—	—	—	—	0,5
Hg^{2+}	1,34	2,3	—	—	—	—	0,5
Pb^{2+}	3,7*	—	—	—	—	—	0
Zn^{2+}	2,34	—	—	—	—	—	0

12. Sử dụng phần mềm Pascal

Chương trình xác định phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc $h_x = aC_x + b$, theo ngôn ngữ lập trình Pascal

Program hqqt;

{begin Y= A.Cx + b}

uses crt;

type m = array[1..50] of real;

var A1, c1, A, C, AC, CC, ALT, HALT: m;

THALT, so, sx, sy, TA, TC, TAC, TCC, D, DA, DB, X, Y, Tak: REAL;

i, k: integer;

ten: string[10];

Procedure nhapsolieu;

var fr:text;

Begin

clrscr;

Write('Hay nhap vao ten File ket qua'); readln(ten);

write(' k = '); read(k); write('Tak = '); read(tak);

assign(fr, 'solieudo.dat');

reset(fr);

for i := 1 to k do read(fr, A1[i]);

for i := 1 to k do read(fr, C1[i]);

```

    close(fr);
For i := 1 to k do
begin
    a[i] := al[i];
    c[i] := cl[i] * 1e-5;
end;
End;
Procedure Tinh;
Begin
For i:=1 to k do
begin
    AC[i]:=A[i]* C[i];
    CC[i]:=C[i]*C[i];
end;
TA:=0; TC:= 0; TAC:=0; TCC:= 0;
For i:= 1 to k do
Begin
    TA:= TA + A[i]; TC:=TC + C[i];
    TCC := TCC + CC[i]; TAC :=TAC + AC[i];
end;
D:= k*TCC-TC*TC; DA:=TA*TCC-TC*TAC; Db:=k*TAC - TA*TC;
x:= DA/D; y:=DB/D;
thalt:= 0;
writeln(' ta=',ta:10,' tc=',tc:10,' tac=',tac:10,' tcc=',tcc:10,' D=',d:10,
'Da=',da:10,' Db=',db:10); readln;
For i:= 1 to k do
begin
    ALt[i]:=x + y*C[i];
    HALT[i]:=(ALt[i] - A[i]);
    thalt := thalt + halt[i]*halt[i];
end;
so := sqrt(thalt/(k-2));
begin

```

```

sy:= so* sqrt(k/abs(D));
sx:= so*sqrt(TCC/abs(D));
end;
END;
Procedure ghi;
Var f: text;
Begin
  clrscr;
  Assign(f, ten);
  Rewrite(f); { append(f); }
  Writeln(f, '    Phuong trinh hoai quy tuyen tinh');
  Writeln(f, '    su phu thuoc  $A = x * C + y$  ');
  Writeln(f, '_____');
  Writeln(f, '    | k | C* 1E+5 | A | ALt | Alt - A | ');
  Writeln(f, '_____');
  For i := 1 to k do
    begin
      If halt[i] > 0 then
        begin
          Writeln(f, '|', i:3, '|', c1[i]:8:4, '|', ',', A[i]:5:4, '|', Alt[i]:8:4, '|', ',', Halt[i]:10:6, '|');
        end else
          Writeln(f, '|', i:3, '|', c1[i]:8:4, '|', ',', A[i]:5:4, '|', Alt[i]:8:4, '|', ',', Halt[i]:10:6, '|');
    begin
      end; end;
    begin
      Writeln(f, '_____');
      writeln(f, 'thalt = ', thalt:12:10);
      Writeln(f, 'D = ', D, ' DA = ', DA, ' DB = ', DB);
      Writeln(f, 'so = ', So:7:5, ' sx = ', sx:7:5, ' sy = ', sy:7:5);
      Writeln(f, ' A = (', y:10:3, '+', sy*tak:10:4, ')*C + (', x:10:3, '+', sx*tak:10:4, ')');
    
```

```

    end;
    Close(f);
END;
PROCEDURE TINH2;
BEGIN
    For i:=1 to k do
        begin
            AC[i]:=A[i]*C[i];
            CC[i]:=C[i]*C[i];
        end;
    TA:=0; TC:=0; TAC:=0;TCC:=0;
    For i:=1 to k do
        begin
            TA:=TA+A[i]; TC:=TC+C[i];
            TCC:=TCC+CC[i]; TAC:=TAC+AC[i];
        end;
    D:=k*TCC-TC*TC; DA:=TA*TCC-TC*TAC; DB:=k*TAC-TA*TC;
    x:=tac/tcc; y:=DB/D;
    thalt:=0;
    For i:=1 to k do
        begin
            ALt[i]:= x*C[i];
            HALT[i]:=(ALt[i]-A[i]);
            THALT:= THALT+ HALT[i]*HALT[i];
        end;
    so:=sqrt(THALT/(k-1));
    begin
        sx:=so*sqrt(k/abs(D));
    end;
END;
PROCEDURE GHI2;
VAR F:TEXT;
BEGIN

```

```

clrscr;
Assign(F,ten);
(*Rewrite(F);*) append(f);
  writeln(f,'          Phuong trinh hoi quy tuyen tinh ');
  writeln(f,'          su phu thuoc A=f(C)');
  writeln(f,'
-----');
WRITEln(F,'          | k | C*1E+5 | A | Alt | Alt-A |');
  writeln(f,'
-----');

For i:=1 to k do
begin
  if halt[i]>0 then
  begin
    writeln(F,'i:3,'|',cl[i]:8:4,'|', 'A[i]:5:4,'|',
    ALT[i]:5:4,'|', 'HALT[i]:7:6,'|');
    end else
    begin
      writeln(F,'i:3,'|',cl[i]:8:4,'|', 'A[i]:5:4,'|',
      ALT[i]:5:4,'|', 'HALT[i]:7:6,'|');
      end; end;
begin
  writeln(f,'
-----');

  WRITELN(F,' THALT= ',THALT:12:10);
  writeln(f,' so=',So:7:5,' Sx=',sx:7:5 );
  writeln(F,'A=(',x:8:5,' + ',sx*Tak:8:5,')*C ');
end;
Close(F);
END;

BEGIN
nhapsolieu;

```

```

tinh; ghi;
tinh2;
ghi2;
readln;
end.

```

13. Chương trình tính giá trị trung bình và kiểm tra đường chuẩn, theo ngôn ngữ lập trình pascal

```

(* C:\P-TKSS\turbo\phunghs.pas
Tinh x = x trung binh +- sx trung binh*tak
Mo NC Vao P-TKSS Danh them turbo Danh Enter,Enter,
Enter:Ra man hinh mau xanh
Nhan F3, Nhan tab, dung mui ten chuyen ve ten chuong trinh:
Cho vao ten VD: phunghs.pas Danh enter ra chuong trinh
Nhan Ctr + F9: Ra chuong trinh de nhap so lieu
n=... t=....
Danh ten file ket qua do minh dat vao (chi duoi 8 ki tu co cham doc)
X1, .....X2 Nhap nguyen so. Nhap xong danh enter:Ra ket qua
Thoat khoi chuong trinh:
Nhan Alt + X: Thoat khoi chuong trinh
Nhan F10:Thoat khoi NC *)
program Tinhso;
uses crt;
Var
  x: array[1..20] of real;
  y,xtb,tak,s, gtthuc,saisotd,sstdthuc,ttn : real;
  n,i: integer;
  f,fdata: text;
  ten : string [10] ;
Procedure nhap;
Begin
  Write(' Hay nhap vao gia tri cua n = '); readln(n);
  Write('Nhap hang so Student tak= '); readln(tak);

```

```

Writeln(' Hay nhap vao gia tri cua x ');
assign(fdata,'solieudo.dat'); reset(fdata);
for i := 1 to n do
begin read(fdata,x[i]); Write('x[' ,i, ']=',x[i]:5:3); end;
close(fdata);readln;

End;
BEGIN
  clrscr;
  nhap;
  Writeln('Nhap hang ten file ket qua (< hon 10 ki tu duoi mo rong .doc)');
readln(ten);
  y:=0;
  assign(f,ten); rewrite(f);
  writeln(f,'          Ket qua tinh la:');
  writeln(f,'STT:      X[i]      : (X[i]-Xtb)');
  for i:=1 to n do
  begin
    y:= y + x[i];
  end;
  xtb:=y/n; y:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    y:= y+ sqr(x[i]-xtb);
    writeln(f,i:3,' : ',X[i]:15:5,' : ',(x[i]-xtb):15);
  end;
  s:=y/(n-1);write('s2=',s:15);
  writeln(f,' Tbcua X = ',xtb:15:5,' +- ',sqrt(s/n)*tak:15:5);
  saisotd:=sqrt(s/n)*tak/xtb*100;
  writeln(f,' Do lech chuan S = ',s:15:5);
  writeln(f,' Do lech gia tri trung binh Sxtb = ',sqrt(s/n):15:5);
  writeln(f,' Sai so tuong doi q% = ',saisotd:15:5,' %');
  write(' Nhap gia tri thuc cua X = '); readln(gtthuc);
  write(f,'Nhap gia tri thuc cua X = ',gtthuc:15:5);

```



```

sstdthuc:=abs(xtb-gtthuc)/xtb*100;
writeln(f,'Sai so tuong doi giua li thuyet va thuc nghieng:');
writeln(f,'qIt % = ',sstdthuc:15:5);
ttn:=abs(xtb-gtthuc)/sqrt(s/n);
writeln(f,'Hang so Student thuc nghieng: ttn = ',ttn:15:5);
writeln('Nhap hang so Student tra bang tak = '); readln(tak);
writeln(f,'Hang so Student li thuyet: tak = ',tak:15:5);
If ttn < tak then
write(f,' Su khac nhau giua li thuyet va thuc nghieng chi la ngau nhien')
else
write(f,' Su khac nhau giua li thuyet va thuc nghieng la khong ngau nhien');
close(f); readln;
END.

```

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc Đinh Ngọc Bảo

Tổng biên tập Lê A

Hội đồng thẩm định:

PGS.TS. Trần Thị Hồng Vân

PGS.TS. Trần Văn Chung

TS. Đặng Xuân Thư

Biên tập nội dung:

Phạm Hồng Bắc

Kỹ thuật vi tính:

Đào Phương Duyên

Trình bày bìa:

Phạm Việt Quang

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA

In 1.000 cuốn, khổ 17x24cm, tại Công ty Cổ phần KOV

Giấy ĐKXB số : 18 - 2009/CXB/555 - 47/Đ/HSP, kí ngày 29/12/2008.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2009.